

В.Т. ПОЛЯКОВ

**РАДИО -  
ЛЮБИТЕЛЯМ  
О ТЕХНИКЕ  
ПРЯМОГО  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ**



**В.Т. ПОЛЯКОВ**

**РАДИО-  
ЛЮБИТЕЛЯМ  
О ТЕХНИКЕ  
ПРЯМОГО  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ**

**МОСКВА  
«ПАТРИОТ»  
1990**

Рецензент *А. И. Гусев*

Редактор *Л. И. Карнозов*

Художник *А. В. Васильев*

**Поляков В. Т.**

**П54** Радиолюбителям о технике прямого преобразования.— М.: Патриот, 1990.— 264 с., ил.

1 р. 10 к.

В книге описываются принципы действия приемников и трансиверов прямого преобразования, приводятся схемы, даются описания настройки выполненных конструкций, пригодных для воспроизведения радиолюбителями.

Для широкого круга радиолюбителей.

П  $\frac{2302020500-014}{072(02)-90}$  29—90

ББК 32.844  
6Ф2.12

ISBN 5-7030-0228-1

© Поляков В. Т., 1990.

## ОТ АВТОРА

Несколько лет назад издательством ДОСААФ были выпущены книги «Приемники прямого преобразования для любительской связи» (1981) и «Трансиверы прямого преобразования» (1984). Тираж их полностью разошелся, обе книги получили положительные отзывы. Затронутые вопросы, а также практические конструкции, описанные там, вызвали живейший интерес радиолюбителей. До сих пор в издательство продолжают приходить письма с просьбами выслать эти книги (что по понятным причинам невозможно) или переиздать их. В то же время техника не стоит на месте — за истекшие годы появилось немало новых радиолюбительских конструкций, опубликован ряд статей, да и взгляд на проблему гетеродинного приема и технику прямого преобразования существенно изменился. В связи с развитием идей когерентной радиосвязи в теоретической радиотехнике она стала в ряду самых передовых и совершенных методов. В радиолюбительской деятельности, давно перестав быть новинкой, техника прямого преобразования прочно завоевала заслуженное место.

В связи с этим по совету редакции было решено переиздать упомянутые книги, объединив их в одну, расширив изложение материала и пополнив его описаниями новых конструкций. Настоящая книга полностью посвящена любительской радиосвязи, а именно одному из ее аспектов — использованию техники прямого преобразования сигналов. Книга предназначена радиолюбителям-коротковолновикам, самостоятельно изготавливающим свою аппаратуру, но может оказаться полезной и разработчикам промышленной аппаратуры, а также всем, кто интересуется новинками в области связи. Отзывы о книге, замечания и пожелания просьба направлять по адресу 129110, Москва, Олимпийский просп., 22, Издательство «Патриот».

## ВВЕДЕНИЕ

Время от времени в истории науки и техники случаются события, коренным образом преобразующие жизнь всех людей. К таким событиям относится и изобретение радиосвязи. Радио оказалось могучим средством общения людей, передачи информации практически мгновенно на огромные расстояния, обеспечило возможность управления, организации производства и других видов деятельности в масштабе целых государств. Попробуйте представить себе современный мир без радиосвязи — у вас ничего не получится. Без связи остановится промышленность, транспорт, замрет экономическая, политическая и общественная жизнь. В настоящее время линии радиосвязи многократно опоясывают весь земной шар. Другое событие, свидетелем, а может быть, и участником которого было наше поколение, связано с успехами микроэлектроники и новой науки — информатики. Это «компьютерная революция», давшая мощный импульс к дальнейшему развитию всех видов передачи информации, в том числе и радиосвязи.

Одним из интереснейших увлечений многих радиолюбителей является связь на коротких (КВ) и ультракоротких (УКВ) волнах в специально отведенных для радиолюбителей диапазонах. Правовые вопросы любительской радиосвязи решаются внутригосударственными и международными организациями. Они присваивают радиолюбителям позывные сигналы, определяют диапазоны частот и виды излучения для работы в эфире.

В области радиосвязи любителями сделано очень много. Ими открыто и освоено дальнейшее распространение коротких волн, впервые использованы радиоволны для связи с летательными аппаратами, исследовано распространение УКВ в условиях горной и пересеченной мест-

ности, они внесли большой вклад в освоение новых диапазонов волн, вплоть до сантиметрового, инфракрасного и оптического. Радиолюбители непрерывно совершенствуют свою связную аппаратуру. Путь в эфир начинается с получения разрешений на постройку и эксплуатацию любительской радиостанции и получения личного позывного сигнала. Но нужно построить и саму радиостанцию. В развитых капиталистических странах, например в США, Японии, налажен промышленный выпуск весьма совершенных любительских радиостанций (трансиверов), но даже и там наибольшим уважением пользуются любители, сами построившие свои станции. Повторить трансивер промышленного производства, а тем более профессиональную связную радиостанцию достаточно сложно. Нужны знания, опыт, соответствующее оборудование, дефицитные детали, наконец. Знания и опыт приобретаются в процессе постройки станции и других сопутствующих экспериментов. К сожалению, этого нельзя сказать о радиодеталях, и очень часто приходится довольствоваться не тем, что нужно, а тем, что есть, проявляя максимум изобретательности и выбирая самые простые схемные и конструктивные решения. Нередко радиостанция конструируется с использованием своих, оригинальных схемных решений и затем постоянно совершенствуется. Часто шутят, что для увлеченного радиолюбителя-коротковолновика и конструктора постройка станции не кончается никогда. В процессе подобного творчества радиолюбителями предложено немало новых идей, методов и схем, относящихся к связной аппаратуре. К ним относится и техника прямого преобразования, позволяющая при минимальных затратах получать очень неплохие результаты.

Приемники прямого преобразования, точнее гетеродинные приемники, стали применяться радиолюбителями сравнительно недавно — с конца 60-х — начала 70-х годов. Очень быстро они завоевали широкую популярность благодаря простоте схемы и высокому качеству работы. Многие опытные коротковолновики рассматривали приемник прямого преобразования как курьез, простую игрушку, позволявшую лишь еле-еле прослушать сигналы любительских станций. Но построившие и хорошо наладившие эту «игрушку» убеждались в ее больших возможностях — по чувствительности она не уступала другим, неизмеримо более сложным связным

приемникам, сигналы звучали чище и гораздо качественнее, появлялось удивительное чувство «присутствия» в эфире. Все это дало повод считать гетеродинный приемник многообещающей новинкой.

Но новое — это хорошо забытое старое — гласит известная поговорка. Первый гетеродинный приемник был изобретен еще в 1901 году, задолго до появления электронно-лучевой лампы, и спустя всего 5 лет после изобретения радио. В то время для радиосвязи использовались искровые или дуговые передатчики и детекторные приемники на основе знаменитого когерера, изобретенного французом Э. Бранли, — стеклянной трубочки с выводами, заполненной металлическими опилками. Когерер использовался для обнаружения электромагнитных колебаний в первых опытах по радиосвязи А. С. Попова и Г. Маркони. Под воздействием поля приходящей волны между опилками возникали микроскопические разряды, образовывались проводящие «мостики» и сопротивление когерера резко уменьшалось, что и приводило к срабатыванию реле. В дальнейшем помощники А. С. Попова П. Н. Рыбкин и Д. С. Троицкий обнаружили детекторный эффект когерера, обусловленный нелинейностью вольтамперной характеристики, и использовали для приема головные телефоны (1899 г.). В последующих опытах было замечено, что чувствительность приемника к слабым сигналам значительно возрастала, если с приемником был связан собственный генератор, пусть даже маломощный, настроенный на частоту, близкую к частоте принимаемого сигнала. Собственный генератор был назван гетеродином, а приемник — гетеродинным.

С изобретением кристаллического детектора, где множество нестабильных контактов между опилками было заменено одним контактом между кристаллом полупроводника и металлическим острием (1906—1908 гг.), и переходом на излучение незатухающих колебаний гетеродинные приемники стали незаменимы. При настройке местного гетеродина на частоту, отличающуюся на 0,5...1 кГц от частоты принимаемой станции, они обеспечивали слуховой прием телеграфных сигналов на телефонные трубки, в результате чего чувствительность и селективность приемника резко возросли, а следовательно, увеличилась и дальность связи. В те годы считалось, что наиболее дальние связи возможны лишь на

сверхдлинных волнах. Для генерирования незатухающих колебаний на этих, сравнительно низких частотах широко использовались мощные электромашинные генераторы. Для приема сигналов использовали механический коммутатор — колесо Гольдшмидта, вращаемое моторчиком. Телефоны через коммутатор подключались непосредственно к антенне или к настроенному антенному контуру. Если частота коммутации немного отличалась от частоты принимаемого сигнала, в телефонах были слышны биения со звуковой частотой. По-видимому, это был первый смеситель мультипликативного типа!

В эпоху расцвета гетеродинных приемников был изобретен генератор на вакуумном триоде (Мейснер, 1913 г.), автодинный телеграфный приемник, в котором гетеродин и смеситель были выполнены на одном триоде (Роунд, 1913 г.), и супергетеродин (Леви, 1917 г.). Само свое название супергетеродинные приемники получили от гетеродинных, поскольку в супергетеродине применен еще один, дополнительный, или «супер», гетеродин для преобразования высокой принимаемой радиочастоты в промежуточную. Гетеродинный прием около полутора десятилетий безраздельно царил в области телеграфной связи. Но с 20-х годов в передатчиках телефонных сигналов стали широко использовать амплитудную модуляцию (АМ), а в приемниках — радиолампы. Приемники прямого усиления содержали один-два каскада усиления радиочастоты, ламповый детектор и несколько каскадов усиления звуковой частоты. Позиции приемников прямого усиления значительно укрепил регенератор (Армстронг, 1922 г.). Благодаря введению положительной обратной связи значительно увеличилась и селективность, и чувствительность приемника. Широкое использование регенератора позволило выявить несколько аспектов его использования.

Для приема АМ сигналов обратная связь устанавливалась несколько ниже критической, т. е. такой, когда собственные колебания в контуре регенератора еще не возникали, но потери энергии в контуре в значительной мере компенсировались. При этом эффективная добротность контура могла достигать нескольких тысяч, что и приводило к увеличению и селективности, и чувствительности. Для приема телеграфных сигналов обратная связь в регенераторе устанавливается больше критической, в контуре возникают собственные колебания, а в

цепи лампы появляется ток биений с частотой, равной разности частот принимаемых и собственных колебаний. Регенератор превращался в автодинный приемник. С появлением в 30-х годах многоламповых супергетеродинных приемников, где основная селективность получалась за счет полосовых фильтров в тракте промежуточной частоты (ПЧ), все описанные приемники были забыты.

Супергетеродинные приемники обычно проектировались для приема АМ сигналов и оснащались обычным амплитудным детектором, одинаково хорошо реагировавшим и на полезный сигнал, и на помехи. Для приема телеграфных сигналов на биениях служил второй, или «телеграфный» гетеродин, возбуждавшийся на частоте, близкой к промежуточной. Часто его колебания просто подмешивали к сигналу ПЧ, подаваемому на амплитудный детектор, теряя тем самым дополнительную селективность, обеспечиваемую УЗЧ, и ухудшая качество сигнала из-за его прямого детектирования. Широкое распространение впоследствии однополосной модуляции заставило ввести в супергетеродин второй детектор смесительного, или мультипликативного типа, а по сути дела, обычный смеситель, преобразующий сигнал ПЧ на звуковые частоты. Это был уже значительный шаг вперед в деле улучшения параметров приемников.

Безраздельное господство супергетеродинных приемников привело к тому, что к 50-м годам радиоспециалисты и радиолюбители пребывали в уверенности, что существуют лишь два больших класса радиоприемных устройств: приемники прямого усиления и супергетеродины. Первые обладали существенными недостатками (малая чувствительность и селективность, необходимость одновременной перестройки нескольких контуров, неравномерность параметров по диапазону, склонность к самовозбуждению и т. д.), вторые эти недостатки устраняли, но... взамен имели собственные (наличие зеркальных и побочных каналов приема, интерференционные свисты, необходимость сопряжения контуров и т. д.). Впрочем, все это хорошо изложено в любых книгах и учебниках по радиотехнике, выпущенных до 70-х годов и даже позднее.

Вспомнили (или заново открыли?) принцип гетеродинного приема радиолюбители, использующие при работе в эфире самые «дальнобойные» виды сигналов — телеграфные и однополосные телефонные. С конца 60-х

годов стали появляться сообщения о хороших результатах, полученных с гетеродинными приемниками при использовании чрезвычайно простых схемных решений. Оказалось, что они работают не хуже, а часто даже и лучше, чем сложные многоламповые. Например, первый описанный в радиолобительской литературе транзисторный гетеродинный приемник (Бингхем и Хейворд, 1968 г.) обеспечил прием в США азиатских станций с S7 по девятибалльной радиолобительской шкале силы сигнала, и это в диапазоне 80 м! Немало способствовала возрождению гетеродинного приема и новая элементная база, ведь создать УЗЧ с чувствительностью в доли микровольта на лампах практически невозможно, а на транзисторах и интегральных микросхемах (ИМС) — сравнительно несложно. Название, к сожалению, появилось новое — приемник прямого преобразования (*direct conversion receiver, DCR*), подчеркивающее факт прямого, без предварительного переноса на ПЧ, преобразования радиочастоты в звуковую — именно преобразования, а не детектирования. Этим гетеродинные приемники радикально отличаются от приемников прямого усиления, что позволяет выделить их в отдельный класс радиоприемных устройств. Из других, менее точных названий использовались и еще иногда используются такие, как гомодинный приемник, синхродин и супергетеродин с нулевой ПЧ.

Прогресс в области техники прямого преобразования далеко не закончился, и следует ожидать новых интересных разработок. Развитие современной радиоэлектроники связано с широким использованием аналоговых и цифровых интегральных микросхем. Техника прямого преобразования, где основное усиление и обработка сигналов производятся на низких частотах, отвечают этим тенденциям как нельзя лучше. В приемниках и трансиверах прямого преобразования можно применять интегральные усилители, синхронные и цифровые фильтры, цифровые синтезаторы частоты, активные RC фильтры и фазовращатели и тому подобные устройства.

Эта книга посвящена описанию принципов действия и практических схем приемников и радиостанций (трансиверов) для любительской радиосвязи, выполненных на основе метода прямого преобразования сигналов. Начинающие радиолубители смогут по ней разобраться в некоторых теоретических основах связной техники и

найти несложные конструкции для повторения. Более опытные радиолюбители также смогут повторить описанные в книге конструкции или заимствовать из них отдельные узлы для использования в своих собственных разработках. Многие из разобранных в книге схем (задающие генераторы, усилители мощности, смесители и модуляторы, усилители высокой и звуковой частот) могут применяться и в другой радиолюбительской аппаратуре, использующей традиционные методы обработки сигналов. Приведенные в книге сведения могут быть полезны и радиоспециалистам, работающим в области техники связи.

В первой главе разобраны особенности гетеродинных приемников, проведено сравнение их с супергетеродинными, выявлены достоинства и недостатки тех и других. Вторая глава посвящена разбору структурных схем телеграфных и однополосных трансиверов прямого преобразования. Подробно рассмотрен фазовый метод формирования и демодуляции однополосных сигналов. В третьей главе рассматриваются возможности использования техники прямого преобразования в УКВ радиостанциях, работающих с частотной или фазовой модуляцией. В четвертой главе приведены отдельные элементы схем приемников и трансиверов, а последующие главы посвящены описанию конкретных практических конструкций.

В книге описаны главным образом однодиапазонные приемники и трансиверы. Однако ничто не мешает на их основе создавать и многодиапазонные конструкции, пользуясь рекомендациями, приведенными в описании. Существенно изменяется при этом лишь конструктивное исполнение аппарата в связи с введением переключателя диапазонов и дополнительных катушек индуктивности. При переводе приемников и трансиверов, рассчитанных на высокочастотные диапазоны, на более длинные волны, как правило, никаких схемных изменений не требуется. При переводе же низкочастотных аппаратов на более высокочастотные диапазоны их чувствительность может оказаться недостаточной. Тем не менее материал книги вполне можно использовать для дальнейшего творчества и усовершенствования аппаратуры. Все описанные аппараты опробованы в процессе реальной работы в эфире, а многие из них уже неоднократно повторялись радиолюбителями.

# **Глава первая**

## **ГЕТЕРОДИННЫЙ ПРИЕМ**

### **1. ПРИЕМ РАДИОСИГНАЛОВ. ПРЯМОЕ УСИЛЕНИЕ ИЛИ ПРЯМОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ?**

В любительской радиосвязи на КВ и УКВ в настоящее время используются в основном два вида сигналов: телеграфные (CW) и однополосные (SSB). Рассмотрим сначала первые. Телеграфные сигналы представляют собой длинные и короткие посылки синусоидальных высокочастотных сигналов, соответствующие точкам и тире азбуки Морзе. Хотя телеграф и был изобретен полтора столетия назад, он остается самым «дальнобойным» и помехоустойчивым видом связи. Объясняется это тем, что телеграфный сигнал передается как бы в двоичном коде, где различаются всего два состояния сигнала — его наличие и отсутствие. Для уверенного приема, т. е. различения этих состояний, достаточно отношения сигнал-шум или сигнал-помеха на выходе приемника порядка единицы. Это означает, что мощность минимального, еще различимого сигнала примерно равна мощности шумов и помех.

Исторически первыми радиоприемниками были детекторные, в которых высокочастотные колебания телеграфных посылок преобразуются в посылки постоянного тока, т. е. просто-напросто выпрямляются, или детек-

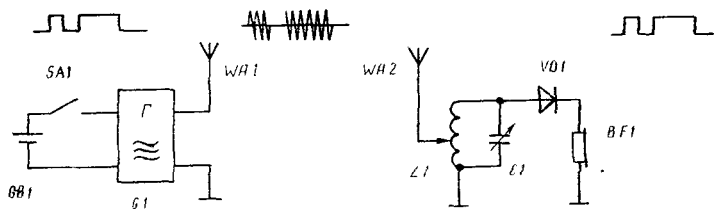


Рис. 1. Простейшая телеграфная линия связи

тируются. Упрощенная схема телеграфной линии связи с осциллограммами сигналов показана на рис. 1. Телеграфный ключ  $SA1$  включен в цепь питания радиочастотного генератора  $G1$  от источника  $GB1$ . Вырабатываемые генератором высокочастотные посылки тока излучаются антенной  $WA1$  в эфир. Приемная антенна  $WA2$  связана с селективным элементом — колебательным контуром приемника  $L1C1$ . Контур позволяет выделить сигнал «своего» передатчика, на частоту которого он настроен, и ослабить сигналы всех других передатчиков, работающих на других частотах. Выделенный контуром радиочастотный сигнал поступает на детектор  $VD1$ , где выпрямляется и превращается в посылки постоянного тока. В цепь детектора включается регистрирующий прибор  $BF1$ : электромагнитное реле самопишущего аппарата или телефонные трубки. Телефоны эффективно работали лишь при приеме сигналов искровых или дуговых передатчиков, сигнал которых модулирован по амплитуде последовательностью искровых разрядов (до нескольких сотен герц), либо «шипением» дуги. При строго синусоидальных колебаниях внутри посылки слышны лишь щелчки в момент начала и конца посылки.

Для слухового приема телеграфных сигналов на детекторный приемник их нужно сначала модулировать звуковым тоном. Это можно сделать либо в передатчике (тональный телеграф), либо даже в приемнике, в высокочастотных цепях, предшествующих детектору. Такой способ приема, называемый модуляционным, имел некоторое распространение в 30-х годах и до сих пор применяется в некоторых приемниках СВЧ и инфракрасного (ИК) диапазона на чрезвычайно высоких частотах, где трудно или даже невозможно осуществить гетеродинный

прием на биениях. Разумеется, детекторный приемник совершенствовался — добавлялись каскады усиления радиочастоты и звуковой частоты, увеличивалось число настроенных контуров, применялись, наконец, супергетеродины с предварительным переносом принимаемой частоты на промежуточную, где можно было установить множество контуров или фильтры с фиксированной настройкой. Но основной принцип детектирования сигналов остается при этом неизменным.

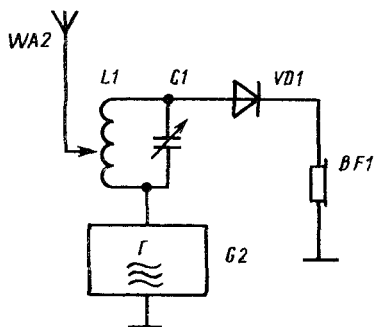


Рис. 2. Прототип гетеродинного приемника

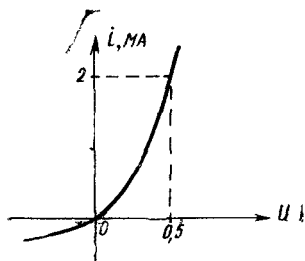


Рис. 3. Вольтамперная характеристика детектора

Прототип гетеродинного приемника показан на рис. 2, где обозначения элементов продолжают нумерацию элементов передатчика на рис. 1. Здесь на детектор воздействовали уже два сигнала — входной и гетеродинный, вырабатываемый местным генератором  $G2$  и значительно больший по амплитуде. Если частота гетеродина  $G2$  немного, на 400...1000 Гц, отличалась от частоты передатчика  $G1$ , то на выходе детектора выделялось напряжение биений с разностной звуковой частотой. Оно воздействовало на телефоны, и телеграфные сигналы звучали привычным теперь тоном «морзянки».

Для количественной оценки преимуществ гетеродинного приема придется начать с азов и проанализировать работу детекторного приемника, показанного на рис. 1. Пусть на детектор подается незатухающий сигнал вида:

$$u = a_1 \cos \omega_1 t. \quad (1)$$

Вольтамперную характеристику детектора  $i(u)$  (рис. 3) можно представить рядом:

$$i = Su + Tu^2 + \dots \quad (2)$$

Коэффициент  $S$  называют крутизной характеристики. Эта величина обратно пропорциональна внутреннему сопротивлению диода в рабочей точке характеристики  $S = 1/R_i$ . Коэффициент  $T$  называют кривизной характеристики. При малой амплитуде входного напряжения высшими членами ряда можно пренебречь, поскольку  $u^4 \ll u^3 \ll u^2$ . Детектор в этом случае оказывается квадратичным. Подставляя (1) в (2), получаем

$$i = Sa_1 \cos \omega_1 t + \frac{Ta_1^2}{2} + \frac{Ta_1^2}{2} \cos 2\omega_1 t. \quad (3)$$

Естественно, что компоненты тока с частотами  $\omega_1$  и  $2\omega_1$  на телефоны не действуют. Более того, для замыкания цепи радиочастотных токов в обход телефонов, параллельно им, полезно включить блокировочный конденсатор. Остается член  $Ta_1^2/2$ , соответствующий компоненте постоянного протектированного тока. Его амплитуда пропорциональна квадрату амплитуды входного сигнала, что и дало название квадратичному детектору. Сопротивление нагрузки (телефонов) из условия согласования, при котором в нагрузку отдается максимальная мощность, выбирается порядка внутреннего сопротивления детектора  $R_{\Pi} = R_i = 1/S$ . При этом полезное напряжение протектированного сигнала на нагрузке оказывается разным

$$u_0 = \frac{T}{2S} a_1^2. \quad (4)$$

Чтобы проиллюстрировать полученные результаты, найдем крутизну и кривизну характеристики для диода типа Д2 по вольтамперной зависимости, приводимой в справочниках:  $S \approx 1$  мА/В,  $T \approx 6$  мА/В<sup>2</sup>, и рассчитаем выходное напряжение детектора в зависимости от амплитуды входного РЧ сигнала. Результаты расчета приведены в табл. 1.

Таблица 1

|       |        |       |         |        |       |
|-------|--------|-------|---------|--------|-------|
| $a_1$ | 100 мВ | 30 мВ | 10 мВ   | 3 мВ   | 1 мВ  |
| $u_0$ | 30 мВ  | 3 мВ  | 300 мкВ | 30 мкВ | 3 мкВ |

Как видим, чувствительность детекторного приемника оказывается очень низкой, и даже очень чувствитель-

ный УЗЧ, подключенный к его выходу, не спасает ситуацию. Даже если УЗЧ имеет чувствительность порядка единиц микровольт, на вход детектора надо подавать сигнал с амплитудой порядка милливольт, а если мы захотим довести чувствительность приемника до современных значений, нам придется включить перед детектором несколько каскадов усиления радио- или промежуточной частоты с общим коэффициентом усиления не менее тысячи.

Низкая чувствительность — лишь один недостаток приемника с детектором. Второй не сразу заметен, хотя тоже иллюстрируется нашими элементарными выкладками. В выражении для продетектированного сигнала (4) нет никаких сведений о частоте продетектированного радиосигнала. А это значит, что детектор одинаково хорошо реагирует на сигналы с любой частотой, т. е. и на полезный сигнал, и на помехи. Все цепи, определяющие селективность приемника, контура, фильтры и т. д., должны включаться до детектора. Последетекторная фильтрация крайне неэффективна, и полезными могут оказаться лишь режекторные фильтры, вырезающие интерференционный свист из биений несущих двух мешающих друг другу станций, да простейший фильтр нижних частот (ФНЧ), ослабляющий высокочастотный шум.

В гетеродинном приемнике на детектор действуют уже два сигнала (см. рис. 2): входной и гетеродинный:

$$u = a_1 \cos \omega_1 t + a_2 \cos \omega_2 t. \quad (5)$$

Полезное напряжение на выходе детектора оказывается следующим:

$$u_0 = \frac{T}{2S} a_1^2 + \frac{T}{2S} a_2^2 + \frac{T}{S} a_1 a_2 \cos(\omega_1 - \omega_2)t. \quad (6)$$

В этом выражении оставлены лишь члены, соответствующие постоянному току или низким частотам, т. е. тем компонентам, которые воздействуют на выходное устройство (УЗЧ, телефоны и т. д.). При желании читатель сам может проделать опущенные выкладки, они не сложны, хотя и достаточно громоздки. Первый член в (6) соответствует продетектированному напряжению сигнала, второй — продетектированному напряжению гетеродина, а третий — биениям между колебаниями сиг-

нала и гетеродина. Этот последний член зависит от амплитуды сигнала  $a_1$  уже не квадратично, а линейно, что в корне меняет дело. При достаточной амплитуде гетеродинного напряжения  $a_2 \approx 0,1 \dots 0,15$  В, в случае диодов типа Д2, коэффициент передачи сигнала биений, равный  $u_0/a_1 = Ta_2/S$ , близок к единице и напряжение биений на нагрузке детектора почти равно напряжению РЧ сигнала. Дальнейшее повышение амплитуды гетеродинного напряжения практически не повысит коэффициента передачи (больше единицы в пассивном согласованном элементе он быть не может), математически это можно показать, взяв больше членов разложения (2).

Итак, полезным эффектом в гетеродинном приемнике оказывается не детектирование, а преобразование сигнала по частоте с выделением низкой звуковой частоты биений  $\Omega = \omega_1 - \omega_2$ . При этом чувствительность резко возрастает, и если применить УЗЧ с чувствительностью порядка микровольта, то и чувствительность всего приемника даже без УРЧ получается того же порядка. Но если в гетеродинном приемнике происходит преобразование частоты, то зачем нужны первые два члена в выражении (6)? А они и не нужны, более того, вредны. Ведь они представляют собой продетектированный ток, не содержащий информации о частоте входного сигнала и, следовательно, включающий помехи от мешающих станций. Продетектированный ток гетеродина содержит шум, вызванный флуктуациями гетеродинного напряжения, и это одна из причин, по которой он также вреден. Продетектированные токи устраняются при использовании балансного или двойного балансного (кольцевого) смесителя, на один вход которого подается напряжение сигнала, на другой — гетеродина. Теперь элемент, где происходит преобразование РЧ в ЗЧ, уже никак нельзя назвать детектором. Это смеситель, вместе с гетеродином образующий преобразователь частоты. Более того, если смеситель хотя бы в малой степени будет детектировать сигнал, помехоустойчивость гетеродинного приема ухудшится — ведь детектироваться будут и мешающие сигналы с частотой, отличной от частоты сигнала.

Идеальный смеситель осуществляет операцию перемножения входного и гетеродинного сигналов:

$$u_1 u_2 = (a_1 \cos \omega_1 t) (a_2 \cos \omega_2 t) = \\ = \frac{a_1 a_2}{2} \cos (\omega_1 + \omega_2) t + \frac{a_1 a_2}{2} \cos (\omega_1 - \omega_2 t). \quad (7)$$

Суммарная частота отфильтровывается на выходе смесителя, что осуществляется без всяких трудностей, поскольку она близка к удвоенной частоте сигнала. На нагрузке смесителя выделяется полезное напряжение

$$u_0 = \frac{a_1 a_2}{2} \cos \Omega t. \quad (8)$$

Как видим, оно содержит колебания лишь разностных частот и его амплитуда пропорциональна амплитуде сигнала. При этом спектр РЧ принимаемых сигналов линейно переносится в область ЗЧ и фильтрация на звуковых частотах так же эффективна, как на РЧ в приемниках прямого усиления и на ПЧ в супергетеродинах.

К сожалению, этот факт очень поздно осознали и радиоспециалисты, и радиолюбители. Добавление гетеродинного напряжения к сигналу на обычном детекторе позволяет поднять чувствительность, получить прием телеграфа на биениях, но не избавляет от прямого детектирования мешающих сигналов. Именно поэтому ушли в прошлое прототипы гетеродинных приемников, подобные изображенному на рис. 2, автодины, синхродины и гомодины 20-х годов, где и входное, и гетеродинное напряжения подводились к управляющей сетке детекторной лампы, и супергетеродины с АМ детектором и вторым гетеродином 30-х годов. Выдающийся радиоинженер Е. Г. Момот еще до войны, разрабатывая технику синхронного приема и «избирательного детектирования», указал на необходимость и полезность балансных смесителей [1]. Но в те годы применение двух ламп в балансной схеме вместо одной считалось довольно сложным и дорогим решением, что и ограничило использование балансных смесителей. Как это ни удивительно, но до сих пор еще встречаются разработки любительских гетеродинных приемников, в которых смеситель выполнен на одном диоде или транзисторе, хотя получение высокой реальной селективности в таких приемниках принципиально невозможно.

Таким образом, общим признаком гетеродинных приемников является линейное преобразование принимае-

мой радиочастоты в низкую, звуковую, что и позволяет выделить их в отдельный класс радиоприемных устройств. Можно обособить также ряд разновидностей гетеродинных приемников, использующих различные методы обработки сигнала и предназначенных для приема сигналов с разными видами модуляции. Все гетеродинные приемники делятся на два больших подкласса: синхронные, в которых предусмотрены средства синхронизации колебаний собственного гетеродина с несущей принимаемого сигнала, и асинхронные, в которых таких средств нет. Последние проще, и именно они получили распространение в любительской радиосвязи, поэтому на них мы теперь и остановимся.

## **2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АСИНХРОННОГО ГЕТЕРОДИННОГО ПРИЕМНИКА И ВИДЫ ПРИНИМАЕМЫХ СИГНАЛОВ**

Простейший гетеродинный приемник содержит лишь самый минимум узлов, действительно необходимых для приема радиосигналов. Его структурная схема показана на рис. 4 [2]. Принимаемый сигнал из антенны  $WA1$  поступает на входной контур или фильтр  $Z1$ , обычно неперестраиваемый, поскольку любительские диапазоны достаточно узки. Этот фильтр, или преселектор, ослабляет сигналы мощных, внедиапазонных станций, например служебных или радиовещательных. Далее сигнал подводится к смесителю  $U1$ . На другой его вход подаются колебания местного гетеродина  $G1$ . Частота гетеродина  $f_2$  выбирается близкой к частоте сигнала  $f_1$ . На выходе смесителя включен фильтр нижних частот (ФНЧ)  $Z2$ , выделяющий сигнал разностной частоты  $F$ , лежащей в звуковом диапазоне, причем  $F = f_1 - f_2$ . Кроме того, фильтр  $Z2$  определяет селективность приемника по соседнему каналу. Выделенный звуковой сигнал поступает на усилитель ЗЧ  $A1$  и далее на телефоны или громкоговоритель  $BF1$ . Таким образом, при подаче на вход приемника немодулированного высокочастотного сигнала в телефонах слышен тон постоянной высоты и громкости.

Телеграфные сигналы любительских станций представляют собой короткие (точки) и длинные (тире) посылки немодулированных высокочастотных колебаний,

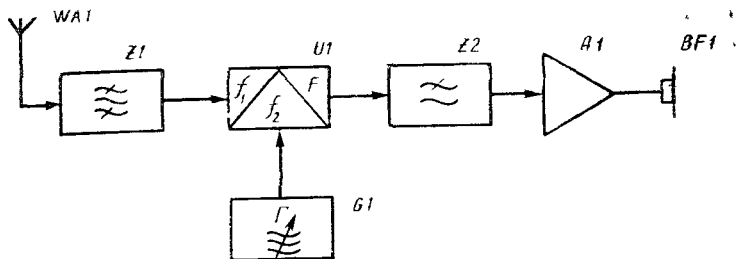


Рис. 4. Структурная схема гетеродинного приемника

причем длительность тире в три раза превосходит длительность точки. В зависимости от скорости передачи длительность посылок лежит в пределах 0,05...1 с. Ширина спектра телеграфного сигнала обратно пропорциональна длительности посылок и не превосходит нескольких десятков герц даже при быстрой передаче. Поэтому на оси частот телеграфный сигнал можно изобразить единственной спектральной линией на частоте  $f_1$ , как показано на рис. 5. На том же рисунке показана спектральная линия на частоте  $f_2$ , соответствующая колебаниям гетеродина приемника, и частотная характеристика ФНЧ  $Z_2$  (кривая в левой части рисунка, вблизи нулевой частоты). В смесителе приемника образуется звуковая частота  $F = f_1 - f_2$ . Прием станции возможен, если частота  $F$  попадает в полосу пропускания фильтра  $Z_2$ , как показано на рисунке. Поэтому кривая селективности приемника соответствует кривой, расположенной справа от частоты  $f_2$  и совпадающей по форме с характеристикой фильтра. Если частота другой станции  $f'_1$  ниже частоты гетеродина  $f_2$ , то в смесителе выделится звуковая частота  $F' = f_2 - f'_1$ . Эта станция также будет приниматься. Таким образом, полная полоса пропускания приемника равна удвоенной полосе фильтра  $Z_2$  и расположена симметрично относительно частоты гетеродина. Провал в середине полосы пропускания около частоты гетеродина  $f_2$  обусловлен тем, что УЗЧ приемника не пропускает очень низких звуковых частот и сигналов постоянного тока (с нулевой частотой) из-за наличия разделительных конденсаторов между каскадами.

Тон принимаемых телеграфных сигналов зависит от расстройки между частотами сигнала и гетеродина. При

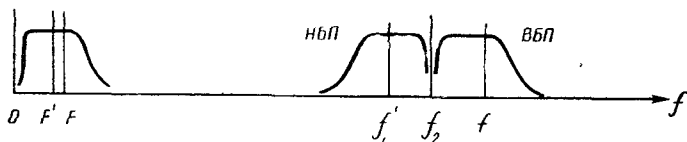


Рис. 5. Спектр телеграфного сигнала и полосы приема

перестройке гетеродина приемника вверх по частоте тон станций, расположенных в верхней боковой полосе приема (ВБП на рис. 5), будет понижаться, а тон станций, расположенных в нижней (НБП), — повышаться. При некотором навыке, вращая ручку настройки, легко распознать, в какой полосе приема, верхней или нижней, находится станция. Наличие двух полос приема является существенным недостатком простых гетеродинных приемников.

Полосу пропускания телеграфного приемника можно сузить до нескольких сотен герц для повышения селективности и лучшей отстройки от сигналов мешающих станций. Центральная частота фильтра выбирается в диапазоне 600...1000 Гц, т. е. в области частот, хорошо слышимых человеческим ухом. Узкополосный телеграфный фильтр целесообразно выполнить отключаемым и расположить между каскадами УЗЧ, например между первым и вторым. Фильтр  $Z2$  в этом случае рассчитывается на «телефонную» полосу частот 2,7...3 кГц и остается включенным постоянно. Кривая селективности на радиочастоте приемника с телеграфным фильтром имеет вид двух острых пиков, расположенных симметрично относительно частоты гетеродина.

При телефонной однополосной связи передатчик излучает спектр частот, в точности совпадающий со спектром звуковых частот, но смещенный в необходимый КВ или УКВ диапазон. Обычно *SSB* сигнал получают из АМ сигнала, подавляя или отфильтровывая несущую и одну из боковых полос. В любительских диапазонах 160, 80 и 40 м принято излучать нижнюю боковую полосу (ее спектр инвертирован), а в диапазонах 20, 14, 10 м и на УКВ — верхнюю боковую полосу. Ширина спектра излучения при работе *SSB* сигналом составляет чаще всего 2100...2700 Гц.

Однополосный сигнал будет приниматься приемни-

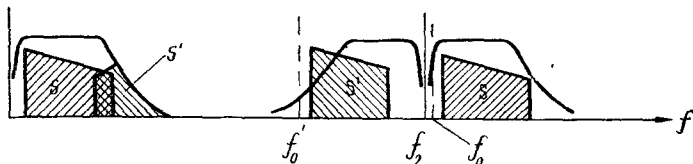


Рис. 6. Спектры SSB сигналов и их прием

ком по схеме рис. 4, если частота гетеродина  $f_2$  совпадает с частотой подавленной несущей  $f_0$ . При этом частоты излучаемого спектра будут переноситься смесителем приемника сразу в область звуковых частот и поступать в УЗЧ. Для данного приемника не имеет значения, какую полосу частот, нижнюю или верхнюю, излучает передатчик. Ненужная боковая полоса приема может служить источником помех, если в нее попадет другой сигнал  $S'$ , как показано на рис. 6. Однако разборчивым будет только полезный сигнал  $S$ . Мешающий же сигнал  $S'$  искажается до неузнаваемости, поскольку его подавленная несущая  $f'_0$  далеко отстоит от частоты гетеродина  $f_2$ , кроме того, спектр мешающего сигнала в УЗЧ приемника оказывается инвертированным.

Для приема однопольных сигналов нижнюю границу полосы пропускания УЗЧ приемника выбирают равной 300...400 Гц, а верхнюю границу, определяемую в основном частотой среза фильтра  $Z_2$ , — около 2,6...3 кГц. Такая полоса частот вполне достаточна для разборчивой передачи человеческой речи. Более широкие полосы пропускания выбирать нецелесообразно из-за возрастания уровня помех, а более узкие — из-за снижения разборчивости сигнала. Точность настройки гетеродина на частоту подавленной несущей должна быть не хуже  $\pm 100...150$  Гц, хотя при известном навыке можно разобрать сигнал и при заметно больших расстройках. Любопытно отметить, что расстройка гетеродина вверх при приеме верхней боковой полосы (см. рис. 6) вызывает значительно более резкое ухудшение разборчивости, чем расстройка его вниз.

Посмотрим теперь, как будут прослушиваться АМ станции на описываемый гетеродинный приемник. Спектр АМ сигнала содержит несущую и две боковые полосы. Если частота гетеродина отличается от частоты

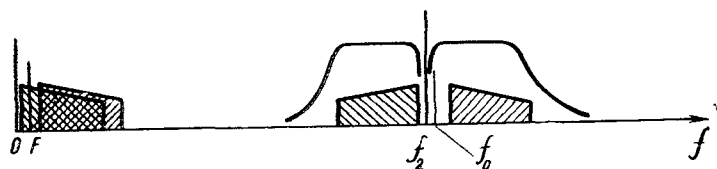


Рис. 7. К возможности приема АМ сигналов

несущей более чем на 200...300 Гц, прием сопровождается сильным свистом на разностной частоте  $F = f_0 - f_2$ , в котором «тонет» полезный звуковой сигнал. При более точной настройке разностная частота становится низкой, неслышимой. Боковые полосы сигнала, смешиваясь с колебаниями гетеродина, образуют звуковые частоты. Однако звуковые сигналы от двух боковых полос несколько различаются по частоте, как это видно из рис. 7. Эти два сигнала будут интерферировать между собой, то складываясь, когда их текущие фазы совпадают, то вычитаясь, когда их фазы противоположны. В результате принятый звуковой сигнал оказывается промодулированным с частотой  $2(f_0 - f_2) = 2F$ . Амплитуда его меняется по косинусоидальному закону, а фаза изменяется скачком на  $180^\circ$  в моменты перехода огибающей через нуль. При расстройках 10...100 Гц принимаемый сигнал разборчив, но тембр его сильно искажен и кажется разбитым, дребезжащим. При расстройках 0...10 Гц ясно слышны изменения амплитуды сигнала, похожие на быстрые глубокие замирания. По этим причинам двухполосный гетеродинный приемник малоприменим для приема АМ сигналов. Возможности приема частотно-модулированных (ЧМ) сигналов на гетеродинный приемник будут описаны ниже.

### 3. СРАВНЕНИЕ ГЕТЕРОДИННОГО ПРИЕМНИКА С СУПЕРГЕТЕРОДИНОМ

Структурная схема современного супергетеродинного приемника показана на рис. 8. Сигнал с частотой  $f_1$ , пройдя входной относительно широкополосный фильтр — преселектор  $Z1$ , преобразуется в промежуточную частоту  $f_3$ , значение которой фиксировано. Для этого служит

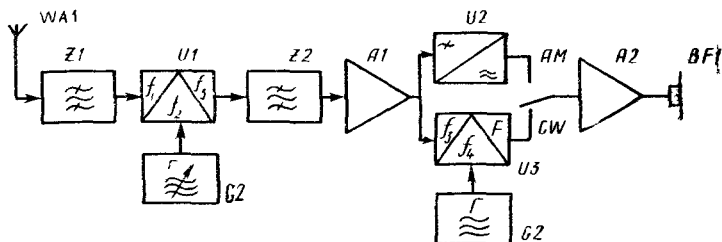


Рис. 8. Структурная схема супергетеродина

смеситель  $U1$  с первым гетеродином  $G1$ . В тракте ПЧ установлены фильтр основной селекции  $Z2$  и усилитель ПЧ  $A1$ . В качестве фильтра  $Z2$  используются кварцевые, электромеханические или многозвенные  $LC$  фильтры. Промежуточная частота обычно значительно ниже принимаемой, что облегчает и фильтрацию, и усиление сигнала. Лишь при использовании высокочастотных кварцевых фильтров ПЧ может быть и выше принимаемой частоты. Усиленный и отфильтрованный сигнал ПЧ при приеме АМ станций подается на амплитудный детектор  $U2$ . Для приема  $CW$  и  $SSB$  сигналов используется еще один преобразователь частоты, содержащий смеситель  $U3$  и второй гетеродин  $G2$ . Этот преобразователь по традиции называют детектором мультипликативного или смесительного типа. Продетектированный сигнал усиливается в УЗЧ  $A2$  и воспроизводится телефонами  $BFI$ .

Преобразование частот в супергетеродине иллюстрирует рис. 9, где показаны спектр сигнала на частоте  $f_1$ , частота гетеродина  $f_2$ , промежуточная частота  $f_3$  и частота второго гетеродина  $f_4$ . Скругленной кривой около частоты  $f_3$  показана частотная характеристика фильтра ПЧ  $Z2$ . Она достаточно узка (2,1...2,7 кГц), а частота второго гетеродина установлена на ее скате, чтобы получить односигнальный (однополосный) прием. Таким образом, главное отличие супергетеродина от гетеродинного приемника состоит в том, что основная селекция в первом осуществляется на промежуточной частоте, а во втором — на низкой. Низкочастотную селекцию, как мы увидим далее, можно выполнить гораздо проще, удобнее и дешевле. Основное усиление в гетеродинном приемнике также происходит на низкой частоте, где легче получить высокий и устойчивый коэффициент усиления,

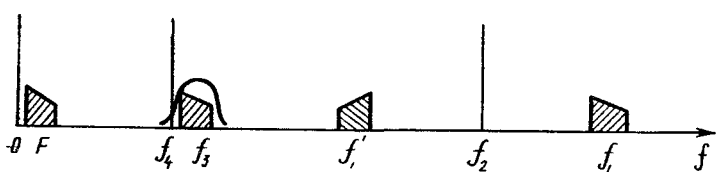


Рис. 9. Спектр сигналов в супергетеродине

используя даже низкочастотные недефицитные транзисторы и микросхемы.

Существенный недостаток супергетеродина состоит в наличии зеркального канала приема на частоте  $f'_1$ . Если для основного канала  $f_1 - f_2 = f_3$ , то для зеркального  $f_2 - f'_1 = f_3$ . Зеркальный канал расположен симметрично относительно частоты первого гетеродина и находится тем ближе к основному, чем ниже значение ПЧ  $f_3$ . Селективность приемника по зеркальному каналу обеспечивает преселектор  $Z1$ . Для его упрощения желательно повышать значение ПЧ, что, в свою очередь, усложняет и удорожает фильтр основной селекции, да и весь тракт ПЧ. Другие побочные каналы приема в супергетеродине образуются при смещении гармоник сигнала и гетеродина в соответствии с формулой  $mf_1 \pm nf_2 = f_3$ , где  $m$  и  $n$  — любые целые числа. Интенсивность помех по этим каналам уменьшается с ростом номеров  $m$  и  $n$ .

Наконец, для супергетеродина характерны интерференционные свисты, появляющиеся при одновременном приеме сигналов по нескольким побочным каналам, при попадании мешающих сигналов непосредственно в тракт ПЧ и при настройке приемника на частоты  $mf_4 \pm nf_2$ . В последнем случае на вход приемника попадают гармоники или комбинационные частоты двух гетеродинов приемника. По изложенным причинам проектирование хорошего супергетеродина выливается в весьма сложную задачу. Положение еще более усугубляется в супергетеродинах с двойным преобразованием частоты, где необходимо учитывать комбинационные частоты трех гетеродинов. Хорошая экранировка и развязка по цепям питания обычно помогает, но не избавляет полностью от описанных помех.

Сравнивая структурные схемы гетеродинного приемника (см. рис. 4) и супергетеродина в режиме приема  $CW$  или  $SSB$  (см. рис. 8), легко прийти к выводу, что

оба приемника выполняют одну и ту же функцию — линейный перенос спектра сигнала с высокой на звуковую частоту. Только в гетеродинном приемнике это делается более простым и естественным образом, без всяких промежуточных преобразований.

Посмотрим теперь, какие побочные каналы имеются у приемника, выполненного по схеме рис. 4. Чтобы помеху было слышно, ее частота должна попасть в полосу пропускания фильтра  $Z_2$  и УЗЧ  $A_1$ . Поэтому для любого побочного канала приема должно выполняться соотношение  $mf_1 \pm nf_2 = F$ . Поскольку  $F$  — это очень низкая звуковая частота, можно приближенно считать, что  $mf_1 \pm nf_2 = 0$ . Тогда получаем  $f_1 = \frac{n}{m}f_2$ , т. е. побочные каналы имеются лишь на частотах, кратных субгармоникам гетеродина. Генерирование гармоник сигнала в смесителе — случай почти исключительный, так как для этого нужны амплитуды сигнала, соизмеримые с напряжением гетеродина. Поэтому  $m=1$ , и побочные каналы остаются лишь на частотах гармоник гетеродина  $2f_2, 3f_2, 4f_2$  и т. д. Даже простейшая одноконтурная входная цепь практически полностью исключает побочные каналы приема.

Интерференционных свистов в гетеродинном приемнике нет вообще, поскольку имеется только один гетеродин. Это выгодно отличает гетеродинный приемник от супергетеродина. Субъективно эфир кажется «чище» и, кроме того, услышав слабый сигнал, можно быть уверенным, что станция работает на частоте настройки приемника, а не где-нибудь на совершенно другой частоте.

Разумеется, гетеродинному приемнику свойственны и недостатки, главным из которых, как уже указывалось, является наличие двух полос приема. Устранить его позволяет метод фазовой селекции. Описанные далее однополосные смесители ослабляют ненужную боковую полосу приема на 25...45 дБ. Чтобы получить большее подавление, нужны трудоемкие в изготовлении и сложные в настройке фазовращатели. В то же время в супергетеродине при использовании кварцевых или электромеханических фильтров ПЧ легко удастся ослабить ненужную боковую полосу приема на 60 дБ и более.

При преобразовании высокой принимаемой радиочастоты в звуковую труднее получить низкий коэффициент шума смесителя, а следовательно, и высокую чув-

ствительность всего приемника. Тем не менее, необходимые для современных связанных приемников значения чувствительности гетеродинные приемники обеспечивают, причем в КВ диапазоне даже без использования усилителя радиочастоты (УРЧ).

Платой за простоту схемы и конструкцию гетеродинного приемника является его несколько большая подверженность различного рода помехам и наводкам. В частности, сильнее, чем в супергетеродине, сказываются перекрестные помехи от мощных станций. Возможны также прямые наводки фона переменного тока (например, через провода антенны, через поля рассеяния силовых трансформаторов) на вход УЗЧ приемника. Подобные помехи и наводки удастся практически полностью ликвидировать рациональным выбором схемы и конструкции приемника. Все эти наводки рассмотрены в последующих разделах.

#### **4. ПАРАМЕТРЫ ГЕТЕРОДИННОГО ПРИЕМНИКА**

Важнейшими параметрами связанного коротковолнового приемника являются селективность, или способность выделять нужный сигнал среди массы мешающих, и чувствительность, т. е. способность принимать слабые сигналы.

Статическая (односигнальная) селективность определяется ослаблением сигнала при расстройке приемника относительно его частоты. В гетеродинном приемнике (см. рис. 4) селективность обеспечивает фильтр  $Z_2$ , обычно это фильтр нижних частот (ФНЧ), включенный сразу после смесителя. Однозвенный П-образный LC фильтр с частотой среза 3 кГц обеспечивает ослабление сигнала на 32...35 дБ при расстройке на 10 кГц. Такая селективность примерно эквивалентна селективности трехконтурного фильтра в тракте ПЧ супергетеродина. Для двухзвенного ФНЧ эта величина возрастает до 65...70 дБ. Более сложные фильтры применять, как правило, нет необходимости.

К селективности ФНЧ добавляется селективность УЗЧ, ослабляющего верхние частоты звукового спектра, а также естественная селективность человеческого уха, чувствительность которого понижается с увеличением

частоты выше нескольких килогерц. При расстройках гетеродина приемника относительно частоты сигнала на 15...16 кГц сигнал вообще перестает быть слышимым. Но это не означает, что фильтр  $Z_2$  не нужен, ведь мощные станции, даже далеко расположенные по частоте относительно частоты гетеродина, могут вызвать перегрузку и перекрестные искажения в УЗЧ. Поэтому хотя бы однозвенный ФНЧ на выходе смесителя необходим. Для приема СВ сигналов в УЗЧ можно установить узкополосный фильтр. Тогда статическая селективность приемника будет определяться суммарной амплитудно-частотной характеристикой ФНЧ, УЗЧ и узкополосного фильтра.

**Реальная (многосигнальная) селективность** характеризует способность приемника выделять слабый полезный сигнал в присутствии мощных мешающих сигналов, лежащих вне полосы пропускания приемника. Помехи от этих сигналов возникают в смесителе. Если бы смеситель выполнял абсолютно точно операцию перемножения напряжений сигнала и гетеродина, т. е. в случае идеального мультипликативного смесителя, то никаких помех от внеполосных сигналов не возникало бы вообще. Каждый входной сигнал давал бы на выходе смесителя свою разностную частоту, и реальная селективность приемника совпала бы с односигнальной. Реальные смесители такой способностью не обладают. Они, во-первых, детектируют входной сигнал (перекрестные помехи и забитие), во-вторых, смешивают различные входные сигналы между собой так, как если бы один служил гетеродинным сигналом для другого (интермодуляционные помехи). Рассмотрим первый вид помех.

Пусть на вход гетеродинного приемника, настроенного на частоту  $f_2$ , действует полезный сигнал 1 и мешающие сигналы 3, 4, 5 и 6, распределение частот которых показано на рис. 10. Сигнал 2 — это сигнал гетеродина приемника, а скругленными кривыми показана характеристика его статической селективности. Помеха 3 представляет собой немодулированную несущую. Поскольку разность частот  $f_2 - f_3$  лежит вне звукового диапазона, биений помехи с сигналом гетеродина приемника не слышно. Но если амплитуда немодулированной помехи достаточно велика, ее сигнал может протектироваться в смесителе и создать на его нелинейных элементах (например, диодах) постоянное смещение.

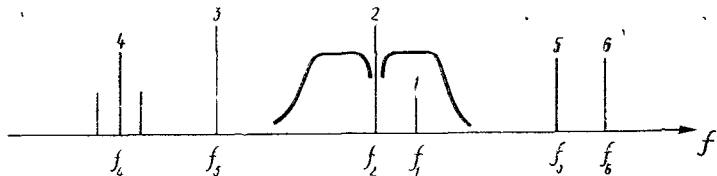


Рис. 10. Спектр мешающих сигналов

При этом падает коэффициент передачи смесителя и возрастают шумы — наблюдается явление забития. Балансные смесители при этом разбалансируются, существенно ухудшая в таком случае свои параметры. При телеграфной манипуляции сигнала 3 слышны щелчки, создаваемые перепадами продетектированного напряжения на выходе смесителя

Еще один вид помех — шумовая модуляция — состоит в увеличении общего уровня шумов приемника при воздействии сильного внеполосного сигнала. Она связана с недостаточной спектральной чистотой сигнала собственного гетеродина приемника. Дело в том, что напряжение гетеродина, хотя и очень слабо, промодулировано тепловым шумом по амплитуде и фазе. Поэтому спектр сигнала гетеродина содержит несущую на частоте  $f_2$  и шумовые боковые полосы. Уменьшение их амплитуды с расстройкой определяется добротностью контура гетеродина, а уровень их лежит обычно на 100... 140 дБ ниже уровня «несущей». Когда гетеродинный сигнал поступает на смеситель одновременно с внеполосной помехой, часть шумовой боковой полосы, прилегающая к частоте помехи, преобразуется в звуковую частоту. Интенсивность шумовой модуляции уменьшается при удалении частоты настройки приемника от частоты помехи, что объясняется не только селективностью входных цепей, но и уменьшением спектральной плотности шума гетеродина.

Помеха 4 на рис. 10 — это АМ сигнал, например, от вещательной радиостанции, содержащий несущую и две боковые полосы. При детектировании его на выходе смесителя выделяются частоты модуляции. Помеха слышна вполне внятно и разборчиво, а ее сила и тембр не изменяются при вращении ручки настройки, т. е. при изменении частоты гетеродина. В этом случае приемник ра-

ботает как детекторный с УЗЧ. Тот же эффект получается при воздействии на вход приемника суммы двух близких по частоте мощных немодулированных сигналов 5 и 6. Смеситель приемника детектирует их биения, и перекрестная помеха прослушивается в виде свиста с частотой, равной  $f_5 - f_6$ . Высота его тона также не зависит от частоты настройки приемника.

Перекрестную модуляцию для супергетеродинов характеризуют уровнем помехи с коэффициентом модуляции 30%, вызывающей 3%-ную перекрестную модуляцию полезного сигнала. Явление объясняется тем, что мощная помеха детектируется в высокочастотных каскадах приемника и продетектированный сигнал изменяет их коэффициент передачи, модулируя полезный сигнал. В гетеродинном приемнике продетектированный сигнал слышно непосредственно, поэтому перекрестные помехи приходится характеризовать несколько иначе. Их интенсивность определяется коэффициентом подавления АМ  $K_{ам}$ , показывающим, во сколько раз (или на сколько децибелов) мешающий АМ сигнал должен превосходить полезный, чтобы создать на выходе такое же звуковое напряжение. Коэффициент модуляции помехи обычно берется равным 30%, а уровень полезного сигнала 1 мкВ. Иногда этот уровень устанавливают равным уровню собственных шумов приемника или на 10 дБ больше, т. е. равным значению чувствительности.

Четвертый вид помех, интермодуляционные, создают сигналы 5 и 6 при условии, что их комбинационная частота  $2f_5 - f_6$  попадет в полосу пропускания приемника. Например, если приемник настроен на частоту  $f_2 = 7000$  кГц, а частоты помех составляют  $f_6 = 7100$  кГц и  $f_5 = 7050 \pm 1,5$  кГц, то на выходе приемника может появиться помеха в виде свиста при немодулированных несущих 5 и 6 и невнятная помеха при модуляции этих сигналов. Распознать интермодуляционную помеху труднее, чем предыдущие, так как она, как и полезные сигналы, будет появляться и исчезать при перестройке приемника.

Следует отметить, что из четырех перечисленных видов помех (забитие, шумовая модуляция, перекрестные и интермодуляционные) в гетеродинных приемниках наибольшие неприятности доставляют последние два. Забитие и перекрестные помехи вызываются в общем-то одной и той же причиной — прямым детектированием

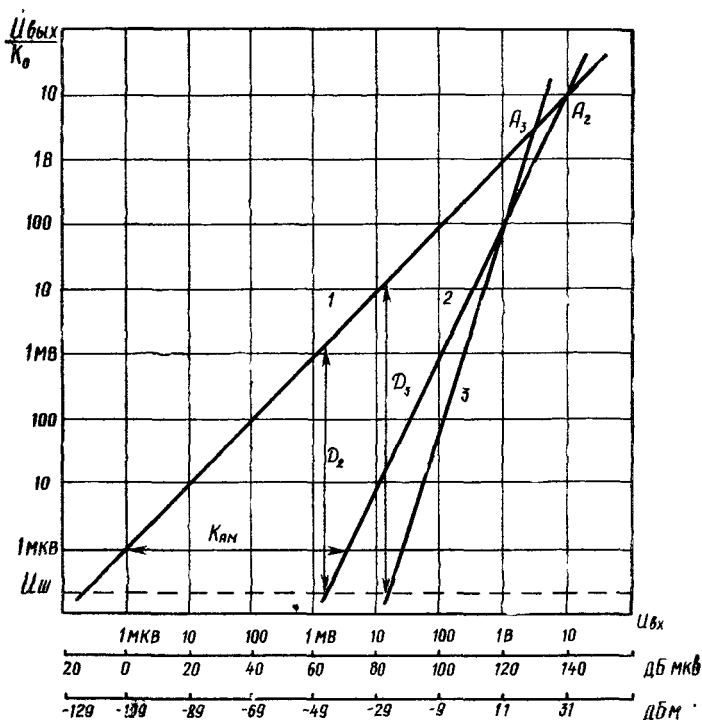


Рис. 11. Зависимость уровня помех от напряжения сигналов

входного сигнала смесителя. Но продукты детектирования подводятся ко входу УЗЧ с большим коэффициентом усиления, необходимым для получения заданной чувствительности, поэтому перекрестные помехи сказываются значительно сильнее забития. Шумовая модуляция стоит особняком и основным средством борьбы с ней является правильное проектирование гетеродина. Рассмотрим подробнее перекрестные и интермодуляционные помехи.

Для пояснения их свойств обратимся к рис. 11, где по горизонтали отложены напряжения полезных и мешающих сигналов на входе приемника, а по вертикали — напряжения сигналов на выходе, приведенные ко входу, т. е. поделенные на полный коэффициент усиления приемника  $K_0$ . Прямая 1 соответствует полезному

сигналу. Она имеет единичный наклон (1:1, т. е. одной клетке по вертикали соответствует одна клетка по горизонтали), поскольку напряжение сигнала на входе совпадает с приведенным выходным напряжением. Разумеется, так будет лишь в области не слишком больших сигналов, ведь можно подать на вход приемника столь большой сигнал, что рост выходного напряжения замедлится из-за запирающего, ограничения и тому подобных явлений. Сняв реальную амплитудную характеристику РЧ тракта приемника, можно найти уровень забития как входное напряжение, при котором реальная характеристика отклоняется на 3 дБ от прямой 1.

Масштаб по осям графика выбран логарифмическим, чтобы охватить весь огромный диапазон возможных входных сигналов. Кроме того, все линии на графике в логарифмическом масштабе оказываются прямыми, что удобно для построения. Уровни сигналов могут выражаться в микровольтах или децибелах. При этом используются относительные единицы измерения: дБмкВ — отношение напряжения сигнала к 1 мкВ, выраженное в децибелах, —  $20 \lg(U_c/1 \text{ мкВ})$ , и дБм — отношение мощности сигнала к 1 мВт, также в децибелах, —  $10 \lg(P_c/1 \text{ мВт})$ . На рисунке приведены три шкалы, что облегчает перевод одних единиц в другие. Нижняя шкала (дБм) соответствует верхним только в том случае, если входное сопротивление приемника равно 75 Ом. Для входного сопротивления 50 Ом к значениям шкалы дБм следует прибавлять 2 дБ.

Перекрестные помехи возникают из-за наличия квадратичных членов в вольтамперных характеристиках нелинейных элементов смесителя (см. например, формулу (2)). По этой причине напряжение перекрестной помехи на выходе пропорционально квадрату входного напряжения. Эта зависимость показана на графике рис. 11 линией 2. В логарифмическом масштабе это тоже прямая, но с большим наклоном (2:1). По графику легко найти  $K_{ам}$  как расстояние по горизонтали между прямыми 1 и 2 при заданном уровне полезного сигнала. В качестве примера на рисунке определено значение  $K_{ам}$  при уровне полезного сигнала 1 мкВ. Найденное значение будет соответствовать случаю 100% модулированной помехи. Для коэффициента модуляции помехи 30% найденное значение надо увеличить в 3,3 раза, или на 10 дБ.

Как видно из графика, коэффициент подавления АМ  $K_{ам}$  сильно зависит от выбранного уровня сигнала. При уменьшении уровня всех — и полезных, и мешающих сигналов — на входе  $K_{ам}$  возрастает. Однако его нельзя уменьшать беспредельно — минимальный уровень определяется собственными шумами, т. е. ограничен чувствительностью приемника. Отсюда следует важный вывод: при любом типе смесителя увеличение чувствительности со входа смесителя одновременно увеличивает и реальную селективность. Становится понятным и смысл применения аттенюатора на входе приемника: уменьшая напряжение всех сигналов, и полезных, и мешающих, в 2 раза (на 6 дБ), мы уменьшаем полезный сигнал на выходе также в 2 раза (линия 1 на рис. 11), а перекрестная помеха (линия 2) при этом уменьшается на выходе в 4 раза (на 12 дБ). Применение УРЧ в отношении перекрестных помех только вредно, поскольку он увеличивает уровень сигналов на смесителе. Но, разумеется, главным средством повышения реальной селективности остается создание «недетектирующих» смесителей, наиболее близких к идеальному перемножителю. Чем лучше смеситель, тем правее будет располагаться линия 2 на рис. 11.

Интермодуляционные помехи (помехи 3-го порядка) вызваны наличием кубического члена в вольтамперных характеристиках нелинейных элементов смесителя. Напряжение помехи на выходе приемника пропорционально кубу входного напряжения интерферирующих сигналов 5 и 6 на рис. 10. Эта зависимость отображается прямой 3 на рис. 11. Она проходит еще круче и имеет еще больший наклон (3:1). Следовательно, для снижения интермодуляционных помех повышение чувствительности со входа смесителя и установка аттенюатора на входе приемника еще более эффективны.

Реальную селективность приемника часто характеризуют динамическим диапазоном. Нижнюю его границу удобно принять равной уровню внутренних шумов  $U_{ш}$ , приведенному ко входу. Верхняя граница соответствует напряжению на входе, при котором продукты перекрестных или интермодуляционных искажений равны внутренним шумам. Практически это означает следующее: если напряжения двух сигналов 5 и 6 равны или ниже верхней границы динамического диапазона, то эти сигналы прослушиваются только на их собственных час-

тотах  $f_5$  и  $f_6$ . Если же напряжения сигналов больше, то на фоне шумов слышны их биения (перекрестная помеха, не зависящая от частоты настройки приемника), или же сигналы прослушиваются еще на двух частотах  $2f_5 - f_6$  и  $2f_6 - f_5$  (интермодуляционная помеха).

Динамический диапазон по перекрестным  $D_2$  и интермодуляционным  $D_3$  помехам легко найти из графиков рис. 11, отсчитав по вертикали расстояние от точки пересечения прямой 2 или 3 с горизонтальной линией, соответствующей уровню шумов, до прямой 1. В приемниках гетеродинного типа перекрестные помехи обычно сильнее интермодуляционных, и значение  $D_2$  получается меньше. Если динамический диапазон надо охарактеризовать одной цифрой, берут наименьшее значение из  $D_2$  и  $D_3$ , обычно это бывает  $D_2$ .

Динамический диапазон по перекрестным помехам  $D_2$  в точности совпадает с коэффициентом подавления АМ  $K_{ам}$ , если последний измерить при уровне сигнала, равном уровню внутренних шумов приемника. Вообще же реальную селективность полностью определяют две «точки пересечения»  $A_2$  и  $A_3$ , показанные на рис. 11. Они получаются при продолжении прямых 2 и 3 до пересечения с прямой 1, хотя реально смеситель при таких уровнях сигнала и не работает. Знание координат этих точек и чувствительности приемника позволяет сразу построить графики рис. 11 и найти все остальные параметры. Динамические диапазоны можно найти по формулам:

$$D_2(\text{дБ}) = \frac{1}{2} [A_2(\text{дБ}) - U_{ш}(\text{дБ})], \quad (9)$$

$$D_3(\text{дБ}) = \frac{2}{3} [A_3(\text{дБ}) - U_{ш}(\text{дБ})]. \quad (10)$$

Определив динамический диапазон приемника, можно построить кривую его реальной селективности (рис. 12). Эта кривая показывает, на сколько децибелов приемник ослабляет помеху в зависимости от расстройки частоты помехи. В области небольших расстройек кривая определяется характеристикой ФНЧ ( $Z_2$  на рис. 4). Как только ослабление достигнет значения динамического диапазона, спад кривой прекращается на уровне

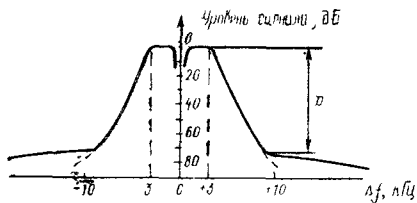


Рис. 12. Кривая реальной селективности

не  $D$  дБ. Это объясняется тем, что при уровнях перекрестной, например, помехи, ее модуляция начинает прослушиваться на фоне собственных шумов независимо от расстройки. Дальнейший пологий спад кривой при больших расстройках получается только благодаря селективности входных цепей.

Кривую реальной селективности можно снять и экспериментально. Подав на вход приемника сигнал от ГСС с уровнем 10...20 мкВ (при этом собственные шумы приемника на фоне сигнала практически незаметны) и подключив к выходу осциллограф, снимают форму верхней части кривой при небольших расстройках. Перестраивать можно как приемник, так и ГСС в пределах  $\pm 5...15$  кГц. Значение расстройки удобно контролировать по частоте биений, определяя ее по генератору развертки осциллографа или по дополнительно подключенному к выходу приемника частотомеру. Чтобы получить более достоверные измерения, следует поддерживать уровень выходного сигнала неизменным, увеличивая уровень входного сигнала по мере увеличения расстройки с помощью аттенюатора ГСС. Затем, установив частоту ГСС на пик кривой (расстройка при этом составит 1...1,5 кГц, такой же частоты будет и НЧ сигнал на выходе), уменьшают сигнал ГСС до уровня, при котором напряжение сигнала равно напряжению шумов на выходе. Этот уровень дает нижнюю границу динамического диапазона. Он соответствует чувствительности приемника при отношении сигнал-шум, равном единице (0 дБ). Включив модуляцию ГСС с глубиной 100%, устанавливают такой уровень сигнала, чтобы напряжение с частотой модуляции равнялось напряжению шумов на выходе приемника. Расстройку при этом следует увеличить настолько, чтобы напряжение биений на экране осциллографа не просматривалось. Установленный

уровень сигнала даст верхнюю границу динамического диапазона по перекрестным помехам  $D_2$ . Изменяя расстройку, регистрируют пологие ветви кривой реальной селективности.

Для измерения верхней границы динамического диапазона по интермодуляционным помехам  $D_3$  нужны два ГСС с устройством сложения их мощностей на входе приемника или, что лучше, специальный самодельный прибор для измерения многосигнальной селективности приемников, описанный, например, в [5].

**Чувствительность приемника** — это минимальное напряжение сигнала на его входе, обеспечивающее заданное отношение сигнал-шум, обычно 10 дБ. Разумеется, усиление приемника и его выходная мощность должны быть достаточными для уверенного прослушивания собственных шумов и слабых сигналов. Чувствительность полностью определяется уровнем внутренних шумов приемника, который можно рассчитать по формуле

$$P_{\text{ш}} = kT_0(F-1)B, \quad (11)$$

где  $P_{\text{ш}}$  — мощность собственного шума приемника, приведенная ко входу, в ваттах;

$kT_0$  — энергия хаотического теплового движения носителей тока, пропорциональная постоянной Больцмана  $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$  Дж/К, и абсолютной температуре входных цепей  $T_0$ , обычно  $T_0 = 290$  К и  $kT_0 = 4 \cdot 10^{-21}$  Вт/Гц;

$B$  — полоса пропускания приемника в герцах;

$F$  — коэффициент шума, показывающий, во сколько раз мощность шума на линейном выходе приемника больше мощности, которая была бы, если бы приемник был идеальным, нешумящим, а весь шум создавался только источником сигнала.

Коэффициент шума весьма удобный параметр для сравнения различных приемников, так как он не зависит ни от полосы пропускания, ни от входных и выходных сопротивлений, а определяется только схемой, конструкцией и параметрами входных узлов приемника. Коэффициент шума измеряется либо в безразмерных единицах, либо в децибелах, в соответствии с формулой  $F \text{ дБ} = 10 \lg F$ . Для УКВ приемников часто используют также понятие шумовой температуры или эквивалентной шумовой температуры  $T_s = (F-1)T_0$ . Уровень собственных шумов приемника при этом рассчитывается по простейшей формуле Найквиста:

$$P_{\text{ш}} = kT_0 B. \quad (12)$$

В любительской практике шумовые свойства УКВ приемников часто измеряют в единицах  $kT_0$ , и это имеет простой физический смысл [6]. Если активное сопротивление, равное входному и находящееся при нормальной температуре  $T_0$ , подключить ко входу идеального, нешумящего приемника, то мощность шума, поступающая на вход в полосе 1 Гц, и составит  $1 kT_0$ . Реальный приемник создает мощность шума, приведенную ко входу, в  $F$  раз большую, причем одна часть этой мощности ( $1 kT_0$ ) приходится на шумы источника сигнала, а  $F-1$  частей — на собственные шумы приемника. Таким образом, единицы  $kT_0$  есть просто коэффициент шума приемника.

Зная мощность шума, приведенную ко входу, и входное сопротивление приемника, легко рассчитать и эквивалентное напряжение шумов, приведенное ко входу:

$$U_{\text{ш}} = \sqrt{P_{\text{шз}} R_{\text{вх}}}, \quad (13)$$

где  $P_{\text{шз}}$  — полная мощность шума, приведенная ко входу,  $P_{\text{шз}} = kT_0 FB$ ;

$R_{\text{вх}}$  — входное сопротивление приемника.

Эту величину часто называют пороговой чувствительностью приемника. Если ко входу приемника подвести сигнал с мощностью, равной  $P_{\text{шз}}$ , то отношение сигнал-шум на выходе окажется равным единице. Именно пороговая чувствительность и обозначена пунктирной линией на графиках рис. 11. Из приведенных формул видно, что пороговая чувствительность тем меньше, чем уже полоса пропускания приемника  $B$  и чем меньше коэффициент шума  $F$ .

Полосу пропускания при приеме телефонных сигналов нельзя сделать уже 2,1 кГц без ощутимой потери разборчивости речи. При телеграфном приеме полосу можно сузить примерно до 300 Гц и это даст некоторый выигрыш. Дальнейшее сужение полосы для повышения чувствительности при слуховом приеме практически бесполезно, поскольку шум становится узкополосным, «звонящим», и на его фоне труднее различать сигнал. Например, если в полосе 3 кГц еще можно различить телеграфный сигнал, лежащий на 10 дБ ниже уровня шума, то в полосе 300 Гц эта цифра уменьшается почти до

нуля, а в полосе 30...50 Гц требуется, чтобы сигнал был больше шума.

Коэффициент шума всего приемника уменьшается при уменьшении коэффициентов шума отдельных его узлов, а также при увеличении коэффициента передачи цепей, стоящих перед этими узлами. Это понятно из следующих соображений: мощность сигнала на пуги от антенны до первого каскада УЗЧ гетеродинного приемника должна по возможности не уменьшаться. Следовательно, коэффициенты передачи входной цепи и смесителя должны быть близки к единице. Между антенной, входной цепью, смесителем, ФНЧ и УЗЧ должно быть сквозное согласование сопротивлений, так как только в этом случае получаются минимальные потери мощности сигнала. В то же время к сигналу добавляются шумы смесителя и первого каскада УЗЧ, поэтому в этих узлах обязательно применение малошумящих транзисторов и диодов. Шум последующих каскадов УЗЧ накладывается на усиленный сигнал и практически уже не имеет значения.

Если известны коэффициенты передачи мощности входной цепи  $K_{вх}$ , смесителя  $K_{см}$ , а также коэффициенты шума смесителя  $F_{см}$  и УЗЧ  $F_{узч}$ , то общий коэффициент шума приемника можно рассчитать по формуле

$$F = 1 + \frac{F_{см} - 1}{K_{вх}} + \frac{F_{узч} - 1}{K_{вх} K_{см}}. \quad (14)$$

Для двухполосного приемника последний член, описывающий шум УЗЧ, надо умножать на  $1/2$ , а в формулу Найквиста подставлять удвоенную полосу пропускания, например 6 кГц вместо 3 кГц.

В качестве примера рассчитаем уровень шумов однополосного приемника, выполненного на современных высококачественных элементах с параметрами:  $F_{узч} = 2,5$  (4 дБ),  $F_{см} = 5$  (7 дБ),  $K_{вх} = 0,5$ ,  $K_{см} = 0,3$ . Общий коэффициент шума получается равным 19 (13 дБ). По формуле Найквиста для полосы 2,1 кГц получаем  $P_{шз} = 1,5 \cdot 10^{-16}$  Вт. Это соответствует шумовому напряжению, приведенному ко входу с сопротивлением 75 Ом,  $U_{ш} = 0,1$  мкВ. Такова пороговая чувствительность приемника. Чувствительность при отношении сигнал-шум 10 дБ составит 0,3 мкВ.

Посмотрим теперь, какая в действительности нужна

чувствительность для уверенного приема слабых сигналов в КВ и УКВ диапазонах. Вместе с сигналом антенна принимает и шум, обусловленный излучением космоса, поверхности Земли, атмосферными разрядами и т. д. Уровень космического шума зависит от времени суток (звездных) и направления максимума диаграммы направленности антенны. Даже при использовании ненаправленных антенн возможны колебания на  $\pm 5$  дБ. Уровень атмосферных помех меняется в зависимости от времени года, состояния ионосферы, определяющего его суточный ход, и т. д.

Приведем значения минимального шумового напряжения, развиваемого согласованной наружной антенной на сопротивлении 75 Ом в различных КВ диапазонах.

Таблица 2

| Диапазон, м                | 160 | 80  | 40 | 20  | 14  | 10   |
|----------------------------|-----|-----|----|-----|-----|------|
| $\bar{U}_{ш}, \text{ мкВ}$ | 2,5 | 1,6 | 1  | 0,3 | 0,2 | 0,15 |

При неблагоприятных условиях напряжение шума в 2...3 раза выше, а при наличии индустриальных помех может быть выше namного. Данные табл. 2 приведены для полосы пропускания приемника 3 кГц.

На УКВ диапазонах атмосферный шум, исключая индустриальные помехи, очень невелик и состоит в основном из космического шума и теплового шума поверхности Земли. Поскольку УКВ не отражаются ионосферой, загоризонтные источники помех (удаленные грозы, например) не повышают общий уровень шума. Шум антенны удобно характеризовать ее эквивалентной шумовой температурой  $T_a$ . Сопоставив ее с эквивалентной шумовой температурой приемника  $T_s$ , легко оценить, какую часть общего шума вносит антенна, а какую приемник. Для определения мощности общего шума, приведенной ко входу приемника, удобно воспользоваться формулой Найквиста (12), в которую следует подставить сумму эквивалентных температур антенны и приемника  $T_a + T_s$ . Для антенн, направленных в небо, известны следующие значения шумовых температур: 150...1000 К в диапазоне 144 МГц и 15...75 К в диапазоне 430 МГц. Большие цифры получаются при направлении антенны в сторону Млечного Пути, а меньшие — в стороны полярных областей галактики. От остроты диаграммы направленности шумовая температура зависит

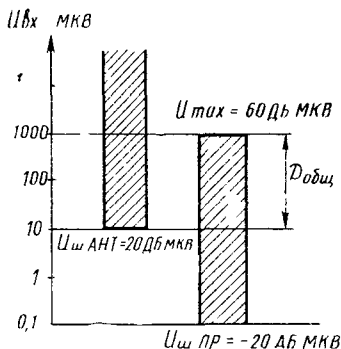
мало, за исключением случая, когда остронаправленная антенна «смотрит» непосредственно на Солнце, также являющееся источником мощного радиоизлучения. Как видим, УКВ антенна, направленная в небо, может шуметь даже меньше, чем согласованный резистор, подключенный ко входу приемника и находящийся при комнатной температуре. Антенна, направленная на горизонт, неизбежно принимает тепловое излучение Земли, и ее эффективная температура не может быть меньше 200...300 К даже на самых высокочастотных диапазонах. В условиях города шумовая температура УКВ антенны может возрасти в десятки и даже сотни раз.

Хороший связной приемник должен иметь уровень внутренних шумов меньший, чем уровень шума антенны. Как видно из приведенного выше примера, гетеродинные приемники могут удовлетворить этому условию на всех КВ диапазонах, даже не имея УРЧ. На УКВ диапазонах шумовая температура смесителя не получается ниже нескольких тысяч кельвинов, и приемник необходимо оснащать малошумящим УРЧ с таким коэффициентом усиления, чтобы его шумы превосходили шумы смесителя.

На низкочастотных КВ диапазонах внешние шумы намного превосходят собственные. Но это вовсе не означает, что там хороши приемники и с низкой чувствительностью. Высокая чувствительность увеличивает динамический диапазон приемника и позволяет установить между наружной антенной и приемником аттенюатор, что уменьшает перекрестные и интермодуляционные помехи. Можно также укоротить антенну, но этот путь хуже, поскольку суррогатные, например комнатные, антенны ослабляют скорее сигнал, чем помехи.

Знание границ динамического диапазона приемника необходимо потому, что он подключается к конкретной реальной антенне, на зажимах которой имеется свой собственный диапазон сигналов. Этот диапазон простирается от уровня шума «эфира» до уровня сигнала, наводимого в антенне самой мощной станцией или помехой. Диапазон сигналов в антенне и динамический диапазон приемника необходимо согласовывать между собой [7]. Никому ведь не придет в голову включить двенадцативольтовую лампочку в сеть напряжением 220 В! А подобная ситуация получается при подключении приемника с чувствительностью 0,3 мкВ к полноразмерной

Рис. 13. Согласование уровней сигнала на входе приемника



наружной антенне при работе в диапазонах 160 и 80 м. Напряжение только атмосферного шума (без учета индустриального) на зажимах такой антенны может лежать в пределах 2...15 мкВ, т. е. на 25...45 дБ превосходить напряжение собственных шумов приемника. Это иллюстрируется рис. 13, где слева показан диапазон сигналов антенны, развивающей напряжение шума 10 мкВ, а справа — динамический диапазон приемника с пороговой чувствительностью 0,1 мкВ. Динамический диапазон собственно приемника равен в этом примере 80 дБ, что считается довольно неплохим значением. Верхняя граница динамического диапазона лежит на уровне 1 мВ. Однако при подключении к антенне приемник все равно не сможет принимать сигналы слабее 10 мкВ из-за шума антенны, а верхняя граница по-прежнему остается равной 1 мВ. В результате динамический диапазон всей системы антенна — приемник  $D_{\text{общ}}$  сужается до 40 дБ, что соответствует приемнику очень низкого класса и совершенно неприемлемо при работе в современном эфире.

Для расширения динамического диапазона всей системы между антенной и приемником необходимо ввести аттенюатор затуханием 40 дБ. Это уравнивает нижние границы диапазонов антенны и приемника, а  $D_{\text{общ}}$  расширится до 77 дБ. Потери в 3 дБ вызваны в этом случае сложением равных по мощности шумов антенны и приемника. Аттенюатор должен быть регулируемым. Для приема слабых сигналов уровень шума антенны с помощью аттенюатора следует устанавливать на 10...

15 дБ выше уровня шума приемника (это хорошо контролируется на слух). Тогда чувствительность системы будет определяться почти исключительно шумом «эфира», а динамический диапазон сузится на те же 10...15 дБ. При наличии сильных помех аттенюатор вводится настолько, чтобы уровень помех лежал ниже верхней границы динамического диапазона приемника. Это также определяется на слух по пропаданию перекрестных и (что труднее) интермодуляционных помех.

На высокочастотных КВ диапазонах (10, 14 и 20 м) шум «эфира» невелик и составляет, если нет промышленных помех, доли микровольта. В этих условиях аттенюатор полезен только при наличии очень сильных помех.

Кратко остановимся на остальных параметрах гетеродинного приемника. Выходная мощность УЗЧ должна быть достаточна для уверенного прослушивания всех сигналов. Для головных телефонов достаточна мощность около 10 мВт, а для громкоговорящего приема — 0,2...0,5 Вт. Предпочтительнее использовать низкоомные телефоны, поскольку при низковольтном питании и бестрансформаторной схеме УЗЧ они обеспечивают больший диапазон неискаженных выходных сигналов. У высокоомных телефонов оба наушника целесообразно соединить не последовательно, как это обычно делается, а параллельно, понизив тем самым сопротивление телефонов вдвое.

Общий диапазон регулировки усиления приемника должен быть не менее 100 дБ, чтобы можно было прослушивать и самые слабые, и самые сильные сигналы с оптимальной громкостью и без перегрузки УЗЧ. Из них около 40 дБ целесообразно отнести ко входному аттенюатору, остальное должен обеспечить регулятор усиления УЗЧ. Полезно ввести в приемник отключаемую систему АРУ с глубиной регулирования 60...70 дБ. При этом выходной сигнал должен изменяться на 10...20 дБ. Нецелесообразно стремиться сделать «более совершенную» АРУ с малым диапазоном выходных сигналов, поскольку при этом потеряется «объемность эфира», слабые сигналы будет труднее отличить от сильных, а промежутки между станциями при перестройке приемника будут «забиты» шумом и помехами примерно той же интенсивности, что и сигналы станций.

Уровень сигнала собственного гетеродина на согла-

сованном антенном входе приемника не должен превосходить несколько десятков микровольт, чтобы не создавать помех соседям, слушающим на тех же частотах. Если этого трудно добиться тщательной балансировкой смесителя, следует использовать развязывающий каскад УРЧ с небольшим усилением и хорошей линейностью.

## Глава вторая

# СВ И SSB ТРАНСИВЕРЫ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

### 1. ПРОСТЕЙШИЙ ТЕЛЕГРАФНЫЙ ТРАНСИВЕР

Трансивером называют приемник и передатчик, объединенные в виде одного аппарата, причем часть его блоков используется как при передаче, так и при приеме. Телеграфный трансивер очень удобно выполнить на базе описанного в первой главе гетеродинного приемника, воспользовавшись тем фактом, что гетеродин приемника работает на частоте, очень близкой к принимаемой, ведь ответ чаще всего ведется на частоте корреспондента. Поэтому гетеродин приемника может служить задающим генератором передатчика.

Структурная схема простейшего телеграфного трансивера прямого преобразования показана на рис. 14. Приемник трансивера выполнен по гетеродинной схеме и содержит преселектор  $Z1$ , смеситель  $U1$  с гетеродином  $G1$ , ФНЧ  $Z2$  и УЗЧ  $A1$ . Звуковой сигнал в виде точек и тире телеграфных посылок воспроизводится телефонами или громкоговорителем  $BF1$ . При передаче ключом  $SA1$  приводится в действие усилитель мощности  $A2$ , поднимающий уровень мощности РЧ сигнала гетеродина до необходимого. Усиленный сигнал излучается антенной  $WA1$ . Смеситель  $U1$  и усилитель ЗЧ приемника  $A1$  на время передачи могут отключаться. Необходи-

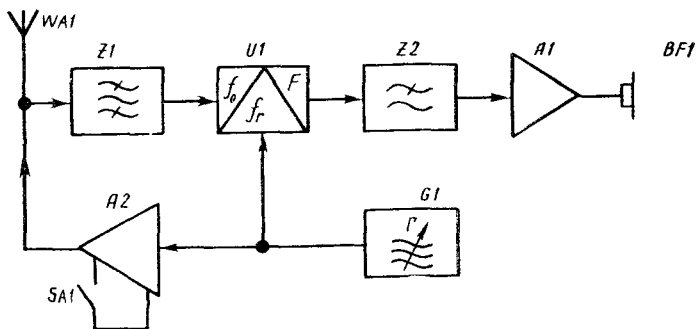


Рис. 14. Структурная схема телеграфного трансивера

димы также средства защиты входных цепей приемника от мощного сигнала усилителя мощности при передаче. Обычно эту функцию выполняет механический или электронный антенный переключатель, соединяющий антенну с преселектором приемника при приеме и с выходом усилителя мощности при передаче. Полезными добавлениями являются цепь независимой подстройки гетеродина при приеме и цепь самоконтроля передачи. Последняя представляет собой маломощный звуковой генератор, связанный с оконечными каскадами УЗЧ или непосредственно с телефонами и включаемый при нажатии ключа. Генератор позволяет на слух контролировать качество и четкость собственной работы на ключе.

Узлы трансивера, относящиеся к гетеродинному приемнику, были описаны в первой главе, поэтому нет необходимости останавливаться на них подробно. Гетеродин трансивера остается включенным постоянно, как при передаче, так и при приеме. Это благоприятно сказывается на его работе, повышая стабильность генерируемой частоты. Собственно передающая часть получается очень простой — это усилитель мощности РЧ колебаний, выполненный по какой-либо известной схеме. Содержит он обычно от одного до трех каскадов усиления, связанных между собой резонансными контурами низкой добротности или широкополосными трансформаторами. В случае если гетеродин трансивера работает на половинной частоте сигнала (а некоторые типы смеси-

телей гетеродинных приемников этого требуют), первым каскадом усилителя мощности должен быть умножитель частоты. Все каскады усилителя мощности включаются только при нажатии телеграфного ключа.

Телеграфный трансивер со структурной схемой, как на рис. 14, отличаясь предельной простотой, имеет и ряд других важных достоинств. Во-первых, благодаря общему гетеродину и приемник, и передатчик перестраиваются по частоте синхронно, обеспечивая так называемую «одноручечную» настройку. Услышав сигнал корреспондента, достаточно нажать ключ, чтобы вызвать его, не делая никаких дополнительных регулировок или подстроек. Во-вторых, при отжатии ключа трансивер автоматически переходит на прием, т. е. получается полудуплексный режим работы. Сигналы корреспондента при этом можно слушать даже в паузах между собственными посылками.

У столь простого трансивера имеются, однако, и недостатки. Чтобы нормально принимать сигнал корреспондента, гетеродин трансивера надо настроить на 0,5...1 кГц выше или ниже его частоты. Следовательно, и передача будет вестись на частоте, настолько же отличающейся от частоты корреспондента. Этот недостаток не имеет большого значения при связи с использованием двух однотипных трансиверов, выполненных по схеме рис. 14, просто один из трансиверов будет настроен несколько выше, а другой несколько ниже по частоте. Проблемы возникают при ответе корреспондента точно на частоте вызова — не перестроив трансивер, этот ответ принять нельзя, поскольку ответный сигнал попадает на частоту «нулевых биений». Вопрос полностью решается при установке в трансивер цепи независимой подстройки приемника, позволяющей изменять частоту гетеродина в небольших пределах ( $\pm 5...15$  кГц) только при приеме.

Другой недостаток простого трансивера связан с наличием двух боковых полос приема, о чем уже рассказывалось во втором разделе первой главы. Одну из боковых полос приема можно подавить методами фазовой селекции, которые применяются при передаче и приеме однополосных сигналов в трансиверах прямого преобразования. Но прежде чем перейти к ним, рассмотрим сначала особенности телефонной связи с использованием различных видов амплитудно-модулированных сигналов.

## 2. АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ И ПРИЕМ ТЕЛЕФОННЫХ СИГНАЛОВ

Немодулированный РЧ сигнал (несущая) сам по себе не несет никакой информации. Для передачи телеграфного сообщения РЧ сигнал манипулируют в соответствии с кодом Морзе. Для передачи же телефонного сообщения несущую необходимо промодулировать. Модуляция означает изменение параметров РЧ сигнала, амплитуды, частоты или фазы в такт со звуковым напряжением, развиваемым микрофоном. Чисто угловая модуляция, частотная или фазовая, используется только на УКВ диапазонах, поскольку полоса частот, занимаемая радиостанцией в эфире, получается излишне широкой. На КВ используют однополосную модуляцию, причем однополосный сигнал формируют из амплитудномодулированного (АМ) сигнала. Рассмотрим его особенности.

Пусть звуковое напряжение, поступающее от микрофонного усилителя, описывается функцией  $s(t)$ , причем будем полагать, что  $-1 < s(t) < 1$ . Выражение для напряжения АМ сигнала выглядит следующим образом:

$$u_{\text{АМ}}(t) = [1 + ms(t)] a_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0), \quad (15)$$

где  $m$  — коэффициент модуляции,  $0 \leq m \leq 1$ ;

$a_0$  — амплитуда радиочастотной несущей;

$\omega_0 = 2\pi f_0$  — угловая частота несущей;

$\varphi_0$  — начальная фаза несущей.

При  $s(t) = 0$  или  $m = 0$  модуляция отсутствует, и передатчик излучает немодулированную несущую

$$u_0(t) = a_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0). \quad (16)$$

График АМ сигнала при модуляции синусоидальным звуковым напряжением

$$s(t) = \cos \Omega t, \text{ где } \Omega = 2\pi F \quad (17)$$

показан на рис. 15. Как видно из рисунка, а также из формулы (15), при АМ непрерывно передается несущая, которая информации не несет и нужна только для нормальной работы амплитудного детектора огибающей в приемнике.

Спектр АМ сигнала легко найти, подставив (17) в

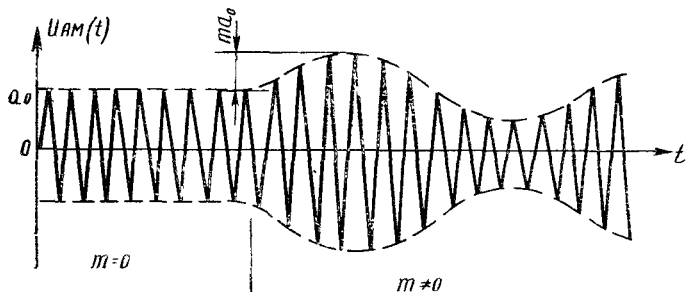


Рис. 15. АМ сигнал

(15) и проведя несложные тригонометрические преобразования:

$$u_{AM}(t) = a_0 \left\{ \cos(\omega_0 t + \varphi_0) + \frac{m}{2} \cos[(\omega_0 + \Omega)t + \varphi_0] + \frac{m}{2} \cos[(\omega_0 - \Omega)t + \varphi_0] \right\}. \quad (18)$$

Спектр содержит три частоты: несущую  $f_0$ , верхнюю боковую  $f_0 + F$  и нижнюю боковую  $f_0 - F$ , как показано на рис. 16, а. Если несущая промодулирована не чистым тоном, а звуковым сигналом, занимающим некоторый спектр, то обе боковые полосы симметрично отображают этот спектр, как показано на рис. 16, б. Форма спектра здесь нарисована чисто условно, имея в виду тот факт, что высшие составляющие звукового спектра обычно имеют меньшую амплитуду, чем низшие. Реальный спектр может иметь, разумеется, совсем другую форму, которая к тому же сильно видоизменяется при произнесении различных звуков. Из рис. 16 легко видеть, что полоса частот, занимаемая в эфире АМ станцией, вдвое шире необходимой, соответствующей ширине спектра звукового сигнала.

Недостатки АМ этим не исчерпываются. Оказывается, что она крайне невыгодна энергетически. Амплитуда боковых частот АМ сигнала при модуляции чистым тоном составляет  $m/2$ , а мощность каждой боковой  $m^2/4$ . Таким образом, даже при 100% модуляции суммарная мощность боковых составляет только половину мощно-

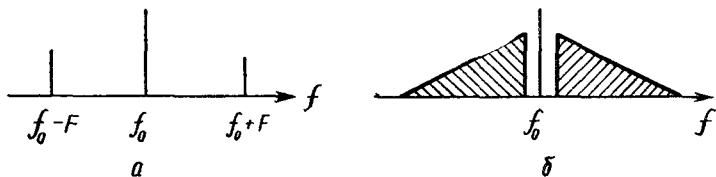


Рис. 16. Спектр АМ сигнала:  
 а — синусоидальная модуляция; б — модуляция звуковым сигналом

сти несущей. Но реальная телефонная передача содержит как громкие, так и тихие звуки. Отношение максимальной амплитуды сигнала к средней называют пик-фактором. Для речевого телефонного сигнала его значение составляет около 3 (для радиовещательных, например, музыкальных сигналов оно еще больше). Во избежание перемодуляции на пиках сигнала среднее значение коэффициента модуляции устанавливается около 0,3 (30%), при этом, как легко подсчитать, более 95% мощности передатчика тратится на передачу бесполезной несущей и лишь менее 5% — на передачу боковых полос, несущих информацию. Постоянно излучаемые несущие многих станций служат также источником свистов и других взаимных помех. По этим причинам в радиосвязи на КВ отказались от АМ.

При однополосной модуляции излучается спектр частот, соответствующий одной из боковых полос, верхней или нижней, при полностью подавленной несущей. Это дает четырехкратный выигрыш по мощности сигнала по сравнению с АМ при  $m=1$ . Дополнительный двукратный выигрыш получается в приемнике, так как мощность шумов и помех в полосе SSB (3 кГц) вдвое меньше, чем в полосе АМ (6 кГц). Таким образом, переход к однополосной модуляции дает восьмикратный выигрыш по мощности сигнала. В условиях селективных замираний, характерных для КВ диапазона, выигрыш получается еще больше и оценивается примерно в 16 раз (12 дБ).

Если из АМ сигнала исключить несущую, получается двухполосный сигнал с подавленной несущей (DSB сигнал). Получить его технически довольно просто — достаточно установить в передатчике балансный модулятор. Математически он выполняет операцию перемножения напряжений звукового сигнала и несущей:

$$u_{DSB}(t) = s(t)a_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0). \quad (19)$$

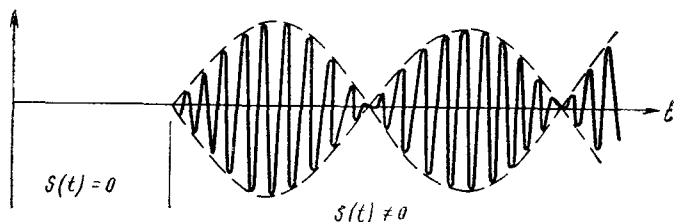


Рис. 17. DSB сигнал

Форма DSB сигнала при модуляции синусоидальным колебанием (17) показана на рис. 17. Дважды за период модуляции амплитуда DSB сигнала падает до нуля, и в эти моменты фаза высокочастотного заполнения меняется на обратную. Спектр DSB сигнала легко получить из (19), подставив выражение для синусоидального модулирующего сигнала (17) и проведя несложные тригонометрические преобразования (для простоты положим,  $\varphi_0 = 0$ ):

$$u_{DSB}(t) = \frac{a_0}{2} [\cos(\omega_0 + \Omega)t + \cos(\omega_0 - \Omega)t]. \quad (20)$$

Как и следовало ожидать, спектр содержит лишь две составляющие на частотах  $\omega_0 \pm \Omega$ , как показано на рис. 18, а. При модуляции сложным звуковым сигналом образуются две боковые полосы, такие же, как у АМ сигнала, но без несущей. Это иллюстрирует рис. 18, б.

Оценим выигрыш по мощности при переходе от АМ к DSB. Устранение несущей дает двукратный выигрыш. Приемник DSB сигналов оснащается цепью восстановления несущей и мультипликативным детектором (смесителем), перемножающим DSB сигнал с напряжением восстановленной несущей. При этом амплитуды боковых полос складываются, что увеличивает мощность звукового сигнала по сравнению с мощностью одной боковой в 4 раза, тогда как независимые шумы двух боковых полос просто складываются по мощности. Это дает еще двукратный выигрыш над АМ и общий выигрыш получается в 4 раза.

Таким образом, при равных пиковых мощностях передатчика переход к DSB дает четырехкратный, а к

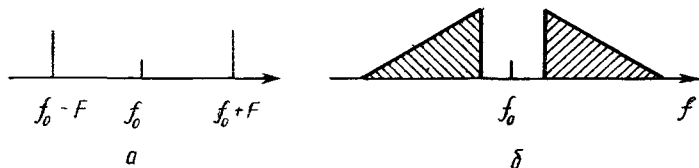


Рис. 18. Спектр DSB сигнала:

а — синусоидальная модуляция; б — модуляция звуковым сигналом

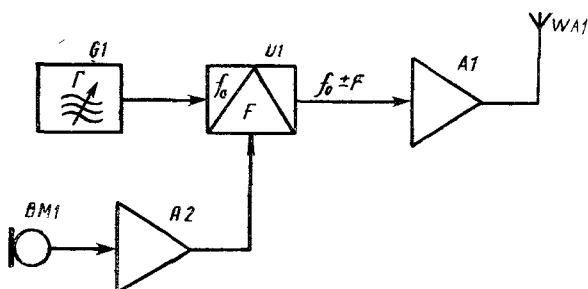


Рис. 19. Структурная схема DSB передатчика

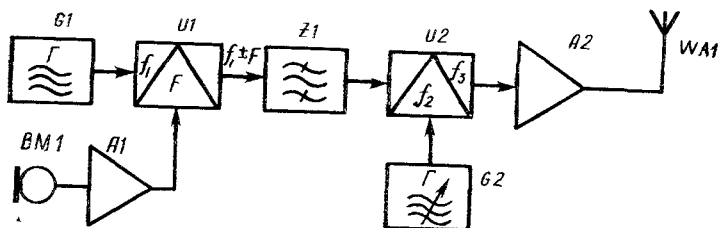


Рис. 20. Структурная схема фильтрового SSB передатчика

SSB — восьмикратный выигрыш. Однако средняя излучаемая мощность при DSB в этом случае получается вдвое меньше, чем при SSB, за счет периодического уменьшения амплитуды излучаемого сигнала до нуля (см. рис. 17). При одинаковых же средних мощностях передатчика или при одинаковых мощностях, подводимых от источника питания к оконечному каскаду, DSB и SSB модуляции эквивалентны по выигрышу и оказываются намного эффективнее АМ. В паузах речи DSB и

*SSB* передатчики не излучают, а это значительно повышает их экономичность и снижает общий уровень помех в эфире.

Структурная схема *DSB* передатчика, показанная на рис. 19, чрезвычайно проста. Он содержит задающий генератор *G1*, который может включать также буферные каскады и умножители частоты, балансный модулятор *U1* и выходной усилитель мощности *A1*. Второй вход балансного модулятора соединен с микрофонным усилителем *A2*. Часто балансную модуляцию осуществляют в выходном мощном двухтактном каскаде, что еще более упрощает структурную схему.

Сформировать *SSB* сигнал значительно сложнее. Находят применение два способа — фазовый и фильтровый. Структурная схема фазового *SSB* передатчика не отличается от показанной на рис. 19, за исключением того, что вместо балансного модулятора *U1* должен использоваться однопольный фазовый модулятор, который будет рассмотрен в следующем разделе.

Фильтровый *SSB* передатчик (рис. 20) содержит кварцевый генератор *G1*, балансный модулятор *U1* и микрофонный усилитель *A1*. *DSB* сигнал с выхода модулятора *U1* подается на узкополосный кварцевый или электромеханический фильтр (ЭМФ) *Z1*, выделяющий одну боковую полосу спектра сигнала. Поскольку фильтр с полосой пропускания 2,1...3 кГц и с большим затуханием вне этой полосы можно выполнить только на фиксированную частоту  $f_1$ , обычно 500 кГц для ЭМФ и 3...9 МГц для кварцевых, необходимо еще одно преобразование частоты, осуществляемое смесителем *U2*. Частота перестраиваемого гетеродина *G2* подбирается такой, чтобы сумма или разность частот  $f_1$  и  $f_2$  попала в требуемый рабочий диапазон.

Фильтровый способ формирования *SSB* сигнала получил наибольшее распространение, поскольку при использовании готовых высококачественных фильтров он позволяет получить подавление несущей и второй боковой полосы более 60 дБ, и в то же время сравнительно несложен в отношении налаживания передатчика. К недостаткам фильтрового *SSB* передатчика относятся сложность и дороговизна конструкции, а также наличие побочных каналов излучения, возникающих на частотах гетеродинов, их гармоник и комбинационных частотах при многократном преобразовании частоты.

Например, при первой ПЧ  $f_1 = 500$  кГц для переноса *SSB* спектра сигнала на высокочастотные диапазоны 14...28 МГц, а тем более на УКВ, при условии хорошей фильтрации побочных продуктов двух преобразований уже недостаточно, и в схему рис. 20 приходится вводить еще один смеситель с кварцевым гетеродином. Трансиверы, использующие фильтровый метод, еще сложнее, поскольку в приемнике трансивера приходится устанавливать столько же преобразователей частоты, сколько их имеется в передатчике. Лишь гетеродины и фильтры получают общими для передатчика и приемника. Естественно, что приемник трансивера в этом случае получается супергетеродинным, по крайней мере с двукратным преобразованием частоты. Положение в какой-то мере спасает лишь использование высокочастотных кварцевых фильтров, и самые современные трансиверы выполняют с использованием таких фильтров по схеме с одним преобразованием частоты.

Рассмотрим теперь способы приема модулированных сигналов. АМ сигналы демодулируются обычным детектором огибающей, таким же, как в обычном радиовещательном приемнике. Как уже было показано в первой главе, до детектирования АМ сигнал должен быть усилен до значительного уровня, поэтому АМ приемники обычно выполняют по супергетеродинной схеме. При приеме *DSB* сигналов с подавленной несущей последняя восстанавливается в самом приемнике. В ряде случаев для этого служит местный гетеродин. Казалось бы, что гетеродинный приемник (см. рис. 4) или приемник телеграфного трансивера прямого преобразования (см. рис. 14), обладающие кривой селективности как на рис. 5, идеально подходят для приема *DSB* сигнала со спектром, показанным на рис. 18, б. На самом деле это не совсем так. Даже при точной настройке гетеродина приемника на частоту подавленной несущей  $\omega_0$  его колебания будут иметь произвольный фазовый сдвиг  $\varphi$ . Напряжения *DSB* сигнала и гетеродина приемника можно записать следующим образом:

$$u_c = s(t) a_c \cos \omega_0 t, \quad (21)$$

$$u_r = a_r \cos (\omega_0 t + \varphi). \quad (22)$$

Смеситель приемника перемножает эти напряжения:

$$u_c u_r = s(t) a_c a_r \cos \omega_0 t \cdot \cos (\omega_0 t + \varphi) =$$

$$= s(t) \frac{a_c a_r}{2} [\cos \varphi + \cos(2 \omega_0 t + \varphi)].$$

ФНЧ, установленный на выходе смесителя, выделяет только сигналы низких частот, соответствующие первому слагаемому, и отфильтровывает сигнал с удвоенной частотой  $2\omega_0$ . Звуковое напряжение оказывается пропорциональным косинусу разности фаз напряжений сигнала и гетеродина:

$$u_0 = s(t) \frac{a_c a_r}{2} \cos \varphi. \quad (23)$$

Оно максимально при  $\varphi = 0^\circ$  и  $\varphi = 180^\circ$ , но обращается в нуль при  $\varphi = 90^\circ$  и  $\varphi = 270^\circ$ . Физически это явление объясняется тем, что две боковые полосы *DSB* сигнала преобразуются в смесителе независимо друг от друга и складываются на его выходе. При этом верхняя боковая полоса приобретает фазовый сдвиг  $-\varphi$ , поскольку частота и фаза гетеродина вычитаются из частоты и фазы сигнала (последняя принята за нулевую). Нижняя боковая полоса приобретает фазовый сдвиг  $+\varphi$ . При  $\varphi = 90^\circ$  и  $\varphi = 270^\circ$  низкочастотные колебания от двух боковых полос получаются противофазными и компенсируют друг друга.

Существуют способы и схемы для приема *DSB* сигналов с автоматической подстройкой частоты и фазы гетеродина по принимаемому сигналу. В радилюбительской практике они пока не использовались. А без автоподстройки при существующей стабильности частоты любительских радиостанций точная фазировка колебаний гетеродина практически невозможна. Если же частоты гетеродина и подавленной несущей совпадают не точно, то сдвиг фазы  $\varphi$  непрерывно изменяется во времени ( $\varphi = \Omega t$ , где  $\Omega$  — расстройка частот) и амплитуда звукового сигнала периодически изменяется от максимума до нуля. Происходят те же эффекты, что и при приеме АМ сигнала на гетеродинный приемник, о которых уже говорилось в первой главе. Модуляция звукового сигнала низкой разностной частотой заметно ухудшает разборчивость и качество принимаемого сигнала.

*DSB* сигнал без всяких затруднений принимается на однопольный приемник. В этом случае для приема ис-

пользуется только одна боковая, а другая либо отфильтровывается (в супергетеродине), либо подавляется фазовым методом (в гетеродинном приемнике) Точно так же, без всяких затруднений, принимаются и SSB сигналы на простейший гетеродинный приемник или трансивер прямого преобразования, выполненный, например, по схеме рис. 14. Неиспользуемая боковая полоса приема служит при этом источником помех, и ее желательно подавить. В гетеродинных приемниках и трансиверах прямого преобразования это удобнее всего сделать фазовым методом. Ограниченное распространение получил также фазофильтровый метод, позволяющий получить значительно большее, по сравнению с фазовым методом, подавление нерабочей боковой полосы.

### 3. ФАЗОВЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИЕМА SSB СИГНАЛОВ

Рассмотрим сначала фазовый формирователь SSB сигнала. Его структурная схема показана на рис. 21. Звуковой сигнал от микрофонного усилителя подается на широкополосный низкочастотный фазовращатель  $U1$ , создающий относительный фазовый сдвиг  $90^\circ$  между выходными сигналами. Напряжение генератора несущей также проходит высокочастотный фазовращатель  $U4$ . Сдвинутые по фазе НЧ и ВЧ сигналы попарно смешиваются в балансных модуляторах  $U2$  и  $U3$ , а затем складываются на выходе формирователя. Обозначим НЧ сигнал как  $a_1 \cos \Omega t$ , а ВЧ сигнал как  $a_2 \cos \omega t$ . Сдвинутые по фазе на  $90^\circ$  сигналы будут выражаться функциями  $a_1 \sin \Omega t$  и  $a_1 \sin \omega t$ . После перемножения в модуляторах и суммирования получаем выходное напряжение формирователя

$$u_c = a_1 a_2 (\cos \Omega t \cdot \cos \omega t + \sin \Omega t \cdot \sin \omega t) = a_1 a_2 \cos(\omega - \Omega)t. \quad (24)$$

Оно соответствует нижней боковой полосе сигнала. Легко убедиться, что переключение выводов одного из фазовращателей (любого) приведет к подавлению нижней и выделению верхней боковой полосы.

Работу формирователя можно пояснить также следующими соображениями: при преобразовании частоты

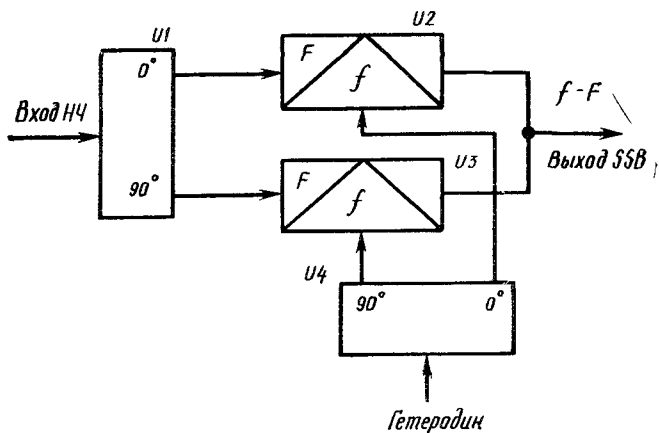


Рис. 21. Фазовый формирователь SSB сигнала

верхняя и нижняя боковые полосы (ВБП и НБП) имеют нулевой фазовый сдвиг в модуляторе  $U2$ . В модуляторе  $U3$  НЧ и ВЧ сигналы имеют фазовый сдвиг по  $+90^\circ$  каждый. Частоты нижней боковой образуются по закону  $f_{\text{НБП}} = f - F$ , фазы сигналов вычитаются так же, как и частоты. В результате сигнал НБП на выходе модулятора  $U3$  имеет такую же (нулевую) фазу, как и на выходе  $U2$ . Выходные напряжения модуляторов на НБП складываются. Для ВБП частоты преобразуются по закону  $f_{\text{ВБП}} = f + F$ , фазы сигналов складываются. Фаза колебаний ВБП на выходе модулятора  $U3$  оказывается равной  $180^\circ$ , т. е. противоположной фазе колебаний ВБП на выходе модулятора  $U2$ . В результате полученные противофазные напряжения взаимно компенсируются и ВБП подавляется.

Полная компенсация одной из боковых полос в фазовом формирователе SSB сигнала возможна лишь при условии, что амплитуды сигналов на выходах двух модуляторов в точности равны, а фазовые сдвиги входных сигналов составляют точно  $90^\circ$ . На практике, разумеется, эти условия выполняются лишь с определенной точностью, и подавляемая боковая полоса компенсируется не полностью. Оценить величину подавления нерабочей боковой полосы можно следующим образом. Обозначим напряжения на выходах модуляторов формирователя

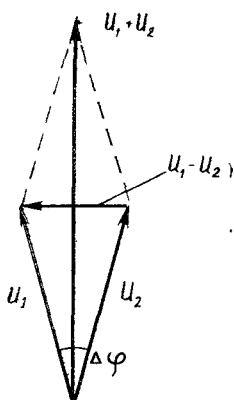


Рис. 22. Векторная диаграмма сигналов в фазовом формирователе

как  $u_1$  и  $u_2$ . Напряжение выделяемой боковой полосы будет  $u_1 + u_2$ , а подавляемой составит  $u_1 - u_2$ . При амплитудном разбалансе двух каналов формирователя коэффициент подавления, равный отношению напряжений выделяемой и подавляемой боковых полос, составит:

$$M = \frac{u_1 + u_2}{u_1 - u_2} \approx \frac{2u}{\Delta u}. \quad (25)$$

Величина  $\Delta u/u$  представляет собой относительный амплитудный разбаланс каналов, который можно выразить в процентах. Подавление можно измерять и в децибелах:  $M_{\text{дб}} = 20 \lg M$ .

При наличии фазового разбаланса напряжения  $u_1$  и  $u_2$  удобно представить векторами (рис. 22). Если суммарная неточность фазовых сдвигов в каналах формирователя равна  $\Delta\varphi$ , то, как видно из рисунка, коэффициент подавления составит:

$$M = \operatorname{ctg} \frac{\Delta\varphi}{2}. \quad (26)$$

Ориентировочные значения допустимого разбаланса формирователя по амплитудам и фазам в зависимости от требований к подавлению нерабочей боковой полосы приведены в табл. 3.

В большинстве случаев любительской практики вполне достаточно подавление нежелательной боковой на 40 дБ, при котором амплитудный и фазовый разба-

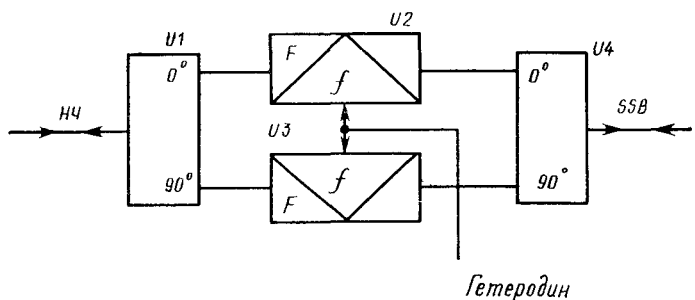


Рис. 23. Обратимый фазовый модулятор-демодулятор

ланс могут составить 2% и  $1,1^\circ$  соответственно. Точность установки амплитуд на выходах обоих фазовращателей и фазового сдвига ВЧ фазовращателя на фиксированной частоте зависит только от тщательности регулировки и стабильности элементов. Получить же постоянный фазовый сдвиг в широкой полосе звуковых частот при постоянстве амплитуды теоретически невозможно. Отклонения фазы НЧ сигнала зависят от вида (порядка) фазовращателя, например, для фазовращателя четвертого порядка отклонение фазы получается не более  $1^\circ$  в десятикратной полосе частот 0,3...3 кГц. Принцип действия и конкретные схемы фазовращателей рассмотрены далее.

Таблица 3

|                          |     |     |     |     |      |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Подавление боковой, дБ   | 60  | 50  | 40  | 30  | 20   |
| Амплитудный разбаланс, % | 0,2 | 0,6 | 2   | 6,5 | 22   |
| Отклонение фазы, град    | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 3,7 | 11,3 |

Если в формирователе рис. 21 применяются только пассивные элементы, т. е. отсутствуют однонаправленные смесительные или усилительные каскады, то устройство оказывается обратимым. При подаче его на выход СSB сигнала на НЧ входе выделяется демодулированный звуковой сигнал. Однако если на передачу формирователь выделяет нижнюю боковую полосу, то при приеме он будет выделять верхнюю, и наоборот. В этом легко убедиться, выписав тригонометрические формулы или используя рассуждения, подобные приведенным вы-

ше. Поэтому в схеме рис. 21 одновременно с переходом на прием надо коммутировать ветви одного из фазовращателей.

Схема полностью обратимого устройства, выделяющего и при передаче, и при приеме одну и ту же боковую полосу, приведена на рис. 23. Здесь высокочастотный фазовращатель установлен в цепях *SSB* сигнала, а напряжение гетеродина подается на балансные модуляторы (смесители) в одной и той же фазе. При работе устройства на передачу к смесителям *U2* и *U3* от низкочастотного фазовращателя подводятся сигналы  $a_1 \cos \Omega t$  и  $a_1 \sin \Omega t$  соответственно. На выходе смесителя *U2* образуется сигнал

$$a_1 a_2 \cos \Omega t \cdot \cos \omega t = \frac{a_1 a_2}{2} [\cos(\omega - \Omega)t + \cos(\omega + \Omega)t], \quad (27)$$

а на выходе *U3* соответственно

$$a_1 a_2 \sin \Omega t \cdot \cos \omega t = \frac{a_1 a_2}{2} [-\sin(\omega - \Omega)t + \sin(\omega + \Omega)t]. \quad (28)$$

После сдвига на  $90^\circ$  в высокочастотном фазовращателе синусы соответствующих аргументов превращаются в косинусы с изменением знака и сигнал, поступающий от смесителя *U3*, приобретает вид:

$$\frac{a_1 a_2}{2} [\cos(\omega - \Omega)t - \cos(\omega + \Omega)t], \quad (29)$$

Складывая выходные сигналы (27) и (29), получаем

$$u_c = a_1 a_2 \cos(\omega - \Omega)t, \quad (30)$$

т. е. нижнюю боковую полосу сигнала. Легко также убедиться, что переключение ветвей одного из фазовращателей меняет знаки у одного из слагаемых, т. е. приводит к выделению верхней боковой полосы.

При приеме сигнала с частотой, лежащей в пределах верхней боковой полосы, к смесителю *U2* от высокочастотного фазовращателя подводится сигнал  $a_1 \cos(\omega + \Omega)t$ , а к смесителю *U3* сигнал  $a_1 \sin(\omega + \Omega)t$ . После преобразования частоты на выходах смесителей образуются сигналы:

$$a_1 a_2 \cos(\omega + \Omega)t \cdot \cos \omega t = \frac{a_1 a_2}{2} [\cos \Omega t + \cos(2\omega + \Omega)t], \quad (31)$$

$$a_1 a_2 \sin(\omega + \Omega)t \cdot \cos \omega t = \frac{a_1 a_2}{2} [\sin \Omega t + \sin(2\omega + \Omega)t]. \quad (32)$$

Составляющие с удвоенными частотами отфильтровываются, а низкочастотные компоненты складываются после прохождения через низкочастотный фазовращатель, где функция  $\sin \Omega t$  после сдвига по фазе на  $90^\circ$  превращается в  $-\cos \Omega t$ . В результате выходной сигнал оказывается равным нулю.

При приеме нижней боковой полосы на выходах смесителей  $U_2$  и  $U_3$  получаются сигналы:

$$a_1 a_2 \cos(\omega - \Omega)t \cdot \cos \omega t = \frac{a_1 a_2}{2} [\cos \Omega t + \cos(2\omega + \Omega)t], \quad (33)$$

$$a_1 a_2 \sin(\omega - \Omega)t \cdot \cos \omega t = \frac{a_1 a_2}{2} [-\sin \Omega t + \sin(2\omega + \Omega)t]. \quad (34)$$

(Напомним, что  $\cos \varphi$  является четной функцией и  $\cos(-\varphi) = \cos \varphi$ , тогда как  $\sin \varphi$  — нечетная функция и  $\sin(-\varphi) = -\sin \varphi$ . После сдвига сигнала (34) на  $90^\circ$  по фазе и сложения с (33) получим

$$u_0 = a_1 a_2 \cos \Omega t, \quad (35)$$

т. е. демодулированный звуковой сигнал. Таким образом, при приеме так же, как и при передаче, устройство выделяет нижнюю боковую полосу.

Обратимый фазовый модулятор-демодулятор по схеме рис. 23 особенно удобен для трансиверов, поскольку требует минимального числа переключений при переходе с передачи на прием. Подавление несущей в фазовых модуляторах целиком определяется точностью балансировки в балансных модуляторах (смесителях) устройства. Известны и другие, многофазные системы формирования и демодуляции однополосного сигнала. Они выполняются по схемам рис. 21 и 23, но число каналов и соответственно смесителей в них больше. Если на выходах фазовращателей образована симметричная система напряжений, с фазовыми сдвигами  $0, 120$  и  $240^\circ$  при трехфазной системе, или  $0, 90, 180$  и  $270^\circ$  при четырехфазной, смесители могут быть и небалансными, несущая на выходе при этом все равно подавляется. Описанная выше двухфазная система, по сути, очень близка к четырехфазной, поскольку в каждом ее канале

для работы балансных смесителей формируются противофазные сигналы. Многофазные системы в радиолюбительской практике распространения не получили, но в ряде случаев они могут дать определенные преимущества, например при использовании цифровых фазовращателей сигнала несущей.

#### **4. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ОДНОПОЛОСНЫХ ТРАНСИВЕРОВ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ**

Когда-то любая радиостанция включала в себя два независимых устройства — передатчик и приемник. Стремление упростить станцию и уменьшить число органов управления привело к разработке трансиверов — универсальных аппаратов, содержащих и передатчик, и приемник. Трансиверы обладают характерной особенностью: некоторые их узлы используются и при передаче, и при приеме. К ним относятся гетеродины, фильтры, фазовращатели, усилители и, разумеется, источник питания. Общий гетеродин плавного диапазона значительно упрощает процесс настройки — ведь и передатчик и приемник перестраиваются по частоте одновременно. Наряду с очевидными достоинствами «трансиверизация» аппаратуры имеет и ряд недостатков. Становится невозможной передача и прием на различных частотах и тем более в разных любительских диапазонах. Хотя такой вид связи и не часто используется радиолюбителями, для его осуществления в трансивер вводят два, а иногда и более задающих генераторов с возможностью их переключения, что усложняет трансивер и уменьшает выигрыш от «трансиверизации».

Другой и, пожалуй, самый существенный недостаток трансивера состоит в невозможности прослушивать собственный сигнал в процессе передачи. Это особенно необходимо при доработке, налаживании или подстройке передатчика, а такие работы проводятся на любительской станции почти постоянно. Поэтому как дополнение к трансиверу нужен хотя бы простейший независимый приемник для контроля качества сигнала. Он должен быть хорошо заэкранирован, иметь автономное питание и аттенюатор на входе. Такой контрольный приемник целесообразно выполнить по гетеродинной схеме.

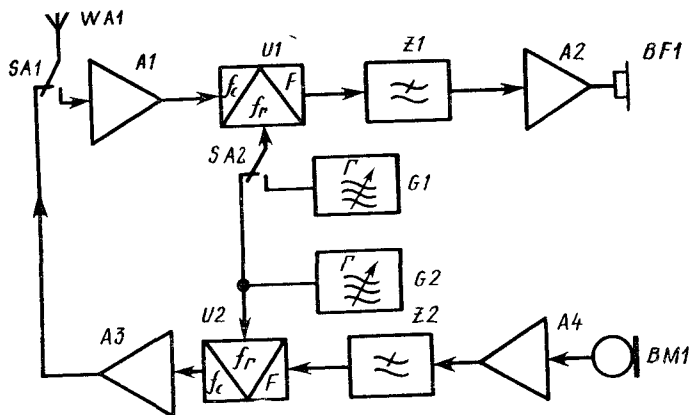


Рис. 24. SSB трансивер с отдельными трактами передачи и приема

Разумеется, при наличии отдельных передатчика и приемника для контроля может служить и основной приемник станции. Приемник и передатчик можно объединить конструктивно в один блок, разделив их электрические цепи. Правда, в этом случае необходимо позаботиться о хорошей развязке цепей передатчика и приемника, особенно входных и выходных, чтобы избежать перегрузки приемника при самоконтроле и, как следствие этого, больших искажений сигнала.

На рис. 24 показана структурная схема однопольного трансивера прямого преобразования с отдельными трактами передачи и приема. Принимаемый сигнал из антенны  $WA1$  поступает через антенный переключатель  $SA1$  на усилитель радиочастоты  $A1$ . УРЧ одновременно обеспечивает и предварительную селекцию, ослабляя сигналы внедиапазонных станций. На низкочастотных КВ диапазонах можно обойтись и без УРЧ, а преселектор целесообразно выполнить в виде двух-трехконтурного полосового фильтра. Усиленный и отфильтрованный сигнал поступает на однопольный фазовый демодулятор  $U1$ , который можно выполнить по схеме рис. 21 или 23. Фазовращатели однопольного демодулятора приемника не должны значительно ослаблять сигнал, иначе чувствительность и реальная селективность приемника резко ухудшатся. Из этих соображений в блоке  $U1$  целесообразно применить  $LC$  или  $LCR$  низкочастотный

фазовращатель, а высокочастотный фазовращатель установить в цепи гетеродина (см. рис. 21), где его потери особого значения не имеют. Преобразованный в звуковую частоту сигнал проходит через ФНЧ приемника  $Z1$ , определяющий селективность по соседнему каналу, и далее поступает в усилитель звуковой частоты  $A2$ . Воспроизводится сигнал громкоговорителем или телефонами  $BF1$ .

Для преобразования частоты на однополосный демодулятор подается гетеродинный сигнал от одного из двух генераторов  $G1$  или  $G2$ . Генератор  $G1$  независим, и при его подключении приемная часть трансивера становится совершенно автономной. Генератор  $G2$  служит задающим генератором передатчика, и при его подключении радиостанция превращается в трансивер. Тракт передачи также несложен. Звуковой сигнал от микрофона  $BM1$  усиливается микрофонным усилителем  $A4$  и через ФНЧ  $Z2$  поступает на однополосный модулятор  $U2$ . ФНЧ  $Z2$  необходим из следующих соображений: сигнал микрофонного усилителя может содержать широкий спектр частот, простирающийся до 6...10 кГц, а иногда и выше. Особенно вредны различные шумы, шорохи и шипящие звуки, спектр которых концентрируется в области высоких частот. Высокочастотные гармоники появляются и при ограничении звукового сигнала. После модуляции несущей таким сигналом спектр радиочастотного модулированного сигнала также оказывается излишне широким. Поскольку низкочастотный фазовращатель обычно проектируется лишь на диапазон частот до 3 кГц, более высокие модулирующие частоты и в подавляемой боковой полосе подавлены не будут.

Как иллюстрация к сказанному, на рис. 25 показан спектр излучаемых частот при наличии ФНЧ  $Z2$  (сплошная линия) и при его отсутствии (штриховая линия). Рисунок ясно показывает, что ФНЧ в передающем тракте трансивера прямого преобразования совершенно необходим. Учитывая, что высокочастотные компоненты звукового сигнала относительно невелики по амплитуде, а также то, что чувствительность большинства микрофонов уменьшается на высоких частотах звукового спектра, обычно бывает достаточно одного звена  $LC$  фильтра. Можно использовать и активные  $RC$  фильтры 3-го — 4-го порядков.

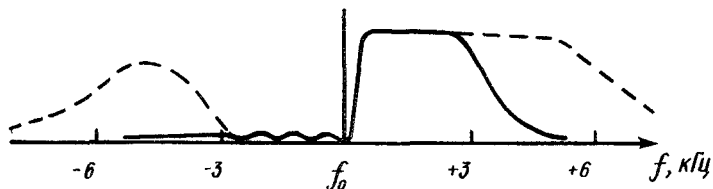


Рис. 25. Спектр излучаемых частот

Однополосный модулятор передатчика  $U2$  (см. рис. 24) выполняется по структурной схеме рис. 21 или 23. В случае выбора схемы рис. 21 высокочастотный фазовращатель можно сделать общим для передатчика и приемника, но это вряд ли целесообразно. Упрощение узла при этом невелико, а отдельные фазовращатели обеспечивают большую свободу регулировки и позволяют лучше подавить нежелательную боковую полосу как при передаче, так и при приеме.

Требования, предъявляемые к однополосным смесителям передатчика и приемника, значительно различаются. В приемнике важны малые потери сигнала, а для передатчика это несущественно. В то же время смеситель передатчика должен работать при значительных уровнях несущей и модулирующего сигнала, таких, которых в приемнике заведомо не бывает. Коэффициент шума смесителя передающего тракта особого значения не имеет, поскольку смешиваемые сигналы намного превосходят уровень шумов, а для приемного тракта — чрезвычайно важен. Столь различным требованиям не просто удовлетворить в одном и том же устройстве. В этой связи однополосные смесители передатчика и приемника могут выполняться на совершенно различных элементах. Например, для приемника подойдет диодный смеситель с  $LC$  или  $LCR$  фазовращателями, а для передатчика — смеситель на варикапах с  $RC$  фазовращателями. Сформированный в тракте передачи однополосный сигнал (см. рис. 24) подается на усилитель мощности  $A3$  и через антенный переключатель  $SA1$  в антенну.

Рассмотрим теперь структурную схему однополосного трансивера с обратимым модулятором-демодулятором (рис. 26). Она чрезвычайно проста. При работе на прием переключатель  $SA1.1$  установлен в положение, показанное на схеме. Сигнал из антенны поступает в УРЧ

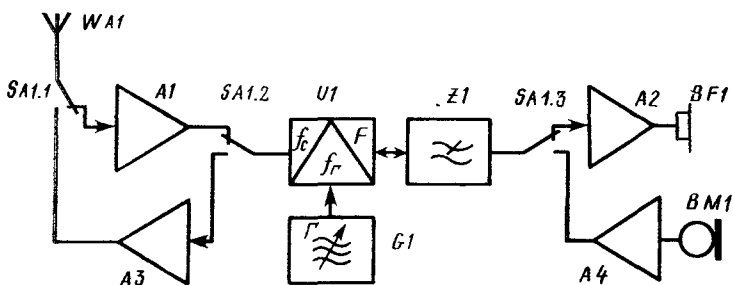


Рис. 26. SSB трансивер с обратимым модулятором-демодулятором

приемника  $A1$  и далее на однополосный обратимый модулятор-демодулятор  $U1$ , который целесообразно выполнить по схеме рис. 23. Здесь смешиваются колебания сигнала и местного гетеродина, настроенного на частоту подавленной несущей. Выделенное звуковое напряжение, пройдя через ФНЧ  $Z1$ , определяющий селективность трансивера при приеме и ширину спектра излучаемых частот при передаче, подается через переключатель  $SA1.3$  на усилитель звуковых частот приемника  $A2$ . В нем происходит основное усиление сигнала. Затем звуковой сигнал воспроизводится громкоговорителем или телефонами  $BF1$ .

При работе на передачу звуковой сигнал от микрофона  $BM1$  усиливается микрофонным усилителем  $A4$  и через переключатель  $SA1.3$  и ФНЧ  $Z1$  подается на тот же однополосный модулятор-демодулятор  $U1$ . Сформированный однополосный сигнал поступает на усилитель мощности  $A3$  и с выхода последнего в антенну  $WA1$ .

Как видно из рис. 26, данный однополосный трансивер содержит лишь самый минимум узлов, абсолютно необходимых для передачи и приема однополосного сигнала. Схему можно еще более упростить, применив вместо отдельных усилителей ЗЧ  $A2$  и  $A4$  один общий УЗЧ, вход и выход которого переключается при переходе с приема на передачу. Микрофоном в этом случае с успехом может служить громкоговоритель. Однако такое упрощение оправдано, вероятно, лишь в самых простейших портативных трансиверах. В аппаратах такого класса можно пойти и еще дальше, отказавшись от УРЧ приемника и усилителя мощности передатчика. Антенна в этом случае соединяется с модулятором-демодулято-

ром через полосовой фильтр, служащий преселектором при приеме и подавляющий побочные излучения на гармониках гетеродина при передаче. Как показал опыт, от балансных модуляторов, выполненных на полевых транзисторах в режиме управляемого активного сопротивления (о них рассказано ниже), вполне можно снять мощность в несколько десятков милливатт. Конечно, такой мощности достаточно лишь для местных, ближних связей. УРЧ приемника может оказаться ненужным и на низкочастотных КВ диапазонах, где уровень сигналов и помех достаточно высок.

## 5. ФАЗОФИЛЬТРОВЫЕ ТРАНСИВЕРЫ

В описанных выше трансиверах используется фазовый метод формирования и приема однополосного сигнала. К его недостаткам относится сравнительно невысокое подавление нежелательной боковой полосы (обычно не более 40 дБ), обусловленное неточностью регулировки и сложностью построения широкополосного низкочастотного фазовращателя. Кроме того, фазовый метод не избавляет от необходимости применения фильтров в каналах передачи и приема. Правда, эти ФНЧ достаточно просты, и на практике хорошие результаты дают уже однозвенные П-образные ФНЧ, содержащие по одной катушке и по два конденсатора. К достоинствам фазового метода относятся исключительная простота схемы, хорошее качество однополосного сигнала (что объясняется компенсацией в фазовых смесителях некоторых побочных продуктов преобразования) и возможность формирования однополосного сигнала непосредственно на рабочей частоте. Попытки улучшить подавление боковой полосы при сохранении достоинств фазового метода привели к разработке Д. Уивером фазофильтрового метода формирования однополосного сигнала.

Структурная схема однополосного фазофильтрового передатчика показана на рис. 27. Звуковой сигнал от микрофонного усилителя  $A1$  подается на два балансных модулятора  $U1$  и  $U2$ . На другие входы модуляторов подается сигнал вспомогательной частоты  $f_1$  от генератора  $G1$ . Этот сигнал предварительно проходит через фазовращатель  $U3$ , создающий 90-градусный фазовый

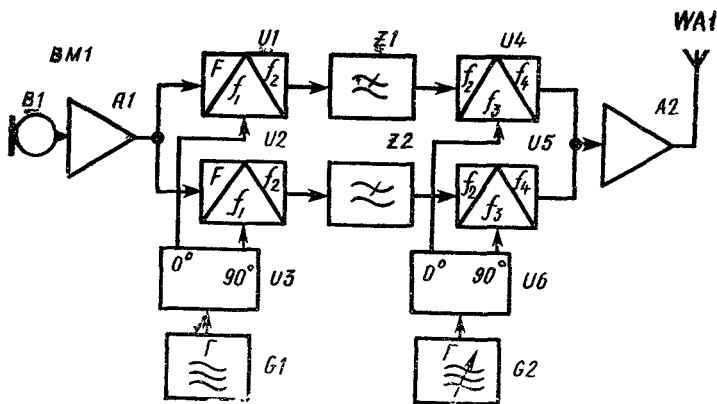


Рис. 27. Фазофильтровый SSB передатчик

сдвиг между напряжениями, подаваемыми на модуляторы. Фазовращатель работает на фиксированной частоте и поэтому может быть узкополосным. Выходные сигналы модуляторов пропускаются через фильтры  $Z1$  и  $Z2$ , выделяющие одну боковую полосу частот. В результате получаются два однополосных сигнала с подавленной несущей  $f_1$  и относительным фазовым сдвигом  $90^\circ$ . Эти сигналы поступают на два высокочастотных балансных модулятора  $U4$  и  $U5$ , к которым подводятся также колебания гетеродина  $G2$ , работающего на радиочастоте, близкой к излучаемой. Колебания гетеродина также предварительно проходят через высокочастотный фазовращатель  $U6$ , создающий  $90$ -градусный фазовый сдвиг. Эта часть устройства работает как обычный фазовый однополосный формирователь и создает на выходе SSB сигнал с частотой подавленной несущей  $f_3 - f_1$  или  $f_3 + f_1$ . Он через усилитель мощности  $A2$  поступает в антенну.

Из сравнения схем фильтрового (см. рис. 20) и фазофильтрового (рис. 27) передатчиков видно, что последняя почти вдвое сложнее. Но благодаря фазовой селекции одной боковой полосы вспомогательную частоту  $f_1$  можно выбрать очень низкой, а это значительно упрощает и удешевляет однополосные фильтры  $Z1$  и  $Z2$ . Более того, строгий анализ показывает, что частота  $f_1$  может лежать даже в середине звукового диапазона. Например, при передаче речевого диапазона частот  $400 \dots 2800$  Гц частоту  $f_1$  целесообразно выбрать равной

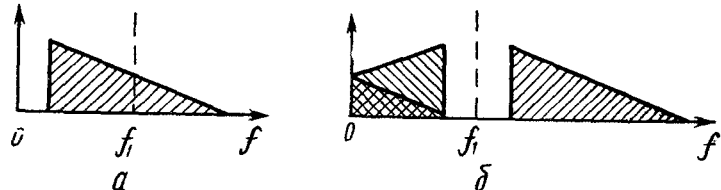


Рис. 28. Спектры сигналов при первом преобразовании частоты: а — исходный; б — преобразованный

1600 Гц. Этот интересный случай заслуживает более подробного рассмотрения.

На рис. 28, а показан исходный спектр звукового сигнала (заштрихованный треугольник) и вспомогательная несущая с частотой  $f_1$ . После преобразования в балансном модуляторе  $U1$  образуются суммарные и разностные частоты. Последние образуют как бы сложенный пополам спектр звуковых частот, показанный в левой части рис. 28, б и занимающий полосу частот 0...1200 Гц. Суммарные частоты повторяют исходный спектр звуковых частот, но сдвинуты вверх в диапазон  $1600 + (400...2800) = 2000...2400$  Гц. Однополосные фильтры  $Z1$  и  $Z2$  в данном случае должны быть ФНЧ с частотой среза 1200 Гц. Они пропускают только левую часть спектра рис. 28, б, содержащую и высокочастотные и низкочастотные звуковые компоненты. Когда такой «сложенный» спектр частот подается на балансный модулятор  $U4$ , образуются два наложенных друг на друга однополосных сигнала, причем спектр одного из них инвертирован. На рис. 29, а слева показан спектр входного сигнала модулятора  $U4$ , а справа — выходного. Разумеется, излучать в эфир и принимать такой сигнал невозможно. Но мы не рассмотрели еще действие второго канала передатчика с модуляторами  $U2$  и  $U5$ . Если в первом канале относительные фазовые сдвиги гетеродинных напряжений приняты за нулевые, то и сформированные спектры (прямой и инвертированный) однополосного сигнала будут иметь нулевой фазовый сдвиг, как показано на рис. 29, а. Во втором канале напряжение гетеродина сдвинуто на  $+90^\circ$ , поэтому низкочастотные компоненты «сложенного» спектра на выходе модулятора  $U2$  будут иметь фазу  $+90^\circ$ , а высокочастотные компоненты  $-90^\circ$ , как показано на рис. 29, б слева. Напом-

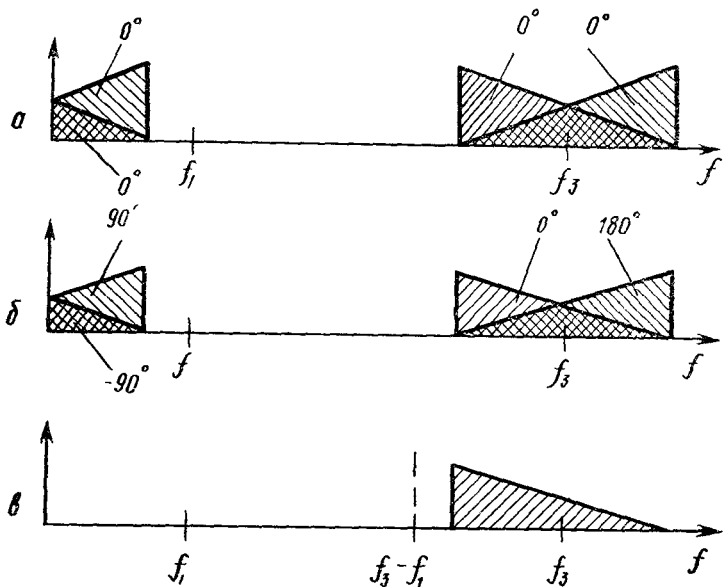


Рис. 29. Спектры сигналов при втором преобразовании частоты: а — в первом канале; б — во втором канале; в — на выходе

ним, что при преобразовании частоты вычитаются и складываются как частоты, так и фазы сигналов.

Легко убедиться, что в балансном модуляторе  $U5$  прямой однополосный спектр приобретает фазу  $0^\circ$ , а инвертированный спектр  $180^\circ$ , как показано на рис. 29, б справа. При сложении однополосных сигналов, поступающих с выходов модуляторов  $U4$  и  $U5$ , сигналы, имеющие прямой спектр, складываются, а инвертированный — взаимно компенсируют друг друга. В результате на усилитель мощности  $A2$  (см. рис. 27) поступает сигнал верхней боковой полосы с частотой подавленной несущей  $f_3 - f_1$ , показанный на рис. 29, в. Если на модулятор  $U5$  подать радиочастотный сигнал от гетеродина  $G2$  с фазой  $-90^\circ$ , то будет выделяться инвертированный спектр, соответствующий нижней боковой полосе с частотой подавленной несущей  $f_3 - f_1$ . Тот же результат получится и при переключении выводов одного из фазовращателей.

Несмотря на кажущуюся сложность схемы и принципа действия, фазофильтровый формирователь *SSB* сигнала имеет ряд важных достоинств. Низкочастотный фазовращатель, работающий на фиксированной частоте (1600 Гц в нашем примере) может быть очень простым, обеспечивая в то же время высокую точность установки фазы. Высокочастотный фазовращатель, как и в обычном фазовом формирователе, работает в узких любительских диапазонах и поэтому также несложен. Внеполосные излучения фазофильтровый передатчик создает при недостаточном подавлении суммарных частот (см. рис. 28, б) фильтрами *Z1* и *Z2*. Даже с простыми двухзвенными ФНЧ подавление внеполосных излучений превосходит 50 дБ, т. е. может быть не хуже, чем у фильтровых передатчиков. Глубина подавления несущей зависит от точности балансировки модуляторов *U1* и *U2*. На низких частотах легко получается подавление 50 дБ и более. Дополнительно еще на 15...20 дБ несущая с частотой 1600 Гц подавляется фильтрами *Z1* и *Z2*.

Неточность балансировки модуляторов *U4* и *U5* приводит к появлению синусоидального сигнала в середине излучаемого спектра. Он прослушивается как свист с частотой 1600 Гц. Поэтому подавление этого сигнала должно быть не хуже 45...50 дБ. Неточность установки фазовых сдвигов фазовращателей, а также неидентичность амплитудных и фазовых характеристик каналов приводит к неполному подавлению инвертированного спектра, наложенного на полезный (см. рис. 29, б и в). Любопытно отметить, что все продукты неточной балансировки у фазофильтрового передатчика занимают тот же диапазон частот, что и полезный сигнал. Спектр излучения плохо налаженного фазофильтрового передатчика не расширяется, а ухудшается лишь качество сигнала. Экспериментально установлено, что при подавлении инвертированного сигнала всего на 20 дБ разборчивость речи еще не ухудшается. Помеха возникает одновременно с сигналом и пропадает в паузах передачи. При столь невысоких требованиях к подавлению нежелательной боковой (инвертированного спектра) излучения фильтров, фазовращателей и настройка всего передатчика значительно упрощаются.

Фазофильтровый формирователь *SSB* сигнала (схема рис. 27, за исключением усилителей *A1* и *A2*)

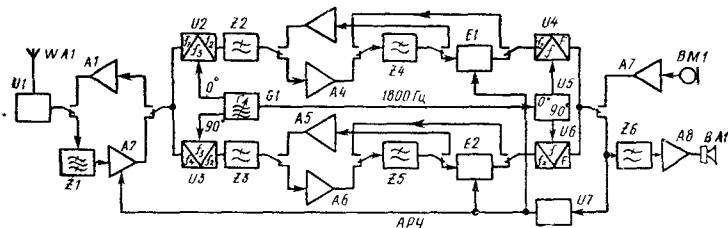


Рис. 30. Структурная схема фазофильтрового трансивера

полностью обратим, разумеется, если в балансных модуляторах используются только пассивные элементы, например, диоды или ключи на полевых транзисторах. Это значит, что при подаче на модуляторы  $U4$  и  $U5$  SSB сигнала в точке соединения модуляторов  $U1$  и  $U2$  выделится демодулированный звуковой сигнал. Такое свойство фазофильтрового преобразователя позволяет использовать его в трансиверах и для передачи и для приема SSB сигнала. В принципе фазофильтровый трансивер можно построить по схеме рис. 26, заменив фазовый модулятор-демодулятор фазофильтровым. Однако при этом возникает несколько проблем, требующих решения. Одна из них состоит в недостаточном подавлении вспомогательного сигнала с частотой 1600 Гц модуляторами  $U1$  и  $U2$ , что сказывается при приеме. Пусть, например, это подавление составит 50..60 дБ. Тогда при напряжении гетеродина  $G1$  около 1 В подавленный остаток этого напряжения составит 1..3 мВ, а это намного превосходит уровень слабого полезного сигнала, который в однополосном демодуляторе составляет единицы микровольт. Путей решения проблемы по крайней мере два. Один состоит в установке режекторного фильтра в УЗЧ приемника, подключенного к низкочастотному выходу модулятора-демодулятора. Если полоса режекции будет достаточно узкой (десятки герц), а глубина режекции достигнет 60 дБ, то свист с частотой 1600 Гц практически не будет слышен, а разборчивость речевого сигнала не ухудшится. Другой путь состоит в применении усилителей, включенных в оба канала вслед за фильтрами  $Z1$  и  $Z2$ . Усилители поднимают уровень полезного сигнала до такого значения (десятки милливольт), при котором остатком неподав-

ленного вспомогательного сигнала вполне можно пренебречь

Именно по этому пути пошли зарубежные конструкторы при разработке фазофильтрового УКВ приемника [8] и однополосного трансивера для военной КВ связи [9]. В печати приводились лишь подробная структурная схема и основные параметры этого фазофильтрового трансивера фирмы *MEL/Philips*: диапазон частот 1,6–30 МГц, чувствительность не хуже 1 мкВ при отношении сигнал-шум 10 дБ, селективность не хуже 60 дБ при расстройке на 5 кГц, подавление паразитных каналов приема более 80 дБ, выходная пиковая мощность 20 Вт.

Структурная схема трансивера приведена на рис. 30. Все переключатели «прием-передача» показаны в положении «прием». В этом режиме сигнал из антенны *WA1* через согласующее устройство *U1* подается на один из восьми переключаемых входных полосовых фильтров *Z1*. Эти полуоктавные фильтры ослабляют прием на гармониках гетеродина и внеполосные помехи. Далее сигнал поступает через УРЧ приемника *A2* на балансные обратимые смесители *U2* и *U3*. Гетеродинные сигналы со сдвигом фаз  $90^\circ$  подаются на смесители от синтезатора частот *G1*, обеспечивающего перекрытие всего рабочего диапазона с шагом 100 Гц. Фазовый сдвиг  $90^\circ$  получается при делении частоты гетеродина-синтезатора на четыре цифровыми счетчиками. Одновременно синтезатор вырабатывает и вспомогательный сигнал частотой 1800 Гц для второго, низкочастотного преобразования частоты. Сигналы в двух каналах с выхода смесителей *U2* и *U3* проходят через ФНЧ *Z2–Z5* с частотой среза 1500 Гц и усилители *A4* и *A6*. Отфильтрованные и усиленные сигналы поступают на регулируемые аттенюаторы системы АРУ *E1* и *E2*. Разделение ФНЧ в каждом канале на две секции, включенные до усилителя и после него, позволяет ослабить мешающее влияние высокочастотных компонентов шума усилителей *A4* и *A6*. От аттенюаторов системы АРУ сигналы поступают на низкочастотные смесители *U4* и *U6*. К ним же подводится вспомогательный гетеродинный сигнал с частотой 1800 Гц через фазовращатель *U5*. Выходной звуковой сигнал через ФНЧ *Z6* с частотой среза 3300 Гц поступает на оконечный УЗЧ *A8* и громкоговоритель *BA1*. Одновременно звуковой сигнал подается и на детектор

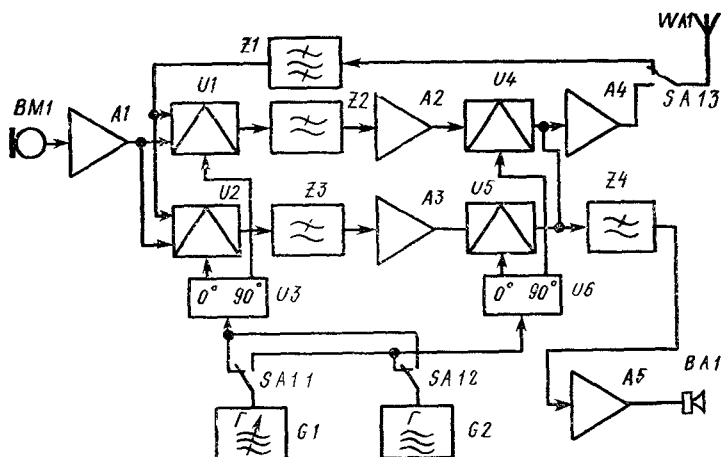


Рис. 31. Фазофильтровый трансивер с переключением гетеродинов

АРУ  $U7$ , управляющий аттенюаторами  $E1$ ,  $E2$  и усилением УРЧ  $A2$ .

При передаче сигнал от микрофонного усилителя  $A7$  проходит через модуляторы и фильтры в обратном направлении, причем в каналах фазофильтрового формирователя в этом случае включаются усилители  $A3$  и  $A5$ . Сформированный  $SSB$  сигнал поступает на усилитель мощности передатчика  $A1$  и с его выхода через согласующее устройство  $U1$  в антенну  $WA1$ . Более подробных сведений об этом интересном трансивере, к сожалению, не имеется.

Существенного упрощения фазофильтрового трансивера, особенно в части коммутации прием-передача, можно достичь, применив ключевые балансные модуляторы и цифровые фазовращатели, описанные ниже. Эти устройства одинаково хорошо работают и на низких, и на высоких частотах, поэтому можно коммутировать гетеродины, сохранив направление прохождения сигнала в каналах формирователя, подобно тому, как это сделано в трансиверах «Atlas» и «Радио-76». Структурная схема фазофильтрового трансивера с переключением гетеродинов показана на рис. 31. При приеме сигнал из антенны  $WA1$  через преселектор  $Z1$  подается на высокочастотные входы смесителей  $U1$  и  $U2$ . К этим же

смесителям через фазовращатель  $U3$  подводятся колебания радиочастотного гетеродина  $G1$ . Преобразованные сигналы двух каналов через ФНЧ  $Z2$  и  $Z3$  с частотой среза 1200 Гц и усилители  $A2$  и  $A3$  поступают на вторые смесители  $U4$  и  $U5$ . К последним через фазовращатель  $U6$  подводятся колебания гетеродина  $G2$  с частотой 1600 Гц. Демодулированный звуковой сигнал через ФНЧ  $Z4$  с частотой среза 2800 Гц поступает на оконечный УЗЧ  $A5$  и громкоговоритель  $BA1$ . Более узкая полоса звуковых частот (400...2800 Гц) по сравнению с предыдущим трансивером и, соответственно, лучшая селективность больше подходят для любительской радиосвязи. При переходе на передачу в этом трансивере смесители и гетеродины как бы меняются местами. Звуковой сигнал от микрофонного усилителя  $A1$  поступает на модуляторы (смесители)  $U1$  и  $U2$ , смешиваясь с вспомогательным сигналом 1600 Гц. Далее, как и при приеме, смешанные сигналы проходят фильтры  $Z2$ ,  $Z3$ , усилители  $A2$ ,  $A3$  и поступают на модуляторы  $U4$  и  $U5$ . К ним теперь подводится напряжение от высокочастотного гетеродина  $G1$ . Сформированный SSB сигнал поступает на усилитель мощности  $A4$ , а с его выхода через переключатель прием/передача в антенну  $WA1$ . Описанная структурная схема только проект — практически она еще не реализована.

## Глава третья

# ЧМ и ФМ ТРАНСИВЕРЫ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

### 1. ПРИНЦИПЫ ЧМ И ФМ

До сих пор мы рассматривали только телеграфные и однополосные трансиверы, однако принцип прямого преобразования можно с успехом применить и при других видах модуляции. Амплитудную модуляцию рассматривать особого смысла не имеет, поскольку ввиду ее малой эффективности она все более вытесняется другими видами модуляции. АМ еще используется в некоторых видах профессиональной связи на УКВ, но в любительской связи уже практически не применяется. Широкое распространение на УКВ, особенно в западных странах для так называемой «гражданской» связи, получили частотная модуляция (ЧМ) и фазовая модуляция (ФМ). Число стационарных, мобильных и портативных УКВ ЧМ радиостанций, имеющих в личном пользовании граждан США, например, в несколько раз превосходит число любительских КВ и УКВ станций.

В отличие от зарубежных стран, ЧМ и ФМ у нас очень «не повезло» — радиолюбители используют эти виды модуляции не часто и соответствующей аппаратуры, по существу, не имеют. С одной стороны, это связано с весьма незначительным числом публикаций в радиолюбительской литературе [10], а с другой — с глобо-

ко укоренившимся мнением, что для дальних телефонных связей на УКВ пригодна лишь однополосная модуляция (SSB). Сложившееся положение не позволяет широко использовать УКВ диапазоны массе начинающих и малоопытных радиолюбителей, для которых постройка УКВ SSB аппаратуры — слишком сложная задача, а телеграфа они не знают. В результате на просторном диапазоне 144...146 МГц (не говоря уже о более высокочастотных) пусто, в то время как диапазон 1,8 МГц катастрофически перенаселен. Техника прямого преобразования позволяет строить УКВ радиостанции с ФМ, чуть ли не самые простые из всех известных, но по эффективности почти не уступающие однополосным.

Угловая модуляция (общий термин, объединяющий ЧМ и ФМ) обладает и еще несколькими важными достоинствами. Так, мощность передатчика не изменяется при модуляции, она постоянна и равна пиковой, тогда как при АМ, например, мощность несущей должна быть в четыре раза меньше пиковой. Усилитель мощности передатчика с угловой модуляцией работает при постоянной амплитуде сигнала, поэтому к его линейности не предъявляется никаких требований. Он может работать в режиме класса С, т. е. с максимальным кпд. Отсутствие серьезных требований к линейности особенно важно для транзисторных устройств. Передатчик не требует для модуляции большой мощности звукового сигнала, по схеме и конструкции он получается заметно проще АМ, а тем более SSB передатчика.

Постоянство мощности ЧМ и ФМ сигналов — существенное преимущество в связи с развитием сети любительских ретрансляторов. Ведь ультракороткие волны слабо огибают земную поверхность, поэтому дальность действия УКВ передатчиков в обычных условиях не намного превосходит дальность прямой видимости. Дальность значительно увеличивается при наличии ретранслятора, а тем более — цепочки ретрансляторов, установленных на возвышенных местах. Из-за нелинейности усилительных каскадов ретранслятора слабые сигналы подавляются в нем сильными. Если к тому же сильный сигнал модулирован по амплитуде, то в ретрансляторе возникнет перекрестная модуляция и слабый сигнал также окажется промодулирован, связь нарушится. При использовании угловой модуляции перекрестная модуляция не возникает. Наличие сильного

сигнала приводит лишь к уменьшению коэффициента усиления ретранслятора (забитие), но не нарушает возможности проведения связи. По этой же причине передатчики с угловой модуляцией практически не создают помех телевизионному и радиоприему и значительно меньше мешают близко расположенным радиостанциям по сравнению с АМ и SSB передатчиками.

При ФМ в соответствии со звуковым сигналом изменяется фаза высокочастотных колебаний. Максимальное отклонение фазы, выраженное в радианах, называется индексом модуляции  $\beta$ . Выражение для ФМ сигнала можно записать в виде:

$$u_{\text{ФМ}}(t) = a_0 \cos(\omega_0 t + \beta \cos \Omega t), \quad (36)$$

где  $a_0$  — амплитуда несущей;

$\omega_0$  — угловая частота несущей,  $f_0 = \omega_0 / 2\pi$ ;

$\Omega$  — угловая частота модуляции,  $\Omega = 2\pi F$ .

Когда изменяется фаза сигнала, неизбежно отклоняется и частота, ведь частота является скоростью изменения фазы во времени. Отклонение частоты можно найти, продифференцировав выражение для фазы по времени:

$$\Delta\omega = \frac{d\varphi}{dt} = \beta\Omega \sin \Omega t. \quad (37)$$

Видно, что максимальное отклонение (девиация) частоты  $\Delta\omega_m$  составляет  $\beta\Omega$ , т. е. оно тем больше, чем больше модулирующая частота. ФМ и ЧМ очень похожи, они различаются только спектральным составом модулирующего сигнала, подаваемого на модулятор. При модуляции чистым тоном ФМ и ЧМ неразличимы. Фазовый модулятор обеспечивает отклонение фазы несущей, пропорциональное напряжению модулирующего сигнала. ФМ сигнал на его выходе имеет постоянный индекс модуляции при любой модулирующей частоте.

При ЧМ девиация частоты задающего генератора передатчика пропорциональна напряжению модулирующего сигнала (рис. 32). Полагая максимальную девиацию частоты  $\Delta\omega_m$  постоянной, получаем, что индекс модуляции при ЧМ обратно пропорционален модулирующей частоте, или  $\beta = \Delta\omega_m / \Omega$ . С учетом сказанного, выражение для ЧМ сигнала при модуляции синусоидальным сигналом можно записать в виде:

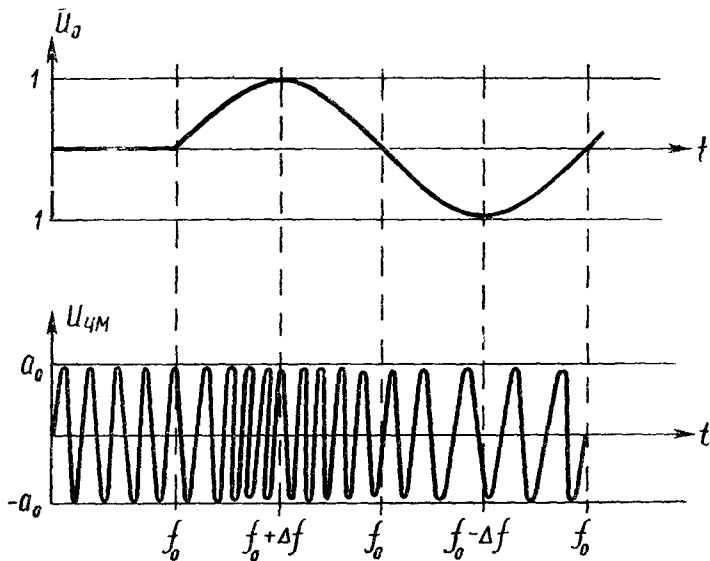


Рис. 32. ЧМ сигнал

$$u_{\text{ЧМ}} = a_0 \cos \left( \omega_0 t + \frac{\Delta \omega}{\Omega} \sin \Omega t \right). \quad (38)$$

Спектр реальных звуковых сигналов содержит разные частоты, поэтому индекс частотной модуляции — понятие довольно условное. Обычно его задают для наивысшей модулирующей частоты  $\Omega_B$ :

$$\beta = \frac{\Delta \omega_m}{\Omega_B} = \frac{\Delta f_m}{F_B}. \quad (39)$$

Для более низких модулирующих частот индекс ЧМ получается больше.

Спектр сигнала с угловой модуляцией можно найти, преобразовав выражения (36) или (38) с помощью бесселевых функций:

$$u = a_0 \cos(\omega_0 t + \beta \sin \Omega t) = a_0 \sum_{-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cos(\omega_0 + n \Omega) t. \quad (40)$$

Спектр получается сложным и содержит большое количество боковых частот  $\omega_0 \pm n\Omega$ , где  $n$  — целые числа.

Боковых частот тем больше, чем больше индекс модуляции  $\beta$ . При больших индексах модуляции ширина спектра примерно равна удвоенной девиации частоты  $2\Delta\omega$ . Это легко понять, приняв во внимание, что большой индекс модуляции получается, например, при ЧМ с очень низкой модулирующей частотой. Тогда частота передатчика медленно изменяется от значения  $f_0 - \Delta f$  до  $f_0 + \Delta f$  и обратно, заполняя весь диапазон шириной  $2\Delta f$ . В общем случае широкополосной модуляции ширину спектра полагают равной

$$B = 2(\Delta f + F). \quad (41)$$

Широкополосная угловая модуляция используется в радиовещании на УКВ, а для радиосвязи она невыгодна, поскольку при ней, во-первых, не обеспечивается прием самых слабых сигналов, лежащих на уровне шумов, и, во-вторых, сигнал занимает излишне широкий спектр частот. Последнее не только ограничивает число станций, одновременно работающих в данном диапазоне частот, но и заставляет расширять полосу пропускания приемника, что ухудшает и его чувствительность, и селективность.

По названным причинам в радиосвязи используют только узкополосную угловую модуляцию с девиацией частоты не более 5...6 кГц. При малых индексах модуляции в спектре сигнала имеются практически лишь три компоненты: несущая с частотой  $f_0$  и две боковые первого порядка с частотами  $f_0 \pm F$ . Ширина спектра излучаемого сигнала при  $\beta < 1$  примерно равна удвоенной частоте модуляции  $2F$ , а сам спектр подобен спектру АМ сигнала, с той лишь разницей, что фаза несущей повернута относительно фазы несущей при АМ на  $90^\circ$ . При небольших индексах модуляции амплитуды спектральных компонент можно найти, используя следующие приближенные соотношения:

$$J_0(\beta) \approx 1 - \frac{\beta^2}{4}; \quad J_1(\beta) \approx \frac{\beta}{2}, \quad J_2(\beta) \approx \frac{\beta^2}{8}. \quad (42)$$

В качестве иллюстрации на рис. 33 показаны спектры сигнала с индексами модуляции  $\beta = 0,5$ ,  $\beta = 1$  и  $\beta = 2$ . Изображены только те спектральные составляющие, амплитуда которых (она находится по таблицам функций Бесселя и указана сверху на рисунке) превосходит 3%

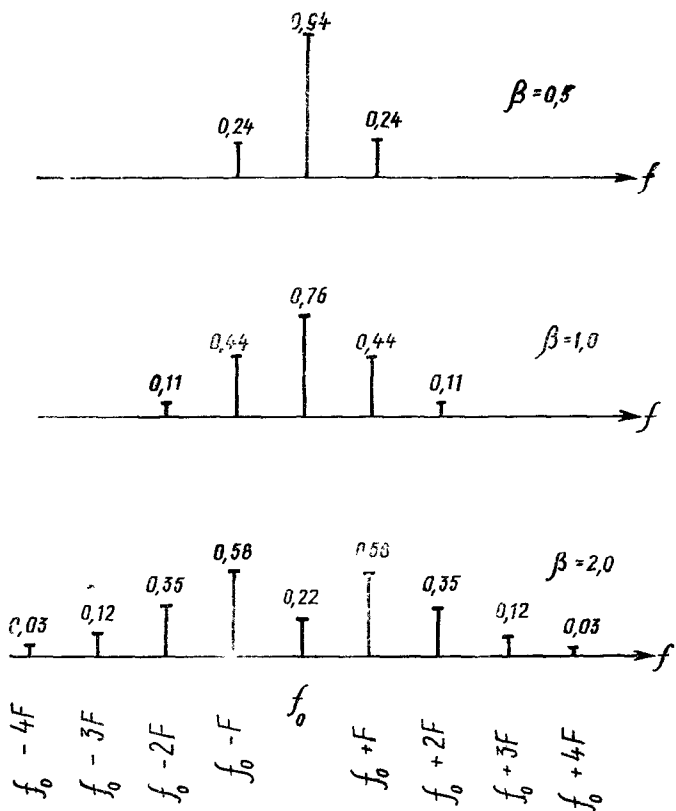


Рис. 33. Спектр сигнала с угловой модуляцией

от амплитуды всего сигнала. Другими словами, указаны составляющие с уровнем более  $-30$  дБ относительно уровня всего сигнала. Из рисунка видно, что по мере роста индекса модуляции амплитуда боковых составляющих растет, а амплитуда несущей (компонента на частоте  $f_0$ ) уменьшается. Полная же мощность сигнала, равная сумме мощностей всех спектральных компонент, всегда остается постоянной.

Угловую модуляцию сигнала в передатчике можно получить двумя способами. Наиболее известен способ частотной модуляции в задающем генераторе передатчика с помощью диода с управляемой емкостью — варикапа, подключенного к контуру генератора. Девиация

частоты устанавливается подбором емкости варикапа, коэффициента его включения в контур и амплитуды звукового напряжения, подаваемого на варикап. Обычно девиация частоты устанавливается 3 кГц. При этом индекс модуляции для верхней частоты звукового спектра равен единице, а для нижней частоты (300 Гц) возрастает примерно до десяти, что сопровождается образованием массы боковых частот высоких порядков, хотя общая ширина излучаемого спектра остается в пределах 6...10 кГц. Узкополосная ЧМ не совместима с другими видами модуляции, и для приема такого ЧМ сигнала приемник необходимо оснастить специальным частотным детектором.

С помощью описанного частотного модулятора очень легко получить и ФМ, для этого надо лишь перед подачей на варикап пропустить звуковой сигнал через дифференцирующую *RC* цепочку с постоянной времени около 50 мкс. Практически емкость одного из разделительных конденсаторов в микрофонном усилителе выбирается раз в десять меньше обычной, он и образует вместе со входным сопротивлением следующего каскада дифференцирующую цепочку. Надо заметить, что уже с самого начала использования УКВ ЧМ радиостанций было замечено, что подъем верхних частот звукового спектра улучшает разборчивость сигнала и помехоустойчивость связи. Поэтому звуковой сигнал подвергают дифференцированию во всех промышленных радиостанциях, и они излучают практически не ЧМ, а ФМ сигнал, правда, с индексом модуляции 1,5...2, что приводит к расширению спектра излучаемого сигнала до 12...15 кГц из-за боковых полос второго и высших порядков.

Второй способ состоит в фазовой модуляции сигнала в одном из промежуточных каскадов передатчика. Поскольку задающий генератор в этом случае не связан с модулятором, можно получить особенно высокую стабильность частоты и хорошее качество сигнала. Фазовые модуляторы не сложнее частотных. Они позволяют получить индекс модуляции порядка 0,5...0,7 без заметной сопутствующей АМ. При умножении частоты в последующих каскадах передатчика индекс модуляции умножается во столько же раз. Если фазовый модулятор установлен сразу после задающего генератора перед линейкой умножителей частоты с большим коэффициентом умножения, то требуемый от модулятора индекс

модуляции оказывается очень малым. Выходной сигнал ФМ передатчика с индексом модуляции около единицы содержит в основном боковые полосы только первого порядка. Такой сигнал с успехом можно принимать однополосными приемниками, используя только одну (любую) из боковых полос. Таким образом, ФМ совместима с однополосной при  $\beta \leq 1$ .

## 2. СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ВИДАМИ МОДУЛЯЦИИ

Для удовлетворительного приема речи отношение сигнал-шум на выходе приемника должно быть выше, чем при приеме телеграфных сигналов. На рис. 34 приведен график зависимости разборчивости речевого сигнала  $R$  в процентах от отношения сигнал-шум на выходе приемника [11]. Из графика видно, что для разборчивости 50% сигналов (удовлетворительный прием) требуемое отношение равно трем (10 дБ). Поэтому, если сравнить телеграф, где требуемое отношение сигнал-шум близко к единице (0 дБ), и однополосную модуляцию, то окажется, что при равной мощности передатчиков дальность связи телеграфом будет выше. И наоборот, при одинаковой дальности связи требуемая мощность однополосного передатчика окажется в 10—40 раз (на 10...16 дБ) больше. Однако SSB можно приблизить к телеграфу, если применить сжатие динамического диапазона речевых сигналов, дающее выигрыш до 10 раз по мощности.

Телеграфные и SSB приемники отличается уже известная нам особенность — их тракт линейен от входа до выхода, поскольку сигнал в них не детектируется, а только преобразовывается по частоте. Поэтому отношение сигнал-шум в тракте  $CW$  и SSB приемников не изменяется. При всех остальных видах модуляции, АМ, ЧМ и ФМ, имеется пороговое отношение сигнал-шум, при работе ниже которого в детекторе приемника сигнал подавляется шумом. При работе выше порога сохраняется пропорциональная зависимость между отношениями сигнал-шум на входе и выходе детектора. Анализ прохождения смеси сигнала с шумом через нелинейные цепи, в частности детектор, представляет собой достаточно сложную задачу статистической радиотехники.

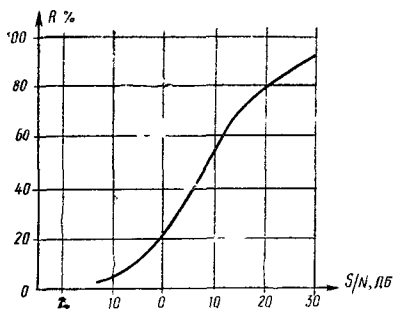


Рис 34 Разборчивость речевого сигнала в шуме

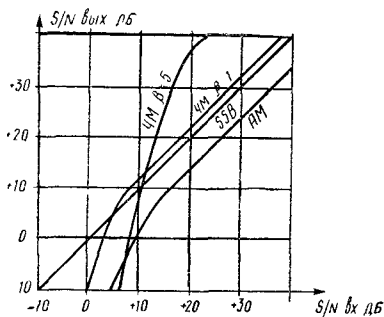


Рис 35 Отношение сигнал-шум в приемниках АМ, ЧМ и SSB сигналов

Тем не менее, подобные задачи успешно решаются, и нам остается лишь познакомиться с полученными результатами.

На графике рис 35 показаны зависимости, связывающие отношение сигнал-шум на входе и выходе приемника при различных видах модуляции. Чтобы сравнение было объективным, по горизонтальной оси отложено отношение пиковой мощности сигнала к мощности шума в полосе 3 кГц на входе приемника. При построении графиков предполагалось, что для АМ и узкополосной ЧМ с индексом  $\beta=1$  полоса пропускания додетекторного тракта приемника равна 6 кГц, а для широкополосной ЧМ с  $\beta=5$  (девиация частоты  $\pm 15$  кГц) — 30 кГц. Термин ЧМ здесь в равной степени относится и к ФМ

с таким же индексом, поскольку, как уже упоминалось, при модуляции синусоидальным сигналом они неразличимы.

Рассмотрение графиков показывает, что порог (перегиб кривой) для узкополосной ЧМ наблюдается при отношении сигнал-шум на входе детектора 5...7 дБ, а для широкополосной ЧМ — около 20 дБ. Физически это объясняется просто: когда мощность шума на входе детектора становится сравнимой с мощностью сигнала, начинается подавление сигнала шумом. Напомним, что мощность шума на входе детектора пропорциональна полосе пропускания додетекторного тракта (см. формулу 11), поэтому мощность шума в полосе 30 кГц в 10 раз (на 10 дБ) больше мощности шума в полосе 3 кГц. Соответственно и порог при широкополосной ЧМ наблюдается при больших уровнях сигнала, чем для узкополосной ЧМ. Из рис. 35 видно также, что минимальный уровень сигнала, необходимый для получения отношения сигнал-шум на выходе приемника порядка 5...10 дБ, обеспечивают два вида модуляции — *SSB* и узкополосная ЧМ. При других видах модуляции для получения такого же (минимально необходимого для разборчивого приема речи) отношения сигнал-шум на выходе требуется значительно большая величина сигнала на входе. *SSB* превосходит ЧМ при самых малых отношениях сигнал-шум, на пределе разборчивости, зато ЧМ оказывается немного лучше при работе выше порога.

Теперь остановимся на вопросе о том, какой индекс модуляции, девиацию частоты и полосу пропускания приемника нужно выбрать для достижения максимальной дальности связи с угловой модуляцией. Увеличение девиации частоты свыше 3 кГц при ЧМ и индекса модуляции свыше 1 при ФМ расширяет спектр излучения за счет подъема боковых полос второго порядка (см. рис. 33). Помимо нежелательного расширения полосы частот, занимаемой радиостанцией в эфире, это заставляет расширять и полосу пропускания приемника, чтобы пропустить сигнал без ослабления и без искажений. В результате повышается пороговое отношение сигнал-шум и дальность связи неизбежно падает, поскольку требуется увеличение мощности сигнала на входе приемника. Таким образом, девиация частоты при ЧМ не должна превосходить 3 кГц, а индекс модуляции

при ФМ — единицы. Полоса модулирующих частот в обоих случаях полагается равной 3 кГц и расширение ее нежелательно. Более того, в микрофонном усилителе полезно установить ФНЧ с частотой среза 3 кГц, чтобы подавить более высокие частоты и предотвратить расширение спектра излучения.

Полосу пропускания приемника нецелесообразно делать шире 6 кГц, чтобы не увеличивать уровень шума на входе детектора. Потеря мощности сигнала с  $\beta=1$  и  $F=3$  кГц за счет отсеивания боковых полос второго порядка не превзойдет 2,5%, а для более низких частот модуляции будет еще меньше. Таким образом, практически весь ЧМ или ФМ сигнал в этих условиях пройдет через додетекторный тракт приемника. Сужать полосу пропускания далее нельзя, поскольку это приведет к ослаблению высших частот звукового спектра. Итак, оптимальным значением оказывается 6 кГц.

Выбор между ЧМ и ФМ однозначно решается в пользу ФМ, и практика работы с ЧМ радиостанциями это подтверждает. Для приема ЧМ сигналов нужен специальный частотный детектор. Их известно великое множество: дискриминатор на расстроенных контурах с ограничителем, детектор отношений, счетно-импульсный детектор и т. д. Не будем останавливаться на их описании, так как это выходит за пределы тематики книги. К тому же частотные детекторы практически не использовались радиолюбителями даже в период широкого распространения ЧМ в 60-х годах на диапазоне 28 МГц. Тогда широко использовался способ приема ЧМ сигнала на АМ приемник, имеющий достаточно пологие скаты кривой селективности. При настройке приемника так, чтобы несущая попала на середину одного из скатов, ЧМ преобразуется в АМ, и затем полученный АМ сигнал детектируется обычным образом. Надо отметить, что при этом теряются все преимущества ЧМ, следующие из графиков рис. 35. Процесс детектирования ЧМ сигнала АМ детектором связан со значительными нелинейными искажениями, возрастающими при увеличении крутизны скатов кривой селективности. Нелинейные искажения сильно зависят от расстройки приемника, значительно возрастают при центральной настройке и при слишком больших расстройках. Последние сопровождаются и общим ухудшением приема из-за ослабления сигнала.

В случае приема узкополосного ФМ сигнала на АМ приемник при центральной настройке две боковые полосы первого порядка взаимно компенсируются и приема нет. Расстройка приемника ослабляет одну из боковых полос, и на выходе АМ детектора появляется сигнал. Высокая крутизна скатов кривой селективности не приводит к нелинейным искажениям сигнала при ФМ, поскольку в спектре сигнала почти не содержится боковых составляющих второго и более высоких порядков. Более того, узкополосный ФМ сигнал можно принимать, используя узкополосный фильтр с полосой пропускания около 3 кГц в тракте ПЧ АМ приемника, настроив приемник так, чтобы несущая ФМ сигнала оказалась на краю полосы пропускания фильтра. ФМ сигнал можно принимать и на SSB приемник. Таким образом, ФМ хорошо совместима с другими видами модуляции и различными приемниками.

Эксперименты автора с узкополосным ( $\beta \approx 1$ ) ФМ передатчиком, проведенные еще в 70-х годах, полностью подтвердили высказанные положения. Передача хорошо прослушивалась на однопольные приемники, основная же масса корреспондентов, использующих АМ приемники, отмечала улучшение разборчивости, подъем верхних частот звукового спектра и общее повышение эффективности при переходе от АМ к ФМ. Любопытно, что более половины операторов не замечало характерного «провала» при центральной настройке АМ приемника и не отличало ФМ от АМ. Дело в том, что этот «провал», хорошо заметный при ЧМ из-за значительной его ширины и сопутствующих искажений, становится очень узким и не сопровождается искажениями при ФМ.

ФМ сигнал можно принимать и на приемник, оснащенный ЧМ детектором. При этом будут подчеркнуты верхние частоты звукового спектра. Для компенсации подъема верхних частот на выходе частотного детектора следует включить интегрирующую RC цепочку. Она служит и еще одной полезной цепи — выравнивает спектральную плотность шума на выходе частотного детектора, имеющую подъем на высоких частотах. Подобные операции — подъем верхних частот в модуляторе и ослабление их после детектора — используют даже в УКВ радиовещании с ЧМ.

### 3. ГЕТЕРОДИННЫЕ ПРИЕМНИКИ ЧМ И ФМ СИГНАЛОВ

Традиционные способы приема ЧМ сигналов предполагают использование супергетеродинного приемника, оснащенного специальным частотным детектором. Он имеет дискриминационную характеристику, т. е. зависимость выходного напряжения от частоты входного сигнала, показанную на рис. 36. При отсутствии модуляции и центральной настройке приемника на несущую ЧМ сигнала выходное напряжение детектора равно нулю. Отклонение частоты сигнала в ту или другую сторону вызывает появление выходного напряжения того или иного знака. Расстояние по частотной оси между «горбами» дискриминационной характеристики должно быть таким же или больше, чем удвоенная девиация частоты передатчика. Нелишне заметить, что сужение полосы пропускания тракта ПЧ уменьшает ширину дискриминационной характеристики, снятой у всего приемника. Обычно девиацию частоты и ширину дискриминационной характеристики стараются сделать одинаковыми. Выходное напряжение детектора не должно зависеть от амплитуды сигнала. Некоторые частотные детекторы, например детектор отношений, обладают таким свойством в ограниченном диапазоне входных сигналов, чаще же между трактом ПЧ и детектором устанавливают ограничитель. Он способствует и подавлению импульсных помех. Надо отметить, что при приеме очень слабых сигналов в белом шуме ограничитель не повышает помехоустойчивости связи, лишь при больших сигналах он дает некоторый выигрыш в отношении сигнал-шум на выходе детектора. Более подробно о работе частотных детекторов рассказано в [12].

Гетеродинные приемники ЧМ и ФМ сигналов можно разделить на два класса: синхронные, в которых имеются средства для синхронизации местного гетеродина с несущей принимаемого сигнала, и асинхронные, где таких средств нет. Остановимся сначала на последних. Довольно простой ЧМ приемник можно сконструировать, используя структурную схему супергетеродина, но понизив значение ПЧ до 10...25 кГц. В этом случае основное усиление легко получить в тракте ПЧ с помощью РС усилителя, выполненного на дешевых низкочастотных транзисторах. Усилитель почти не требует нала-

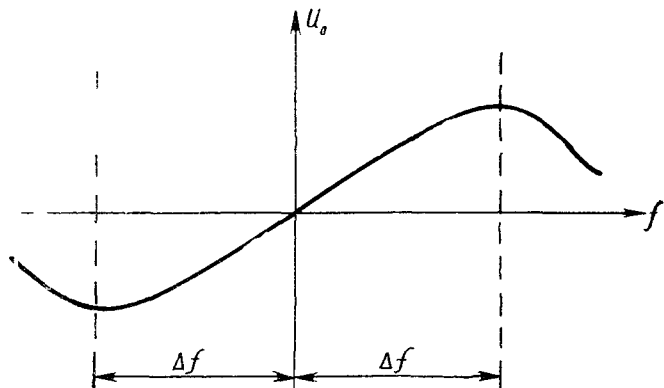


Рис. 36 Дискриминационная характеристика

живания и не склонен к самовозбуждению даже при очень большом коэффициенте усиления (до  $10^5$  или 100 дБ). Детектор может быть счетного типа. Он обладает высокой линейностью и также не требует налаживания. Структурная схема приемника показана на рис. 37. Он содержит УРЧ  $A1$ , смеситель  $U1$  с гетеродином  $G1$ , фильтр основной селекции  $Z1$ , УПЧ  $A2$ , ограничитель амплитуды  $U2$ , счетный детектор  $U3$  и оконечный УЗЧ с дифференциальным входом  $A3$ . Радиочастотные каскады приемника выполняются обычным образом и особых пояснений не требуют. ФСС  $Z2$  должен иметь полосу пропускания около 6 кГц, а его центральная частота может быть, например,  $f_3 = 12,5$  кГц. В этом случае он будет пропускать частоты от 9,5 до 15,5 кГц. Далее сигнал усиливается и ограничивается по амплитуде, превращаясь в прямоугольные импульсы. При этом подавляются возможная паразитная АМ сигнала и импульсные помехи. Счетный детектор целесообразно выполнить по двухтактной схеме, при этом на его выходе подавляются составляющие с частотами ПЧ и остаются лишь продетектированный сигнал и составляющая с удвоенной ПЧ, лежащей в ультразвуковом диапазоне 19..31 кГц. Последняя легко отфильтровывается. На рис. 37 показан вариант выполнения детектора в виде диодного выпрямительного мостика. Емкость разделительного конденсатора  $C1$  выбирается небольшой, чтобы продифференцировать прямоугольные

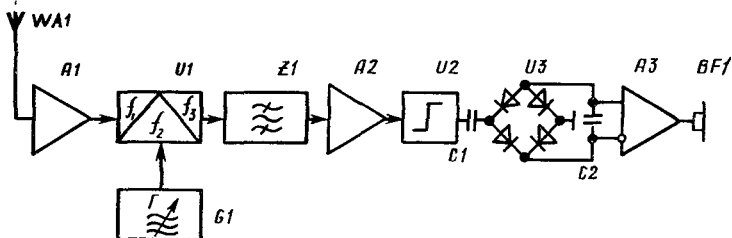


Рис. 37. Приемник ЧМ сигналов с низкой ПЧ и счетным детектором

импульсы ПЧ, поступающие с выхода ограничителя. Короткие импульсы, соответствующие фронтам прямоугольных, выпрямляются диодным мостиком и заряжают сглаживающий конденсатор  $C2$ . Поскольку амплитуда импульсов неизменна, заряд конденсатора  $C2$ , а следовательно, и напряжение на нем, пропорциональны частоте следования импульсов. При ЧМ входного сигнала напряжение на выходе счетного детектора будет изменяться в такт с изменениями частоты. Увеличив емкость конденсатора  $C2$ , можно ослабить верхние звуковые частоты и приспособить детектор для демодуляции ФМ сигнала. Ненужная постоянная составляющая протектированного сигнала устраняется разделительными конденсаторами в УЗЧ.

Крупным недостатком описанного приемника является наличие зеркального канала, отстоящего от основного канала приема на удвоенное значение ПЧ, в нашем примере на 25 кГц. С помощью преселектора отфильтровать сигналы, проникающие по зеркальному каналу, в УКВ диапазонах практически невозможно из-за малой разницы в частотах. Тем не менее, приемник можно использовать на малонаселенных диапазонах, примирившись с наличием двух каналов приема. Даже если в одном из каналов сигнал будет поражен помехой, можно перестроить гетеродин на 25 кГц и принять сигнал по другому каналу. Подавить зеркальный канал приема можно, используя фазовый смеситель, аналогичный модуляторам-демодуляторам однополосного сигнала (см. рис. 21 и 23). Фазовращатель низкой ПЧ в этом случае должен иметь относительную полосу частот  $\pm 25\%$  и может быть достаточно простым. При тщатель-

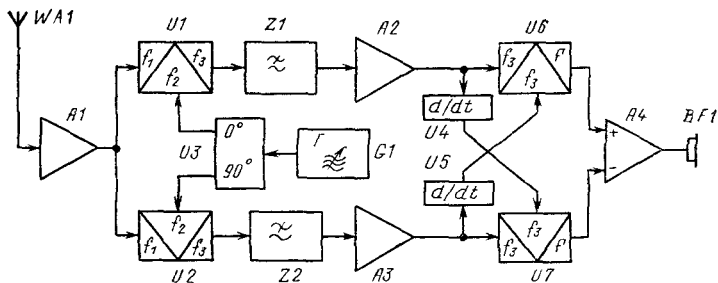


Рис. 38. Приемник ЧМ сигналов с квадратурными каналами

ной настройке таким способом можно подавить зеркальный канал на 40...50 дБ.

Значительно более совершенный гетеродинный ЧМ приемник выполняется по схеме с двумя квадратурными каналами (рис. 38). Он содержит усилитель радиочастоты  $A1$  и два смесителя  $U1$  и  $U2$ , гетеродинное напряжение на которые подается в квадратуре, т. е. со сдвигом фаз  $90^\circ$ . Фазовый сдвиг создается высокочастотным фазовращателем  $U3$ , включенным между гетеродином  $G1$  и смесителем. Гетеродин приемника настраивается точно на несущую принимаемого сигнала. Частота сигналов на выходах смесителей изменяется от нуля при отсутствии модуляции до значения  $\Delta f_m$ , равного максимальной девиации частоты при модуляции. Далее в каждом канале установлены ФНЧ с полосой пропускания, равной  $\Delta f_m$ ,  $Z1$  и  $Z2$  и усилители  $A2$  и  $A3$ , обеспечивающие основное усиление сигнала. Демодулятор приемника содержит дифференцирующие цепочки  $U4$ ,  $U5$  и перемножители сигналов  $U6$  и  $U7$ . Выходной сигнал всего приемника возникает как разность сигналов с выходов перемножителей  $U6$  и  $U7$ . Разностный сигнал образуется в оконечном УЗЧ с дифференциальным входом  $A4$ .

Рассмотрим работу приемника. При отклонении частоты сигнала вверх относительно частоты гетеродина на  $\Delta f$  на выходах смесителей  $U1$  и  $U2$  появятся сигналы с разностной частотой  $\Delta f$ , причем сигнал в нижнем канале будет отставать по фазе на  $90^\circ$  относительно сигнала в верхнем канале, фаза которого принята за нулевую. В дифференцирующей цепочке  $U5$  сигнал нижнего кана-

ла получает опережение по фазе на  $90^\circ$ , и на перемножитель  $U6$  поступают синфазные сигналы. Его выходное напряжение будет положительным. В цепочке  $U4$  сигнал верхнего канала также получает опережение по фазе на  $90^\circ$  и становится противофазным сигналу нижнего канала. Напряжение на выходе перемножителя  $U7$  будет отрицательным, а общее выходное напряжение приемника — положительным. При отклонении частоты сигнала вниз напряжение в нижнем канале будет опережать по фазе на  $90^\circ$  напряжение в верхнем канале. Теперь напряжения на входах перемножителя  $U6$  будут противофазными, а  $U7$  — синфазными. Общее выходное напряжение приемника станет отрицательным. Амплитуда напряжения, прошедшего дифференцирующие цепочки, пропорциональна частоте. Поэтому и общее выходное напряжение приемника тем больше, чем больше отклонение частоты сигнала. В результате приемник обеспечивает получение дискриминационной кривой, показанной на рис. 36.

Математически работу приемника можно пояснить следующим образом: обозначим квадратурные сигналы на выходах усилителей  $A2$  и  $A3$  соответственно как

$$s_1 = a \cos \Delta\omega t, \quad s_2 = b \sin \Delta\omega t. \quad (43)$$

Продифференцированные сигналы на выходах цепочек  $U4$  и  $U5$  будут следующими:

$$s_1' = -a \Delta\omega \sin \Delta\omega t, \quad s_2' = b \Delta\omega \cos \Delta\omega t. \quad (44)$$

После перемножения в  $U6$ ,  $U7$  и вычитания в  $A4$  выходной сигнал приемника приобретает вид:

$$u_0 = s_1 s_2' - s_1' s_2 = ab \Delta\omega (\cos^2 \Delta\omega t - \sin^2 \Delta\omega t) = ab \Delta\omega \cos 2\Delta\omega t \quad (45)$$

Если амплитуды напряжений в каналах равны ( $a = b$ ), то выходное напряжение будет иметь особенно простой вид:

$$u_0 = a^2 \Delta\omega \cos 2\Delta\omega t. \quad (46)$$

Любопытно отметить, что амплитудный разбаланс каналов приемника практически не сказывается на его работе, т. е. выходные напряжения усилителей  $A2$  и  $A3$  могут быть и разными. Лишь когда одно из них приближается к нулю, падает и общее выходное напряжение. Более строгий анализ показывает, что фазовый разба-

ланс каналов также не приводит к появлению побочных продуктов в выходном сигнале. Лишь амплитуда звукового напряжения уменьшается пропорционально  $\cos \Delta\varphi$ , где  $\Delta\varphi$  — отклонение сдвига фаз от  $90^\circ$ . Таким образом, фазовращатель  $U3$  приемника может иметь фазовую ошибку до  $10...20^\circ$  без заметного ухудшения работы приемника. Строгие требования предъявляются лишь к балансировке сигналов на входах перемножителей  $U6$  и  $U7$ , а также к точности выполнения операции перемножения. Это необходимо для полной компенсации продуктов с частотой  $2\Delta f$ , образующихся при работе умножителей. Разбаланс сигналов на выходах дифференцирующих цепочек порядка  $3...5\%$  и такая же точность перемножения, по-видимому, достаточны для подавления побочных продуктов на  $30$  дБ. К тому же они маскируются звуковыми частотами полезного демодулированного сигнала.

Как видно из (46), выходное звуковое напряжение приемника пропорционально квадрату амплитуды сигнала. Это существенно отличает данный приемник от супергетеродинных приемников с ограничителем и частотным детектором. В них амплитуда выходного звукового сигнала не зависит от амплитуды входного, что имеет и положительные и отрицательные стороны. При выключении сигнала в приемнике с ограничителем слышен шум, практически с такой же громкостью, что и сигнал, а это сильно мешает и при дежурном приеме, и при поиске станций. Поэтому хорошие связные ЧМ приемники оснащают шумоподавителями, снижающими усиление  $УЗЧ$  при отсутствии несущей. В описываемом приемнике шумоподаватель не нужен, поскольку благодаря зависимости (46) сигнал всегда будет звучать громче шума. Но во избежание перегрузки сильными сигналами в приемник по схеме рис. 38 необходимо ввести систему АРУ. Управляющее напряжение АРУ удобно получить, установив на выходах усилителей  $A2$  и  $A3$  двухполупериодные квадратичные детекторы и сложив их выходные напряжения. На выходах квадратичных детекторов будут компоненты постоянного тока и удвоенной частоты  $2\Delta f$ , но поскольку сигналы в каналах приемника находятся в квадратуре, компоненты с удвоенной частотой окажутся противофазны и скомпенсируются при сложении выходных сигналов детекторов. Математически это описывается крайне просто:

$$s_1^2 + s_2^2 = a^2 (\cos^2 \Delta\omega t + \sin^2 \Delta\omega t) = a^2. \quad (47)$$

Кстати, таким образом можно демодулировать АМ сигналы.

Описанный приемник обладает рядом важных достоинств. У него нет зеркальных каналов приема, побочные каналы на частотах гармоник гетеродина легко подавляются даже простым преселектором и настроенным УРЧ. Селективность приемника определяется селективностью двух одинаковых ФНЧ  $Z1$  и  $Z2$  и даже при простой схеме этих фильтров получается весьма высокой. Количество радиочастотных элементов в приемнике сведено до минимума, а катушек может быть всего две: три: в гетеродине и УРЧ. Поскольку почти все каскады приемника низкочастотные, легко добиться малого потребления мощности от источников питания и высокой степени интеграции.

Именно эти достоинства и привлекли внимание английских конструкторов при разработке приемника для мобильной связи в диапазоне 30...88 МГц [13]. Приемник был выполнен всего на двух кремниевых интегральных микросхемах. Одна из них включала УРЧ, смесители и гетеродин с высокочастотным фазовращателем. Гетеродин управлялся синтезатором частоты. Другая микросхема содержала усилители каналов, демодулятор и выходной УЗЧ. ФНЧ были выполнены на  $LC$  элементах для снижения потребляемой мощности и расширения динамического диапазона приемника. Высокочастотным фазовращателем и дифференциаторами служили  $RC$  цепочки. Несмотря на общее усиление, достигавшее 150 дБ, никаких проблем со стабильностью или склонности к самовозбуждению отмечено не было. Подавление побочных продуктов демодуляции достигало 36 дБ, селективность по соседнему каналу — 80 дБ. По чувствительности и реальной избирательности приемник не уступал супергетеродинам аналогичного назначения, а по экономичности и миниатюрности намного превосходил их.

Принципы синхронного приема ЧМ и ФМ сигналов известны еще с 30-х годов, но практическое применение получают лишь в настоящее время в служебной, в том числе и спутниковой, радиосвязи. Конструкторы идут по пути создания синхронных демодуляторов для супергетеродинных приемников. Гетеродинные синхронные

приемники распространены пока еще очень мало. Имеются лишь отдельные радиолюбительские разработки в области синхронного радиовещательного приема АМ и ЧМ сигналов. В то же время принцип синхронного приема заслуживает гораздо большего внимания. В теоретической радиотехнике показано, например, что синхронный демодулятор является оптимальным по помехоустойчивости при приеме узкополосной ЧМ и ФМ.

Суть работы синхронного демодулятора состоит в том, что колебания местного гетеродина синхронизируются с несущей принимаемого сигнала с точностью до фазы. Боковые полосы принимаемого сигнала, смешиваясь с сигналом гетеродина, образуют в смесителе демодулятора продетектированный звуковой сигнал. Детектирование в обычном понимании этого слова заменено здесь линейной операцией преобразования частоты, что и обеспечивает высокую помехоустойчивость и другие достоинства синхронного демодулятора. В простейших синхронных демодуляторах синхронизация достигается прямым захватом колебаний гетеродина несущей принимаемого сигнала. Неплохие результаты при этом получаются при приеме «чистого» сигнала в белом шуме, но при наличии мешающих сигналов помехоустойчивость демодулятора оказывается низкой. Значительно более совершенная система синхронизации основана на применении петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Достаточно подробно система описана в [14].

Структурная схема синхронного гетеродинного приемника с ФАПЧ, пригодного для приема ЧМ и ФМ сигналов, показана на рис. 39. Во многом она напоминает схему асинхронного гетеродинного приемника (см. рис. 4), но имеются и существенные добавления. Синхронный приемник (рис. 39) содержит УРЧ и преселектор  $A1$ , смеситель  $U1$  (в данном применении его часто называют фазовым детектором), фильтр нижних частот  $Z1$  и усилитель  $A2$ . Здесь усилитель  $A2$  должен быть усилителем постоянного тока, пропускающим все частоты от нулевой (постоянный ток) до верхней частоты звукового спектра (около 3 кГц). Петлю ФАПЧ замыкают фильтр петли  $Z2$  и варикап  $VD1$ , управляющий частотой гетеродина. Этот варикап включается в контур гетеродина вместе с основным конденсатором или варикапом настройки и служит для подстройки частоты гетеродина на несущую сигнала, обычно в небольших

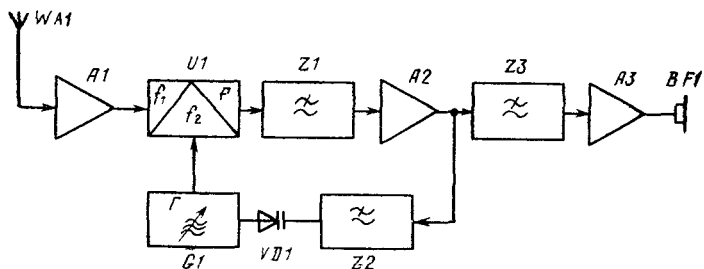


Рис. 39. Синхронный гетеродинный приемник

частотных пределах. Демодулированный звуковой сигнал проходит полосовой фильтр  $Z3$  с полосой пропускания 0,3...3 кГц (в ряде случаев он может быть очень простым или вообще отсутствовать) и поступает на оконечный УЗЧ  $A3$  и далее на громкоговоритель или телефоны  $BF1$ . Остановимся подробнее на работе петли ФАПЧ.

Пусть при появлении сигнала на входе приемника (см. рис. 39) частота несущей немного не совпадает с частотой гетеродина  $G1$ . Тогда на выходе усилителя  $A2$ , как в обычном гетеродинном приемнике, выделяется сигнал биений с частотой, равной разности частот сигнала и гетеродина. Этот сигнал, пройдя фильтр  $Z2$ , воздействует на варикап, периодически изменяя частоту гетеродина, причем во время одной полуволны частота гетеродина приближается к частоте сигнала и мгновенная частота биений понижается, а во время другой полуволны удаляется от частоты сигнала и мгновенная частота биений повышается. В результате первая полуволна биений как бы растягивается во времени, а другая сжимается, и сигнал биений становится несинусоидальным, как показано на рис. 40. Форма биений такова, что появляется постоянная составляющая  $u_0$ , как бы «подтягивающая» частоту гетеродина к частоте несущей. Если «подтягивание» частоты больше начальной расстройки частот сигнала и гетеродина, то в системе происходит захват, и частота гетеродина устанавливается в точности равной частоте сигнала. Предельную расстройку, при которой еще происходит захват, называют полосой захвата. Ее значение зависит от частоты среза ФНЧ  $Z2$  и от амплитуды сигнала на входе.

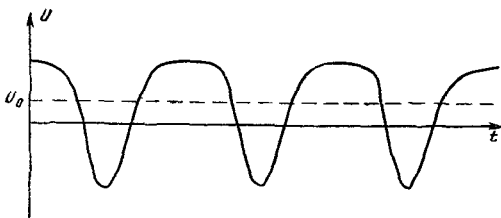


Рис. 40. Биения в системе ФАПЧ

В режиме захвата немодулированной несущей на выходе смесителя выделяется постоянное напряжение, пропорциональное косинусу разности фаз несущей и колебаний гетеродина. Это напряжение ошибки слежения воздействует на варикап до тех пор, пока сдвиг фаз не приблизится к  $90^\circ$ , а само напряжение ошибки не приблизится к нулю. Таким образом, в режиме захвата напряжения сигнала и гетеродина становятся квадратурными. При угловой модуляции сигнала система ФАПЧ отслеживает изменения фазы и частоты сигнала и на ее выходе выделяется демодулированный звуковой сигнал. Обозначим сигнал и напряжение гетеродина как

$$u_1 = a_1 \cos [\omega t + \varphi(t)], \quad u_2 = a_2 \cos(\omega t + \varphi_2), \quad (48)$$

где  $\varphi(t)$  — фаза сигнала, изменяющаяся при модуляции;  $\varphi_2$  — фаза колебаний гетеродина.

Смеситель перемножает напряжения  $u_1$  и  $u_2$ , а ФНЧ Z1 выделяет низкочастотную компоненту, отфильтровывая частоты, близкие к  $2\omega$ :

$$u_0 = \frac{a_1 a_2}{2} \cos[\varphi_2 - \varphi(t)]. \quad (49)$$

В результате действия петли ФАПЧ  $\varphi_2$  устанавливается близкой к  $90^\circ$ , поэтому обозначим  $\varphi_2 = 90^\circ + \Delta\varphi$ , тогда выходной сигнал системы, поступающий на фильтр Z3, запишется в виде:

$$u_0 = a_1 K_0 \sin [\varphi(t) - \Delta\varphi], \quad (50)$$

где  $K_0$  — коэффициент передачи сигнала от входа смесителя до выхода усилителя A2.

В зависимости от частотной характеристики фильтра Z2 возможны разные режимы работы ФАПЧ. Ес-

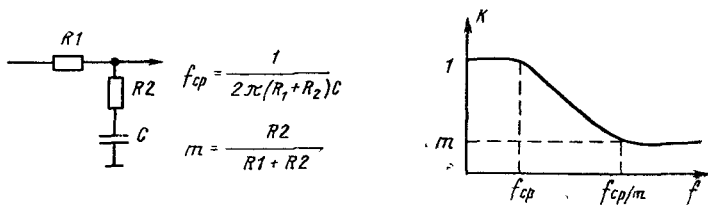


Рис. 41. Пропорционально-интегрирующий фильтр

ли фильтр достаточно инерционный, т. е. пропускает только постоянный ток и очень низкие частоты, то отслеживаться будет только несущая сигнала. Член  $\Delta\varphi$  в выражении (40) будет стремиться к нулю, а выходной демодулированный звуковой сигнал окажется пропорциональным  $\sin \varphi(t)$ . Такой режим подходит для приема узкополосной ФМ с небольшим индексом модуляции, поскольку при этом  $\varphi(t) < 1$  и  $\sin \varphi \approx \varphi$ . При больших отклонениях фазы в процессе модуляции, достигающих  $90^\circ$  ( $\beta \sim 1,5$ ), будет наблюдаться мягкое ограничение демодулированного сигнала (по функции синуса), мало влияющее на разборчивость, но дальнейшее увеличение отклонений фазы приведет к искажениям. Их можно устранить, расширив полосу фильтра  $Z_2$ . Тогда система сможет отслеживать и значительные изменения фазы сигнала при модуляции, и изменения его частоты. В этом режиме можно принимать ЧМ сигналы. К сожалению, расширение полосы фильтра петли вредно — оно увеличивает шумовую полосу и ухудшает возможность приема и захвата слабых сигналов в шуме. Хорошим компромиссом служит применение пропорционально-интегрирующего фильтра, имеющего низкую частоту среза  $f_{cp}$  и протяженный горизонтальный участок АЧХ на частотах выше  $f_{cp}/m$ . Коэффициент  $m$  обычно имеет порядок 0,03...0,3. Схема и АЧХ фильтра показаны на рис. 41.

Важным параметром системы ФАПЧ является полоса удержания — максимальная расстройка гетеродина относительно частоты сигнала, при которой еще не происходит срыва слежения. Ее легко рассчитать. Напряжение на выходе смесителя  $U_1$  (см. рис. 39) максимально при  $\sin \Delta\varphi = 1$ . Оно и соответствует максимально возможной расстройке. Тогда из (40) получаем

$$u_{om} = a_1 K_0 \text{ и } \Delta f_{уд} = a_1 K_0 q, \quad (45)$$

где  $q$  — крутизна характеристики управления гетеродина, численно равная отклонению частоты при подаче управляющего напряжения  $I_B$ .

Как видим, полоса удержания прямо пропорциональна амплитуде входного сигнала. От типа и характеристики ФНЧ  $Z_2$ , установленного в петле, она не зависит. Минимально допустимая полоса удержания определяет в соответствии с (41) минимально допустимый входной сигнал, т. е. чувствительность системы ФАПЧ. Для связного приемника она должна лежать на уровне шумов. В режиме приема ФМ сигналов, когда слежение происходит только за несущей, минимально допустимая полоса удержания определяется лишь стабильностью частот сигнала и гетеродина, а также точностью и плавностью механизма настройки. Она может составить 300...1000 Гц. В режиме приема ЧМ сигналов полоса удержания должна быть не меньше, чем девиация частоты сигнала. Для предотвращения чрезмерного расширения полосы удержания при сильных сигналах параллельно выходу фильтра  $Z_2$  можно установить двусторонний ограничитель амплитуды.

Селективность синхронного гетеродинного приемника с ФАПЧ различна в режиме биений и при захвате сигнала. В режиме биений она полностью определяется суммарной АЧХ фильтров  $Z_1$  и  $Z_2$ . В режиме захвата селективность возрастает, поскольку система следит преимущественно за «своим» сигналом, подавляя сигналы соседних по частоте станций. Тем не менее, произвольно высокую селективность системы ФАПЧ получить нельзя, она ограничена требованиями устойчивости работы петли. Суммарный фазовый набег в петле (в основном в фильтре  $Z_1$ ) не должен превосходить  $\pi/2$  ( $90^\circ$ ) на всех частотах, где коэффициент усиления по петле более единицы. В противном случае при подаче на вход системы сигнала в петле возникает самовозбуждение. Анализ [14] показывает, что в режиме приема ЧМ сигналов селективность не удастся сделать лучше 40 дБ на декаду, т. е. при полосе пропускания петли 3 кГц селективность составит 40 дБ при расстройке на 30 кГц. В режиме приема ФМ сигналов полосу петли можно значительно сузить, даже до десятков герц, а это позволяет применить в качестве  $Z_1$  высокоэффективные ФНЧ высоких порядков с частотой среза 3 кГц.

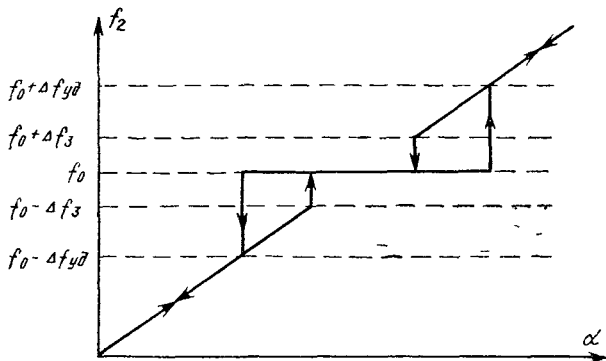


Рис. 42. Процесс настройки гетеродинного приемника с ФАПЧ

В этом случае можно получить селективность, например, 40...60 дБ при расстройке на 10 кГц.

В заключение описания этого интересного, но еще практически не используемого в любительской (да и в профессиональной) связи приемника, проиллюстрируем процесс его настройки на частоту станции. Предположим, что частота сигнала станции фиксирована, а частота гетеродина приемника изменяется, например, путем поворота ротора конденсатора настройки. На рис. 42 показана зависимость частоты гетеродина приемника от угла поворота ротора  $\alpha$  с учетом действия системы ФАПЧ. При подходе к частоте сигнала, например снизу, по достижении расстройки, равной полосе захвата  $\Delta f_z$ , произойдет захват, и частота гетеродина станет в точности равной частоте сигнала. При дальнейшем вращении ручки настройки частота гетеродина не будет изменяться, поскольку в петле ФАПЧ вырабатывается компенсирующее напряжение и емкость варикапа, подстраивающего гетеродин, изменяется так, чтобы компенсировать изменение емкости конденсатора настройки. Срыв слежения происходит при расстройке, равной полосе удержания (она всегда больше полосы захвата), и частота гетеродина скачком увеличивается, поскольку компенсирующее напряжение в петле ФАПЧ пропадает. При приближении к частоте станции со стороны более высоких частот процесс происходит аналогичным образом.

#### 4. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ЧМ И ФМ ТРАНСИВЕРОВ УКВ ДИАПАЗОНА

Традиционное использование супергетеродинного приемника в УКВ трансиверах приводит к сложно решаемой проблеме совмещения настроек передатчика и приемника. В трансиверах, работающих на фиксированных частотах, приходится использовать по крайней мере два кварцевых резонатора — один в задающем генераторе передатчика, другой — в гетеродине приемника. Если же используется гетеродин плавного диапазона, проблема еще более усложняется, а в структурной схеме появляются дополнительные генераторы и смесители «переноса» сигнала ГПД в полосу частот передатчика и в полосу гетеродина приемника. Применение гетеродинного приемника решает эти проблемы — единственный генератор трансивера используется и как задающий генератор передатчика, и как гетеродин приемника. Более того, это позволяет создавать достаточно простые системы с новыми возможностями, например для дуплексной радиосвязи. В дуплексном трансивере передача и прием ведутся одновременно, и разговор корреспондентов происходит как по обычному телефону.

На СВЧ диапазонах, где радиостанций практически нет и помех по зеркальному каналу ожидать не приходится, очень простой дуплексный трансивер можно построить на основе приемника с низкой ПЧ и счетным детектором (см. рис. 37). Структурная схема трансивера показана на рис. 43. Он содержит генератор СВЧ  $G1$ , модулируемый по частоте с помощью варикапа  $VD1$  или каким-либо иным способом, например изменением питающих напряжений. Модулирующий сигнал поступает от микрофона  $BM1$  через усилитель  $A1$ . СВЧ сигнал с ЧМ излучается в направлении корреспондента через антенну  $WA1$ . Рядом с этой антенной расположена такая же конструктивно приемная антенна  $WA2$ , связанная со смесителем  $U1$ , выполненным на полупроводниковом диоде  $VD2$ . Смещение излучаемого и принимаемого сигналов получается благодаря тому, что малая часть излучаемой мощности попадает из передающей антенны в приемную. Станция корреспондента выполняется по точно такой же схеме, но ее передатчик настраивается на частоту  $f_1$ , отличающуюся от частоты данного передатчика  $f_2$  на значение ПЧ  $f_3$ , таким образом, что

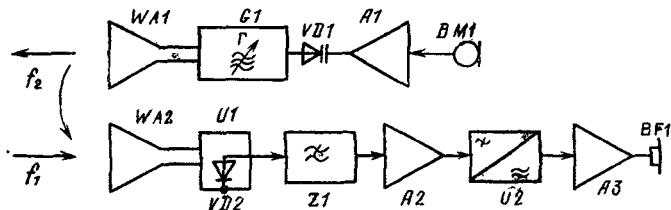


Рис. 43. Дуплексный СВЧ трансивер

$f_1 - f_2 = f_3$ . Оба передатчика работают одновременно и служат гетеродинами для своих приемников. Полученный на выходе смесителя сигнал ПЧ фильтруется ( $Z1$ ), усиливается ( $A2$ ), детектируется счетным детектором ( $U2$ ) и через УЗЧ  $A3$  подводится к телефонам  $BF1$ . Работа приемника была описана в предыдущем разделе.

В данном трансивере прием возможен по двум каналам приема, поэтому при фиксированной частоте передатчика одного трансивера другой можно настроить как выше, так и ниже его частоты. Кроме того, в небалансном смесителе трансивера возможно прямое детектирование мешающих сигналов с уровнем (см. первую главу), на 50...60 дБ превышающим уровень полезного сигнала. Но на СВЧ, где мешающих сигналов практически нет, применение трансивера оправдано его исключительной простотой. Конкретное исполнение трансивера во многом зависит от диапазона частот. В диапазоне 10 ГГц (3 см) СВЧ генератор обычно выполняется на диоде Ганна. Он хорошо модулируется по частоте изменением питающего напряжения. Имеются и промышленно выпускаемые генераторы, где в одном волноводном резонаторе расположены диод Ганна и варикап для перестройки частоты. Рупорная антенна этого диапазона с раскрытием  $10 \times 15$  см дает выигрыш около 20 дБ, а две такие антенны, поставленные рядом, имеют развязку 30...50 дБ. При мощности генератора около 10 мВт (типичное значение для диода Ганна) просачивающийся в приемную антенну гетеродинный сигнал составит  $10^{-5} \dots 10^{-7}$  Вт, что может оказаться недостаточным для нормальной работы смесительного диода. В этом случае вводят дополнительную линию связи между передающим и приемным волноводными трактами или устанавливают перед антеннами небольшой металлический

отражатель

Относительная нестабильность генератора на диоде Ганна, как и любого автогенератора, редко бывает меньше  $10^{-4} \dots 10^{-5}$ . Абсолютная нестабильность частоты при этом составит сотни кГц. Такого же порядка должна быть и полоса пропускания тракта ПЧ трансиверов, и девиация частоты передатчиков, другими словами, при применении автогенераторов СВЧ возможна работа только с широкополосной ЧМ. Специальный фильтр ПЧ в приемнике трансивера  $Z1$  при этом может оказаться непущим — его роль с успехом выполнит усилитель  $A2$ , пропускающий частоты, например, от 50 до 500 кГц. Конечно, широкая полоса пропускания тракта ПЧ понижает чувствительность приемника, тем не менее расчеты и эксперименты с подобными устройствами показывают, что при приведенных выше параметрах трансивера возможна связь на расстоянии в десятки километров, если между трансиверами (точнее, их антеннами) имеется прямая оптическая видимость.

На более низкочастотных диапазонах хорошие результаты может дать применение в трансивере кварцевого генератора с линейкой умножителя частоты. Его относительная нестабильность составит  $10^{-6} \dots 10^{-7}$  и полосу пропускания приемника трансивера можно сузить до 6...12 кГц. Передатчики двух корреспондирующих трансиверов могут работать в двух соседних каналах со стандартным для УКВ разносом 25 или 12,5 кГц. Передающую и приемную антенны трансиверов целесообразно конструктивно совместить, развязав их по поляризации. При этом одна из станций будет излучать горизонтально поляризованный сигнал, а другая — вертикально поляризованный. При использовании параболического рефлектора в его фокусе устанавливаются скрещенные диполи с рефлекторами, а при использовании антенн типа «волновой канал» их диполи располагаются на одной несущей траверсе перпендикулярно друг другу.

На основе ЧМ приемника с квадратурными каналами легко выполняется УКВ ЧМ трансивер. На структурной схеме рис. 38 необходимо добавить лишь усилитель мощности передатчика и антенный переключатель прием/передача. Для частотной модуляции передатчика в задающий генератор необходимо ввести варикап, управляемый от микрофонного усилителя. Трансивер при-

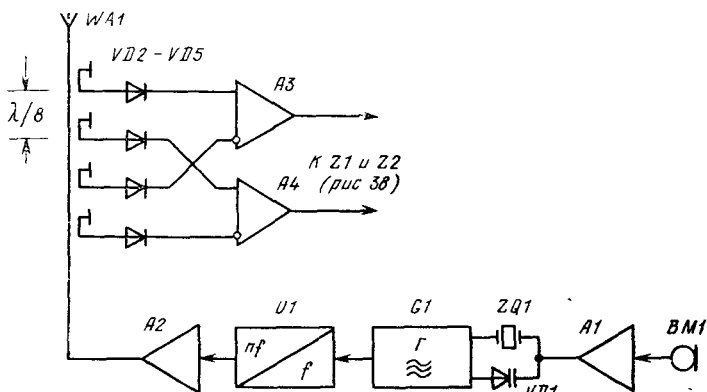


Рис. 44. Дуплексный трансивер с квадратурными каналами

годен для обычной симплексной связи, причем ответ осуществляется точно на частоте корреспондента без всяких дополнительных подстроек. На основе этого же приемника можно выполнить и трансивер для дуплексной связи, отличающийся важной и полезной особенностью — оба корреспондирующих трансивера занимают один и тот же частотный канал! Структурная схема дуплексного трансивера с квадратурными каналами приведена на рис. 44. Его передатчик содержит микрофонный усилитель  $A1$ , соединенный с варикапом  $VD1$ , включенным в цепь кварцевого резонатора задающего генератора  $G1$ . Сигнал генератора умножается по частоте умножителем  $U1$  и подается на усилитель мощности  $A2$ . Последний связан с антенной  $WA1$ , используемой одновременно и для передачи, и для приема. Смеситель приемника выполнен на диодах  $VD2—VD5$ , связанных с фидерной линией антенны четырьмя направленными ответвителями, а в простейшем случае конденсаторами малой емкости или петельками связи. Направленные ответвители хороши тем, что они передают на диоды сигнал корреспондента, поступающий из антенны, с малым ослаблением, а сигнал передатчика, распространяющийся по фидерной линии к антенне, со значительно большим ослаблением. Он и служит гетеродинным сигналом для смесителя. Направленные ответвители расположены в фидерной линии на расстоянии, равном  $1/8$  длины волны друг от друга, поэтому гетеродинный и принимаемый

сигналы имеют относительный фазовый сдвиг  $90^\circ$  на каждой паре соседних диодов. Точно так же образуются и противофазные сигналы для работы пары диодов в балансном смесителе каждого из квадратурных каналов приемника. Смешанные диодами сигналы объединяются дифференциальными усилителями (или симметричными трансформаторами) и поступают на два ФНЧ приемника, дальнейшая структурная схема которого полностью совпадает с изображенной на рис. 38.

Благодаря использованию балансных смесителей и центральной настройке гетеродина на частоту сигнала приемный тракт трансивера отличается повышенной помехоустойчивостью и отсутствием побочных каналов приема. Но предельную чувствительность приемного тракта получить в этом трансивере будет, вероятно, нелегко из-за потерь мощности сигнала в направленных ответвителях. Кроме того, часть мощности сигнала неизбежно потеряется в выходных цепях передатчика. Для устранения побочных каналов приема на гармониках гетеродина и ослабления гармоник излучаемого сигнала между антенной и трансивером полезно включить полосовой фильтр. Практически этот одночастотный дуплексный трансивер еще не изготавливался и не испытывался. Аналогичный дуплексный трансивер можно попытаться сделать и на основе гетеродинного приемника с ФАПЧ. Тогда смеситель получается вдвое проще — в нем будут только два направленных ответвителя, расположенных на расстоянии  $1/4$  длины волны друг от друга, и два диода.

Поговорим теперь о том, как должна выглядеть структурная схема УКВ трансивера прямого преобразования, обеспечивающего максимально возможную дальность связи и позволяющего реализовать как максимально разрешенную на УКВ мощность передатчика (5 Вт), так и максимальную чувствительность приемника. Если использовать однополосную модуляцию, то схема трансивера будет такой же, как и для КВ диапазонов, с той лишь разницей, что в задающем генераторе (который должен иметь кварцевую стабилизацию частоты) придется использовать линейку умножителей частоты. Из других видов модуляции, как мы уже показали, лучше всего подходит ФМ с индексом около единицы. Потенциальная помехоустойчивость реализуется приемником с системой ФАПЧ (рис. 39), в котором полоса

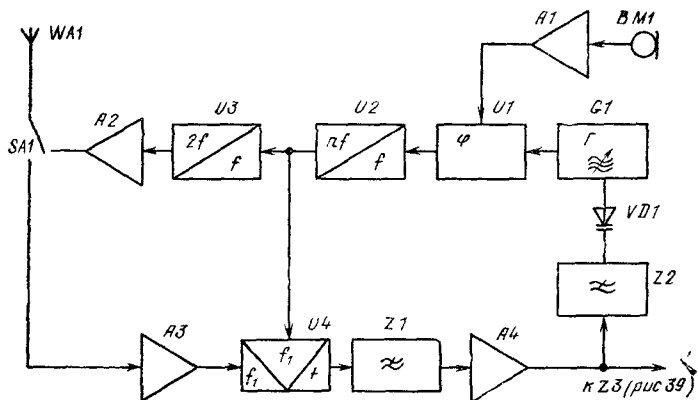


Рис. 45. УКВ трансивер для связи с ФМ

петли ФАПЧ сужена настолько, чтобы можно было следить за несущей принимаемого сигнала, но почти не отслеживать его модуляцию. Практически она должна составить (не ухудшая условий захвата) десятки или сотни герц.

Структурная схема УКВ ФМ трансивера приведена на рис. 45. Его передающий тракт содержит подстраиваемый кварцевый генератор  $G1$ , фазовый модулятор  $U1$ , связанный с микрофонным усилителем  $A1$ , умножитель частоты  $U2$ , еще один удвоитель частоты  $U3$  и усилитель мощности  $A2$ , связанный через антенный переключатель  $SA1$  с антенной  $WA1$ . Приемник выполнен по схеме, полностью совпадающей с уже описанной схемой рис. 38, с той лишь разницей, что гетеродинный сигнал снимается на смеситель после умножителя частоты  $U2$  передающего тракта. Смесители, работающие с частотой гетеродина вдвое меньшей частоты сигнала, имеют определенные преимущества, о которых рассказано в следующей главе. Приемный тракт содержит УРЧ  $A3$ , смеситель  $U4$ , ФНЧ  $Z1$ , усилитель постоянного тока  $A4$  и пропорционально-интегрирующий фильтр петли ФАПЧ  $Z2$ . Частотой гетеродина управляет варикап  $VD1$ . Сигнал с выхода петли ФАПЧ поступает на дополнительный ФНЧ и оконечный УЗЧ, аналогичные показанным на рис. 39. При переходе на прием смещение на варикапе  $VD1$  подстраивает гетеродин на частоту сигнала корреспондента, при переходе же на передачу

оно должно фиксироваться во избежание случайных изменений частоты передатчика.

При практической реализации трансивера по схеме рис. 45 тракт передачи выполняется по хорошо известным и практически проверенным схемам УКВ передатчиков. УРЧ  $A3$  определяет уровень шумов и чувствительность приемного тракта. Схемы малошумящих УРЧ также хорошо известны. Смеситель  $U4$  можно выполнить на встречно-параллельных диодах или встречно-управляемых транзисторах (см. ниже). Этот смеситель должен иметь выход, замкнутый по постоянному току, чтобы передать постоянную составляющую сигнала слежения за частотой. В качестве ФНЧ  $Z1$  может служить П-образное  $LC$  звено с частотой среза 3 кГц. Коэффициент усиления усилителя постоянного тока  $A4$  и крутизну характеристики управления частотой можно найти так. Пусть при максимальном управляющем сигнале 0,5 В (уровень ограничения кремниевых диодов) увод частоты гетеродина не превосходит 10 кГц. Отсюда крутизна управления  $q=20$  кГц/В. Затем пусть при сигнале на смесителе около 1 мкВ полоса удержания составит  $\Delta f_{уд}=400$  Гц. Из формулы (41) получаем  $K_0=20\,000$ . Подойдет интегральный операционный усилитель какого-либо распространенного типа. Частота среза фильтра петли  $Z2$  может быть выбрана в пределах 20...10 Гц, что и обеспечит узкополосность петли ФАПЧ.

Интересно сравнить системы связи на УКВ с  $SSB$  и ФМ. Приемники этих систем имеют одинаковый сигнальный тракт, лишь полоса пропускания однополосного  $SSB$  приемника вдвое уже (3 кГц вместо 6 кГц). Поэтому при равной пиковой мощности передатчика отношение сигнал-шум на выходе  $SSB$  приемника будет на 3 дБ больше. Зато  $SSB$  передатчик должен работать в линейном режиме, недоиспользуя предельную мощность выходного каскада и имея кпд не более 40...50%, тогда как ФМ передатчик может иметь кпд 70...80%. Поэтому-то при равных подводимых мощностях ФМ передатчик даст выигрыш на 1,5...2 дБ. Таким образом, ФМ лишь немного, на 1...1,5 дБ, уступает  $SSB$  в равных условиях. Надо еще заметить, что  $SSB$  передатчик экономичнее, поскольку в паузах передачи он не излучает. Однако при разрешенной на УКВ мощности 5 Вт этот фактор в практического значения не имеет. Зато несущая,

излучаемая ФМ передатчиком постоянно, позволит дальнему корреспонденту узнать о существовании вашего слабого сигнала, даже если нельзя разобрать передаваемое сообщение.

Для ЧМ при использовании традиционных детекторов, в том числе и для ЧМ приемника с квадратурными каналами, характерен «порог» при приеме слабых сигналов в шуме. Предлагаемая система связи с ФМ и синхронным приемником, так же как и *SSB* система, порога не имеет, поскольку демодуляция сигнала происходит в линейном элементе — смесителе. Отношение сигнал-шум при прохождении сигнала через смеситель не изменяется. Но при слабых сигналах возможен срыв слежения в системе ФАПЧ, что, по сути дела, и явится порогом всей системы. Для его понижения полосу пропускания петли и выгодно выбирать поуже, чтобы отслеживать только несущую. Петля ФАПЧ остается работоспособной при отношении сигнал-шум в полосе петли не хуже 5...7 дБ. Если полоса петли равна даже 300 Гц, то отношение сигнал-шум в полосе телефонного сигнала 3 кГц будет на 10 дБ меньше и составит — 3...—5 дБ, т. е. таким, при котором телефонный сигнал разобрать уже нельзя. Таким образом, этот порог синхронного ФМ приемника лежит намного ниже уровня минимально различимых сигналов. Разработка систем связи на УКВ с ФМ и с использованием синхронных гетеродинных приемников, несомненно, представляет большой интерес для радиолюбителей. Обратимся теперь к вопросам практической реализации методов и идей, изложенных в предыдущих главах.

## **Глава четвертая**

# **ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМ ПРИЕМНИКОВ И ТРАНСИВЕРОВ**

### **1. ВХОДНЫЕ ЦЕПИ И УРЧ ПРИЕМНИКА**

Как мы уже выяснили в первой главе, для повышения чувствительности и реальной селективности гетеродинного приемника входная цепь должна обеспечивать близкий к единице коэффициент передачи мощности в рабочем диапазоне частот и как можно большее ослабление внедиапазонных сигналов. Все это — свойства идеального полосового фильтра, поэтому и выполнять входную цепь надо в виде фильтра.

Часто применяемая одноконтурная входная цепь хуже всего отвечает предъявляемым требованиям. Для увеличения селективности надо повышать нагруженную добротность контура, ослабляя его связь с антенной и смесителем или УРЧ. Но тогда почти вся мощность принимаемого сигнала будет расходоваться в контуре и лишь малая ее часть пройдет в смеситель или УРЧ. Коэффициент передачи мощности получится низким. Если же сильно связать контур с антенной и смесителем, упадет нагруженная добротность контура и он будет мало ослаблять сигналы соседних по частоте станций. А ведь рядом с любительскими диапазонами работают и очень мощные радиовещательные станции.

Одиночный входной контур в качестве преселектора

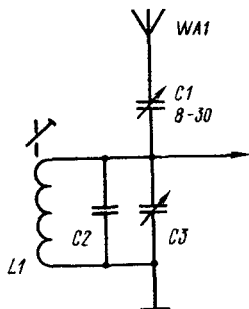


Рис. 46. Одноконтурная входная цепь

можно использовать на низкочастотных КВ диапазонах, где уровни сигналов достаточно велики, в простейших гетеродинных приемниках. Связь с антенной следует сделать регулируемой, а сам контур перестраиваемым, как показано на рис. 46. В случае помех от мощных станций можно ослабить связь с антенной, уменьшая емкость конденсатора  $C1$ , тем самым увеличив селективность контура и одновременно увеличив потери в нем, что эквивалентно включению аттенюатора. Суммарную емкость конденсаторов  $C2$  и  $C3$  выбирают около 300...700 пФ, данные катушки зависят от диапазона.

Значительно лучшие результаты дают полосовые фильтры, согласованные по входу и выходу. В последние годы наметилась тенденция применять переключаемые полосовые фильтры даже на входе широкодиапазонных профессиональных связных приемников. Используют октавные (редко), полуоктавные и четвертьоктавные фильтры. Отношение верхней частоты их полосы пропускания к нижней равно соответственно 2;  $\sqrt{2}=1,41$  и  $\sqrt[4]{2}=1,19$ . Разумеется, чем узкополоснее входные фильтры, тем помехозащищенность широкодиапазонного приемника выше, но число переключаемых фильтров значительно возрастает. Для приемников, рассчитанных только на любительские диапазоны, число входных фильтров равно числу диапазонов, а их полоса пропускания выбирается равной ширине диапазона, обычно с запасом в 10...30%.

В трансиверах полосовые фильтры целесообразно устанавливать между антенной и антенным переключателем прием/передача. Если усилитель мощности трансивера достаточно широкополосен, как, например, в случае

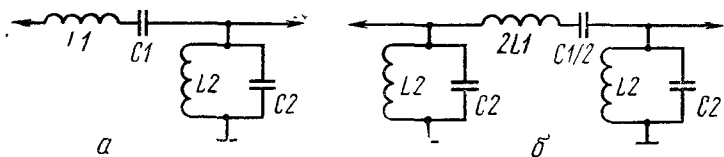


Рис 47. Полосовые фильтры:  
а — Г-образный; б — П-образный

транзисторного усилителя, его выходной сигнал может содержать много гармоник и других внедиапазонных сигналов. Полосовой фильтр будет способствовать их подавлению. Требование близкого к единице коэффициента передачи мощности фильтра в этом случае особенно важно. Элементы фильтра должны выдерживать реактивную мощность, в несколько раз превосходящую номинальную мощность передатчика трансивера. Характеристическое сопротивление всех диапазонных фильтров целесообразно выбрать одинаковым и равным волновому сопротивлению фидера 50 или 75 Ом.

Классическая схема Г-образного полосового фильтра дана на рис. 47, а. Расчет его чрезвычайно прост. Сначала определяется эквивалентная добротность  $Q = f_0 / 2\Delta f$ , где  $f_0$  — средняя частота диапазона,  $2\Delta f$  — полоса пропускания фильтра. Индуктивности и емкости фильтра находятся по формулам:

$$L_1 = \frac{RQ}{2\pi f_0}, L_2 = \frac{R}{2\pi f_0 Q}, C_1 = \frac{1}{2\pi f_0 RQ}, C_2 = \frac{Q}{2\pi f_0 R}, \quad (52)$$

где  $R$  — характеристическое сопротивление фильтра.

На входе и выходе фильтр должен нагружаться сопротивлениями, равными характеристическому, ими могут быть входное сопротивление приемника (или выходное передатчика) и сопротивление антенны. Рассогласование до 10...20% практически мало сказывается на характеристиках фильтра, но отличие нагрузочных сопротивлений от характеристического в несколько раз резко искажает кривую селективности, в основном в полосе пропускания. Если сопротивление нагрузки меньше характеристического, ее можно подключить автотрансформаторно, к отводу катушки  $L_2$ . Сопротивление уменьшится в  $k^2$  раз, где  $k$  — коэффициент включения, рав-

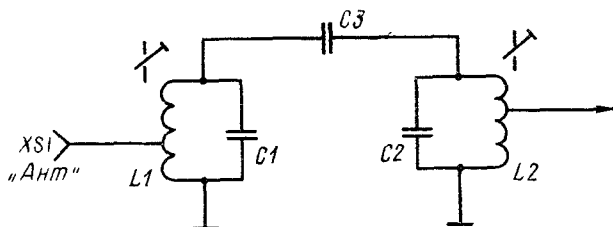


Рис. 48. Двухконтурный фильтр

ный отношению числа витков от отвода до общего провода к полному числу витков катушки  $L2$ .

Селективность одного Г-образного звена может оказаться недостаточной, тогда два звена соединяют последовательно. Соединять звенья можно либо параллельными ветвями друг к другу, либо последовательными. В первом случае получается Т-образный фильтр, во втором — П-образный. Элементы  $L$  и  $C$  соединенных ветвей объединяются. В качестве примера на рис. 47, б показан П-образный полосовой фильтр. Элементы  $L2C2$  остались прежними, а элементы продольных ветвей объединились в индуктивность  $2L$  и емкость  $C1/2$ . Легко видеть, что частота настройки получившегося последовательного контура (так же, как и остальных контуров фильтра) осталась прежней и равной средней частоте диапазона.

Часто при расчете узкополосных фильтров значение емкости продольной ветви  $C1/2$  получается слишком маленьким, а индуктивности — слишком большим. В этом случае продольную ветвь можно подключить к отводам катушек  $L2$ , увеличив емкость в  $1/k^2$  раз, а индуктивность во столько же раз уменьшив.

В радиочастотных фильтрах бывает удобно использовать только параллельные колебательные контура, соединенные одним выводом с общим проводом. Схема двухконтурного фильтра с внешней емкостной связью показана на рис. 48. Индуктивность и емкость параллельных контуров рассчитываются по формулам (42) для  $L2$  и  $C2$ , а емкость конденсатора связи должна составить  $C3 = C2/Q$ . Коэффициенты включения выводов фильтра зависят от требуемого входного сопротивления  $R_{вх}$  и характеристического сопротивления фильтра  $R$ :

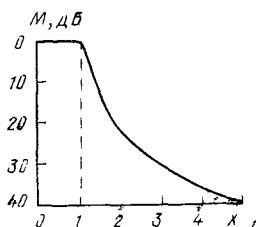


Рис. 49. Селективность трехконтурного фильтра

$k^2 = R_{\text{вх}}/R$ . Коэффициенты включения с двух сторон фильтра могут быть и разными, обеспечивая согласование с антенной и входом приемника или выходом передатчика.

Для увеличения селективности можно включить по схеме рис. 48 три и более одинаковых контуров, уменьшив емкости конденсаторов связи  $CЗ$  в 1,4 раза. Теоретическая кривая селективности трехконтурного фильтра приведена на рис. 49. По горизонтали отложена относительная расстройка  $x = 2\Delta f Q/f_0$ , а по вертикали — ослабление, вносимое фильтром. В полосе прозрачности ( $x \leq 1$ ) ослабление равно нулю, а коэффициент передачи мощности — единице. Это понятно, если учесть, что теоретическая кривая построена для элементов без потерь, имеющих бесконечную конструктивную добротность. Реальный фильтр вносит некоторое ослабление и в полосе пропускания, что связано с потерями в элементах фильтра, главным образом в катушках. Потери в фильтре уменьшаются с увеличением конструктивной добротности катушек  $Q_0$ . Например, при  $Q_0 = 20Q$  потери даже в трехконтурном фильтре не превышают 1 дБ. Ослабление за пределами полосы пропускания прямо зависит от числа контуров фильтра. Для двухконтурного фильтра ослабление равно  $2/3$  указанного на рис. 49, а для одноконтурной входной цепи —  $1/3$ . Для П-образного фильтра рис. 47, б пригодна кривая селективности рис. 49 без всякой коррекции.

Практическая схема трехконтурного фильтра с полосой пропускания 7,0...7,5 МГц и его экспериментально снятая характеристика показаны на рис. 50. Фильтр рассчитан по описанной методике для сопротивления  $R = 1,3$  кОм, но был нагружен на входное сопротивление смесителя гетеродинного приемника 2 кОм. Селективность немного возросла, но появились пики и провалы в

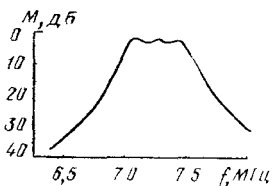
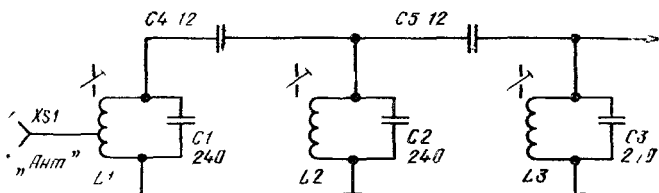


Рис. 50 Трехконтурный фильтр  
а — практическая схема б — измеренная кривая селективности

полосе пропускания Катушки фильтра намотаны виток к витку на каркасах диаметром 10 мм проводом ПЭЛ 0,8 и содержат по 10 витков Отвод катушки  $L_1$  для согласования с сопротивлением фидера антенны 75 Ом сделан от второго витка Все три катушки заключены в отдельные экраны (алюминиевые цилиндрические «стаканчики» от девятиштырьковых ламповых панелек) Настройка фильтра проста и сводится к настройке контуров в резонанс подстроечными катушек

Особо следует остановиться на вопросах получения максимальной конструктивной добротности катушек фильтров Не следует стремиться к особой миниатюризации, поскольку добротность растет с увеличением геометрических размеров катушки По этой же причине нежелательно использовать слишком тонкий провод Серебрение провода дает ощутимый эффект лишь на высокочастотных КВ диапазонах и на УКВ при конструктивной добротности катушки более 100 Литцендрат целесообразно применять лишь для намотки катушек диапазонов 160 и 80 м Меньшие потери в посеребренном проводе и литцендрате связаны с тем, что высокочастотные токи не проникают в толщу металла, а протекают лишь в тонком поверхностном слое провода (так называемый скин эффект)

Идеально проводящий экран не снижает добротности катушки и к тому же устраняет потери энергии в окружающих катушку предметах Реальные экраны вносят некоторые потери, поэтому диаметр экрана желательно

выбирать равным не менее 2—3 диаметров катушки. При этом в меньшей степени уменьшается и индуктивность. Основным же назначением экранов остается устранение паразитных связей между элементами. Бесмысленно, например, говорить о получении ослабления более 20—30 дБ, если детали фильтра не экранированы и сигнал может наводиться от входных цепей на выходные. Экран следует выполнять из хорошо проводящего материала (медь, несколько хуже алюминий). Недопустима окраска или лужение внутренних поверхностей экрана.

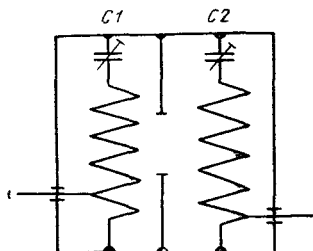


Рис 51 Фильтр на спиральных резонаторах

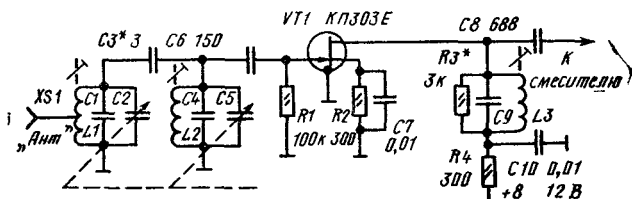


Рис 52 Усилитель радиочастоты

Перечисленные меры обеспечивают исключительно высокую добротность катушек, реализуемую, например, в спиральных резонаторах. В диапазоне 144 МГц она может достигать 700—1000. На рис 51 показана конструкция двухрезонаторного полосового фильтра диапазона 144 МГц, рассчитанного на включение в 75-омную фидерную линию. Резонаторы смонтированы в прямоугольных экранах размерами 25×25×50 мм, спаянных из листовой меди, латуни или пластинок двустороннего фольгированного стеклотекстолита. Внутренняя перегородка имеет отверстие связи размером 6×12,5 мм. На

одной из торцевых стенок закреплены воздушные подстроечные конденсаторы, роторы которых соединены с экраном. Катушки резонатора бескаркасные. Они выполнены из посеребренного провода диаметром 1,5... 2 мм и имеют по 6 витков диаметром 15 мм, равномерно растянутых на длину около 35 мм. Один вывод катушки припаивается к статору подстроечного конденсатора, другой — к экрану. Отводы ко входу и выходу фильтра сделаны от 0,5 витка каждой катушки. Полоса пропускания настроенного фильтра немногим более 2 МГц, вносимые потери исчисляются десятками долями децибела. Полосу пропускания фильтра можно регулировать, изменяя размеры отверстия связи и подбирая положение отводов катушек.

На более высокочастотных УКВ диапазонах катушку целесообразно заменить прямым отрезком провода или трубки, тогда спиральный резонатор превращается в коаксиальный четвертьволновый резонатор, нагруженный емкостью. Длину резонатора можно выбрать около  $\lambda/8$ , а недостающая до четверти длины волны длина компенсируется подстроечной емкостью.

В особо тяжелых условиях приема на КВ диапазонах входной контур или фильтр гетеродинного приемника делают узкополосным, перестраиваемым. Для получения высокой нагруженной добротности и узкой полосы связи с антенной и между контурами выбирается минимальной, а для компенсации возросших потерь применяется УРЧ на полевом транзисторе. Его цепь затвора мало шунтирует контур и почти не снижает его добротности. Биполярные транзисторы в УРЧ устанавливать нецелесообразно по причине их низкого входного сопротивления и значительно большей нелинейности. Схема УРЧ показана на рис. 52. Двухконтурный перестраиваемый полосовой фильтр на его входе обеспечивает всю требуемую селективность, поэтому в цепи стока транзистора включен неперестраиваемый контур *L3C9* малой добротности, зашунтированный резистором *R3*. Этим резистором подбирают коэффициент усиления каскада. Ввиду малого усиления нейтрализации проходной емкости транзистора не требуется.

Контур в цепи стока можно использовать и для получения дополнительной селективности, если шунтирующий резистор исключить, а для снижения усиления сток транзистора подключить к отводу контурной ка-

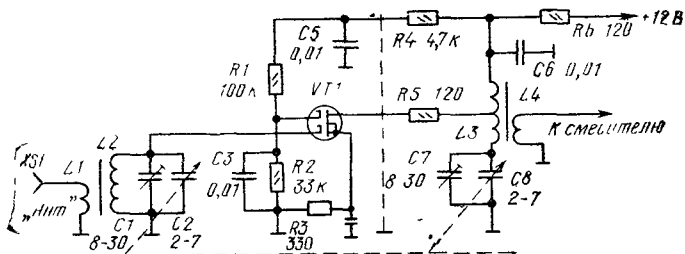


Рис. 53. УРЧ на двухзатворном транзисторе

тушки. Схема такого УРЧ для диапазона 10 м показана на рис. 53. Он обеспечивает чувствительность приемника лучше 0,25 мкВ. В усилителе можно применить двухзатворные транзисторы КР306 и КР350, имеющие малую проходную емкость, что способствует устойчивости работы УРЧ с резонансной нагрузкой. Режим транзистора устанавливают подбором резисторов  $R1$  и  $R3$  так, чтобы ток, потребляемый от источника питания, составлял 4...7 мА. Усиление подбирается перемещением отвода катушки  $L3$  и при полном включении катушки достигает 20 дБ. Контурные катушки  $L2$  и  $L3$  намотаны на кольцах К10×6×4 из феррита 30ВЧ и имеют по 16 витков провода ПЭЛШО 0,25. Катушки связи с антенной и смесителем содержат по 3—5 витков такого же провода. В усилитель легко ввести сигнал АРУ, подав его на второй затвор транзистора. При снижении потенциала второго затвора до нуля усиление уменьшается на 40...50 дБ.

## 2. СМЕСИТЕЛИ И МОДУЛЯТОРЫ

Смеситель является одним из самых ответственных узлов гетеродинного приемника. Он должен иметь высокий коэффициент передачи, высокое подавление АМ и малые шумы. Совершенно непригодны смесители, выполненные на одном диоде или транзисторе по небалансной схеме, они прекрасно детектируют мощные АМ сигналы, и их динамический диапазон по перекрестным помехам не превосходит 30...40 дБ. Из всего многообразия схем балансных диодных смесителей пригодны

только те, которые не детектируют ни напряжение сигнала, ни напряжение гетеродина. Последнее улучшает коэффициент шума смесителя, поскольку в продетектированном сигнале гетеродина неизбежно присутствует шумовая компонента. Особенно важно отсутствие детектирования сигнала гетеродина для ФМ приемников с ФАПЧ, поскольку их смеситель имеет выход по постоянному току и продетектированный сигнал гетеродина разбалансирует усилитель постоянного тока петли ФАПЧ, вплоть до полного нарушения его работоспособности.

Схема диодного балансного смесителя с ФНЧ показана на рис. 54. Напряжение сигнала подается через симметрирующий трансформатор  $T1$ , а напряжение гетеродина — через симметрирующие подстроечные конденсаторы  $C1$ ,  $C2$ . Трансформатор наматывается на кольцевом ферритовом сердечнике, причем вторичная обмотка — сложенным вдвое проводом. После намотки начало одного из сложенных проводов соединяют с концом другого, образуя среднюю точку симметричной вторичной обмотки. Диаметр кольца может составлять 4...10 мм, магнитная проницаемость 150...1000 (большие значения лучше подходят для низкочастотных КВ диапазонов). На ВЧ диапазонах достаточно намотать 10—20 витков, на НЧ диапазонах — 60—100. В большинстве случаев первичную обмотку трансформатора можно настроить в резонанс, подключив параллельно ей конденсатор емкостью 40...500 пФ (подбирается при настройке), либо параллельный колебательный контур. Число витков первичной обмотки зависит от сопротивления цепей, подключенных ко входу смесителя. Для улучшения подавления АМ предусмотрены элементы балансировки как по низкой (резистор  $R1$ ), так и по высокой частоте (конденсаторы  $C1$  и  $C2$ ). Регулируя их поочередно, добиваются наибольшего ослабления продуктов детектирования входного АМ сигнала с напряжением 10...20 мВ, поданного от ГСС или сигналов близкорасположенных любительских и вещательных станций. С таким смесителем чувствительность в диапазоне 10 м получается лучше 1 мкВ при подавлении АМ не хуже 70...75 дБ.

Особенно высокую чистоту спектра и минимальное число побочных каналов приема дают кольцевые диодные смесители (рис. 55). Им и следует отдать предпоч-

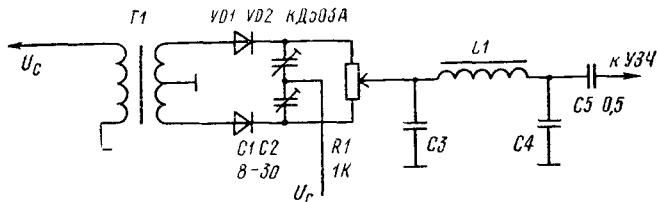


Рис 54. Диодный балансный смеситель

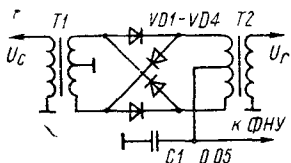


Рис 55. Кольцевой смеситель

тение на низкочастотных диапазонах, где легче достигается точная симметрия. На высоких же частотах сильнее сказывается разброс параметров диодов и трансформаторов, и лучше может оказаться диодный балансный смеситель. В кольцевой смеситель из-за наличия четырех диодов трудно ввести элементы точной балансировки, поэтому очень желательно применить четырехдиодную интегральную матрицу. Симметрирующие трансформаторы изготавливаются уже описанным способом.

Оба смесителя (рис. 54 и 55) полностью обратимы и при подаче на выход звукового сигнала создают на входе *DSB* сигнал с подавленной несущей. Чем лучше сбалансирован смеситель, тем выше подавление АМ при приеме и подавление несущей при передаче. В кольцевой смеситель между крайними выводами симметричной обмотки трансформатора *T2* также можно включить балансирующий резистор. Звуковой сигнал в этом случае снимают с движка резистора. Конечно, балансировочные резисторы вызывают потери сигнала и, как следствие, несколько ухудшают чувствительность приемника. Для достижения максимальной чувствительности желательно подобрать напряжение гетеродина. Недостаточное напряжение уменьшает коэффициент передачи, а излишнее — увеличивает шум самого смесителя. В обоих случаях чувствительность падает. Оптимальное напряжение гетеродина лежит в пределах от долей вольта до 1...1,5 В (амплитудное значение). При работе на передачу выходное модулированное напряжение не

может быть больше, чем наименьшее из входных, причем коэффициент передачи получается обычно около 0,3. Для улучшения линейности модулятора приходится еще уменьшать напряжение звуковой частоты. Оно выбирается не более 0,1...0,3 напряжения гетеродина. В результате при передаче довольно сложно получить модулированное высокочастотное напряжение с амплитудой более нескольких десятков милливольт. Это большой недостаток диодных модуляторов, заставляющий увеличивать число каскадов усиления SSB сигнала в передающей части трансивера.

Коэффициент подавления АМ балансных и кольцевых смесителей, работающих на основной гармонике гетеродина, сильно зависит от точности балансировки. Если, кроме того, сигнал гетеродина каким-либо способом (паразитные связи, наводки) попадает на вход приемника, то в смесителе, преобразуясь с основным гетеродинным сигналом той же частоты, он дает постоянный ток и сдвигает рабочую точку диодов, разбалансируя смеситель. При этом сразу уменьшается подавление АМ, а в гетеродинном приемнике с ФАПЧ, кроме того, и усилитель постоянного тока. Наведенный на вход приемника сигнал гетеродина излучается антенной и создает радиочастотные токи в окружающих антенну предметах, в том числе и в проводах силовой электрической сети. Эти токи модулируются частотой сети 50 Гц и ее гармониками в местах плохих контактов электропроводки, на окисленных контактах металлических конструкций, на нелинейностях выпрямительных диодов и т. д. Возвращаясь в приемник, такой «грязный» сигнал создает трудно устранимый фон переменного тока, исчезающий только при отключении антенны. Излучение антенной сигнала гетеродина создает помехи и другим приемникам, работающим в том же диапазоне.

Средствами борьбы с излучением гетеродинного сигнала служат экранировка гетеродина, применение экранированного снижения антенны, точная балансировка смесителя, применение УРЧ, тщательная развязка по высокой частоте проводов питания. Из изложенного ясно, что гетеродинный приемник должен как можно меньше излучать в антенну. Это повысит помехоустойчивость и самого приемника.

Дальнейшие поиски путей повышения помехоустойчивости привели к разработке смесителя на встречно-

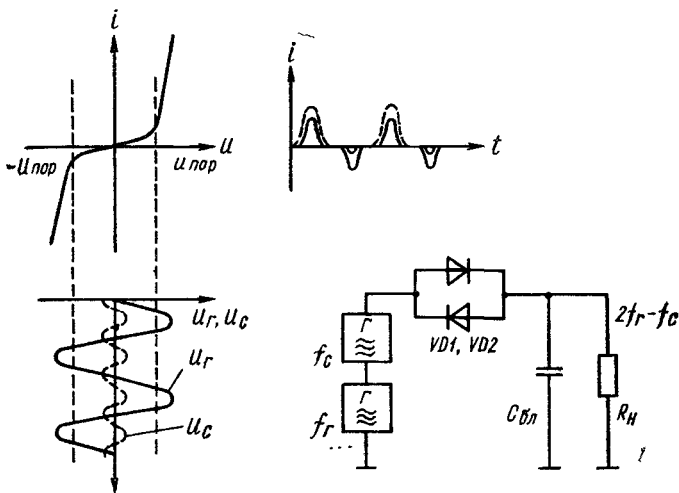


Рис. 56. К принципу действия смесителя на встречно-параллельных диодах

параллельных диодах, схема и принцип действия которого показаны на рис. 56. К встречно-параллельным диодам подводится одновременно напряжение сигнала и напряжение гетеродина:  $u_c$  и  $u_r$ . Последнее значительно больше и для нормальной работы смесителя на германиевых диодах должно составлять 0,15...0,2 В, а на кремниевых — 0,6...0,7 В. Другими словами, амплитуда напряжения гетеродина должна несколько превосходить пороговое напряжение отпираия диодов. Частота гетеродинного напряжения выбирается вдвое ниже частоты сигнала. В этих условиях один из диодов открывается на пиках положительных полуволн гетеродинного напряжения, а другой — на пиках отрицательных. В результате сопротивление параллельно включенных диодов уменьшается дважды за период гетеродинного напряжения. Это поясняет рис. 56, где изображена вольтамперная характеристика встречно-параллельных диодов и синусоидальная форма напряжения гетеродина (сплошная линия в нижней части рисунка). Ток через диоды носит характер коротких разнополярных импульсов (сплошная линия на графике справа). Среднее значение тока импульсов равно нулю, т. е. постоянная составляющая тока на выходе смесителя отсутствует.

Если теперь к диодам подвести еще и напряжение сигнала  $u_c$  с частотой, вдвое большей частоты гетеродина (штриховая линия на нижнем графике), то положительные импульсы тока через диоды возрастают, а отрицательные уменьшаются, как показано штриховой линией на графике справа. На выходе смесителя возникает положительная составляющая тока. Но если фазу сигнала поменять на обратную, на выходе появится отрицательная составляющая. При сдвиге же фазы сигнала на  $90^\circ$  импульсы тока через диоды лишь несколько искажутся по форме, но останутся одинаковой амплитуды, и постоянная составляющая тока на выходе смесителя будет равна нулю. Таким образом, смеситель может работать фазовым детектором при точном выполнении равенства  $f_c = 2f_r$ .

При небольшом отличии частот  $f_c$  и  $2f_r$  фаза сигнала непрерывно изменяется относительно фазы гетеродинного напряжения и в цепи диодов будет протекать ток с разностной частотой биений  $F = f_c - 2f_r$ . Таким образом, смеситель преобразует частоту как бы на второй гармонике гетеродина, однако реальных токов с частотой второй гармоники в смесителе нет. Вольтамперную характеристику нелинейного элемента, образованного встречно-параллельным включением двух диодов, приближенно можно описать уравнением кубической параболы:

$$i = Su + Vu^3, \quad (53)$$

где  $S$  и  $V$  — постоянные коэффициенты.

Подставляя в (43) выражение для напряжения, воздействующего на нелинейный элемент,

$$u = a_c \cos \omega_c t + a_r \cos \omega_r t, \quad (54)$$

можно вычислить ток в цепи нагрузки. Учитывая, что блокировочный конденсатор замыкает все высокочастотные токи и что  $u_c \ll u_r$ , получаем, что в нагрузке остается лишь ток разностной частоты:

$$i = \frac{3}{4} V a_c a_r^2 \cos(2\omega_r - \omega_c)t. \quad (55)$$

Главным достоинством описанного смесителя является то, что в нагрузке протекают лишь токи продуктов преобразования, но отсутствует постоянный ток, т. е. смеситель не детектирует ни сигнал, ни напряжение ге-

теродина. Здесь любопытно отметить, что для нормальной работы смесителя при приеме *CW* и *SSB* сигналов совсем не требуется замыкать цепь его нагрузки по постоянному току — на входе УЗЧ можно установить разделительный конденсатор. Более того, это даже улучшает работу смесителя из-за некоторой «самобалансировки» отличающихся по параметрам диодов. Поскольку сигналы смесителем не детектируются, ослабляются и помехи от мешающих станций.

Коэффициент подавления АМ в балансных и кольцевых смесителях даже при самой тщательной их балансировке обычно не превосходит 60...70 дБ. Для смесителя на встречно-параллельных диодах, не имеющего элементов балансировки, коэффициент подавления АМ достигает 70...80 дБ. Другое достоинство смесителя состоит в настройке гетеродина на вдвое более низкую частоту. Это улучшает стабильность частоты гетеродина и упрощает его выполнение, особенно на УКВ диапазонах. Кроме того, значительно уменьшаются вредные наводки гетеродина на входные цепи УРЧ и смесителя. В подавлении наводок теперь участвуют и входные контуры, поскольку частота их настройки намного (вдвое) отличается от частоты гетеродина. Даже без УРЧ в приемнике со смесителем на встречно-параллельных диодах излучение сигнала гетеродина в антенну получается на 30...60 дБ ниже, чем с балансными и кольцевыми смесителями.

Практические схемы смесителей на встречно-параллельных диодах приведены на рис. 57. В простейшем смесителе (рис. 57, а) к диодам подводятся одновременно напряжение сигнала от входного контура  $L1C1$  и напряжение гетеродина через катушку связи  $L3$ . Контур  $L2C2$  может быть либо контуром автогенератора-гетеродина, либо контуром буферного каскада. П-образный ФНЧ образован элементами  $C3$ ,  $L4$  и  $C4$ . В смесителе лучше всего использовать кремниевые диоды — они имеют большее пороговое напряжение (около 0,5 В) и более резкий излом вольтамперной характеристики вблизи него. По этим причинам они дают несколько больший коэффициент передачи и большую помехоустойчивость, чем германиевые. Смеситель требует подбора оптимального напряжения гетеродина по максимуму коэффициента передачи. Недостаточное напряжение приводит к неполному открыванию диодов, повышению их внутреннего

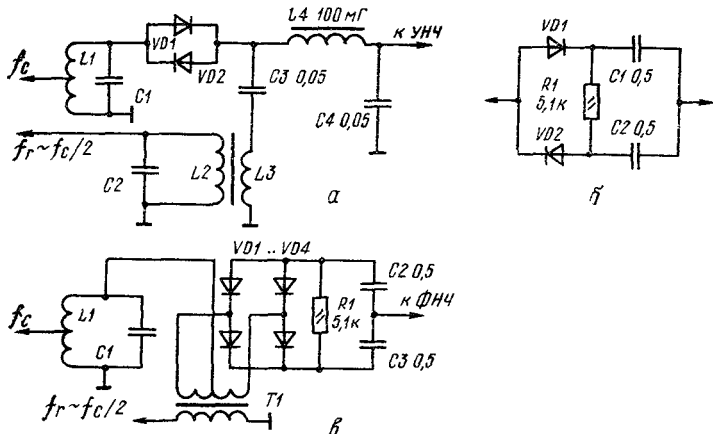


Рис. 57. Смесители на встречно-параллельных диодах:  
 а — простейший; б — с автоматическим смещением, в — балансный

сопротивления и, как следствие, резкому уменьшению коэффициента передачи. Чрезмерное напряжение приводит к тому, что диоды оказываются открытыми в течение большей части периода гетеродинного напряжения, чем нужно для нормальной работы смесителя, и коэффициент передачи также падает.

Значительно менее критичен к амплитуде гетеродинного напряжения смеситель на встречно-параллельных диодах с цепью автоматического смещения (рис. 57, б). Резистор  $R1$  создает начальное смещение на диодах, пропорциональное напряжению гетеродина, и автоматически устанавливает оптимальное пороговое напряжение. Схема соединения цепи рис. 57, б с остальными элементами такая же, как на рис. 57, а.

Дальнейшее улучшение развязки входных и гетеродинных цепей, а также уменьшение потерь мощности сигнала в цепях связи с гетеродином достигаются в балансной схеме смесителя на встречно-параллельных диодах с автоматическим смещением (рис. 57, в). Две пары диодов и симметричная вторичная обмотка трансформатора  $T1$  образуют сбалансированный мост, не позволяющий попадать сигналу гетеродина ни во входные цепи, ни в ФНЧ. Цепочка  $R1C2C3$ , общая для двух пар диодов, создает начальное смещение, пропорциональное напряжению гетеродина. Последнее может изменяться

примерно от 0,7 до 4 В без заметного влияния на параметры смесителя. Подавление АМ сигналов этим смесителем более 80 дБ, а развязка входных и гетеродинных цепей более 60 дБ.

Катушки входного и гетеродинного контуров для описанных смесителей можно намотать на каркасах диаметром 5...6 мм проводом ПЭЛили ПЭЛШО диаметром от 0,1...0,15 мм (НЧ диапазоны) до 0,5...0,7 мм (ВЧ диапазоны). В каркасы заворачиваются подстроечники СЦР-4. Ориентировочные числа витков и емкости контурных конденсаторов в пикофарадах приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Диапазон, м | L1 | L2 | L3  | C1  | C2  |
|-------------|----|----|-----|-----|-----|
| 160         | 40 | 60 | 10  | 360 | 680 |
| 80          | 20 | 30 | 6   | 360 | 680 |
| 40          | 14 | 20 | 5   | 240 | 470 |
| 20          | 10 | 14 | 4   | 180 | 360 |
| 15          | 8  | 12 | 3   | 120 | 240 |
| 10          | 7  | 10 | 2.3 | 91  | 180 |

Данные симметризирующего трансформатора T1 такие же, как для балансного смесителя рис. 54 (см. выше).

Смесители на встречно-параллельных диодах обратимы, но звуковое напряжение для нормальной их работы в качестве балансного модулятора не должно превосходить 0,05...0,1 В. Несколько повысить его можно в смесителях с автоматическим смещением при уровне гетеродинного напряжения 3...4 В. Оптимальное нагрузочное сопротивление смесителя, обеспечивающее минимальные потери мощности сигнала, равно среднему геометрическому между прямым и обратным сопротивлением диодов:  $R = \sqrt{R_{пр} R_{обр}}$ , причем максимум кривой зависимости коэффициента передачи от R весьма пологий. Для кремниевых диодов  $R_{пр}$  не превосходит десятков ом, а  $R_{обр}$  при нулевом смещении на диоде достигает 10 МОм. Тогда оптимальное сопротивление нагрузки оказывается около 10 кОм. На практике его приходится несколько уменьшать, потому что при высокоомной нагрузке сильнее сказывается действие емкости

диодов, шунтирующей переход. Хорошо будет, если  $R = 2$  кОм, поскольку входное сопротивление УЗЧ имеет тот же порядок. Германиевые диоды требуют меньших сопротивлений нагрузки. А так как они работают при меньших напряжениях гетеродина, динамический диапазон смесителя на германиевых диодах также несколько уменьшается.

В практике коротких волн получили распространение кольцевые смесители с низкими входными и выходными сопротивлениями 50...100 Ом. Однако они малоприспособны для гетеродинных приемников, поскольку требуют большой мощности гетеродина, а низкочастотные шумы диодов возрастают при увеличении проходящего через них тока. Кроме того, эти смесители трудно согласовать с УЗЧ. В то же время при работе на передачу низкоомные смесители выгоднее, поскольку отдают большую мощность модулированного сигнала.

Несколько слов необходимо сказать о выборе диодов для смесителей. Предпочтение следует отдавать диодам с меньшей емкостью (не более 1...3 пФ) и наименьшим временем восстановления обратного сопротивления (не более 10...30 нс). Эти данные можно найти в справочниках. При работе на УКВ требования возрастают еще более. Шумы диода можно оценить, включив его через разделительный конденсатор емкостью несколько микрофард на вход чувствительного УЗЧ (можно от гетеродинного приемника) и подавая на диод прямое и обратное смещение. Хороший диод не должен заметно увеличивать шум на выходе УЗЧ при прямых токах до нескольких миллиампер и обратном смещении до нескольких вольт. Наилучшими (из имевшихся в распоряжении автора) по всем перечисленным параметрам оказались диоды с барьером Шоттки, типа КД514. Некоторые другие типы диодов сравнивались в гетеродинном приемнике с балансным смесителем по схеме рис. 54 на частоте 20 МГц. Получены следующие значения коэффициента шума всего приемника (без УРЧ): КД503А — 32, Д311 — 37, ГД507А — 50, Д9 — 200, Д18 — 265. Последние из перечисленных диодов применять явно не следует.

В литературе встречаются варианты транзисторных смесителей гетеродинных приемников, обеспечивающих кроме смещения еще и усиление сигнала. Здесь также обязательно применение балансных схем. Думается,

однако, что транзисторные смесители ничем не лучше диодных, поскольку дополнительное усиление легче получить в УЗЧ, на дешевых низкочастотных транзисторах. Динамический диапазон транзисторных смесителей, по-видимому, должен быть меньше, потому что в них усиливаются все продукты преобразования (в том числе и помехи) до основной фильтрации в ФНЧ. Сказанное, однако, не относится к смесителям на полевых транзисторах, включенных как управляемые активные сопротивления (питание на транзистор при этом не подается). Эти смесители заслуживают особого внимания.

Схема однотактного смесителя показана на рис. 58, а, балансного — на рис. 58, б. При малых напряжениях сток-исток, независимо от полярности, канал полевого транзистора ведет себя как обычное активное сопротивление. Его значение можно изменять от нескольких мегаом при запирающем напряжении на затворе до сотен ом при отпирающем. Таким образом, если подать гетеродинное напряжение на затвор, получится почти идеально подходящий для смесителей линейный элемент, управляемый только напряжением гетеродина (но не напряжением сигнала), что обеспечивает высокую помехоустойчивость и реальную селективность.

В схеме рис. 58, а транзистор отпирается лишь положительными полуволнами гетеродинного напряжения. Если в эти моменты мгновенное напряжение сигнала также положительно, т. е. колебания сигнала и гетеродина совпадают по фазе, на выходе смесителя выделится постоянное положительное напряжение. При изменении фазы входного сигнала на обратную к каналу транзистора в моменты его отпираания будет приложено отрицательное напряжение. Такая же полярность напряжения будет и на выходе. При неточном совпадении частот на выходе смесителя выделится сигнал биений. В смесителе хорошо работают транзисторы КП301, КП302, КП303, КП305, КП307. Желательно выбрать тип транзистора с напряжением отсечки, близким к нулю. В противном случае правый по схеме вывод резистора *R1* следует подключить к источнику смещения с напряжением, примерно равным напряжению отсечки.

К достоинствам смесителя относится очень малая мощность, потребляемая от гетеродина, поэтому последний практически не нагружается. Это упрощает буферные каскады или позволяет вообще обойтись без них.

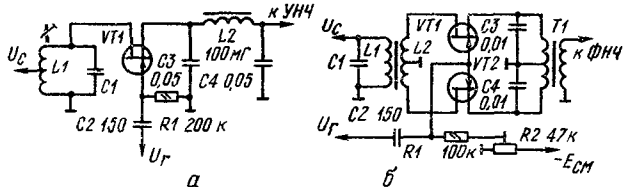


Рис. 58 Смесители на полевых транзисторах:

а — одноактный; б — балансный

В то же время мощность входного или модулирующего сигнала, подводимого к каналу транзистора, может достигать десятков милливатт. Шумы смесителя малы, поскольку через канал в режиме приема протекает лишь очень слабый ток сигнала. При этом полевые транзисторы шумят немногим более обычного активного резистора с сопротивлением, равным усредненному сопротивлению канала. Развязка входных и гетеродинных цепей определяется проходной емкостью сток-затвор транзистора. Она невелика, особенно на высоких частотах, но значительно увеличивается в балансной схеме рис. 58, б. Здесь проходные емкости транзисторов и симметричная катушка связи  $L2$  образуют для гетеродинного напряжения сбалансированный мост. Балансный смеситель можно собрать и иначе, включив симметричную катушку связи между затворами транзисторов, а стоки соединим вместе и подадим на них напряжение сигнала. Балансный смеситель хорошо работает и модулятором при амплитуде звукового напряжения до 1 В, а для некоторых типов транзисторов и более [15]. К недостаткам балансного смесителя относится наличие низкочастотного симметрирующего трансформатора и работа гетеродина на частоте, близкой к частоте сигнала.

Попытки совместить достоинства смесителей на встречно-параллельных диодах и полевых транзисторах привели к разработке смесителя на встречно-управляемых полевых транзисторах [16]. Его схема показана на рис. 59. Он содержит два полевых транзистора, каналы которых включены параллельно и соединены с входным контуром и ФНЧ, образуя, таким образом, цепь сигнала. На затворы транзисторов подано противофазное напряжение гетеродина с симметричной вторичной обмотки высокочастотного трансформатора  $T1$ , или с симметричной катушки связи. Смеситель не требует симмет-

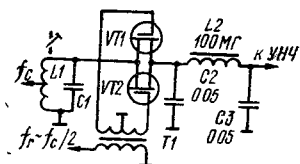


Рис. 59. Смеситель на встречно-управляемых полевых транзисторах

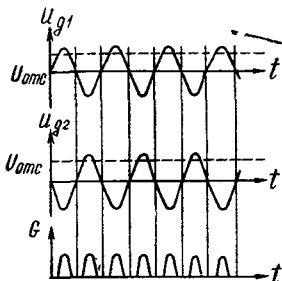


Рис. 60. К принципу действия смесителя на встречно-управляемых полевых транзисторах

рирующего низкочастотного трансформатора, а частота гетеродина устанавливается вдвое ниже частоты сигнала. Развязка входных и гетеродинных цепей весьма значительна (более 60 дБ), во-первых, благодаря тому, что проходные паразитные емкости затвор-сток транзисторов включены в диагонали сбалансированного моста, и, во-вторых, за счет селективных свойств входного контура, настроенного на частоту, вдвое выше частоты гетеродина.

Работу смесителя поясняет рис. 60. На верхнем графике показано напряжение на затворе транзистора  $V1$ , на среднем —  $V2$ . Когда напряжение на затворе превосходит напряжение отсечки  $U_{отс}$ , проводимость канала возрастает (уменьшается его сопротивление). Поскольку напряжения на затворах противофазны, проводимость  $G$  параллельно включенных каналов возрастает дважды за период гетеродинного напряжения, как показано на нижнем графике. В результате цепь сигнала замыкается дважды за период гетеродинного напряжения, т. е. происходит преобразование частоты вида  $F = f_c - 2f_r$ .

В смесителе по схеме рис. 59 хорошо работают транзисторы КП301 или им подобные с «правой» характеристикой. Их канал начинает проводить при напряжении на затворе около 5 В, поэтому амплитуда гетеродинного напряжения на каждой из половин вторичной обмотки трансформатора  $T1$  должна достигать 6...7 В.

Смеситель можно собрать и на полевых транзисторах с  $p-n$  переходом, например серии КП303. На сред-

ний вывод симметричной обмотки трансформатора в этом случае необходимо подать напряжение смещения около  $-3$  В, чтобы при отсутствии переменного гетеродинного напряжения каналы транзисторов были заперты. Оптимальное напряжение гетеродина для транзисторов КП303 составляет  $1,5...2$  В. Практически испытания описанного смесителя в диапазоне  $28$  МГц подтвердили его ожидаемые высокие параметры. Чувствительность однополосного гетеродинного приемника с этим смесителем достигала  $0,25...0,3$  мкВ даже без УРЧ. Подавление АМ превосходило  $70$  дБ, такого же порядка было и ослабление гетеродинного сигнала на входе приемника.

При проектировании модулятора отдельного передающего тракта трансивера желательно выбрать тип смесителя, способный работать при высоких уровнях сигнала. Неплохие результаты получаются со смесителями по схемам рис. 58 и 59. Они работают при уровне мощности сигнала в десятки милливатт и очень малой мощности, потребляемой от гетеродина. Из распространенных маломощных транзисторов наилучшими по отдаваемой мощности оказались КП302В. На мощных полевых транзисторах в принципе можно получить мощность модулированного сигнала в десятые доли ватта при соответствующем увеличении мощности подводимого звукового сигнала и низком входном сопротивлении.

Другой перспективный модулятор для передающего тракта — это пассивный модулятор на варикапах. Теоретически показано, что смесители на линейных реактивных элементах изменяют мощность преобразуемого сигнала пропорционально  $f_{\text{вых}} / f_{\text{вх}}$ , где  $f_{\text{вх}}$  и  $f_{\text{вых}}$  — соответственно входная и выходная частоты. Этот факт не позволяет применить смеситель на варикапах в гетеродинном приемнике, выходная звуковая частота которого намного ниже входной и потери преобразования были бы чрезвычайно велики. Напротив, модулятор на варикапах дает большое усиление по мощности, а требуемая для модуляции мощность звукового сигнала оказывается чрезвычайно малой. В то же время мощность, подводимая от гетеродина, должна быть значительной, во всяком случае, не меньше, чем мощность выходного промодулированного сигнала.

Схема балансного модулятора на варикапах показана на рис. 61. Напряжение гетеродина с симметричной

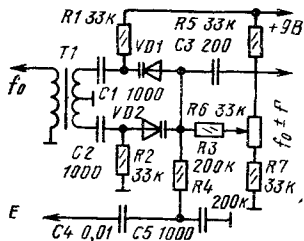


Рис. 61 Модулятор на варикапах

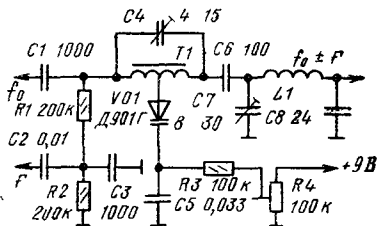


Рис. 62. Т-образный мостовой модулятор на варикапе

обмотки высокочастотного трансформатора  $T1$  подается на варикапы  $VD1$ ,  $VD2$ . Начальное смещение, около  $-4,5$  В на каждом варикапе, подводится через резисторы  $R1-R3$  и делитель  $R5-R7$ . Подстроечным резистором  $R6$  балансируют модулятор. При равенстве емкостей варикапов  $VD1$  и  $VD2$  радиочастотное напряжение на выходе модулятора отсутствует. Модулирующий звуковой сигнал подается через развязывающую цепочку  $R4C4C5$  так, что при положительной полуволне емкость  $V1$  увеличивается, а  $V2$  уменьшается, при отрицательной — наоборот. Баланс моста, образованного половинами вторичной обмотки трансформатора  $T1$  и варикапами, при этом нарушается, и на выходе появляются полуволны модулированного  $DSB$  сигнала с подавленной несущей. Модулятор хорошо работает при уровнях несущей до  $2...3$  В, такого же порядка должно быть и напряжение звукового сигнала, а его мощность очень мала из-за высокого входного сопротивления модулятора. Амплитуда сигнала на выходе составляет  $0,5...1,5$  В в зависимости от сопротивления нагрузки.

На высокочастотных диапазонах в модуляторе можно применить варикапы с номинальной емкостью  $20...40$  пФ, например Д901, КВ102, на низкочастотных — варикапы с большой емкостью, например КВ104. Вообще же емкость варикапов не критична, от нее зависит, главным образом, входное и выходное сопротивление модулятора. Оно получается одного порядка с емкостным сопротивлением варикапов на рабочей частоте.

Модулятор можно выполнить и на одном варикапе, заменив второй подстроечным конденсатором. В этом случае целесообразнее применить Т-образную мостовую схему модулятора с несимметричным входом и выходом.

дом [17]. Она показана на рис. 62. Данные деталей относятся к диапазону 28 МГц. Сумма входного несущего и модулирующего сигналов подается на Т-мост, содержащий симметричный трансформатор *T1*, конденсатор *C4*, составляющий емкость продольной ветви, и варикап *VD1*, служащий емкостью поперечной ветви. Когда емкость варикапа равна учетверенной емкости конденсатора *C4*, мост сбалансирован и высокочастотное напряжение на его выходе отсутствует. При воздействии звукового модулирующего напряжения емкость варикапа изменяется, и на выходе моста выделяется *DSB* сигнал.

Начальное смещение на варикапе (около 6 В) устанавливается подстроечным резистором *R4*, он же служит и для точной балансировки модулятора. Модулятор нагружен выходным П-контуром *L1C7C8*, фильтрующим гармоники и согласующим модулятор с высокоомной нагрузкой (лампой или полевым транзистором). Для работы на низкоомную нагрузку емкость конденсатора *C8* надо увеличить до 100...200 пФ, а индуктивность катушки *L1* несколько уменьшить. Трансформатор *T1* намотан на кольце  $K8 \times 4 \times 2$  из феррита 100НН и содержит  $2 \times 10$  витков провода ПЭЛШО 0,25. Катушка *L1* содержит 20 витков такого же провода, намотанных виток к витку на каркасе диаметром 6 мм.

Настройка модулятора сводится к грубой установке баланса конденсатором *C4* и точной — резистором *R4*. Выходной П-контур настраивают конденсатором *C7* по максимуму амплитуды *DSB* сигнала на выходе и минимуму искажений (в случае модуляции синусоидальным звуковым сигналом амплитуда соседних полуволн *DSB* сигнала должна быть одинаковой, что контролируется осциллографом). При амплитуде несущей 1 В, звукового сигнала 4 В и напряжении смещения 6 В амплитуда *DSB* сигнала на выходе составила 0,35 В, подавление несущей не хуже 30 дБ.

Модуляторы на варикапах открывают широкие возможности для конструирования фазовых *SSB* передатчиков. Высокое входное сопротивление для модулирующего сигнала позволяет соединять их непосредственно с выходом высокоомного *RC* фазовращателя, что радикально упрощает схему. Частотный диапазон модуляторов не ограничен, и на УКВ они могут работать так же хорошо, как и в диапазоне 160 м. Значительная амплитуда выходного сигнала позволяет обойтись всего од-

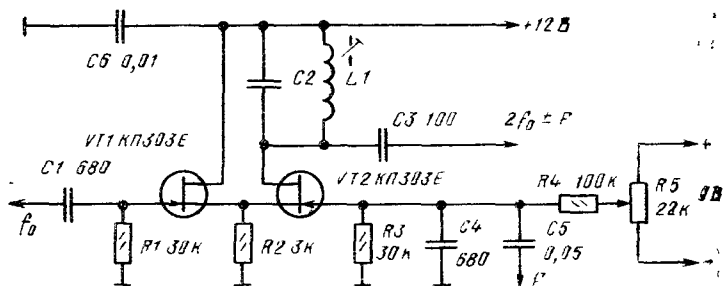


Рис. 63. Модулятор, удваивающий частоту гетеродина

ним-двумя каскадами усиления между модулятором и антенной.

Если в трансивере с отдельными трактами передачи и приема использован смеситель на встречно-параллельных диодах или противофазно-управляемых полевых транзисторах, то гетеродин работает на частоте вдвое ниже частоты сигнала, и в передающем тракте нужен дополнительный удвоитель частоты. Обойтись без него позволяет модулятор, преобразующий частоту по закону  $2f_0 \pm F$ . Схема одного из подобных модуляторов приведена на рис. 63. Это обычный дифференциальный каскад на полевых транзисторах  $V1$  и  $V2$ . Амплитуда несущей, подаваемой на один из входов, выбирается несколько большей, чем необходимо для начала ограничения. Форма выходного тока при этом является ограниченной синусоидой и содержит (при симметричном ограничении) лишь нечетные гармоники несущей  $3f_0$ ,  $5f_0$  и т. д. Когда на другой вход каскада приходит положительная полуволна звукового сигнала, ограничение становится несимметричным и в выходном токе появляется вторая гармоника, выделяемая контуром  $L1C2$ , настроенным на частоту  $2f_0$ . При отрицательной полуволне звукового сигнала также выделяется вторая гармоника, но уже с обратной фазой. Таким образом, на частоте  $2f_0$  получается  $DSB$  сигнал с подавленной несущей. Подстроечным резистором  $R5$  балансируют модулятор, добиваясь минимума сигнала с частотой  $2f_0$  в отсутствии модуляции. Аналогичный модулятор можно выполнить и на ряде интегральных микросхем, представляющих собой дифференциальный усилитель, например К122УД1, К228УД2 и т. д.

### 3. ФИЛЬТРЫ ЗВУКОВЫХ ЧАСТОТ

Основная фильтрация сигнала в трансиверах прямого преобразования осуществляется на низкой частоте фильтрами нижних частот (ФНЧ). Международный стандарт устанавливает верхнюю граничную частоту телефонного канала 3400 Гц, что обеспечивает хорошую разборчивость речи. Улучшая помехоустойчивость и селективность приемников, любители довольствуются более узкой полосой с верхней граничной частотой 2700...3000 Гц. Удовлетворительная разборчивость речи получается даже при полосе частот 2100 Гц. По-видимому, оптимальным на КВ диапазонах следует считать диапазон звуковых частот 400...2700 Гц.

Простейший ФНЧ, устанавливаемый на выходе смесителя гетеродинного приемника или модулятора-демодулятора трансивера, целесообразно выполнить на LC элементах по П-образной схеме рис. 64. Потери, вносимые фильтром, пренебрежимо малы даже при невысокой добротности катушки, порядка 3—4. Селективность фильтра составляет 23 дБ на частоте  $2f_c$  и 32 дБ на частоте  $3f_c$ . Для больших расстроек она равна 60 дБ на декаду (десятикратное увеличение частоты). Соотношения между элементами фильтра определяются формулами:

$$C1=C2=1/2 \pi f_c R, \quad L1=R/\pi f_c, \quad (56)$$

где  $f_c$  — частота среза.

Сопротивлением  $R1$  обычно служит входное сопротивление следующего за фильтром усилителя. Значения  $L$  и  $C$  достаточно выдержать с точностью 10%, поэтому настройки фильтр не требует. Согласовывать этот однозвенный фильтр достаточно только с одной стороны. В случае рассогласования фильтра кривая селективности незначительно изменяется: при нагрузке его на сопротивление  $R1$ , в несколько раз меньше расчетного  $R$ , наблюдается спад АЧХ на единицы децибелов в области частоты среза, в обратном случае наблюдается подъем. Небольшой подъем в области верхних частот звукового спектра полезен для улучшения разборчивости, поэтому целесообразно рассчитывать фильтр на сопротивление, в 1,5—2 раза меньше реального нагрузочного. Типовые значения элементов для  $f_c=3$  кГц таковы:  $C1=C2=0,05$  мкФ,  $L1=0,1$  Гн,  $R=1...2$  кОм. Катушка наматы-

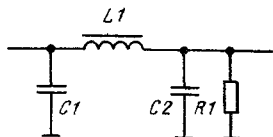


Рис. 64. Простейший ФНЧ

вается на кольцевом магнитопроводе  $K16 \times 8 \times 4$  из феррита 2000НМ и содержит 260 витков любого подходящего изолированного провода. Тороидальные катушки хороши тем, что мало подвержены посторонним магнитным наводкам и чаще всего не требуют экранировки. Кольца указанного размера можно также изготовить из пермаллоевой ленты шириной 4...5 мм (от ненужных тороидальных сердечников), свив ее в рулон и проклеив торцы. Индуктивностью фильтра может служить и одна из обмоток миниатюрного трансформатора от портативных приемников, лучше всего подходит первичная обмотка выходного трансформатора. Но следует иметь в виду, что катушки на Ш-образных сердечниках более подвержены магнитным наводкам.

Большую селективность, 120 дБ на декаду, дает двухзвенный фильтр, составленный из двух последовательно включенных П-образных звеньев (рис. 65, а). Данные катушек остаются прежними, но наматываются они на кольцах из материала 1000НМ. Если же будут использованы кольца 2000НМ, то число витков уменьшается до 180. Конденсаторы фильтра — типа МБМ с допуском  $\pm 5$  или 10%. Средний конденсатор С2 составлен из двух параллельно включенных конденсаторов по 0,1 мкФ. Характеристическое сопротивление фильтра равно 500 Ом. Конструкция фильтра показана на рис. 65, б). Конденсаторы установлены вертикально между двумя платами из фольгированного гетинакса размерами  $20 \times 40$  мм. Катушки разделены пластинкой пенопласта и вклеены между платами. Сами же платы скреплены выводами конденсаторов, припаянными к фольге на наружной стороне плат. Всю конструкцию для защиты от возможных наводок можно заключить в экран из магнитомягкой стали.

Такие же по схеме и конструкции фильтры можно применить и в фазофильтровом трансивере. Катушки фильтров в этом случае наматываются на кольцах диаметром 16 или 18 мм из феррита 2000НМ и содержат по

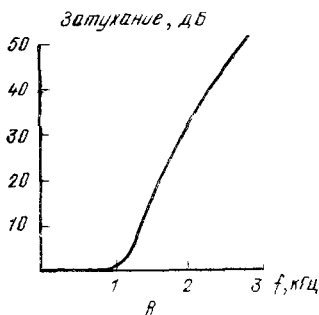
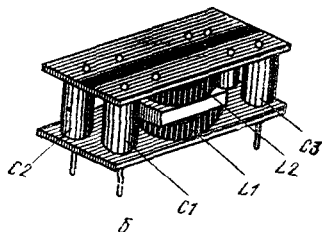
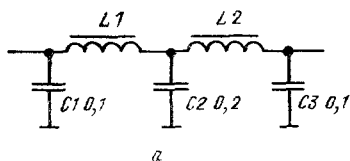
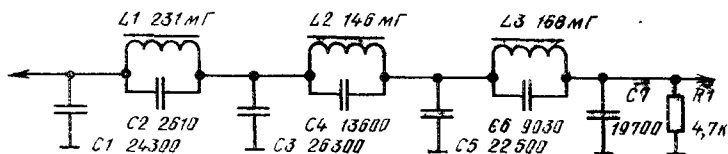


Рис. 65. Двухзвенный ФНЧ:  
а — схема; б — конструкция; в — АЧХ

480 витков провода ПЭЛШО 0,15. Номиналы конденсаторов остаются прежними, характеристическое сопротивление возрастает до 1,3 кОм. Частота среза составляет 1200 Гц, ослабление на частоте 1600 Гц (поднесущая в фазофильтровом трансивере) 20 дБ, ослабление на частоте 2 кГц (начало подавляемой боковой) около 35 дБ, на частоте 2,7 кГц (середина подавляемой боковой) около 50 дБ.

Описанные фильтры типа  $k$  имеют монотонно спадающую за частотой среза АЧХ, экспериментально снятый образец которой для последнего фильтра при сопротивлении нагрузки 1,5 кОм приведен на рис. 65, в. Если катушку одного из звеньев фильтра зашунтировать конденсатором, то образовавшийся параллельный контур вызовет появление глубокого провала на резонансной частоте, которая выбирается выше частоты среза фильтра. Получившееся звено типа  $m$  имеет большую крутизну спада АЧХ, зато затухание на частотах выше провала уменьшается. Комбинируя  $m$ -звенья с различными частотами бесконечного затухания, либо  $k$ - и  $m$ -звенья, можно получить АЧХ фильтра, близкую к прямоугольной. Схема и АЧХ подобного трехзвенного ФНЧ, разработанного английским радиолюбителем G3PDM, показаны на рис. 66. Полоса пропускания фильтра 3 кГц по



а

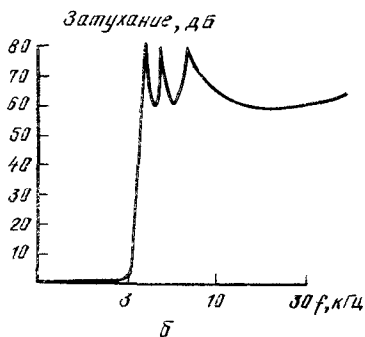


Рис. 66. Трехзвенный ФНЧ:  
а — схема; б — АЧХ

уровню —6 дБ; частоты бесконечного затухания составляют 3,6; 4,1 и 6,5 кГц. На всех частотах выше примерно 3,54 кГц затухание получается не менее 60 дБ, а потери в полосе пропускания не превосходят 1,25 дБ.

Фильтровать частоты ниже 300...400 Гц обычно нет необходимости — эту роль выполняют разделительные конденсаторы в УЗЧ, емкость которых выбирается из условия  $C = 1/2\pi f_n R$ , где  $f_n$  — нижняя частота звукового спектра,  $R$  — входное сопротивление следующего за разделительным конденсатором каскада. Тем не менее, при особо жестких требованиях к селективности трансивера и к ширине излучаемого им спектра частот целесообразно применить полосовой фильтр. Схема полосового фильтра с характеристическим сопротивлением 250 Ом и полосой пропускания по уровню —3 дБ 355...2530 Гц приведена на рис. 67. Неравномерность АЧХ в полосе пропускания не превосходит 3 дБ, затухание на частотах ниже 150 и выше 5500 Гц более 60 дБ. Катушки фильтра можно намотать на ферритовых кольцах. Все контуры фильтра, параллельные  $L1C1$ ,  $L3C3$ ,  $L5C5$  и последовательные  $L2C2$  и  $L4C4$ , настраиваются на центральную частоту полосы пропускания 950 Гц.

Для приема телеграфных сигналов, особенно на

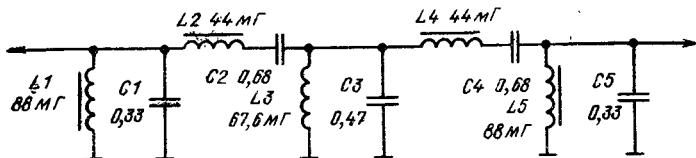


Рис. 67. Полосовой фильтр 3Ч

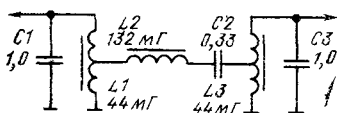


Рис. 68. Полосовой телеграфный фильтр

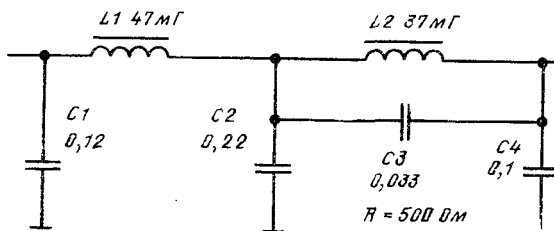


Рис. 69. Двухзвенный ФНЧ с полюсом затухания

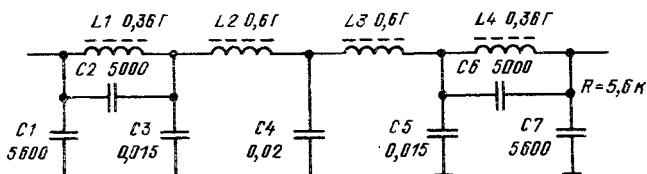


Рис. 70. Четырехзвенный ФНЧ

перегруженных низкочастотных КВ диапазонах, полезно сузить полосу пропускания приемника до 300...400 Гц. Простейшим телеграфным фильтром может служить одиночный параллельный  $LC$  контур, включенный между первым и вторым каскадами УЗЧ. Лучшие результаты дает полосовой фильтр, АЧХ которого ближе к прямоугольной. У полосового фильтра значительно больше ослабление внеполосных сигналов, а «звон» и «размывание» телеграфных сигналов получаются даже меньше, чем у одиночного контура с его острой резонансной кривой. Схема  $LC$  фильтра с полосой пропускания от 600 до

1000 Гц и характеристическим сопротивлением 600 Ом дана на рис. 68. Фильтр выполнен по П-образной схеме, отводы сделаны от середины катушек  $L1$  и  $L3$ .

На рис. 69 показана схема ФНЧ, составленного из двух звеньев  $k$  и  $m$  типа. Частота среза равна 3 кГц, частота полюса затухания — около 5 кГц, характеристическое сопротивление — 500 Ом. Катушки фильтра намотаны на ферритовых кольцах  $K10 \times 6 \times 5$  из материала 2000НН. Катушка  $L1$  содержит 220,  $L2$  — 195 витков провода ПЭЛШО диаметром 0,07...0,1 мм. Фильтр обеспечивает затухание более 40 дБ на частотах выше примерно 4,5 кГц. Значительно большее затухание дает четырехзвенный ФНЧ, содержащий два звена типа  $k$  и два звена типа  $m$  (рис. 70). Последние включены на входе и выходе фильтра, обеспечивая лучшее согласование с нагрузочными сопротивлениями 5,6 кОм. Катушки фильтра намотаны в броне-сердечниках из магнетодиелектрика типа СБ4а и содержат по 3000 витков ( $L1$  и  $L4$ ) и по 4900 витков ( $L2$  и  $L3$ ) провода ПЭВ 0,1. Разумеется, катушки можно выполнить и на ферритовых кольцах.

Заканчивая описание LC фильтров, приведем несколько полезных формул для расчета числа витков катушек индуктивности. Общая формула для расчета индуктивности любых, как НЧ, так и ВЧ, катушек имеет вид:

$$L = \mu \mu_0 N^2 S / l, \quad (57)$$

где  $L$  — индуктивность катушки;

$\mu$  — магнитная проницаемость сердечника;

$\mu_0$  — магнитная константа,  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$  (Г/м);

$N$  — число витков;

$S$  — сечение обмотки;

$l$  — длина намотки или длина окружности тора.

Все величины берутся в единицах системы СИ (размеры — в метрах). Индуктивность получается в генри. Для ферритовых колец сечение и длину намотки удобно выразить через внешний  $D$ , внутренний  $d$  диаметры и высоту  $h$  кольца:

$$l = \frac{\pi}{2}(D+d), \quad S = \frac{h}{2}(D-d).$$

При практических расчетах удобнее пользоваться приведенной формулой для расчета числа витков:

$$N = k\sqrt{L(\text{мГ})}. \quad (58)$$

Индуктивность  $L$  в эту формулу подставляют в миллигенри, а значения коэффициента  $k$  для ряда широко распространенных кольцевых магнитопроводов приведены в табл. 5.

Таблица 5

| Типоразмер | К16х8х4 |      |      | К10х6х4 |      |     |
|------------|---------|------|------|---------|------|-----|
| $\mu$      | 3000    | 2000 | 1000 | 2000    | 1000 | 400 |
| $k$        | 21      | 26   | 37   | 31      | 44   | 70  |

Иногда возникает необходимость пересчитать фильтр на другое сопротивление нагрузки. Сделать это довольно просто: например, при увеличении  $R$  в два раза все емкости фильтра уменьшаются вдвое, а индуктивности вдвое возрастают. Числа витков катушек при этом увеличиваются в 1,41 раза.

Активные  $RC$  фильтры, получившие большое развитие в связи с успехами микроэлектроники, также можно применять в приемниках и трансиверах прямого преобразования. Не следует только устанавливать их в гетеродинном приемнике между смесителем и УЗЧ, поскольку они шумят сильнее, чем пассивные, и будут ухудшать общий коэффициент шума приемника. В то же время фильтровать сигнал надо как можно ближе ко входу приемника, пока мешающие сигналы не усилены до значительного уровня. Поэтому в гетеродинном приемнике нужен хотя бы однозвенный  $LC$  фильтр на выходе смесителя. В промежуточных же каскадах УЗЧ приемника и в микрофонном усилителе передатчика использование активных фильтров вполне оправдано.

Схема двухкаскадного активного фильтра, обеспечивающего помимо фильтрации еще и усиление сигнала примерно в 200 раз по напряжению, приведена на рис. 71. При частоте среза 3 кГц затухание фильтра на частоте 9 кГц достигает 50 дБ. Частотная характеристика первого каскада на транзисторе  $VT1$  формируется цепью обратной связи  $R4C3C4$ . Фазовые соотношения в цепи таковы, что на частотах 2...3 кГц получается некоторый подъем усиления, а на частотах выше 3 кГц усиление резко падает из-за сильной отрицательной об-

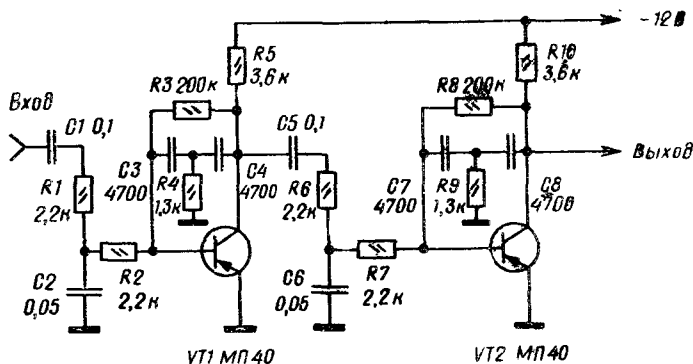


Рис. 71. Двухкаскадный активный фильтр НЧ

ратной связи через уменьшающееся с частотой емкостное сопротивление конденсаторов  $C3$ ,  $C4$ . На низких частотах их сопротивление велико и обратная связь практически отсутствует. Пассивное Т-образное звено  $R1R2C2$  компенсирует подъем усиления и еще более ослабляет частоты выше 3 кГц. Резистор  $R3$  создает смещение и стабилизирует режим каскада. Второй каскад собран по такой же схеме.

Фильтр довольно не критичен к величинам входящих в него резисторов и конденсаторов, поэтому в нем можно применять детали с допуском даже  $\pm 10\%$ . Вместо указанных на схеме можно использовать любые низко-частотные транзисторы со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50. Частотную характеристику фильтра можно корректировать подбором емкостей конденсаторов  $C2$ ,  $C6$  и  $C4$ ,  $C8$ . Для получения еще большей селективности следует составить фильтр из 3—4 аналогичных каскадов.

Достаточно просты по схеме и практически не требуют налаживания фильтры с эмиттерным повторителем. На рис. 72, а показана схема ФВЧ с частотой среза около 350 Гц, а на рис. 72, б — ФНЧ с частотой среза 3 кГц. Фильтры можно включить последовательно, один за другим, получив, таким образом, полосовой фильтр, пропускающий частоты от 0,35 до 3 кГц. Коэффициент передачи фильтров в полосе пропускания близок к единице, а крутизна спада АЧХ за частотой среза составляет 18 дБ на октаву (двукратное изменение частоты)

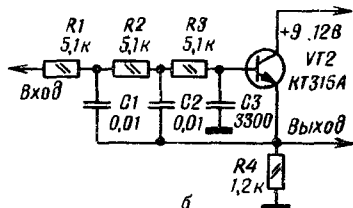
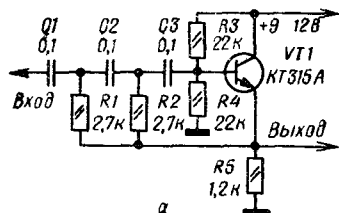


Рис 72 Активные фильтры:

а — ФВЧ, б — ФНЧ

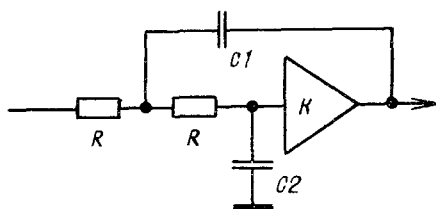
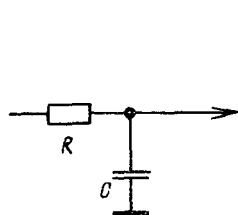


Рис. 78. Звенья ФНЧ первого и второго порядка

или 60 дБ на декаду. Оба фильтра являются фильтрами третьего порядка, их селективность примерно эквивалентна селективности одного П-образного звена  $LC$  фильтра. Понятие порядка фильтра пришло из теории, он соответствует максимальной степени полинома, аппроксимирующего АЧХ фильтра. В то же время порядок фильтра имеет и простой физический смысл: он равен числу реактивных элементов (емкостей и индуктивностей), участвующих в формировании АЧХ. Зная порядок фильтра, легко оценить и крутизну спада АЧХ в полосе задерживания, на частотах, далеких от частоты среза. Поскольку реактивное сопротивление либо прямо (индуктивность), либо обратно (емкость) пропорциональны частоте, каждый реактивный элемент увеличивает затухание вдвое (на 6 дБ) при двукратном изменении частоты (на октаву). Отсюда ясно, что крутизна АЧХ должна составить  $6n$  дБ на октаву для фильтра порядка  $n$ .

Повысить селективность ФНЧ на частотах выше 3 кГц можно простым каскадированием фильтров, вы-

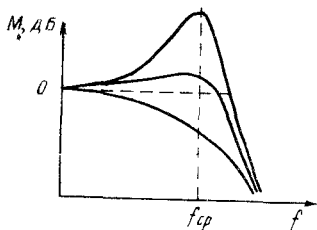


Рис. 74. АЧХ звеньев второго порядка

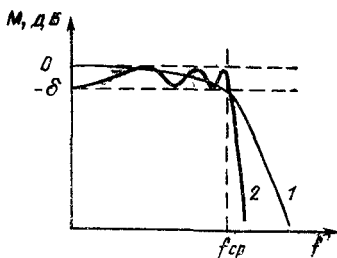


Рис. 75. АЧХ баттервортского (1) и чебышевского (2) фильтров

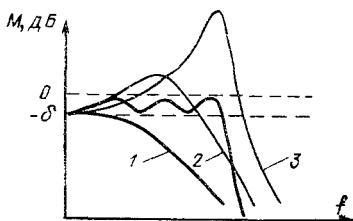


Рис. 76. Синтез чебышевской АЧХ

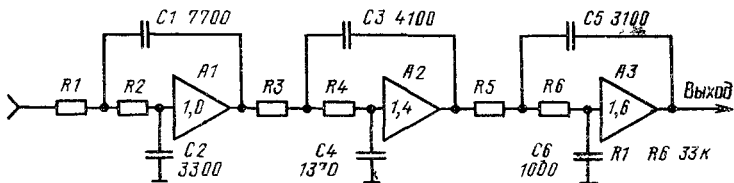


Рис. 77. Активный ФНЧ шестого порядка

полненных, например, по рис. 72, б. Однако это не самый лучший путь, и теория фильтров дает ответ на вопрос, как получить наилучшее приближение к прямоугольной АЧХ. Оказывается, что целесообразнее каскадировать пусть и одинаковые по схеме, но отличающиеся формой АЧХ и частотами среза звенья. При этом в области частоты среза всего фильтра крутизна АЧХ может быть значительно больше, чем  $6n$  дБ/окт, хотя при значительных расстройках она и будет стремиться к этой величине.

Основой для конструирования высокоселективных

активных ФНЧ служат простые звенья первого и второго порядка, показанные на рис. 73. Звено первого порядка представляет собой простую интегрирующую RC цепочку. Его АЧХ монотонно спадает от единицы до  $-3$  дБ на частоте среза, равной  $1/2\pi RC$  и далее с крутизной 6 дБ/окт. Звено второго порядка содержит уже две RC цепочки и усилитель. Возможны различные схемные реализации звеньев второго порядка, но приведенная на рис. 73 представляется одной из наилучших, поскольку стабильна в работе и содержит мало элементов. Работу звена можно пояснить следующим образом: на низких частотах емкостное сопротивление конденсаторов велико и они мало влияют на коэффициент передачи. АЧХ оказывается горизонтальной. При приближении к частоте среза начинает действовать положительная обратная связь через конденсатор  $C1$ , и общее усиление возрастает. Разумеется, так будет лишь при  $K > 1$  ( $K$  — собственный коэффициент усиления имеющегося в звене неинвертирующего усилителя). На еще более высоких частотах конденсатор  $C2$  сильно ослабляет сигнал, положительная обратная связь перестает действовать, более того, поскольку выходное напряжение мало, конденсатор  $C1$  также начинает фильтровать входной сигнал, и общая крутизна спада АЧХ достигает 12 дБ/окт.

В зависимости от коэффициента усиления  $K$  и соотношения емкостей  $C1$  и  $C2$  АЧХ звена может принимать формы, показанные на рис. 74. Для получения стабильных характеристик при случайных изменениях номиналов элементов и коэффициента усиления  $K$  (как говорят, минимальной «чувствительности» фильтра) коэффициент  $K$  выбирают очень небольшим, а  $C1 \approx 3 \cdot C2$ .

Посмотрим теперь, как из АЧХ отдельных звеньев формируется суммарная АЧХ фильтра. При расчетах возможны различные математические подходы. Если потребовать максимальной «гладкости» АЧХ и монотонного ее спадания к частоте среза и далее в полосу задерживания, то используют аппроксимацию АЧХ полиномом по Тейлору, а рассчитанный фильтр называют фильтром Баттерворта. При аппроксимации АЧХ полиномами Чебышева форма ее в полосе пропускания получается волнистой, причем все «пики» и «провалы» лежат на одинаковой высоте. Число пиков АЧХ равно  $n/2$ . Чебышевские фильтры имеют худшие фазовые ха-

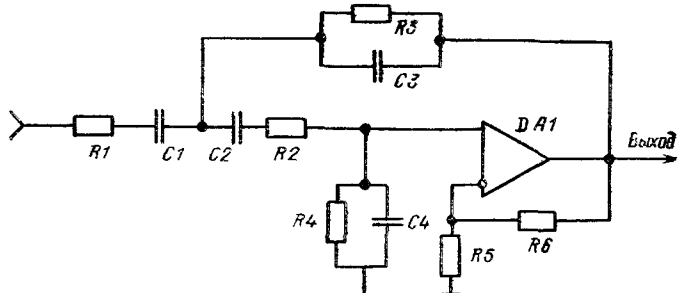


Рис. 78. Звено полосового фильтра второго порядка

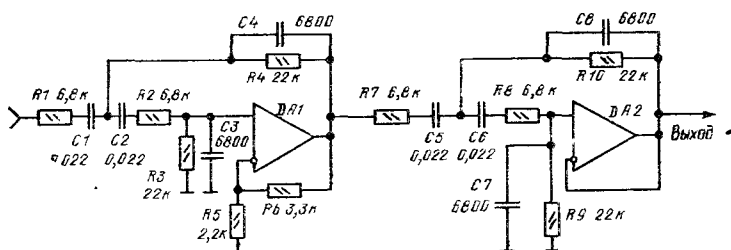


Рис. 79. Полосовой активный фильтр на двух ОУ

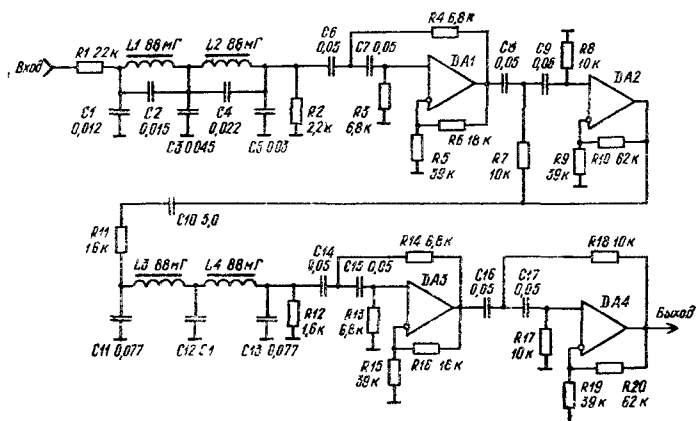


Рис. 80. Комбинированный LC—RC фильтр K9AY

рактические (что при передаче речевых сигналов неважно), зато при данном числе элементов обеспечивают максимальную селективность и являются в этом отношении оптимальными. Селективность возрастает при увеличении допустимой неравномерности в полосе пропускания. Для сравнения на рис. 75 показаны АЧХ баттервортского (1) и чебышевского (2) фильтров шестого порядка.

Для синтеза чебышевской АЧХ целесообразно взять одно звено с низкой частотой среза и почти без подъема (кривая 1 на рис. 76), добавить звено с большей частотой среза и с некоторым подъемом АЧХ (кривая 2) и еще одно звено с максимальной частотой среза и большим подъемом АЧХ (кривая 3). В результате суммирования всех трех АЧХ и получается требуемая АЧХ фильтра. Полный расчет характеристик и элементов фильтров приведен в [18], мы же ограничимся тем, что дадим результаты расчета для чебышевского ФНЧ с частотой среза 2700 Гц и неравномерностью АЧХ в полосе пропускания 1 дБ. Схема фильтра показана на рис. 77, коэффициенты усиления проставлены в условных треугольниках, обозначающих усилители. Их можно выполнить на операционных усилителях или на составных транзисторах подобно тому, как это сделано в описываемых ниже фильтрах. ФНЧ имеет затухание 30 дБ на частоте 3,8 кГц и более 60 дБ на частотах выше 6 кГц.

Фильтры верхних частот выполняются по аналогичным схемам, лишь резисторы и конденсаторы в звеньях (см. рис. 73) меняются местами. Полосовой фильтр можно получить, соединяя каскадно ФНЧ и ФВЧ, что, однако, не совсем целесообразно. Большое различие в частотах среза ФВЧ и ФНЧ позволяет построить комбинированное звено полосового фильтра второго порядка, используя всего один операционный усилитель. Для упрощения подбора элементов заранее выбирают  $C1 = C2$ ,  $R1 = R2$ ,  $C3 = C4$ ,  $R3 = R4$ , получая так называемый равнокомпонентный фильтр Саллена-Ки (рис. 78). Каскадное соединение двух звеньев с различной добротностью (различным значением подъема АЧХ) позволяет получить полосовой фильтр четвертого порядка с крутизной спадов АЧХ 24 дБ/окт. Практическая схема фильтра показана на рис. 79. Его полоса пропускания составляет 300 Гц...3 кГц. В фильтре можно применить

операционные усилители типа К140УД6 или К140УД7. Выходное сопротивление предыдущего каскада должно быть низким, в противном случае его следует учесть соответствующим уменьшением сопротивления резистора  $R1$ . Если для операционных усилителей (ОУ) используется однополярное питание, нижние по схеме выводы резисторов  $R3$ ,  $R5$  и  $R9$  следует присоединить к делителю, обеспечивающему напряжение, равное половине напряжения источника питания. Делитель следует зашунтировать конденсатором емкостью не менее 10 мкФ.

Чрезвычайно высокую селективность в телефонной полосе частот можно получить, комбинируя ФНЧ на  $LC$  элементах и активные ФВЧ, где индуктивности применить трудно из-за большого числа витков и низкой добротности катушек. Именно так поступил американский радиолюбитель К9АУ, конструируя однополосный гетеродинный приемник на диапазон 40 м [19]. Фильтр его приемника (рис. 80) содержит последовательно включенные двухзвенный ФНЧ типа  $m$  (в соответствии с методикой расчета называемый также «эллиптическим» фильтром), активный ФВЧ четвертого порядка, двухзвенный ФНЧ типа  $k$  и еще один активный ФВЧ. В  $LC$  фильтрах использованы стандартные, промышленно выпускаемые в США тороидальные катушки индуктивностью 88 МГц. Полученные результаты впечатляют: полоса фильтра по уровню  $-6$  дБ составила 320...2970 Гц, а по уровню  $-60$  дБ 165...3540 Гц. Коэффициент прямоугольности АЧХ по этим уровням составил 1,27 — величину, трудно достижимую даже в самых совершенных многокристальных кварцевых фильтрах.

Кратко остановимся теперь на фильтрах с «телеграфной» полосой. Схема узкополосного активного фильтра с АЧХ, подобной АЧХ одиночного колебательного контура, показана на рис. 81. Его центральная частота составляет 1 кГц, полоса пропускания по уровню  $-3$  дБ 250 Гц, по уровню  $-20$  дБ — 600 Гц...2 кГц, по уровню  $-32$  дБ — 200 Гц...5 кГц. Коэффициент передачи на центральной частоте близок к единице. Два таких фильтра можно соединить последовательно для повышения селективности, а если их частоты слегка расстроить друг относительно друга, АЧХ примет более благоприятную двугорбую форму.

Практически любую добротность и усиление можно получить в регенеративном фильтре на ОУ с мостом

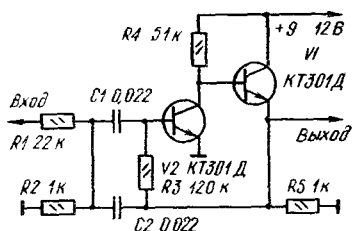


Рис. 81. Узкополосный активный фильтр

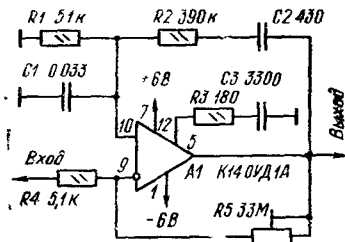


Рис. 82. Регенеративный фильтр

Вина в цепи положительной обратной связи (рис. 82). При указанных на схеме номиналах деталей центральная частота равна 900 Гц, полоса пропускания по уровню  $-3$  дБ — 100 Гц, коэффициент усиления — около 4000. АЧХ подобна резонансной кривой одиночного контура. Частота настройки фильтра определяется постоянной времени цепочек  $R1C1 = R2C2$ , усиление — отношением  $R2/R1$ , добротность регулируется подстроечным резистором  $R5$ . Настройка фильтра сводится к установке его движка в положение, соответствующее требуемым усилению и добротности. При этом отрицательная обратная связь через делитель  $R4R5$  сильнее положительной через мост Вина, и усилитель устойчив. Увеличение сопротивления резистора  $R5$  приводит, как в регенераторе, к возрастанию усиления, сужению полосы пропускания, а в дальнейшем и к возбуждению усилителя.

Гораздо лучшую форму АЧХ имеет полосовой активный фильтр, обеспечивая более широкую полосу пропускания и большее затухание за ее пределами. На рис. 83 показаны схема и экспериментально снятая АЧХ трехзвенного полосового фильтра с центральной частотой 830 Гц и полосой пропускания от 535 до 1285 Гц. Первое звено представляет собой ФВЧ, оно собрано на транзисторах  $VT1$ ,  $VT2$ , второе — полосовое ( $VT3$ ,  $VT4$ ), третье — ФНЧ ( $VT5$ ,  $VT6$ ). Усиление составных транзисторных каскадов больше единицы, поэтому АЧХ звеньев имеют подъемы вблизи частоты среза. Эти подъемы образуют три «горба» на результирующей чебышевской АЧХ всего фильтра. Настройка фильтра сводится к регулировке резисторов  $R5$ ,  $R11$  и  $R17$ , при этом добиваются одинаковой высоты «горбов»

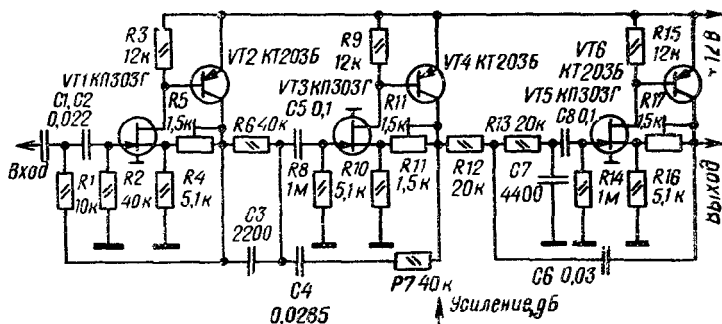
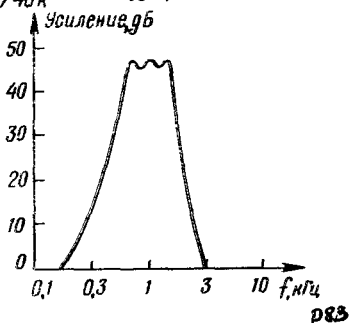


Рис. 83 Активный полосовой телеграфный фильтр: схема и АЧХ



при приемлемой общей неравномерности, многократно наблюдая АЧХ с помощью перестраиваемого звукового генератора и осциллографа. Усиление фильтра в полосе пропускания достигает 47 дБ (210 раз по напряжению). Транзисторные каскады, подобные использованным в этом фильтре, можно применить и в других активных фильтрах вместо операционных усилителей. В то же время и в данном фильтре можно использовать ОУ.

Особо заманчивы перспективы применения в гетеродинных приемниках цифровых фильтров, в частности самой простой их разновидности — фильтров на переключаемых конденсаторах. Фильтры выпускаются в виде микросхем с несколькими навесными конденсаторами, и в ближайшие годы следует ожидать их появления.

#### 4. ФАЗОВРАЩАТЕЛИ

В конструкциях однополосных гетеродинных приемников и трансиверов прямого преобразования используются высокочастотные (ВЧ) и низкочастотные (НЧ)

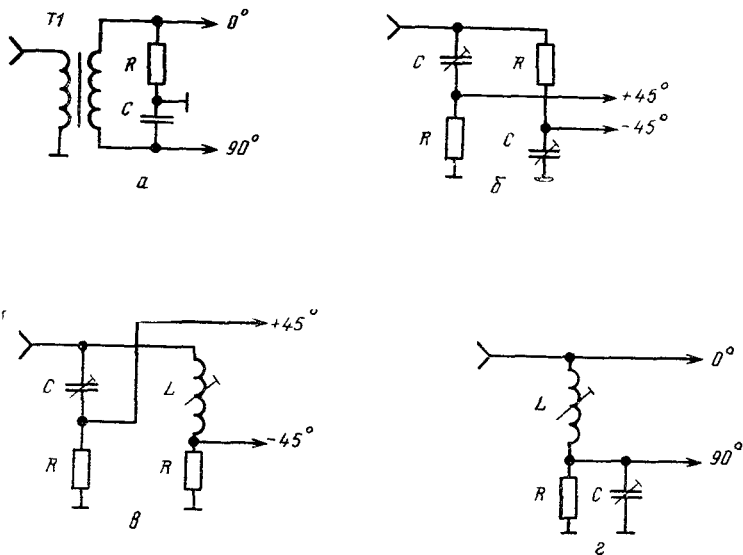


Рис. 84 ВЧ фазовращатели первого порядка:

а — простейший RC; б — мостовой RC; в — мостовой LCR, г — лестничный LCR

фазовращатели. Существует очень много различных цепей, сдвигающих фазу выходного сигнала относительно входного. Общее требование к фазовращателям — получение двух равных по амплитуде напряжений с относительным фазовым сдвигом  $90^\circ$ . В четырехфазных системах нужны уже четыре равных напряжения, причем фазовый сдвиг сигналов на соседних выводах также должен составлять  $90^\circ$ . Это требование просто выполнить на одной фиксированной частоте, труднее — в диапазоне частот. Относительная ширина любительских КВ диапазонов составляет от 1,4 до 6% (соответственно 40 и 10 м), поэтому ВЧ фазовращатели обычно довольно просты. На рис. 84 показано несколько схем ВЧ фазовращателей. В устройстве рис. 84,а ток вторичной обмотки трансформатора связи  $T1$ , протекая через последовательно включенные резистор и конденсатор, создает на них напряжения, сдвинутые по фазе на  $90^\circ$ . Напряжения равны, когда емкостное сопротивление равно активному. Фазовращатель должен работать на

нагрузку, сопротивление которой намного превосходит  $R$ , при этом почти вся мощность гетеродина расходуется, естественно, в сопротивлении фазовращателя. В большинстве случаев это особого значения не имеет. Если же нежелательно, чтобы фазовращатель вносил потери, резистор  $R$  надо заменить катушкой, имеющей такое же по абсолютной величине реактивное сопротивление. Она образует с конденсатором  $C$  контур, настроенный на частоту гетеродина. Оба выхода в этом случае должны быть нагружены активными сопротивлениями, равными  $R$ . Ими могут быть входные сопротивления смесителей. Частотные и фазовые характеристики цепи при этом не изменяются.

$RC$  фазовращатель можно выполнить по мостовой схеме рис. 84, б, не требующей трансформатора. Фазовращатель содержит две  $RC$  цепочки с одинаковыми параметрами, одна из которых включена как интегрирующая, другая — как дифференцирующая. На частоте, где емкостное сопротивление равно активному, сдвиг фазы в одной цепочке составляет  $+45^\circ$ , в другой  $-45^\circ$  и относительный фазовый сдвиг между выходными напряжениями равен  $90^\circ$ .

Другой вариант  $LCR$  фазовращателя показан на рис. 84, в. Он также позволяет учесть входные сопротивления смесителей соответствующим увеличением сопротивления резисторов  $R$ , а в случае  $R=R_{вх}$  исключить их совсем. Но надо иметь в виду, что входное сопротивление смесителей, как правило, зависит от уровня гетеродинного напряжения, что усложняет регулировку фазовращателя.

$LCR$  фазовращатель, создающий весь фазовый сдвиг только в одном плече, показан на рис. 84, г. Расчет всех описанных ВЧ фазовращателей элементарен: фазовый сдвиг  $90^\circ$  получается на частоте  $f_0$ , где индуктивности и емкости удовлетворяют соотношениям:

$$L=R/2\pi f_0, \quad C=1/2\pi f_0 R. \quad (59)$$

При отклонениях рабочей частоты от расчетной разбаланс выходных напряжений прямо пропорционален расстройке, что характерно для фазовращателей первого порядка. В диапазоне 10 м, например, разбаланс составит 3% на краях диапазона. Подавление нежелательной боковой полосы в этом случае не превзойдет 30 дБ (в середине диапазона оно может быть и значи-

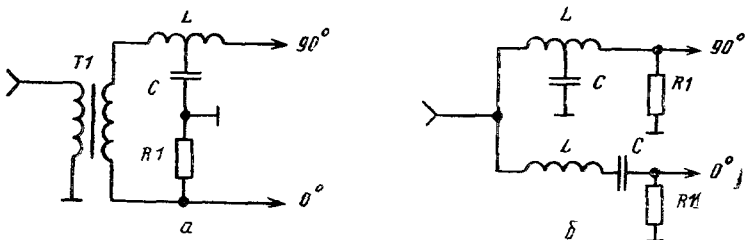


Рис. 85. ВЧ фазовращатели второго порядка:

а —  $LCR$ , б — с компенсацией последовательным контуром

тельно больше). В остальных диапазонах широкополосности фазовращателей достаточно для получения подавления более 40 дБ.

В ряде смесителей, работающих на половинной частоте сигнала, требуется фазовый сдвиг между гетеродинными напряжениями не  $90^\circ$ , а только  $45^\circ$ . Это нужно, например, в смесителе на встречно-параллельных диодах или встречно-управляемых полевых транзисторах, если ВЧ фазовращатель установлен в цепях гетеродина. Для получения относительного фазового сдвига  $45^\circ$  подойдут  $LCR$  фазовращатели рис. 84, в и г, но расчетные формулы несколько изменятся. Для фазовращателя рис. 84, в

$$L = 0,414R / 2\pi f_r, \quad C = 1 / 0,414 \cdot 2\pi f_r R, \quad (60)$$

а для фазовращателя рис. 84, г

$$L = 0,707R / 2\pi f_r, \quad C = 0,414 / 2\pi f_r R, \quad (61)$$

где  $f_r$  — частота гетеродина, равная половине частоты сигнала.

Значительно лучше равенство выходных напряжений в широком диапазоне частот поддерживает фазовращатель второго порядка, показанный на рис. 85, а. В отличие от простого  $RC$  фазовращателя (см. рис. 84, а) в нем последовательно с конденсатором включена катушка индуктивности  $L$ . Напряжение на ней также сдвинуто по фазе на  $90^\circ$  относительно тока, но в другую сторону, чем на конденсаторе. Таким образом, напряжение на индуктивности противоположно по фазе напряжению на емкости. Оно инвертируется второй половиной симметричной обмотки катушки и складывается с напряжением на емкости, образуя выходное напряжение со

сдвигом фазы  $90^\circ$  относительно тока в цепи. Напряжение же на резисторе совпадает по фазе с током, оно образует второе выходное напряжение. При отклонениях частоты от номинальной напряжения на емкости и индуктивности изменяются по-разному. Одно растет, другое уменьшается, что и дает компенсацию изменений выходного напряжения в некотором диапазоне частот. Отношение выходных напряжений фазовращателя равно  $2x/(x^2+1)$ , где  $x=f/f_0$ . (52)

Расчет фазовращателя производится по формулам (49), причем под индуктивностью  $L$  понимается индуктивность одной половины обмотки катушки. Сопротивление резистора  $R1=2R$ .

Недостатком описанного ВЧ фазовращателя второго порядка является то, что он должен нагружаться на значительное сопротивление, много большее  $R$ . Соответственно велики и потери. Этот недостаток устранен в фазовращателе второго порядка, показанном на рис. 85, б. Он не содержит ВЧ трансформатора и питается от однополярного источника ВЧ напряжения. Фазовый сдвиг  $90^\circ$  создается Т-образным мостовым  $LC$  звеном, нагруженным на сопротивление  $R1=2R$ . В другом канале включен последовательный колебательный  $LC$  контур, служащий для компенсации изменений фазового сдвига при отклонениях частоты и сопротивления нагрузки. Фазовый сдвиг  $90^\circ$  поддерживается фазовращателем во всем диапазоне частот, а разбаланс выходных напряжений описывается формулой (52). Рассчитывается фазовращатель по формулам (49), причем индуктивность по-прежнему (и везде далее) измеряется между средним и одним из крайних выводов симметричной катушки. Более широкополосные ВЧ фазовращатели без потерь можно собрать по схемам, аналогичным схемам НЧ фазовращателей на  $LC$  элементах, описанным ниже.

Низкочастотные фазовращатели можно выполнить как на  $RC$ , так и на  $RLC$  и  $LC$  элементах. Фазовые характеристики фазовращателей одинакового порядка совпадают, различаются лишь вносимые потери. Они значительны у  $RC$  фазовращателей, около 6 дБ у  $LCR$  и практически отсутствуют у  $LC$  фазовращателей. НЧ фазовращатели составляют из элементарных фазовых звеньев, модуль коэффициента передачи которых равен единице (амплитуды входного и выходного сигналов равны) на всех частотах, а фазовый сдвиг изменяется

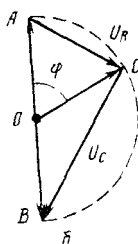
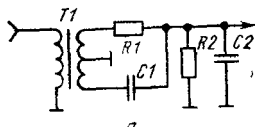
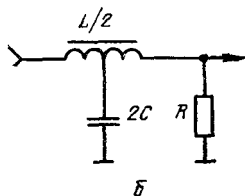
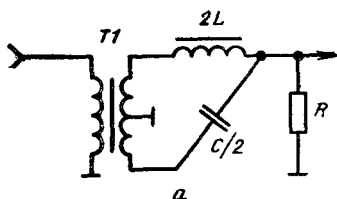


Рис. 86. Элементарное фазовращающее  $RC$  звено:

$a$  — схема;  $b$  — векторная диаграмма,

Рис. 87.  $LC$  звенья, не вносящие потерь

$a$  — дифференциально-мостовое;  $b$  — Т-мостовое



от  $0$  до  $180^\circ$  при повышении частоты. На собственной частоте звена фазовый сдвиг равен  $90^\circ$ .

Схема элементарного  $RC$  звена показана на рис. 86,  $a$ . Постоянная времени  $R_1C_1 = R_2C_2$  определяет собственную частоту звена  $f_0 = 1/2\pi RC$ . Модуль коэффициента передачи звена постоянен и равен  $R_2/(R_1 + R_2)$ . Питается звено от симметричной вторичной обмотки трансформатора  $T1$ , но с таким же успехом можно использовать симметричный выход дифференциального усилителя или транзисторный фазоинверсный каскад. При высокоомной нагрузке (намного большей сопротивления  $R_1$ ) элементы  $R_2C_2$  можно исключить, схема получится особенно простой, а коэффициент передачи будет равен единице.

Работу звена поясняет векторная диаграмма рис. 86,  $b$ . Вектор  $OA$  обозначает напряжение на верхней половине симметричной обмотки трансформатора  $T1$ , а вектор  $OB$  — на нижней. Эти напряжения противофазны, а точка  $O$  соответствует потенциалу общего провода. Напряжение на конденсаторе  $u_c$  (вектор  $CB$ ) сдвигается на  $90^\circ$  относительно  $OB$ .

нуто по фазе на  $90^\circ$  относительно напряжения на резисторе  $F1 U_R$  (вектор  $AC$ ). Сумма же этих напряжений равна полному напряжению на вторичной обмотке ( $AB$ ). Выходное напряжение обозначено вектором  $OC$ .

При возрастании частоты звукового сигнала напряжение на конденсаторе уменьшается, поскольку падает его емкостное сопротивление, а на резисторе увеличивается. Конец вектора  $OC$  при этом движется вправо по окружности, обозначенной штриховой линией. Его длина, соответствующая амплитуде выходного сигнала, остается неизменной, а угол поворота, соответствующий фазе, изменяется от 0 до  $180^\circ$ . На собственной частоте звена емкостное сопротивление равно активному, длины векторов  $AC$  и  $CB$  равны и  $\varphi = 90^\circ$ . Можно показать, что фазовый сдвиг, вносимый звеном на произвольной частоте  $f$ , составляет:

$$\varphi = 2 \arctg f/f_0. \quad (63)$$

Элементарное фазовращающее звено без потерь получается, если резистор  $R1$  (рис. 86, а) заменить катушкой индуктивности, конденсатор  $C2$  исключить, а сопротивление резистора  $R2$  выбрать равным характеристическому. Схема получившегося звена показана на рис. 87, а. Рассчитывается звено по формулам (49). Недостатком его является наличие симметрирующего трансформатора. Теория цепей позволяет преобразовать схему звена так, чтобы роль трансформатора выполняла сама катушка индуктивности звена. Схема преобразованного Т-мостового звена дана на рис. 87, б. Симметричную обмотку катушки удобно наматывать сложным вдвое проводом, что автоматически обеспечивает очень высокую степень симметрии. Индуктивность  $L/2$  относится к одной половине обмотки, между крайними выводами индуктивность составит  $2L$ . Звенья можно каскадировать, непосредственно соединяя друг с другом и нагружая всю цепочку единственным сопротивлением нагрузки  $R$ .

Скомпенсировать потери, вносимые  $RC$  звеньями, можно с помощью активных элементов: транзисторов или операционных усилителей. К сожалению, звено при этом получается однонаправленным и не может передавать сигнал с выхода на вход, как это могут, например,  $LC$  звенья. Две схемы элементарных фазовращающих звеньев на ОУ показаны на рис. 88. Работа их отлича-

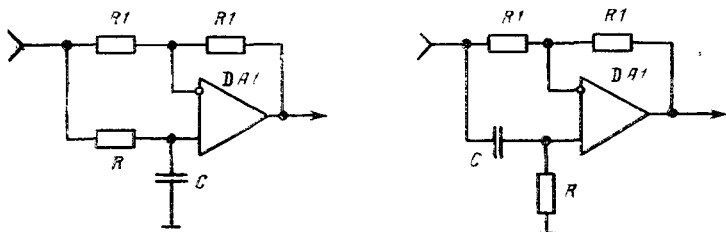
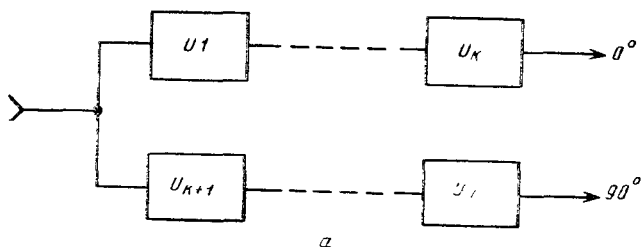


Рис 88. Элементарные фазовращающие звенья на ОУ



а

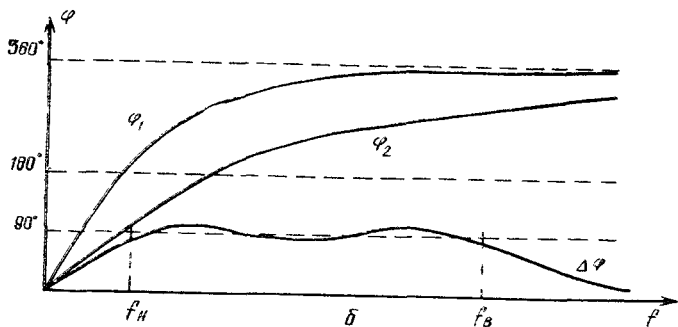


Рис. 89. Принцип построения НЧ фазовращателей.

а — структурная схема; б — ФЧХ

ется только тем, что второе звено инвертирует сигнал на самых низких частотах, т. е. вносит постоянный дополнительный фазовый сдвиг  $180^\circ$ , что для работы фазовращателей неважно. Модуль коэффициента передачи звеньев равен единице, а фазовый сдвиг определяется (53). Выходное сопротивление звеньев низкое, поэтому их можно каскадировать и соединять с балансными модуляторами без всяких промежуточных ступеней. Собственная частота звена

$$f_0 = 1/2 \pi RC.$$

(64)

Сопровитвления  $R1$ , подключенные к инвертирующему входу, должны быть одинаковыми, обычно их выбирают равными  $R$ .

Структура широкополосного фазовращателя показана на рис. 89, а, где прямоугольниками  $U_1 \dots U_N$  обозначены элементарные фазовращающие звенья. Общее число звеньев определяет порядок  $N$  фазовращателя. Оно может быть любым, но число звеньев в каналах не должно отличаться более чем на единицу при нечетном  $N$ . При четном  $N$  в каждом канале будет  $N/2$  звеньев. Фазочастотная характеристика (ФЧХ) фазовращателя приведена на рис. 89, б. График  $\varphi_1$  показывает изменение фазы в нижнем канале, а  $\varphi_2$  — в верхнем. Частоты звеньев подбираются так, чтобы разность фаз на выходах фазовращателя равнялась  $90^\circ$  с небольшими отклонениями:  $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 \cong 90^\circ$ . К сожалению, точное равенство в широком диапазоне частот теоретически получить нельзя, но приближение может быть сколь угодно близким при увеличении  $N$ .

Наиболее широкополосны при минимальном числе звеньев (порядке) фазовращатели с чебышевской ФЧХ, у которой все отклонения  $\Delta\varphi$  от  $90^\circ$  равны по абсолютной величине и чередуются по знаку. Число частот, на которых разность фаз точно равна  $90^\circ$ , совпадает с порядком фазовращателя. ФЧХ на рис. 89, б соответствует фазовращателю четвертого порядка, содержащему по два элементарных звена в каждом канале. Более сложные фазовращатели применять в любительской практике вряд ли целесообразно.

Расчет фазовращателей с чебышевской ФЧХ достаточно сложен и поэтому здесь не приводится. Расчетные собственные частоты звеньев и другие необходимые параметры фазовращателей различных порядков приведены в табл. 6. Подавление боковой относится к точкам, где отклонение фазового сдвига максимально, а на других частотах звукового спектра подавление будет больше. Частоты, где  $\Delta\varphi$  точно равно  $90^\circ$ , соответствуют точкам «бесконечного» подавления.

Практически схема  $RC$  фазовращателя с разделенными звеньями приведена на рис. 90. В нем использованы фазоинверторы и выходные истоковые повторители на полевых транзисторах. Подойдут транзисторы

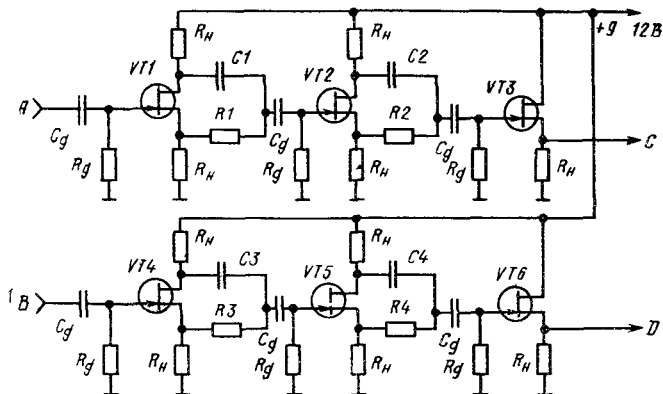


Рис. 90. RC фазовращатель с разделенными звеньями

типов КП303, КП305 и им подобные. Рекомендуемые значения элементов следующие:  $R_H = 0,47 \dots 1 \text{ кОм}$ ,  $C_g = 0,05 \text{ мкФ}$ ,  $R_g = 2,4 \dots 2,7 \text{ МОм}$ ,  $R1 - R4 = 100 \text{ кОм}$ . Последние удобно составить из постоянного и подстроечного резисторов, чтобы иметь возможность корректировать частоты звеньев в процессе настройки. Емкость конденсаторов  $C1 - C4$  рассчитывается по данным табл. 6. Как видим, это фазовращатель четвертого порядка.

При использовании его в приемнике входы  $A$  и  $B$  соединяются с выходами смесителей, а выходы  $C$  и  $D$  — с крайними выводами балансирующего резистора  $1,5 \dots 2,7 \text{ кОм}$ , с движка которого снимается звуковой сигнал. При использовании фазовращателя в передающем тракте входы  $A$  и  $B$  соединяются вместе и на них подается звуковой сигнал, а выходы  $C$  и  $D$  соединяются с балансными модуляторами. Настраивают фазовращатель при таком же включении, подав на входы сигнал от звукового генератора и присоединив к выходам  $C$  и  $D$  входы  $X$  и  $Y$  осциллографа. Усиление в каналах осциллографа надо установить одинаковым. Корректируя частоты звеньев, добиваются получения на экране окружности во всем рабочем диапазоне частот.

Схему фазовращателя можно несколько упростить, а работу даже улучшить, применив транзисторы с близким к нулю или небольшим отрицательным напряжением отсечки и исключив цепочки  $R_g C_g$ . На входы при этом придется подать небольшое положительное напря-

| Порядок фазо-<br>вращателя            | 2          | 3          | 4          | 4          |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Диапазон частот<br>Гц                 | 600 . 2400 | 400 . 2700 | 300...3000 | 400...2800 |
| Частоты звеньев<br>канала 0°, Гц      | 428        | 220, 4900  | 142. 1575  | 170, 1850  |
| Частоты звеньев<br>канала 90°, Гц     | 3360       | 1040       | 570, 6300  | 610, 6700  |
| Отклонения фазо-<br>вого сдвига, град | 9          | 3          | 1          | 0,5        |
| Подавление боко-<br>вой, дБ           | 20         | 30         | 40         | 46         |

жение смещения, чтобы вывести все транзисторы на линейный режим.

Аналогичным образом строят и  $RC$  фазовращатели с разделенными звеньями на ОУ. В качестве примера на рис. 91 дана схема фазовращателя восьмого (!) порядка, использованного в приемнике  $K9AY$  [19]. Он собран на восьми операционных усилителях с полевыми транзисторами на входе (подойдут отечественные типа  $K140УД8$  или аналогичные). Все резисторы и конденсаторы имеют допуск  $\pm 1\%$ , конденсаторы фазосдвигающих цепочек имеют емкость 1000 пФ, сопротивления резисторов даны в табл. 7,  $R$  выбирается порядка 100 кОм.

Таблица 7

| Номер звена | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

Сопротивление,  
кОм

38,8 130 377 2350 12 75 218 725

Теоретически с таким фазовращателем можно получить подавление нежелательной боковой намного более 60 дБ, практически же (из-за допусков элементов) получилось подавление порядка 45...50 дБ.

Чтобы упростить  $RC$  фазовращатель, сократив число фазоинверторов или операционных усилителей, отдельные звенья в каналах совмещают, образуя цепи более

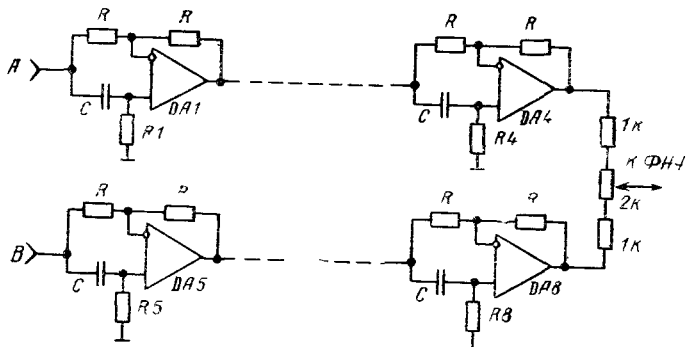


Рис. 91. RC фазовращатель восьмого порядка на ОУ

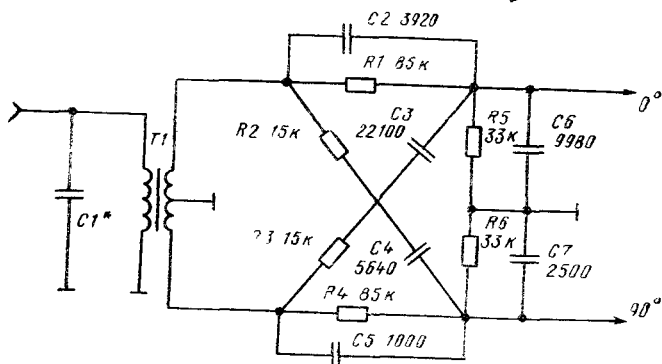


Рис. 92. Пассивный RC фазовращатель

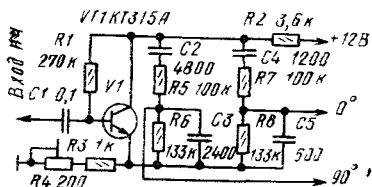


Рис. 93. RC фазовращатель с несимметричным питанием

высоких порядков. Практическая схема пассивного RC фазовращателя приведена на рис. 92. Расчетные номиналы деталей указаны для диапазона частот 300 Гц...3 кГц при точности фазового сдвига 1°. Отклонения номиналов

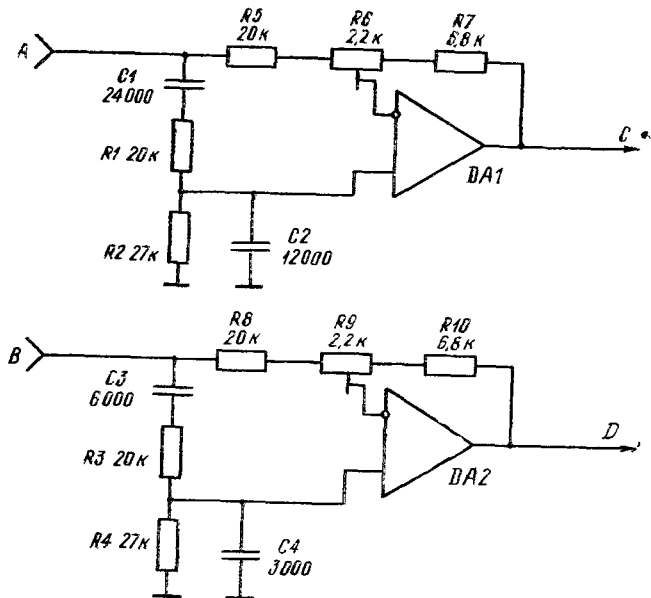


Рис. 94. RC фазовращатель четвертого порядка на двух ОУ

элементов от расчетных не должны превосходить 1%. Трансформатор *T1* имеет симметричную вторичную обмотку. Ее симметрия очень важна, а остальные данные трансформатора не критичны.

При самостоятельном изготовлении трансформатор можно намотать на сердечнике от переходного или выходного трансформатора портативных приемников. Первичная обмотка содержит 500, а вторичная  $2 \times 300$  витков провода ПЭЛ 0,07—0,1. Емкость конденсатора *C1* подбирают такой, чтобы контур, образованный этой емкостью и индуктивностью первичной обмотки, был настроен на частоту около 2,5...2,7 кГц. Это несколько поднимет усиление для улучшения разборчивости речи на указанных частотах и ослабит на более высоких. Входное сопротивление следующих за фазовращателем каскадов можно учесть, соответственно увеличив сопротивление резисторов *R5* и *R6*. Без изменения ФЧХ все сопротивления резисторов фазовращателя можно уменьшить в несколько раз, во столько же раз увеличив емкости всех конденсаторов.

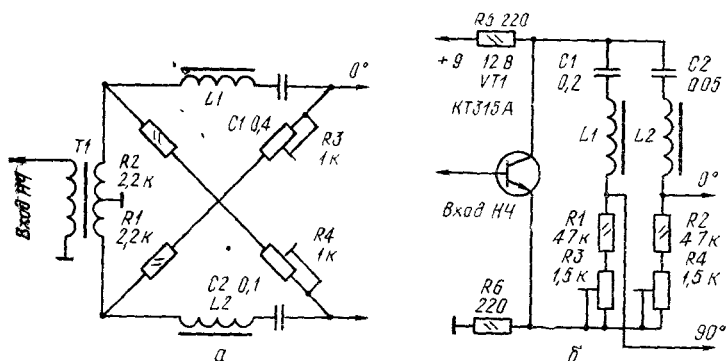


Рис. 95. LCR фазовращатели

а — с трансформатором; б — с фазоинвертором

Меньше элементов содержит фазовращатель с несимметричным питанием, показанный на рис. 93. Параметры фазовращателя такие же, как и предыдущего, допуски элементов 1%. Для подстройки фазовращателя в эмиттерной цепи фазоинвертора включен резистор R4. Нагрузкой фазовращателя могут быть усилители или повторители на полевых транзисторах, модуляторы на варикапах или другие устройства с входным сопротивлением, исчисляемым мегаомами.

RC цепи второго порядка можно применить и в фазовращателе на операционных усилителях. Фазовращатель четвертого порядка в этом случае содержит только два ОУ (рис. 94). В диапазоне 300 Гц...3 кГц он обеспечивает точность фазового сдвига 1° при допусках элементов 1%. Подстроечными резисторами R6 и R9 подстраивают каналы фазовращателя на постоянство коэффициента передачи во всем диапазоне частот. Схемы включения фазовращателя в приемный и передающий тракты такие же, как фазовращателей по рис. 90 и 91, но по сравнению с ними данный фазовращатель обладает меньшим коэффициентом передачи, около 0,3. Низкое выходное сопротивление допускает непосредственное соединение его с балансными модуляторами. Фазовращатель можно выполнить на ОУ любого типа.

RLC фазовращатели чрезвычайно удобны из-за простоты схемы и настройки. В отличие от RC фазовращателей, они не требуют предварительного подбора или подгонки деталей, а необходимая точность достигается

в процессе настройки. На рис. 95 представлены схемы *RLC* фазовращателей, работающих на высокоомную нагрузку. Фазовращатели питаются симметричным противофазным напряжением. В схеме рис. 95,а оно создается трансформатором *T1*, а в схеме рис. 95,б — фазоинвертором на транзисторе *VT1*. Ветви фазовращателя можно включить и противофазно, как на рис. 95,а, и синфазно, как на рис. 95,б, что для работы фазовращателя безразлично. Частоты настройки последовательных контуров *L1C1* и *L2C2* составляют 475 и 1900 Гц (среднегеометрическое из частот настройки элементарных звеньев табл. 6). Они подчиняются соотношению

$$f_1 f_2 = f_n f_v = f_0^2, \quad (65)$$

где  $f_n$ ,  $f_v$  и  $f_0$  — нижняя, верхняя и средняя частоты звукового спектра.

Разнос частот настройки контуров  $f_1$  и  $f_2$  увеличивает широкополосность фазовращателя, но ухудшает точность поддержания фазового сдвига. Катушки фазовращателя намотаны на кольцах  $K16 \times 8 \times 6$  из феррита 2000НМ, они содержат: для фазовращателя рис. 95,а *L1* 400 витков и *L2* 200 витков; для фазовращателя рис. 95,б *L1* 560 витков и *L2* 280 витков любого подходящего провода диаметром 0,1...0,25 мм.

Настраивают фазовращатели с помощью звукового генератора и осциллографа со входами *X* и *Y*. Установив одинаковую чувствительность осциллографа по обоим входам, подсоединяют вход *X* ко входу фазовращателя, а вход *Y* к выходу 0°. Регулируя частоту генератора, находят частоту, на которой фазовый сдвиг равен нулю, а эллипс на экране превращается в наклонную линию. Эта частота равна  $f_1$ . Переключив вход *Y* к выходу 90°, находят аналогичным образом частоту  $f_2$ . Частоты подгоняют, изменяя число витков катушек или емкость конденсаторов контуров. В схеме рис. 95,б надо еще установить, возможно точнее, равенство напряжений НЧ на коллекторе и эмиттере транзистора, подбирая один из нагрузочных резисторов *R5* или *R6*. Затем, подключив входы *X* и *Y* осциллографа к выходам фазовращателя и настроив генератор на частоту  $f_1$ , резистором *R4* устанавливают фазовый сдвиг выходных сигналов 90°. При этом эллипс на экране превращается в окружность. Аналогичную операцию повторяют на частоте  $f_2$  резистором *R3*. В заключение остается прове-

ритель точность фазового сдвига во всем диапазоне звуковых частот. Форма окружности на экране не должна заметно искажаться при изменениях частоты.

Настраивать фазовращатели рекомендуется при амплитуде сигнала не более нескольких сотен милливольт, чтобы не сказывались нелинейные свойства магнитного материала сердечников катушек. В диапазоне частот 300...3000 Гц фазовращатели обеспечивают точность фазового сдвига не хуже  $1^\circ$  при выходном напряжении не более 0,1...0,3 В.

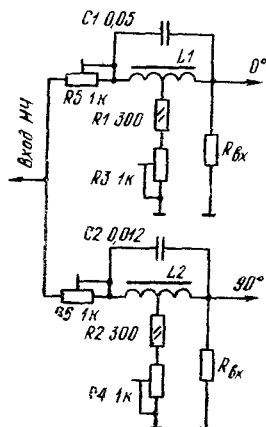


Рис. 96. Т-мостовой RLC фазовращатель

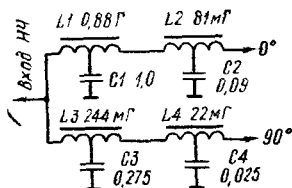


Рис. 97. LC фазовращатель

RLC фазовращатель, изображенный на рис. 96, не требует симметрирующего каскада, трансформатора или фазоинвертора, но его катушки при том же характеристическом сопротивлении содержат большее число витков. Другое, более важное для трансиверов его достоинство состоит в том, что при нагрузке каналов входными сопротивлениями смесителей их влияние можно скомпенсировать введением резисторов  $R_5$  и  $R_6$ . Это позволяет использовать фазовращатель в обратимых модуляторах-демодуляторах. Настройка фазовращателя не отличается от описанной выше, она производится при отключенных смесителях (бесконечном  $R_{вх}$ ) и при нулевом сопротивлении резисторов  $R_5$  и  $R_6$ . Нумерация аналогичных элементов на рис. 96 и 95 одинакова. Ре-

зисторы  $R5$  и  $R6$  регулируют по максимальному подавлению неужной боковой полосы уже после установки настроенного фазовращателя в трансивер. Катушки на кольцах  $K18 \times 8 \times 5$  2000НМ содержат  $2 \times 600$  ( $L1$ ) и  $2 \times 300$  ( $L2$ ) витков.

$LC$  фазовращатели практически не вносят потерь и полностью обратимы. Схема  $LC$  фазовращателя четвертого порядка показана на рис. 97. Номиналы элементов рассчитаны на диапазон частот 400...2800 Гц по данным последнего столбца табл. 6. Каналы фазовра-

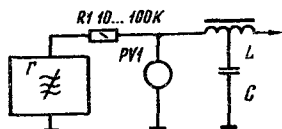


Рис. 98. Схема соединения приборов для настройки звеньев

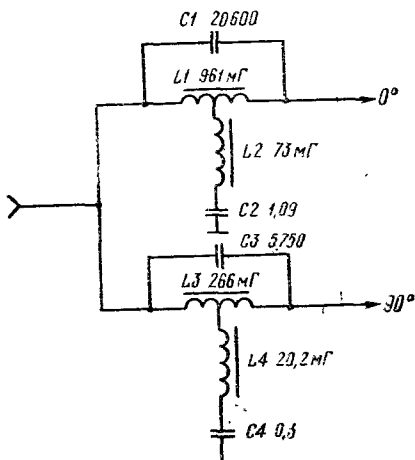


Рис. 99.  $LC$  фазовращатель со звеньями второго порядка

щателя нагружаются смесителями с входным сопротивлением 1 кОм, равным характеристическому сопротивлению фазовращателя. На общем входе включается ФНЧ с характеристическим сопротивлением 500 Ом. При намотке на кольцах  $K16 \times 8 \times 4$  из феррита 2000НН или 2000НМ числа витков катушек  $L1-L4$  составляют соответственно  $2 \times 810$ ,  $2 \times 250$ ,  $2 \times 430$ ,  $2 \times 130$ . Подойдет провод ПЭЛШО диаметром 0,07...0,15 мм. Катушки можно наматывать сложенным вдвое проводом. Затем начало одного провода соединяют с концом другого, образуя средний вывод.

Настраивать звенья фазовращателя удобно до установки их в конструкцию с помощью звукового генератора и осциллографа или милливольтметра перемен-

ного тока. Схема соединения приборов для настройки звеньев показана на рис. 98. Один из выводов катушки остается свободным. На собственной частоте звена показания милливольтметра минимальны. Частоты звеньев подгоняют с точностью не хуже 0,5%, отматывая или доматывая одновременно оба провода катушки. Особое внимание следует уделить самым низкочастотным катушкам и обязательно проверить частоту параллельного колебательного контура, образованного паразитной емкостью обмотки и ее индуктивностью. На частоте паразитного резонанса показания милливольтметра в схеме рис. 98 будут максимальными, а на более высоких частотах начнут уменьшаться. Если паразитный резонанс окажется на частотах ниже 10 кГц, работа фазовращателя будет нарушена и получить требуемую точность фазового сдвига не удастся. В качестве мер по снижению собственной емкости обмотки можно рекомендовать применение магнитопровода из нескольких сложенных вместе колец с соответствующим уменьшением числа витков, применение провода с более толстой изоляцией, отказ от намотки катушки двумя сложенными проводами и намотка ее одиночным проводом.

Радикальнее проблему можно решить, преобразовав два последовательно включенных элементарных  $LC$  звена в каждом канале в одно  $LC$  звено второго порядка. При этом катушки с наибольшей индуктивностью оказываются зашунтированными емкостями, и собственную емкость катушек можно учесть соответствующим их уменьшением. Схема преобразованного фазовращателя с теми же расчетными параметрами дана на рис. 99. Частоты настройки контуров, образованных двумя половинками катушки  $L1$  с конденсатором  $C1$  и катушкой  $L2$  с конденсатором  $C2$ , совпадают и составляют 560 Гц, а контуров  $L3C3$  и  $L4C4$  — 2040 Гц. Настраивать контура лучше по отдельности, пользуясь схемой рис. 98, с той лишь разницей, что катушки  $L1$  и  $L3$  включаются крайними выводами, индуктивность между которыми составляет  $4L1$  и  $4L3$ . Настройку лучше вести подбором конденсаторов, строго выдержав числа витков. При использовании сердечников К16×8××4 2000НМ они составляют:  $L1$  — 2×840,  $L2$  — 230,  $L3$  — 2×440,  $L4$  — 121. Намотку катушек  $L1$  и  $L3$  можно вести сложенным вдвое проводом,  $L2$  и  $L4$  — одинарным.

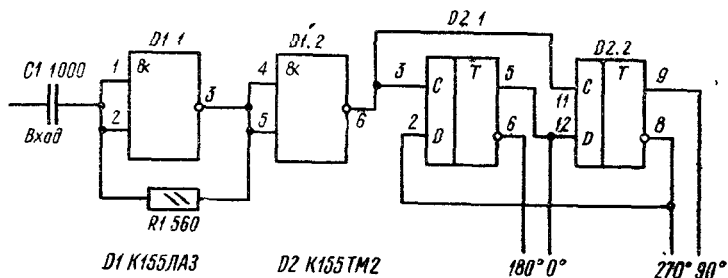


Рис. 100. Фазовращатель на цифровых микросхемах

Особый класс составляют цифровые фазовращатели. К сожалению, они не пригодны для работы с речевыми сигналами, если только не преобразовать звуковой сигнал в цифровую последовательность, не обработать с помощью микропроцессора и снова не синтезировать два квадратурных аналоговых сигнала, что на современном уровне техники вполне возможно. Простые же цифровые фазовращатели с успехом могут применяться для получения фазового сдвига гетеродинных сигналов в фазовых и фазофильтровых трансиверах. Максимальная рабочая частота определяется быстродействием примененных микросхем, а точность фазового сдвига очень высока.

Принцип действия цифровых фазовращателей крайне прост: при делении частоты, обычно триггерами, пропорционально частотам делятся и фазы сигналов. Поэтому, если частоты двух противофазных сигналов, полученных от одного генератора, поделить на два, выходные сигналы окажутся в квадратуре (с относительным сдвигом фазы  $90^\circ$ ). Для повышения точности противофазные сигналы также получают делением частоты на два с помощью триггера.

Практическая схема цифрового фазовращателя приведена на рис. 100. Входной синусоидальный сигнал от гетеродина подается через разделительный конденсатор  $C1$  на формирователь прямоугольных импульсов, собранный на двух логических элементах 2И-НЕ микросхемы  $D1$ . Частота входного сигнала должна быть в четыре раза выше необходимой для смесителей. Сформированный прямоугольный сигнал подается на счетные входы триггеров микросхемы  $D2$ , включенных кольцевым счетчиком на четыре. На выходах счетчика обра-

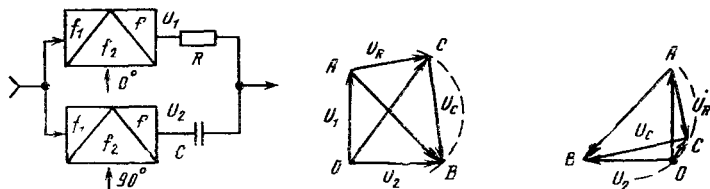


Рис. 101. К принципу действия фазовращателя

зуется четырехфазная последовательность прямоугольных импульсов со скважностью  $1/2$  (длительность единичного состояния равна длительности нулевого). Выходные сигналы фазовращателя подаются непосредственно на смесители. Последние можно выполнить по балансной или кольцевой схеме на диодах или ключевыми, на полевых транзисторах. Если используются смесители на встречно-параллельных диодах или встречно-управляемых полевых транзисторах, форму гетеродинного сигнала надо как-то изменить, поскольку при прямоугольной форме диоды или транзисторы смесителя окажутся почти все время открытыми и смеситель работать не будет. Выходные сигналы фазовращателя можно отфильтровать, приблизив их форму к синусоидальной, хотя бы с помощью интегрирующих  $RC$  цепочек. Возможно, что лучшим решением будет применение дифференцирующих цепочек, создающих остrokонечные импульсы. Ориентировочное значение постоянной времени цепочек находится по формуле (54). Поскольку требуемый фазовый сдвиг на половинной частоте сигнала составляет всего  $45^\circ$ , фазовращатель рис. 100 придется дополнить еще двумя триггерами.

Имеются малоизвестные разработки, обещающие существенное улучшение подавления боковой полосы фазовым методом в гетеродинных приемниках [20, 21]. Для понимания принципа действия предложенной системы рассмотрим простейший случай (рис. 101). Сигналы с выходов квадратурных смесителей  $u_1$  и  $u_2$  подведены к простейшему фазовому  $RC$  звену, возбуждаемому их разностью (вектор  $AB$  на диаграммах, точка  $O$  соответствует потенциалу общего провода). Напряжение на емкости  $u_c$  отстает по фазе на  $90^\circ$  от напряжения на сопротивлении  $u_R$  и результирующее выходное напряжение (вектор  $OC$ ) получается максимальным при приеме

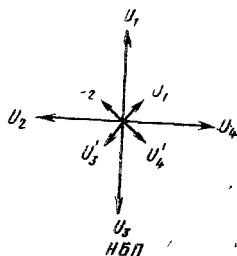
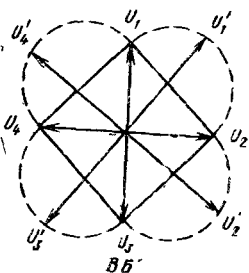
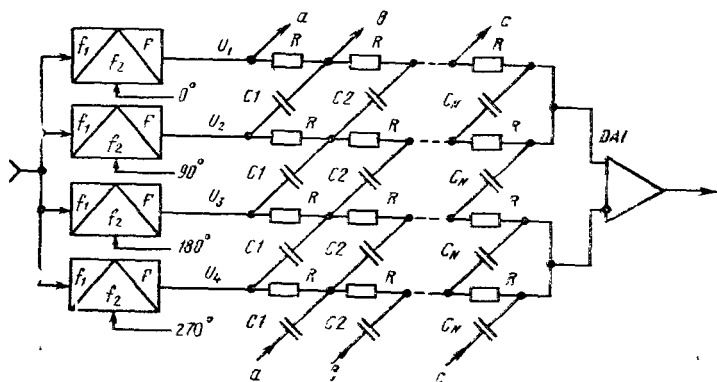


Рис. 102. Четырехфазный RC фазовращатель

верхней боковой (ВБП) и обращается в нуль при приеме НБП, если звуковая частота совпадает с собственной частотой звена (54). Но при изменении звуковой частоты напряжение на емкости  $u_c$  уменьшается с частотой, а  $U_R$  увеличивается таким образом, что конец вектора  $OC$  движется вдоль окружности, показанной на векторных диаграммах штриховой линией. Поэтому полное подавление НБП возможно лишь для одной частоты звукового спектра.

Ситуация меняется, если использовать четырехфазный смеситель или два квадратурных смесителя с симметричными выходами (рис. 102), в каждом звене фазовращателя установить по четыре одинаковые RC цепочки, а число звеньев увеличить до четырех — шести, настроив их на разные частоты. Каждая пара напряжений  $u_1u_2$ ,  $u_2u_3$  и т. д. будет преобразовываться так же,

как показано на рис. 101, и на выходах первого звена фазовращателя снова появится четырехфазная система напряжений  $u'_1 - u'_4$  большой амплитуды в случае приема ВБП и малой при приеме НБП. Нуль коэффициента передачи, т. е. «бесконечное» подавление будет на собственной частоте звена  $f_1$ . Второе звено обеспечивает нуль на соседней частоте и т. д. Число точек «бесконечного» подавления равно числу звеньев, т. е. порядку фазовращателя. Чтобы получить чебышевскую характеристику подавления нерабочей боковой с равными подъемами между точками «бесконечного» подавления, собственные частоты звеньев должны образовывать геометрическую прогрессию.

В отличие от предыдущих, расчет данного фазовращателя крайне прост, поясним это на примере фазовращателя пятого порядка с диапазоном частот 300...3000 Гц. Определив среднюю частоту  $f_0 = \sqrt[5]{f_n f_B} = 950$  Гц и отношение  $f_B/f_n = 10$ , находим шаг сетки собственных частот:  $f_{i+1}/f_i = \sqrt[5]{10} = 1,58$ . Поскольку порядок фазовращателя нечетный, одна из собственных частот совпадает со средней. Умножая и деля ее на шаг сетки, получаем остальные собственные частоты:  $f_1 = 380$  Гц,  $f_2 = 600$  Гц,  $f_3 = 950$  Гц,  $f_4 = 1500$  Гц,  $f_5 = 2370$  Гц. Остается, задавшись значением сопротивления  $R$  обычно 3..10 кОм, рассчитать по формуле (54) емкости конденсаторов  $C1 - C5$ . Теоретически достижимая характеристика подавления нерабочей боковой полосы показана на рис. 103.

Эксперименты, проведенные с пяти-шестизвенными фазовращателями, подтвердили возможность получения подавления более 50 дБ во всей полосе звуковых частот. Фазовращатель имеет и еще одно немаловажное достоинство: благодаря взаимной компенсации фазовых и амплитудных дисбалансов отдельных цепочек в нем можно использовать элементы с допуском  $\pm 5\%$  при сохранении высокой точности общего фазового сдвига. Тем не менее, практически рекомендуется выбирать все резисторы и четверки конденсаторов для каждого звена из одной заводской партии. К недостаткам фазовращателя относится большое количество деталей и требование высокого входного сопротивления следующего за фазовращателем усилителя с дифференциальным входом. Это вызывает потери мощности сигнала и ухудша-

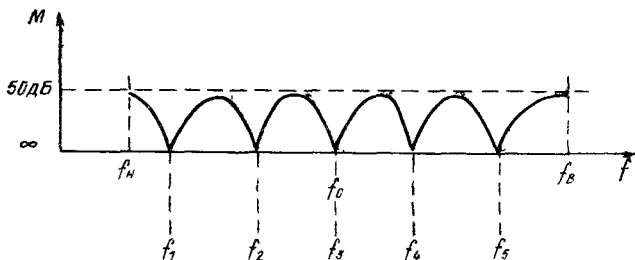


Рис 103 Чебышевская АЧХ подавления нерабочей боковой полосы

ет общий коэффициент шума приемника с данным фазовращателем. Просматриваются следующие пути устранения последнего из недостатков: установка четырех мал шумящих однокаскадных усилителей на входах фазовращателя, применение усиливающих смесителей, например на двухзатворных транзисторах (АМ в четырехфазной системе подавляется и с небалансными смесителями), применение дифференциального усилителя ДА1 (см. рис. 102) на мал шумящих полевых транзисторах и с небольшим коэффициентом усиления, чтобы не снизить эффективность включенного за ним основного ФНЧ приемника.

Для получения четырехфазной системы гетеродинных напряжений, подаваемых на смесители (см. рис. 102), идеально подходит описанный выше цифровой фазовращатель. Пригодны также мостовые ВЧ фазовращатели рис. 84, б и в, если питать их от симметричной обмотки ВЧ трансформатора с заземленной средней точкой, а два других выхода взять от крайних выводов этой обмотки. Изменение подавляемой и выделяемой боковых полос, как и во всех фазовых системах, производится изменением порядка чередования фаз. Для этого достаточно поменять местами два проводника с напряжениями  $u_1$  и  $u_3$  либо  $u_2$  и  $u_4$  (см. рис. 102). Фазовращатель обратим, и при подаче на его выходы противофазных НЧ напряжений на входах сформируется четырехфазная система, однако коэффициент передачи, вероятно, будет невысоким.

## 5. УСИЛИТЕЛИ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ

Основное, а часто и все усиление сигнала в гетеродинном приемнике происходит на звуковой частоте. Поэтому он должен иметь усиление порядка  $10^4$ — $10^6$  и низкий уровень собственных шумов. Требования к микрофонному усилителю трансивера несколько ниже, порядок его усиления  $10^3$ . Для первого каскада УЗЧ подбирают транзистор с коэффициентом шума не более 4...6 дБ (он указывается в справочниках). Хорошие результаты дают транзисторы П27А, П28, КТ342Б, КТ208, КТ3102Д и Е, КТ3107Е, Ж и Л. Режим транзистора также влияет на коэффициент шума. Минимум его достигается при коллекторном токе, выбранном в соответствии с соотношением [22]:

$$I_c = \sqrt{h_{213}} / 40 R_S, \quad (66)$$

где  $R_S$  — сопротивление источника сигнала (смесителя, ФНЧ);

$h_{213}$  — статический коэффициент передачи тока транзистора.

Теоретически достижимый коэффициент шума составляет при этом

$$F_{min} = 1 + \frac{r_B}{R_S} + \frac{1}{\sqrt{h_{213}}}, \quad (67)$$

где  $r_B$  — внутреннее распределенное сопротивление базы, для маломощных транзисторов оно составляет обычно 60...400 Ом. Чтобы второй каскад усилителя влиял на общий коэффициент шума УЗЧ пренебрежимо мало, ток второго транзистора должен превосходить ток первого не более чем в 3—10 раз.

В УЗЧ гетеродинных приемников для упрощения схемы часто используют два-три каскада с непосредственной связью, как показано на рис. 104 и 105. В усилителях можно применить практически любые маломощные низкочастотные транзисторы. Коэффициент усиления усилителя по схеме рис. 104 составляет 1000...3000, усилителя по схеме рис. 105 — около 10...30 тысяч. Настройка усилителей несложно и сводится к подбору  $R1$  или  $R5$  (отмеченных на схеме звездочками) до получения постоянного напряжения на выходе, равного половине напряжения питания.

Пример практической схемы УЗЧ гетеродинного приемника на биполярных транзисторах приведен на рис. 106. Усилитель содержит входной каскад на малошумящем транзисторе  $VT1$ , три промежуточных каскада ( $VT3—VT5$ ) и выходной двухтактный эмиттерный повторитель ( $VT6, VT7$ ). Для упрощения схемы применена непосредственная связь последних четырех каскадов. Режим транзисторов по постоянному току устанавливается и стабилизируется цепочкой отрицательной обратной связи  $R6R7C8$ . В усилитель по желанию можно включить телеграфный фильтр — резонансный контур

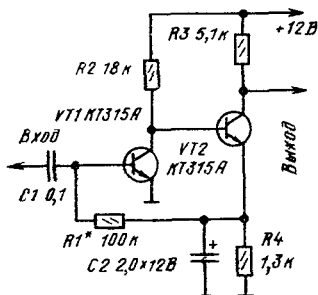


Рис. 104. Двухкаскадный УЗЧ

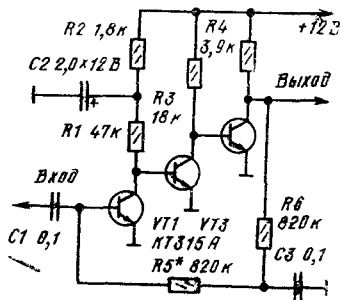


Рис. 105. Трехкаскадный УЗЧ

$LC7$ , настроенный на частоту 800...1000 Гц. Общее усиление при этом несколько уменьшается. В усилитель можно включить и систему АРУ, в которой выходной звуковой сигнал, выпрямленный диодами  $VD2, VD3$ , поступает на базу транзистора  $VT2$  и отпирает его. Транзистор шунтирует коллекторную нагрузку первого каскада, снижая его усиление. Система АРУ срабатывает при выходном сигнале более 0,7...1 В. Желаемая степень уменьшения коэффициента усиления подбирается резистором  $R8$ .

В первом каскаде усилителя можно применить транзистор  $VT1$  типа П27А или П28. Для остальных каскадов годятся любые низкочастотные транзисторы, например МП16, МП39, МП41 и т. д. Транзистор  $VT7$  должен быть обратной проводимости типа МП10, МП11, МП37 или ему подобный. Можно собрать усилитель и на кремниевых транзисторах типа КТ208 ( $VT1$ ), КТ104, КТ203 (остальные), КТ201 ( $VT7$ ). Конденсаторы и резисторы

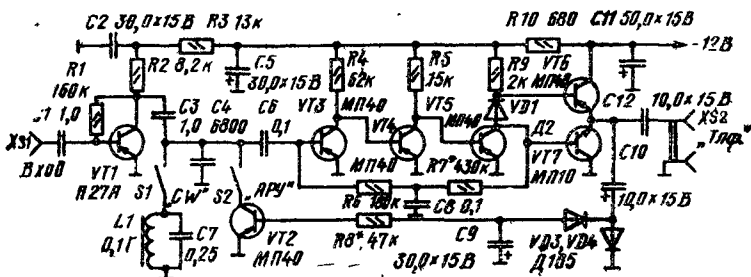


Рис. 106. УЗЧ с АРУ и телеграфным фильтром

могут быть любых типов, рабочее напряжение электролитических конденсаторов — не ниже 12 В. Применять высокочастотные транзисторы в этом усилителе не рекомендуется из-за опасности самовозбуждения на ультравысоких частотах. Катушка телеграфного фильтра намотана на сердечнике  $K16 \times 8 \times 4$  из феррита 2000НМ и содержит 260...300 витков провода ПЭЛШО 0,1.

Общее усиление УЗЧ по напряжению превосходит 300 000, частотная характеристика равномерна в полосе 400...3000 Гц. Настройка усилителя сводится к подбору резисторов  $R1$  и  $R7$  таким образом, чтобы напряжение на коллекторах транзисторов  $VT1$  и  $VT5$  равнялось соответственно 1,5 и 6 В. К выходу усилителя подключаются телефоны с любым сопротивлением или громкоговоритель для трансляционной сети.

В УЗЧ аппаратуры прямого преобразования целесообразно применять микросхемы, позволяющие упростить монтаж и сократить количество деталей. Для предварительных УЗЧ приемников и микрофонных усилителей хорошо подходит МС К122УН1, внутренняя структура которой примерно соответствует рис. 104. МС указанного типа с буквенными индексами А и Б требуют напряжения питания 6,3 В, остальные — 12,6 В. Усиление определяется буквенным индексом и возрастает от 250 (индекс А) до 800 (индекс Д). Входное и выходное сопротивление МС около 1,5 кОм хорошо согласуется с фильтрами и другими транзисторными схемами. Схема включения МС показана на рис. 107.

Специально для установки в трактах усиления зву-

ковой частоты разработана МС К548УН1 — маломощный двоянный предварительный усилитель. Она особенно удобна для фазофилтровых систем и асинхронных гетеродинных приемников ЧМ сигналов, где требуются два канала усиления с идентичными параметрами. Схема включения МС (один канал) показана на рис. 108. Коэффициент усиления МС определяется сопротивлениями делителя в цепи отрицательной обратной связи и равен  $1 + R_3/R_2$ . При полосе пропускания усилителя 3 кГц он может достигать 6...7 тысяч, при полосе 1,2 кГц — 16...17 тысяч.

Для оконечных каскадов УЗЧ пригоден ряд МС серии К174, содержащей в своем составе усилители различной мощности, а также операционный усилитель К157УД1 с выходным током до 300 мА. В качестве примера на рис. 109 дана схема оконечного усилителя на МС К174УН4, отдающей мощность до 1 Вт (индекс А) или 0,7 Вт (индекс Б) при сопротивлении нагрузки 4 Ом. Если столь большой мощности не требуется, сопротивление нагрузки можно значительно увеличить. Усилитель хорошо работает и при нагрузке на телефоны с любым сопротивлением.

Хорошие результаты получаются с операционными усилителями. Благодаря их высокому усилению в ряде случаев весь УЗЧ приемника можно собрать на одном ОУ. Однако следует иметь в виду, что полоса пропускания многих ОУ при большом усилении может оказаться недостаточной. Введение отрицательной обратной связи (ООС) расширяет полосу, но и снижает усиление. Это иллюстрирует рис. 110, где показаны АЧХ ОУ без ООС (кривая 1) и с ООС (кривая 2). Частоту среза АЧХ  $F_c$  надо узнать из паспортных данных. Если известна частота единичного усиления  $F_1$ , то  $F_c$  легко найти по формуле  $F_c = F_1/K_0$ , поскольку крутизна спада АЧХ усилителя с правильно выбранными цепями коррекции составляет 6 дБ на октаву. При такой крутизне спада фазовый сдвиг сигнала в ОУ не превосходит 90° и усилитель можно охватывать сколь угодно глубокой ООС, вплоть до 100%, — на всех частотах она останется отрицательной и усилитель будет устойчив. Большинство современных ОУ имеют встроенные цепи коррекции, удовлетворяющие этому условию. Если же цепи коррекции внешние, то в ряде случаев удастся расширить полосу ОУ, изменив их данные или исключив совсем.

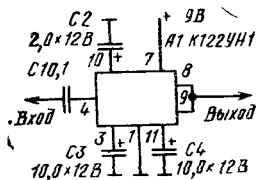


Рис 107 УЗЧ на интегральной микросхеме

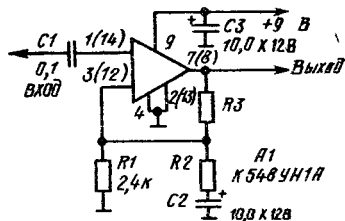


Рис 108. Предварительный усилитель на ИМС

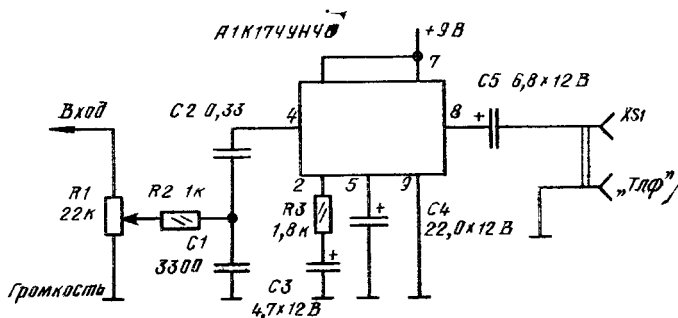


Рис 109 Оконечный усилитель на ИМС

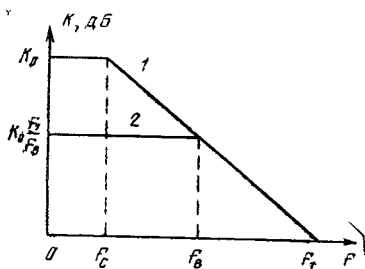


Рис 110. АЧХ операционного усилителя

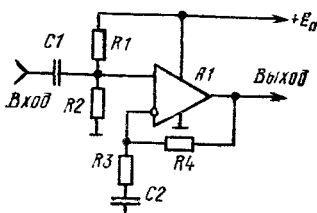


Рис. 111. Схема включения операционного усилителя

Но охватывать ОУ обратной связью уже опасно — усилитель может самовозбудиться. Обычно это происходит на достаточно высоких частотах, где фазовый сдвиг в цепях ОУ превосходит  $90^\circ$  и ОС из отрицательной превращается в положительную.

Поясним сказанное примером. Для ОУ К140УД7 коэффициент усиления  $K_0$  составляет 30 000, а частота единичного усиления  $F_1=0,8$  МГц. Находим  $F_c=26$  Гц. Ясно, что без ООС усилитель использовать нельзя. Для полосы  $F_v=3$  кГц коэффициент усиления составит  $F_1/F_v=260$ . Соответственно надо выбрать резисторы в цепи ООС. Типовая схема включения ОУ при однополярном питании показана на рис. 111. Коэффициент усиления равен  $1+R_4/R_3 \approx R_4/R_3$ . Сопротивление резисторов делителя  $R_1=R_2$  выбирается в пределах 10–100 кОм. Емкостное сопротивление конденсаторов  $C_1$  и  $C_2$  на низшей частоте звукового спектра должно быть не более  $R_1/2$  и  $R_3$  соответственно. Цепи коррекции, индивидуальные для каждого типа ОУ, на рисунке не показаны.

На практике лучше применять ОУ с  $F_c$  около 3 кГц, тогда без ООС получаются необходимая полоса и высокий коэффициент усиления. Кроме того, ОУ без ОС менее склонен к самовозбуждению. К подобным типам ОУ относятся, например, К140УД1, К140УД5, К140УД9, К153УД1, К553УД1. Практическая схема УЗЧ на ОУ приведена на рис. 112. Экспериментально измеренный коэффициент усиления составил 20 000 при полосе частот 300–2800 Гц. Нижнюю границу полосы пропускания можно смещать, подбирая емкость конденсаторов  $C_1$  и  $C_2$ , а верхнюю —  $C_3$  и  $C_4$ . По постоянному току усилитель охвачен 100%-ной ООС через резистор  $R_3$ , поэтому режим усилителя устанавливается автоматически и никакого налаживания не требуется.

Изменяя глубину ООС, легко регулировать коэффициент усиления ОУ. Это позволяет сконструировать усилитель с довольно глубокой АРУ по звуковому сигналу. Схема УЗЧ гетеродинного приемника с АРУ приведена на рис. 113, а. Первый каскад, собранный на маломощном транзисторе  $VT_1$ , усиливает сигнал и задает смещение +6 В на неинвертирующий вход ОУ. К инвертирующему входу подключен делитель обратной связи, составленный из резистора  $R_6$  и сопротивления канала полевого транзистора  $VT_2$ . Цепочка стандартной коррекции  $R_5C_3$  предотвращает самовозбуждение ОУ при введении ООС. Конденсатор  $C_4$  увеличивает ООС на высоких частотах и тем самым ограничивает полосу пропускания сверху. Нижние частоты ослабляются благодаря сравнительно небольшой емкости разделительного

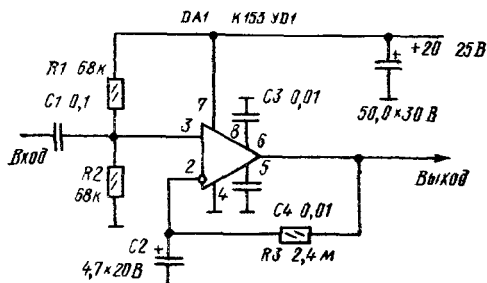
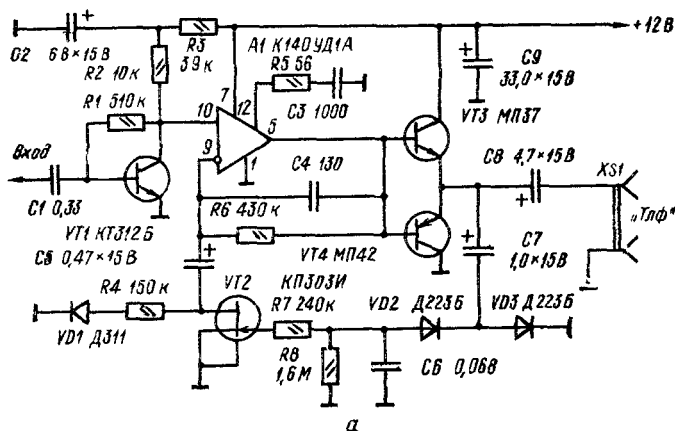


Рис. 112 УЗЧ на операционном усилителе



а

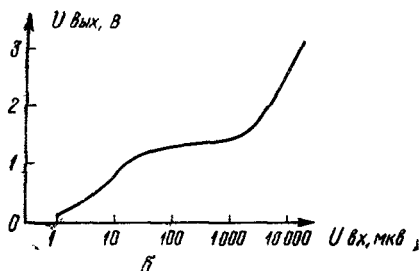


Рис. 113 УЗЧ на операционном усилителе с АРУ

а — схема, б — амплитудная характеристика

конденсатора  $C5$ . При понижении частоты его емкостное сопротивление возрастает, увеличивая ООС и снижая усиление.

Выходной каскад собран по схеме двухтактного эмиттерного повторителя на транзисторах различной прово-

димости  $VT3$  и  $VT4$ . Сигнал с выхода усилителя подается на разъем телефонов  $XS1$  и на выпрямитель, собранный по схеме с удвоением напряжения на диодах  $VD2$ ,  $VD3$ . Благодаря использованию кремниевых диодов с пороговым напряжением 0,5 В АРУ приобретает пороговые свойства и начинает действовать лишь при амплитуде выходного напряжения более 1 В. Выпрямленное напряжение отрицательной полярности приложено к затвору регулирующего транзистора  $VT2$ . При возрастании выходного сигнала этот транзистор запирается, отчего возрастает глубина ООС и усиление ОУ падает. Резисторно-диодная цепочка  $R4VD1$  уменьшает нелинейные искажения при сильном сигнале.

У изготовленного образца усилителя полоса пропускания при малом сигнале составила 400 Гц...5 кГц с максимумом усиления на частотах около 2 кГц. Уровень шума, приведенный ко входу, не превосходил 0,5 мкВ. По мере возрастания уровня сигнала полоса пропускания расширяется, что несущественно, поскольку при этом относительный уровень шума падает. Коэффициент усиления при малом сигнале превосходит 100 дБ ( $10^5$  по напряжению). Амплитудная характеристика УЗЧ показана на рис. 113,б. АРУ начинает работать при входном сигнале около 10 мкВ. Когда входной сигнал превосходит 10 мВ, регулирующий транзистор  $VT2$  запирается полностью, а усиление ОУ становится близким к единице. Поскольку дальнейшее регулирование невозможно, снова наблюдается рост выходного сигнала. Таким образом, диапазон регулирования составляет около 60 дБ. Полный же диапазон входных сигналов УЗЧ (от уровня шумов до начала ограничения сигнала) достигает 90 дБ.

## 6. ОГРАНИЧИТЕЛИ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ

Микрофонный усилитель однополосного трансивера можно выполнить по схемам, аналогичным схемам УЗЧ приемника, а поскольку требуемое усиление меньше, достаточно бывает двух усилительных каскадов на транзисторах (см. рис. 104) или одного усилителя на микросхеме (см. рис. 107). Но обычный речевой сигнал, снимаемый с выхода усилителя, не слишком хорош для модуляции передатчика. Дело в том, что он имеет зна-

чительный пик-фактор, или отношение максимальной амплитуды к усредненной. Для необработанного сигнала он может достигать десятков, для стандартного телефонного канала принято значение 3,3. Передатчик должен проектироваться так, чтобы без искажений воспроизводить пики сигнала, тогда даже при пик-факторе 3,3 средняя излучаемая мощность оказывается в десять раз меньше пиковой. Для повышения эффективности и дальности связи широко применяют устройства для сжатия динамического диапазона речевого сигнала. К ним относятся компрессоры, использующие систему АРУ по огибающей речевого сигнала, и ограничители.

Простейший ограничитель звукового сигнала содержит пару кремниевых встречно-параллельных диодов, включенных между микрофонным усилителем и фильтром нижних частот. Уровень ограничения при этом составит 0,5 В, а степень ограничения (отношение максимальной амплитуды сигнала к уровню ограничения) будет зависеть от усиления микрофонного усилителя и громкости разговора перед микрофоном. ФНЧ после ограничителя должен включаться обязательно, поскольку при ограничении возникают нечетные гармоники сигнала (третья, пятая, седьмая и т. д.), что приводит к значительному расширению спектра модулирующего сигнала. Гармоники с частотами выше 3 кГц срезаются ФНЧ, а гармоники с более низкими частотами только искажают сигнал — его форма после ограничения близка к прямоугольной. Тем не менее разборчивость сигнала при НЧ ограничении почти не ухудшается, особенно если перед ограничением поднять верхние частоты звукового спектра.

Практически схема микрофонного усилителя с ограничителем дана на рис. 114. Динамический микрофон подключается к разъему *XS1*. Дифференцирующая цепочка *RIC2* поднимает верхние частоты звукового спектра, а большая емкость конденсатора *C3* при невысоком сопротивлении резистора *R1* способствует уменьшению собственных шумов первого каскада. Три каскада усиления на транзисторах *VT1—VT3* имеют непосредственную связь, их режим стабилизирован цепью отрицательной обратной связи через резисторы *R3* и *R7*. Корректирующая цепочка *R6C4* дополнительно поднимает верхние частоты. Усиленный сигнал подается на ограничитель, содержащий резистор *R9* и встречно-параллель-

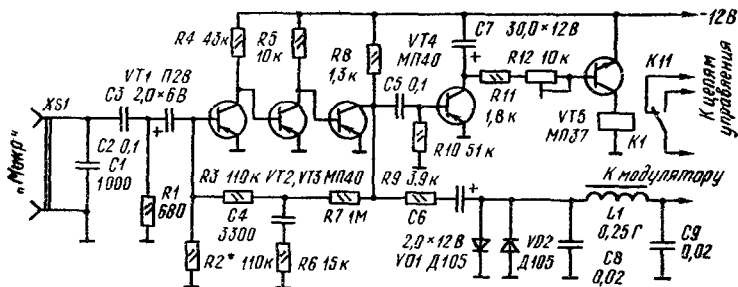


Рис. 114. Микрофонный усилитель с системой VOX

ные кремниевые диоды  $VD1$ ,  $VD2$ . За ограничителем включен ФНЧ  $C8L1C9$ . Его катушка намотана на кольце  $K16 \times 8 \times 4$  из феррита 2000НМ и содержит 400 витков. Сопротивление нагрузки на выходе фильтра должно быть около 3 кОм. В усилитель введена система голосового управления переключением прием/передача (VOX).

Усиленный звуковой сигнал детектируется переходом база-эмиттер транзистора  $VT4$ , напряжение на его коллекторе при этом падает и конденсатор  $C7$  заряжается. Одновременно открывается транзистор  $VT5$ , вызывая срабатывание реле  $K1$ . Время задержки обратного переключения системы определяется временем разряда конденсатора  $C7$  через резисторы  $R11$ ,  $R12$  и эмиттерный переход транзистора  $VT5$ . Оно регулируется подстроечным резистором  $R12$ . Порог срабатывания системы VOX в данном усилителе составляет 0,05...0,1 В, а порог ограничения — 0,5 В.

Попытки улучшить качество и натуральность звучания ограниченного сигнала привели к разработке ВЧ ограничителей, в которых сначала формируется SSB сигнал, который затем ограничивается и еще раз фильтруется SSB фильтром. Гармоники ограниченного сигнала в этом случае лежат далеко за пределами полосы пропускания второго фильтра. Тем не менее второй фильтр должен иметь крутые скаты и полосу пропускания не шире 3 кГц, поскольку при передаче сложного звукового спектра возникают комбинационные частоты, которые могут лежать очень близко или даже попадать в рабочий диапазон. Эти ограничители достаточно сложны и дороги, к тому же они мало подходят для транзи-

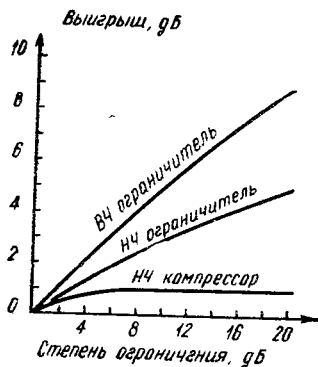
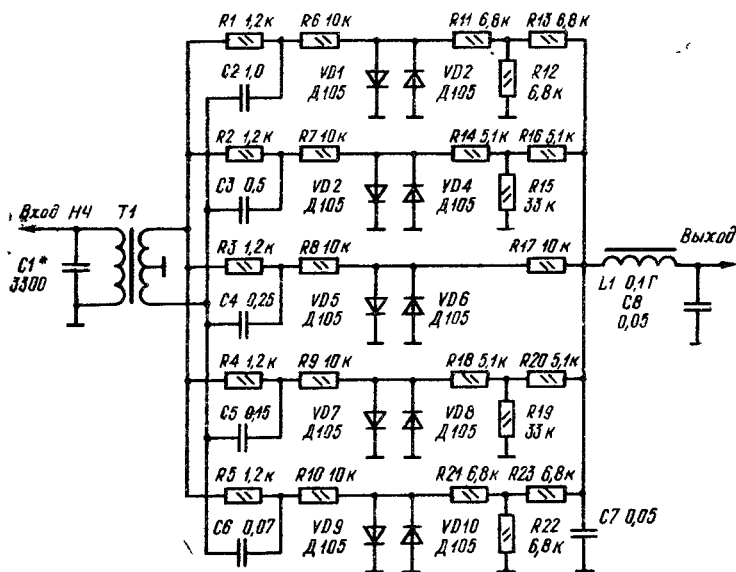


Рис. 115. Выигрыш при обработке речевого сигнала

Рис. 116. Ограничитель параллельного действия



веров прямого преобразования, в которых вообще нет SSB фильтров.

Американские радиолюбители провели сравнительные испытания компрессора, НЧ и ВЧ ограничителей. Оценивался выигрыш от сжатия динамического диапазона речи при приеме на пределе разборчивости в условиях сильных шумов и помех, т. е. максимально приближенных к реальным при дальней связи. Резуль-

таты приведены на графиках рис. 115, где по горизонтали отложена степень ограничения (компрессии), а по вертикали — выигрыш в пороговой чувствительности, эквивалентный выигрышу в мощности передатчика. Как видно, НЧ компрессор почти не дает выигрыша, что объясняется инерционностью систем АРУ, подавляющих слабые звуковые колебания, следующие сразу за пиковыми выбросами (картина довольно типичная для речевого сигнала). Разборчивость сигнала передатчика с НЧ ограничителем несколько хуже, чем с ВЧ ограничителем, что объясняется большими нелинейными искажениями сигнала, которые на нижних частотах звукового спектра при предельном ограничении могут достигать 43%. Для их уменьшения были предложены фазовые ограничители НЧ сигнала, эффективность которых практически так же высока, как и ВЧ ограничителей [23]. Например, при степени ограничения 20 дБ получается восьмикратный выигрыш (9 дБ), десятиваттный передатчик обеспечит такую же дальность связи, как восьмидесятиваттный, не превышая при этом установленной мощности!

В фазовом ограничителе параллельного действия входной звуковой сигнал через фазовращатель разветвляется на несколько каналов, в каждом из которых установлен ограничитель. Ограниченные сигналы затем снова суммируются. Относительные фазовые сдвиги, а также амплитуды суммируемых сигналов подбираются так, чтобы на выходе получилась ступенчатая форма напряжения, максимально близкая к синусоидальной. Гармоники, возникшие в процессе ограничения, при таком суммировании по большей части компенсируются.

Схема пятиканального ограничителя приведена на рис. 116. Сигнал от микрофонного усилителя поступает на симметрирующий трансформатор  $T1$  (можно использовать переходной трансформатор транзисторных приемников), первичная обмотка которого настроена конденсатором  $C1$  на частоты 2,5...3 кГц для некоторого подъема верхних частот звукового спектра. Пять фазосдвигающих цепочек  $R1C2$ ,  $R2C3$  и т. д. обеспечивают на частоте 500 Гц относительные фазовые сдвиги  $-60^\circ$ ,  $-30^\circ$ ,  $0^\circ$ ,  $+30^\circ$  и  $+60^\circ$ . Фаза третьего канала принята за нулевую. На более низких и более высоких частотах относительные фазовые сдвиги уменьшаются, но это не существенно, поскольку частоты ниже 300...400 Гц ос-

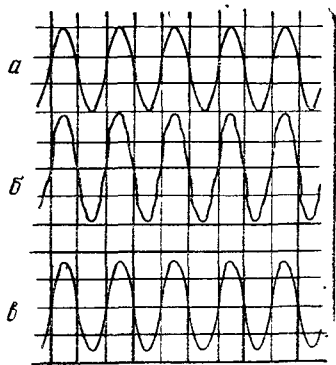
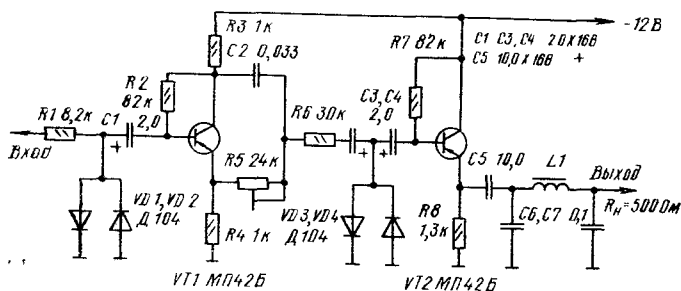


Рис. 117. Формы сигналов в ограничителе параллельного действия:

*a* — входной; *б* — ограниченный; *в* — выходной

Рис. 118. Ограничитель последовательного действия



лабляются микрофонным усилителем, а гармоники частот выше 1 кГц эффективно подавляются ФНЧ, установленным на выходе всего устройства. Ограничители содержат резисторы  $R6—R10$  и встречно-параллельные диоды  $VD1—VD10$ . Ограниченные сигналы суммируются резисторной матрицей  $R11—R23$ . Весовые коэффициенты суммирования (по каналам) составляют 0,5; 0,87; 1; 0,87; 0,5. На выходе установлен ФНЧ с частотой среза 3 кГц и характеристическим сопротивлением 2 кОм. Катушка  $L1$  содержит 260 витков провода на кольце  $K16 \times 8 \times 4$  2000НМ.

Работу устройства иллюстрируют осциллограммы рис. 117. На верхней осциллограмме показан входной синусоидальный сигнал (рис. 117, *a*), на средней (рис. 117, *б*) — ограниченный сигнал после сумматора. Ясно видна ступенчатая структура сигнала. «Ступеньки» сглаживаются выходным ФНЧ, и на выходе всего уст-

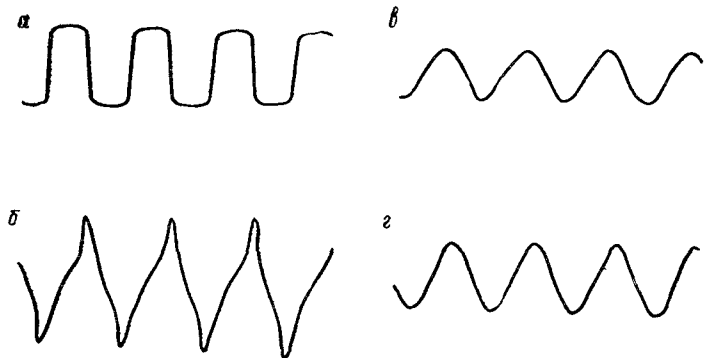
ройства получается почти синусоидальное колебание, показанное на нижней осциллограмме (рис. 117,з). Существенное отличие выходного сигнала от входного состоит лишь в том, что при изменениях амплитуды входного сигнала амплитуда выходного не изменяется. Она составляет около 0,25 В.

Фазовый ограничитель последовательного действия работает на несколько ином принципе. Входной звуковой сигнал сначала ограничивается по амплитуде, и получившееся прямоугольное напряжение подается на единственную фазосдвигающую цепочку. Ее фазовый сдвиг изменяется от нуля на очень низких частотах до  $180^\circ$  на высоких. Собственная частота цепочки, на которой фазовый сдвиг составляет  $90^\circ$ , выбирается около 500 Гц. При прохождении через цепочку ограниченного НЧ сигнала гармоники получают фазовый сдвиг около  $70...100^\circ$  относительно основной частоты. Форма прямоугольного сигнала при этом сильно искажается, и гармоники, ранее формировавшие крутые фронты, теперь образуют выбросы около вершин синусоидального напряжения основной частоты. Эти выбросы срезаются вторым ограничителем.

Практическая схема устройства дана на рис. 118. Первый ограничитель содержит резистор  $R1$  и встречно-параллельные диоды  $VD1, VD2$ . Вместо трансформатора в фазовращателе применен фазоинверсный каскад на транзисторе  $VT1$ , имеющий повышенное входное сопротивление и не шунтирующий первый ограничитель. Подстроечный резистор фазосдвигающей цепочки  $R5C2$  позволяет подобрать ее собственную частоту по наилучшей форме выходного сигнала. Далее сигнал подается на второй ограничитель  $R6VT3VD4$  и эмиттерный повторитель  $VT2$ , согласующий высокое сопротивление ограничителя с низким выходным. На выходе устройства включен ФНЧ  $C6L1C7$  с характеристическим сопротивлением 500 Ом.

Формы сигналов в различных точках устройства показаны на осциллограммах рис. 119. По сравнению с ограничителем параллельного действия здесь получается несколько меньшее подавление гармоник, тем не менее форма выходного сигнала (рис. 119,з) близка к синусоидальной.

В заключение раздела необходимо заметить, что при подаче на вход ограничителя сигнала сложной формы,



**Рис. 119.** Формы сигналов на выходах цепей устройства:

**а** — первого ограничителя; **б** — фазовращателя; **в** — второго ограничителя; **г** — фильтра нижних частот (выходной сигнал)

содержащего несколько частотных компонент с разной амплитудой, форма сигнала на выходе будет приближаться не к входной, а к синусоидальной. Это свойство любого ограничителя — сильные частотные компоненты в нем подавляют слабые, и на выходе остается преимущественно одна компонента с максимальной амплитудой.

## 7. ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ГЕТЕРОДИНЫ

Качество сигнала, излучаемого в эфир радиостанцией, — это ее лицо, ее «визитная карточка». Оно во многом определяется задающим генератором. Требования, предъявляемые к нему, общеизвестны: это прежде всего высокая стабильность частоты. Уход частоты за время проведения самой долгой связи не должен превосходить 50...100 Гц, лишь в этом случае корреспондент не будет вынужден подстраивать приемник. Относительная нестабильность частоты при таком уходе должна быть не хуже  $5 \cdot 10^{-5}$  в диапазоне 160 м и  $3 \cdot 10^{-6}$  в диапазоне 10 м. Если первую цифру получить сравнительно несложно, то вторую — можно лишь при тщательном выборе схемы, проектировании и изготовлении генератора. Другое, не менее важное требование

состоит в отсутствии модуляции сигнала генератора шумом, фоном, изменениями напряжения питания и т. д.

Посмотрим, как удовлетворить поставленным требованиям. Любой генератор содержит колебательную систему и активный элемент, служащий для усиления мощности сигнала, снимаемого с этой системы. Усиленный сигнал через цепь обратной связи подается снова в колебательную систему, компенсируя потери, обратно пропорциональные ее добротности. Наивысшую добротность имеют кварцевые резонаторы, да и параметры кварца мало зависят от температуры. Поэтому кварцевые генераторы могут иметь относительную нестабильность частоты до  $10^{-7}$ . Но такой генератор с помощью внешних цепей нельзя перестраивать по диапазону более чем на 0,1...0,3%, что намного меньше ширины любительских КВ диапазонов (1,5...6%). Поэтому любители на КВ чаще используют LC генераторы с перестраиваемым контуром.

Для возбуждения колебаний в контуре надо выполнить два условия: баланс амплитуд и баланс фаз. Первое условие требует, чтобы энергия, подводимая к контуру от активного элемента, в точности равнялась потерям энергии в самом контуре и цепях связи с другими элементами генератора. При более слабой обратной связи колебания затухают и генерация прекращается, а при более сильной — амплитуда колебаний растет и активный элемент (обычно транзистор) либо входит в насыщение, либо закрывается напряжением, вырабатываемым цепью стабилизации амплитуды. В обоих случаях усиление уменьшается, восстанавливая баланс амплитуд. Связь контура с остальными элементами схемы генератора выгодно делать слабой, чтобы возможные нестабильности этих элементов меньше влияли на частоту колебаний. Вносимые цепями связи потери в контур получаются малыми, а его нагруженная добротность — максимально высокой.

Условие баланса фаз состоит в том, чтобы колебания, усиленные активным элементом, подводились к контуру синфазно с его собственными. Следовательно, общий фазовый сдвиг по петле обратной связи должен составлять  $0^\circ$ . Любой транзисторный усилитель вносит некоторую задержку усиливаемого сигнала из-за конечного времени прохождения носителей тока, влияния паразитных емкостей и т. д. Это приводит к запаздыва-

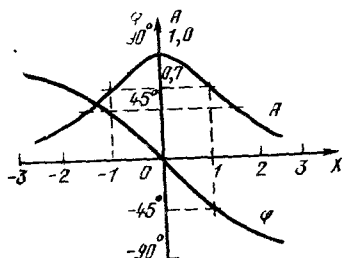


Рис. 120. АЧХ и ФЧХ колебательного контура

нию по фазе сигнала обратной связи. Оно тем меньше, чем больше отношение граничной частоты транзистора к генерируемой частоте. Поэтому в задающих генераторах следует применять транзисторы с граничной частотой по крайней мере в 10—20 раз выше генерируемой. Оставшийся фазовый сдвиг компенсируется контуром. На рис. 120 приведены АЧХ и ФЧХ одиночного колебательного контура. По оси абсцисс отложена относительная расстройка

$$x = \frac{2 \Delta f}{f_0} Q. \quad (68)$$

При  $x=1$  амплитуда колебаний падает до 0,7 резонансного значения, а фазовый сдвиг достигает  $45^\circ$ . В реальном генераторе колебания происходят не на собственной частоте контура, а на той, где его фазовый сдвиг противоположен и равен сдвигу фазы в активном элементе и цепях связи. Имеющееся частотное отклонение тем меньше, чем круче фазовая характеристика контура, а следовательно, и больше его добротность. Таким образом, существенного улучшения стабильности частоты можно добиться, применив контур высокой добротности и высокочастотный транзистор, как можно слабее связанный с контуром.

Остается еще собственная нестабильность резонансной частоты контура. Она вызвана изменениями температуры и механической нестабильностью элементов. Изменение индуктивности и емкости при нагреве на  $1^\circ\text{C}$  характеризуют температурными коэффициентами индуктивности и емкости (ТКИ и ТКЕ). В правильно спроектированном генераторе они должны быть равны и противоположны по знаку — в этом и состоит принцип

температурной компенсации. ТКИ всех катушек, как правило, положителен, что объясняется увеличением их геометрических размеров при нагреве. Наименьший ТКИ у катушек с керамическими каркасами, изготовленных методом вжигания проводящих витков. Небольшой ТКИ и у катушек, намотанных на керамических каркасах с большим натяжением провода. Отрицательным ТКЕ обладают керамические конденсаторы с красным ( $-700 \cdot 10^{-6}$ ) и голубым ( $-50 \cdot 10^{-6}$ ) цветом окраски.

Обычно в контур включают основной конденсатор с небольшим ТКЕ (серый или голубой) и термокомпенсирующий конденсатор меньшей емкости с большим отрицательным ТКЕ (красный). Подбирая соотношение их емкостей, добиваются примерного постоянства резонансной частоты контура при нагреве. Очень важно защитить контур от тепловых потоков, циркулирующих внутри аппарата. Недопустим обдув деталей контура задающего генератора конвекционными или иными потоками воздуха. Лучше всего поместить контур в закрытую металлическую коробку-экран. Если ее сверху покрыть теплоизолирующим материалом (дерево, пенопласт), то из-за большой тепловой инерции конструкции температурные уходы частоты будут медленными и незаметными при обычной оперативной работе в эфире. В особо важных случаях контур или даже весь задающий генератор термостатируют.

Монтаж генератора надо выполнять жестким одножильным проводом, соединительные проводники должны быть по возможности короткими. Не следует выбирать контур с малой индуктивностью и большой емкостью — это не способствует повышению добротности и увеличивает влияние паразитной индуктивности выводов катушки и конденсаторов. Механическая конструкция генератора должна полностью исключать возможность хотя бы малого перемещения его деталей относительно друг друга. Лучше всего в этом отношении литые корпуса. Переменный конденсатор надо выбирать наилучшего качества или вообще отказаться от него, применив электронную настройку.

Рассмотрим теперь практические схемы задающих генераторов (гетеродинов). Несложен генератор на полевом транзисторе, выполненный по схеме индуктивной трехточки (схема Хартли), показанный на рис. 121.

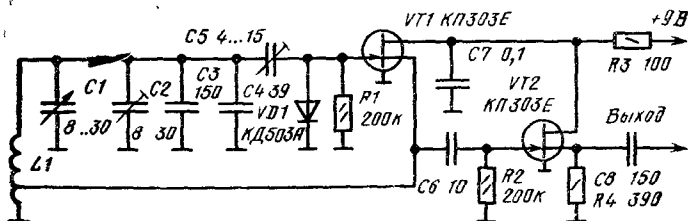


Рис. 121. Задающий генератор на полевых транзисторах

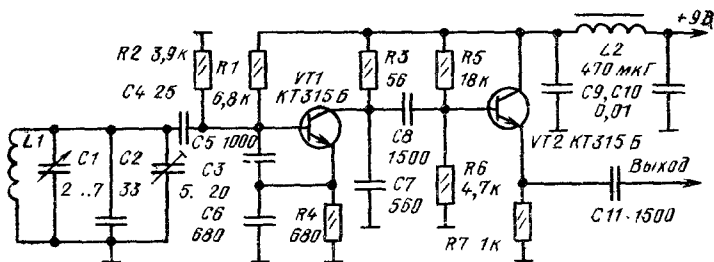


Рис. 122. Задающий генератор в биполярных транзисторах

Контур генератора содержит катушку  $L1$  и конденсаторы  $C1$ — $C4$ . Переменным конденсатором  $C1$  перестраивают генератор по диапазону, а подстроечным  $C2$  устанавливают среднюю частоту диапазона. Основную емкость контура составляют конденсаторы  $C3$  и  $C4$ , причем первый выбран с малым ТКЕ, а второй — с большим отрицательным. Связь контура с цепью затвора транзистора  $VT1$  регулируют подстроечным конденсатором  $C5$ , устанавливая его емкость минимальной, при которой еще существует генерация. Для стабилизации амплитуды колебаний служит диод  $VD1$ . Он выпрямляет ВЧ колебания и создает отрицательное смещение на затворе транзистора  $VT1$ . При возрастании амплитуды колебаний смещение увеличивается и усиление транзистора падает, уменьшая коэффициент обратной связи. Собственно обратная связь получается при протекании тока транзистора по части витков катушки  $L1$ . Отвод к истоку сделан от  $1/4$ — $1/5$  части общего числа витков, считая от заземленного вывода. Импеданс контура, пере-

считанный к отводу катушки, уменьшается в 16—25 раз, поэтому истоковая цепь транзистора также незначительно шунтирует контур.

Второй каскад генератора — буферный. Он нужен для ослабления влияния последующих каскадов на генерируемую частоту. Буферный каскад собран на полевом транзисторе *VT2* по схеме истокового повторителя. Благодаря высокому входному сопротивлению он практически не шунтирует контур задающего генератора. Этому же способствует малая емкость конденсатора связи *C6* и подключение его к истоковому отводу катушки. Напряжение питания генератора, как и любого другого задающего генератора или гетеродина, должно быть стабилизировано. При использовании высококачественных деталей в генераторе частотный дрейф получается менее 50 Гц в течение часа на диапазоне 3,5 МГц.

Задающий генератор можно собрать и на биполярных транзисторах. Одна из удачных схем приведена на рис. 122. В контур генератора входят элементы *L1* и *C1—C6*. Электроды транзистора подключены к делителю, составленному из конденсаторов *C4—C6*. Слабая связь с контуром получается благодаря выбору минимально возможной емкости конденсатора *C4* и значительной емкости конденсаторов *C5* и *C6*. Поскольку последние подключены параллельно переходам транзистора, влияние междуэлектродных емкостей значительно ослаблено. Сигнал на буферный повторитель снимается с небольшого сопротивления нагрузки *R3*, включенного в коллекторную цепь транзистора *VT1*. Выходное ВЧ напряжение генератора в диапазоне 7 МГц составляет 100...150 мВ.

Перестраивать частоту задающих генераторов можно не только переменным конденсатором, но и электронным способом — с помощью варикапа или, что лучше, варикапной матрицы. Схема ее включения показана на рис. 123. Матрицу можно составить и из двух отдельных варикапов, включив их так же, как показано на рисунке. Благодаря встречному включению варикапов для переменного тока уменьшается зависимость частоты от амплитуды высокочастотного напряжения.

Параметры контура под имеющуюся варикапную матрицу легко рассчитать. Например, для КВС111Б емкость изменяется от 20 до 40 пФ при изменении сме-

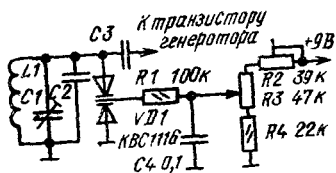


Рис 123 Схема электронной настройки

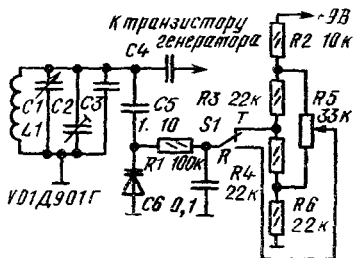


Рис 124 Схема электронного сдвига частоты

щения от 9 до 2 В. Изменение емкости составляет 20 пФ. Если перекрытие по частоте должно быть, скажем, 6%, то необходимое изменение емкости составит 12% (вдвое больше, так как индуктивность контура не изменяется). Отсюда находим полную емкость контура  $C = 20 \text{ пФ} / 0,12 = 167 \text{ пФ}$ . Индуктивность контура рассчитывается по общеизвестной формуле Томсона:  $L = 1 / (2\pi f)^2 C$ . Емкость варикапов и варикапных матриц других типов при различных напряжениях смещения можно оценить по приближенной формуле  $C = 2C_0 / \sqrt{u}$ , где  $C_0$  — паспортное значение емкости при напряжении смещения 4 В;  $u$  — напряжение смещения. Чтобы не ухудшилась стабильность частоты, напряжение смещения варикапов должно быть очень хорошо стабилизировано и отфильтровано.

Подобную же цепь можно применить и для сдвига частоты генератора при переходе с приема на передачу. Варикап в этом случае подключается через конденсатор небольшой емкости, поскольку требуемый сдвиг частоты невелик. Схема цепи показана на рис. 124. В положении переключателя  $S1$  «Т» (передача) на варикап подается фиксированное напряжение смещения с делителя  $R3R4$ . При переходе на прием (положение «Р») смещение изменяется переменным резистором  $R5$ , сдвигая частоту. Пределы перестройки можно подобрать, изменяя емкость конденсатора  $C5$  или соотношение сопротивлений делителя  $R2—R6$ . В этой цепи вместо варикапа любого типа можно использовать и обычные кремниевые диоды, например серий Д101—Д105, собственная емкость которых также изменяется при изменении запирающего

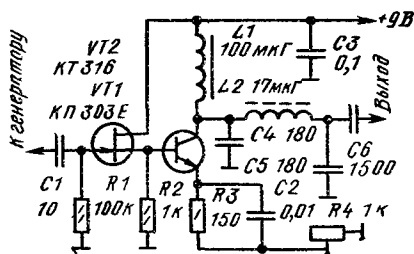


Рис. 125. Составной бу-  
ферный каскад

напряжения, хотя и в значительно меньших, чем у вари-  
капа, пределах.

Значительно ослабить влияние последующих каска-  
дов на частоту генератора можно, применив двухкас-  
кадный буферный усилитель по схеме рис. 125. Первый  
транзистор (полевой) включен по схеме истокового  
повторителя. Он обладает высоким входным сопротив-  
лением. Второй каскад — обычный усилитель на бипо-  
лярном транзисторе *VT2*. Его нагрузкой служит дрос-  
сель *L1*, который на низкочастотных диапазонах можно  
заменить резистором с сопротивлением 300...900 Ом, на  
ВЧ диапазонах — настроенным колебательным конту-  
ром. На выходе каскада включен фильтр гармоник  
*L2C4C5*, его данные приведены для диапазона 3,5 МГц.  
Для других диапазонов емкости и индуктивность филь-  
ра изменяются обратно пропорционально частоте. Вы-  
ходное ВЧ напряжение (0,1...0,5 В) устанавливают под-  
строечным резистором *R4*.

Для повышения чувствительности и реальной селек-  
тивности приемника важен низкий уровень шумов гете-  
родина. Низкочастотные шумы транзисторов гетеродина  
слабо модулируют его сигналы по амплитуде и фазе.  
Детектируясь в смесителе, эти шумы могут увеличить  
общий уровень шума приемника, а смешиваясь с сиг-  
налами мощных внеполосных стаций — вызвать явле-  
ние шумовой модуляции. Для понижения уровня шума  
гетеродина целесообразно применять малошумящие  
транзисторы, шунтировать их переходы по низкой часто-  
те конденсаторами большой емкости и выбирать такой  
вид связи гетеродина со смесителем, который препятст-  
вует непосредственному проникновению НЧ компонент

шума в УЗЧ. Хорошие результаты дает связь через высокочастотный трансформатор, худшие — через конденсатор малой емкости.

## 8. УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Усилитель мощности передающей части трансивера можно выполнить как на лампах, так и на транзисторах. Ламповые усилители управляются напряжением и требуют высокого сопротивления нагрузки. Поэтому между их каскадами устанавливают колебательные контуры сравнительно высокой добротности. Часто они настолько узкополосны, что требуют перестройки по диапазону. Зато получается высокое подавление гармоник и других побочных продуктов усиления. В отличие от ламповых, транзисторный усилительный каскад имеет низкое входное сопротивление (вплоть до долей ома) и требует низкого сопротивления нагрузки. Это токовый усилитель, и схемы согласования каскадов получаются совсем иными. Транзисторные усилители гораздо шире по полосе, чем ламповые, фильтрация побочных продуктов усиления у них гораздо хуже и требуется применять специальные меры (устанавливать фильтры) для подавления внеполосных излучений.

По режиму работы различают усилители классов А, АВ, В и С. На рис. 126 показан график зависимости анодного (коллекторного, стокового) тока от напряжения на управляющей сетке (базе, затворе). В классе А рабочую точку выбирают на линейной части характеристики. При этом получают наименьшие искажения сигнала, но кпд усилителя низок из-за значительного тока покоя  $i_0$ . По мере увеличения смещения и амплитуды входного ВЧ сигнала усилитель переходит последовательно в классы АВ, В и С. Класс В соответствует положению рабочей точки на нижнем сгибе характеристики. Угол отсечки тока, измеряемый в градусах, как доля полупериода возбуждающего напряжения, в течение которой протекает анодный ток, составляет при этом  $90^\circ$ . В классе С (угол отсечки меньше  $90^\circ$ ) при отсутствии ВЧ сигнала усилитель полностью заперт и анодный ток покоя отсутствует. Этот класс характеризуется наивысшим кпд.

Возникает естественный вопрос: если в классах АВ—С

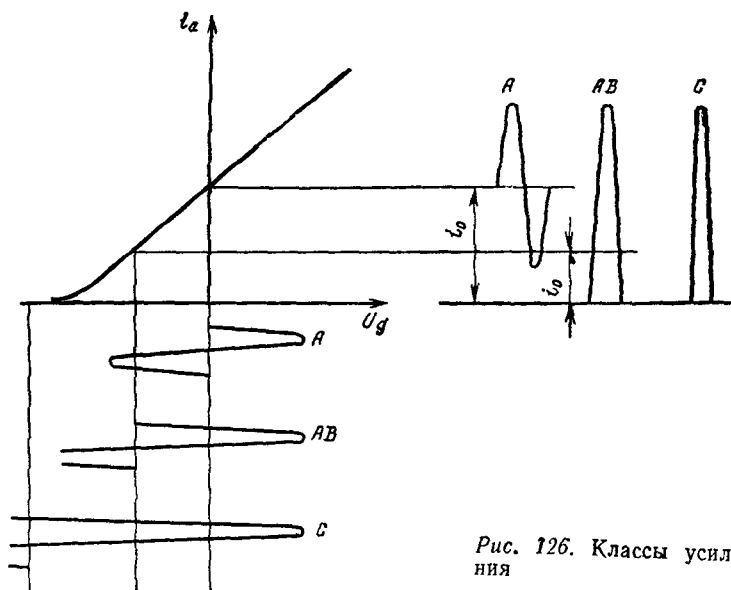


Рис. 126. Классы усиления

анодный ток носит характер коротких импульсов (рис. 126), то как получить в антенне синусоидальный ток? Эту задачу выполняет выходной колебательный контур. Запасая энергию импульсов тока, он отдает ее в антенну в течение всего периода колебания. Следовательно, для получения малых искажений синусоидальных колебаний ВЧ сигнала, что соответствует малому содержанию гармоник, добротность выходного контура не должна быть малой. Если получить достаточную добротность контура (не менее 10...20) трудно, как это часто бывает в транзисторных каскадах, надо выполнить выходную цепь в виде ФНЧ (П-контур) или двух-, трехконтурного полосового фильтра.

Для усиления мощности телеграфных сигналов, уровень которых постоянен, пригодны усилители, работающие в любом классе усиления. Ввиду высокого к.п.д. предпочтителен класс С. А для усиления SSB сигналов класс С непригоден, поскольку амплитудная характеристика усилителя, работающего в этом классе, очень нелинейна при малых уровнях сигнала, что часто бывает при передаче SSB сигнала. В телефонных трансиверах используют усилители мощности, работающие только в

классе АВ. При больших уровнях сигнала усилитель входит в насыщение, и выходная мощность уже не растет при увеличении возбуждения. Заход в область насыщения возможен в телеграфных усилителях, но недопустим в однополосных, поскольку при этом искажается огибающая *SSB* сигнала. Описанные причины приводят к тому, что однополосные усилители при прочих равных условиях работают с худшим кпд и отдают меньшую мощность, чем телеграфные.

При работе выходного каскада нельзя не учитывать реакцию выходной цепи. На пиках импульсов анодного тока напряжение на аноде минимально, поскольку мгновенное напряжение на контуре вычитается из напряжения анодного питания  $E_n$ . Это снижает амплитуду импульса анодного тока и приводит к появлению провала на его вершине (рис. 127). Если сопротивление нагрузки мало и переменное напряжение на контуре меньше напряжения питания, искажения формы импульсов тока нет, но каскад не отдает максимально возможной мощности. Такой режим называется недонапряженным. При оптимальном сопротивлении нагрузки  $R=R_0$  форма импульсов слегка искажена, а переменное напряжение на контуре почти равно напряжению питания. Это критический, наиболее благоприятный режим. Перенапряженный режим получается при  $R>R_0$ , например при недостаточной связи выходного контура с антенной, когда эквивалентное сопротивление контура слишком велико. Переменное напряжение на контуре при этом больше напряжения питания, так что на пиках мгновенное анодное напряжение становится отрицательным и ток через лампы прекращается.

Перенапряженный режим характеризуется глубокими провалами импульсов тока, часто до нуля. В транзисторных каскадах изменение полярности напряжения коллекторного перехода приводит к его открыванию, и запасенная в выходном контуре мощность поступает обратно в цепи предварительного каскада, нарушая его работу. В перенапряженном режиме падает отдаваемая мощность, возрастает излучение гармоник, увеличиваются искажения огибающей, а в транзисторных каскадах из-за перенапряжений возможен пробой переходов. Вот почему транзисторные каскады нельзя настраивать без нагрузки. Сопротивление нагрузки  $R$  определяется входным сопротивлением антенны, трансформированным

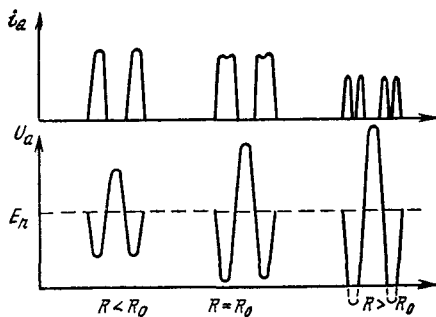


Рис. 127. Режим усилителя мощности

выходным контуром или фильтром. Подбор оптимального коэффициента трансформации, как видно из приведенного описания, важен для нормальной работы выходного каскада и получения в антенне максимально возможной мощности.

Ориентировочно рассчитать выходной каскад можно, задавшись выходной мощностью и напряжением питания. Полагая для критического режима  $U=0,9 E_n$ , находим амплитуду ВЧ напряжения на контуре  $U$ . Амплитуда первой гармоники тока в контуре составит:  $I=2P/U$ , где  $P$  — выходная мощность. Затем определяем оптимальное сопротивление нагрузки каскада  $R_0=U/I$ . Амплитуду импульсов и постоянную составляющую анодного тока можно найти, пользуясь коэффициентами разложения косинусоидальных импульсов, приведенными в табл. 8:

$$I=\alpha_1 I_{\max}, \quad I_0=\alpha_0 I_{\max}.$$

Таблица 8

| Угол отсечки, град | 120  | 90   | 60   |
|--------------------|------|------|------|
| Класс усиления     | AB   | B    | C    |
| $\alpha_1$         | 0,53 | 0,5  | 0,39 |
| $\alpha_0$         | 0,4  | 0,32 | 0,22 |

Выбранные лампы или транзистор должны отдавать максимально допустимый ток не менее  $I_{\max}$ . В заключение определяют мощность, подводимую от источника питания  $P_0=I_0 E_n$  и к.п.д.  $\eta=P/P_0$ . Реальный к.п.д. и

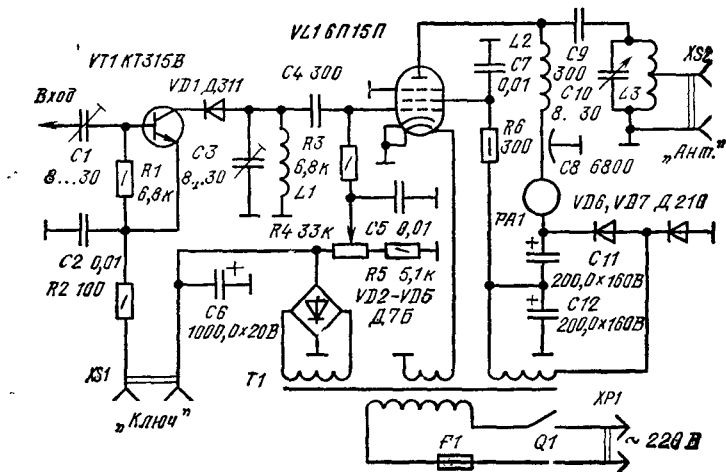


Рис. 128. Транзисторно-ламповый усилитель мощности

отдаваемая в антенну мощность будут несколько ниже из-за потерь в выходном контуре.

Рассмотрим практические схемы усилителей мощности. Схема транзисторно-лампового усилителя с подводимой мощностью 10 Вт для диапазона 10 м показана на рис. 128. Предварительный усилитель (драйвер) собран на транзисторе *VT1*. На его вход достаточно подать сигнал менее 1 В от буферного каскада или умножителя частоты. Транзистор работает в режиме класса *C* без начального смещения. Напряжение питания на него подается от низковольтного выпрямителя через телеграфный ключ, подсоединяемый к гнездам *XS1*. Усиленный сигнал выделяется контуром *L1C3*, настроенным на среднюю частоту диапазона 28...29,7 МГц. Диод *VD1* препятствует отпиранию коллекторного перехода в случае перенапряженного режима и тем самым значительно уменьшает влияние нагрузки на предыдущие каскады. При нормальном режиме диод открыт коллекторным током транзистора и не мешает его работе. Смещение на сетку лампы выходного каскада *VL1* подается с потенциометра *R4* и устанавливается таким, чтобы полностью запереть лампу при отжатом ключе. Анодная цепь лампы собрана по схеме параллельного питания. Постоянная составляющая тока проходит через дрос-

сель  $L2$ , а переменная ответвляется в выходной контур  $L3C10$  через конденсатор  $C9$ . Анодные и экранные цепи лампы питаются от выпрямителя на диодах  $VD6$ ,  $VD7$ , включенных по схеме удвоения напряжения. Это позволило подать на анод  $+300$  В, а на экрannую сетку  $+150$  В без использования гасящих сопротивлений или делителей, рассеивающих значительную мощность.

Катушка  $L1$  и дроссель  $L2$  намотаны на керамических каркасах диаметром 8 мм. Каркасами могут служить керамические трубочки или стержни резисторов  $BC-2$ .  $L1$  содержит 15 витков провода ПЭЛ 0,5, длина намотки 15 мм, а дроссель наматывается виток к витку проводом ПЭЛШО 0,25 в один слой до заполнения каркаса, длина намотки 35...40 мм. Катушка выходного контура  $L3$  содержит 15 витков голого медного или посеребренного провода диаметром 0,8...1 мм. Она намотана на ребристом керамическом каркасе со средним диаметром витка 20 мм и длиной намотки 45 мм. Отвод к антенне с сопротивлением 75 Ом сделан от 2,5 витка, считая от заземленного вывода катушки. Трансформатор питания  $T1$  самодельный. Он намотан на сердечнике  $Ш20 \times 28$ . Первичная обмотка содержит 1630 витков провода ПЭЛ 0,25, вторичная высоковольтная 900 витков ПЭЛ 0,17, вторичная низковольтная 100 витков ПЭЛ 0,44 и накальная 48 витков ПЭЛ 0,69.

При монтаже передатчика дроссель  $L2$  и катушку  $L3$  следует расположить сверху шасси рядом с лампой. Анодный провод выводится в отверстие около лепестка ламповой панельки. Контур  $L1C3$  располагают в подвале шасси, рядом с панелькой со стороны сеточного вывода. Выводы блокировочного конденсатора  $C7$ , укоротив их до минимальной длины, припаивают непосредственно к лепесткам панельки, а сам конденсатор располагают между анодным и сеточным выводами лампы. Такая конструкция сводит к минимуму связь входных и выходных цепей мощного каскада и позволяет обойтись без экранировки катушек. Налаживание усилителя сводится в основном к настройке контуров по максимуму отдаваемой мощности. Положение отвода катушки  $L3$  к антенне подбирают так, чтобы при настройке выходного контура в резонанс анодный ток уменьшался на 10...15%. Это примерно соответствует критическому режиму анодной цепи.

Подобный же усилитель можно собрать и на другие

диапазоны. Схема остается прежней, изменяются лишь данные контуров. При пересчете полезно пользоваться следующим правилом: емкость контура увеличивается пропорционально длине волны, а число витков катушки — пропорционально корню квадратному из этой величины, причем диаметр и длина намотки остаются прежними. Соответственно уменьшается и диаметр провода. Например, при переходе с диапазона 10 м на 40 м емкости надо увеличить вчетверо, а число витков вдвое. На НЧ диапазонах надо также увеличить емкость разделительных конденсаторов  $C1$ ,  $C4$  и  $C9$ , хотя она и не критична.

Остановимся на практических схемах транзисторных усилителей мощности. Они, как правило, широкополосны, имеют низкие входное и выходное сопротивления, усиление их меньше, чем ламповых. В телеграфных передатчиках удобно соединять по постоянному току выводы базы и эмиттера, например дросселем. Транзистор в этом случае работает в классе  $C$  с высоким кпд и хорошей термостабильностью, но требует большего напряжения возбуждения, в связи с чем может увеличиться общее число каскадов. Для усиления  $SSB$  сигналов (класс  $AB$ ) начальное смещение необходимо.

Схема простого усилителя мощности телеграфного передатчика, разработанного  $UA3ALW$  на диапазон 160 м, приведена на рис. 129 [24]. Предоконечный каскад ( $VT1$ ), усиливающий относительно слабый сигнал, работает с небольшим начальным смещением на базе, задаваемым делителем  $R1R2$ . Входное сопротивление окончного каскада очень мало, поэтому для межкаскадного согласования включено Г-образное звено — контур  $L2C3$ . Входное сопротивление  $R_{вхл}$  транзистора  $VT2$  включено в контур последовательно. Тогда со стороны коллекторной цепи транзистора  $VT1$  трансформированное сопротивление оказывается равным  $\rho^2/R_{вх}$ , где  $\rho$  — характеристическое сопротивление контура  $\rho = \omega L = 1/\omega C$ . Подобное же звено можно использовать и для согласования высокоомных антенн с низкоомным выходом передатчика. В данном случае выход рассчитан на подключение согласованного с антенной кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом.

Выходной П-контур  $L5C6C7$  подавляет гармоники и согласует сопротивление кабеля с выходным сопротивлением окончного каскада. Отдаваемая в антенну мощ-

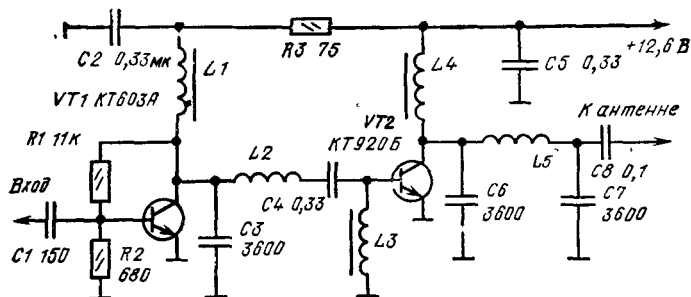


Рис. 129. Транзисторный усилитель мощности

ность достигает 8 Вт при потребляемом токе не более 1,5 А. Транзистор КТ603 можно заменить на КТ608, КТ920Б — на КТ925, КТ921, КТ922. Можно использовать и транзистор КТ903, но на его базу надо подать небольшое начальное напряжение смещения резисторным делителем аналогично тому, как это сделано в предоконечном каскаде. Сопротивления резисторов делителя 24 кОм и 120 Ом. Данные катушек и дросселей усилителя приведены в табл. 9. Дроссели применены фабричного изготовления, но можно изготовить и самодельные, рассчитав их число витков по формуле для индуктивности цилиндрических катушек:

$$L = 0,001DN^2 / (l/D + 0,44),$$

где  $D$  — диаметр намотки, мм;

$l$  — длина намотки, мм;

$N$  — число витков;

$L$  — индуктивность, мкГ.

Таблица 9

| Параметры           | $L1$ | $L2$ | $L3$ | $L4$ | $L5$ |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Индуктивность, мкГ  | 20   | 2,2  | 6    | 20   | 2,2  |
| Число витков        | —    | 17   | —    | —    | 44   |
| Диаметр провода, мм | —    | 0,49 | —    | —    | 0,66 |
| Диаметр намотки, мм | —    | 11   | —    | —    | 14   |
| Длина намотки, мм   | —    | 9    | —    | —    | 9,5  |

Для трансформации входных и выходных сопротивлений транзисторных каскадов можно с успехом применить ВЧ трансформаторы на ферритовых кольцах, как это сделано в усилителе мощности телеграфного транс-

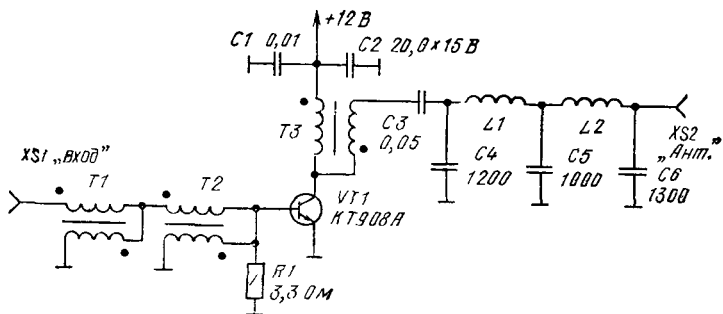


Рис. 130. Усилитель мощности с согласующими трансформаторами

вера прямого преобразования на диапазон 80 м *UY5DJ* (рис. 130) [25]. Малое входное сопротивление окончного каскада (*VT1*) повышается двумя широкополосными трансформаторами *T1* и *T2* в 16 раз. Выходное сопротивление каскада также мало, оно согласуется с выходным фильтром трансформатором *T3*. На выходе передатчика установлен двухзвенный фильтр нижних частот *C4L1C5L2C6*. Коллекторный ток выходного транзистора контролируется стрелочным прибором *РА1* с током полного отклонения не менее 2А. Отдаваемая в 50-омную антенну мощность составляет 10 Вт. В выходном каскаде вместо указанного можно использовать транзисторы *КТ802*, *КТ803*, *КТ805*, *КТ903*. Данные катушек и трансформаторов усилителя указаны в табл. 10. Трансформаторы *T1* и *T2* намотаны двумя скрученными вместе проводами, а трансформатор *T3* — четырьмя, по два провода параллельно в каждой обмотке. Начала обмоток на принципиальной схеме показаны точками. Аналогичная описанной техника согласования каскадов транзисторного усилителя пригодна и для высокочастотных диапазонов, нужны лишь более высокочастотные транзисторы и ферритовые кольца.

В маломощных трансиверах дециметрового диапазона хорошие результаты дают многоэмиттерные СВЧ транзисторы. Схема предоконечного и окончного каскадов телефонного передатчика показана на рис. 131. Начальные токи транзисторов *VT1* и *VT2* (при отсутствии ВЧ сигнала) составляют соответственно 10 и 15 мА. Они подбираются резисторами *R1* и *R3*. Меж-

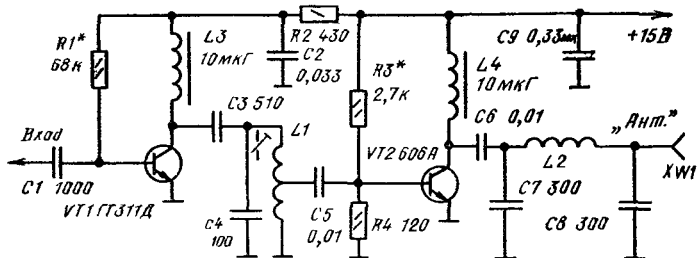


Рис. 131 Усилитель мощности диапазона 10 м

каскадное согласование достигается автотрансформаторным включением базы выходного транзистора в контур  $L1C4$ . Для фильтрации гармоник на выходе усилителя включен П-контур  $C7L2C8$ . Катушки усилителя намотаны на каркасах диаметром 8 мм проводом ПЭЛ 0,7. Катушка  $L1$  содержит 7, а  $L2$  5 витков. Длина намотки 8 мм. В выходном каскаде транзистор КТ606 отдает мощность до 1 Вт, а транзисторы КТ904 и КТ907 — до нескольких ватт. В последнем случае предоконечный каскад лучше собрать на транзисторе КТ606 и повысить напряжение питания до 24 В.

Таблица 10

| Катушка | Индуктивность, мкГ | Провод   | Число витков  | Магнитопровод                                |
|---------|--------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|
| L1, L2  | 4                  | ПЭВ 0,8  | 11            | Стержень $\varnothing 8 \times 15$<br>М400НН |
| T1, T2  | —                  | ПЭВ 0,47 | $2 \times 12$ | K10 $\times 6 \times 4$ М1000НН              |
| T3      | —                  | ПЭВ 0,47 | $2 \times 12$ | K20 $\times 10 \times 6$ М1000НН             |

Во всех усилителях с выходной мощностью более 0,5 Вт выходной, а часто и предоконечный транзисторы надо устанавливать на радиаторах. Их площадь должна быть достаточной, чтобы транзисторы не перегревались даже при длительной работе на передачу. Многоэмиттерные транзисторы и им подобные с изолированным от выводов корпусом просто привинчиваются к шасси. Если же корпус транзистора соединен с коллекторным выводом, между корпусом и шасси (радиатором) надо проложить слюдяную прокладку. Образовавшаяся

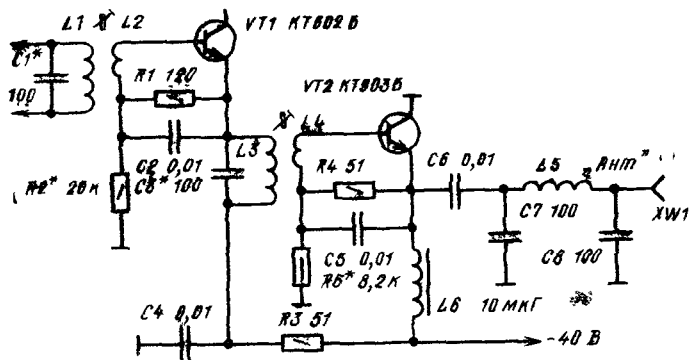


Рис. 132. Усилитель мощности с заземленными коллекторами транзисторов

емкость составит часть емкости первого конденсатора П-контура. Это вполне допустимо на НЧ диапазонах. На ВЧ диапазонах лучше применить схему включения транзисторов рис. 132. Коллекторы предоконечного и окончного каскадов здесь соединены с шасси, а для межкаскадной связи служат катушки связи или обмотки ВЧ трансформаторов, изолированные от общего провода.

Усилитель мощности рис. 132 отдает в антенну мощность 5...6 Вт в диапазоне 10 м при потребляемом токе до 0,35 А. При этом напряжение возбуждения на контуре  $L1C1$  должно составлять 10...12 В. Начальный ток транзисторов  $VT1$  и  $VT2$  устанавливается подбором резисторов  $R2$  и  $R5$  около 10 и 40 мА соответственно. При подборе резисторов надо остерегаться замыканий цепи базы на шасси, так как это немедленно приводит к порче транзистора. Катушки  $L1$ ,  $L3$  и  $L5$  содержат по 8 витков провода ПЭЛ 1,0, намотанных виток к витку на каркасах диаметром 7,5 мм. Катушки связи  $L2$  и  $L4$  содержат по 3—4 витка любого изолированного провода и намотаны поверх соответствующих контурных катушек. Для межкаскадной связи лучше подходят ВЧ трансформаторы с настроенной первичной обмоткой, намотанные на ферритовых кольцах с магнитной проницаемостью около 50...100. Числа витков уточняются экспериментально. Для увеличения выходной мощности до 30 Вт можно добавить еще один каскад на транзисторе КТ903, собранный по аналогичной схеме.

Несколько слов необходимо сказать о монтаже и налаживании усилителей мощности. В транзисторных усилителях паразитные связи и наводки «по воздуху» проявляются заметно слабее, чем в ламповых, благодаря низкому полному сопротивлению цепей и меньшему усилению каскадов. Зато связь по проводам питания может оказаться значительной. Транзисторные каскады потребляют большой ток, в этих условиях установка развязывающих резисторов невыгодна, а иногда и просто невозможна. Вместо них часто применяются дроссели. Блокировочные конденсаторы надо устанавливать вблизи коллекторных цепей, чтобы ВЧ токи замыкались на общий провод (шасси) и не протекали по проводам питания. Полезно включать параллельно несколько блокировочных конденсаторов различной емкости, чтобы эффективно развязать и ВЧ и НЧ токи. Эти меры способствуют предотвращению самовозбуждения на сверхвысоких и низких частотах. На провода питания полезно надевать ферритовые бусинки (миниатюрные колечки), увеличивающие индуктивность и ВЧ потери в проводе.

Располагать каскады усилителя мощности целесообразно в линейку на дюралюминиевом шасси. Удобнее всего сделать навесной монтаж на выводах мощных транзисторов, монтажных лепестках и стойках. На ВЧ диапазонах хорошо использовать опорные и проходные блокировочные конденсаторы. Между каскадами иногда может потребоваться установка экранирующих перегородок.

При налаживании усилителя мощности надо постоянно контролировать токи выходного и настраиваемого каскада — ведь транзисторы в отличие от ламп не терпят даже кратковременных перегрузок. Нельзя включать транзисторный усилитель без эквивалента антенны, с ненастроенной или несогласованной антенной. Это может привести к перенапряжениям в выходном контуре и пробое транзистора. Короткие замыкания в цепи антенны почти так же опасны, как и работа без нагрузки. При неизвестном сопротивлении нагрузки следует постепенно увеличивать возбуждение усилителя мощности, контролируя и ток выходного каскада, и ВЧ напряжение на коллекторе.

Собственно, налаживание сводится к установке токов покоя при снятом возбуждении и настройке всех контуров в резонанс по максимуму отдаваемой в экви-

валент мощности. После настройки надо снять возбуждение и убедиться в отсутствии паразитных колебаний—выходное напряжение должно быть равно нулю. Еще лучше проконтролировать отсутствие паразитного самовозбуждения с помощью какого-либо независимого приемника, желательно с широким диапазоном перестройки. С этой целью отключают питание задающего генератора, а антенну приемника (отрезок изолированного провода) располагают вблизи промежуточных или выходного каскада налаживаемого усилителя мощности. Паразитные колебания проявляются в приемнике сильным шумом, свистом или фоном.

В последнее время стали доступны мощные СВЧ транзисторы. В КВ диапазоне они дают большое усиление, что сокращает общее число каскадов усилителя мощности. Но вместе с тем возрастает и опасность самовозбуждения каскадов на ультравысоких и сверхвысоких частотах. Резонансными контурами в этом случае оказываются отрезки линий передачи, образованные монтажными проводниками, проложенными к электродам транзистора. Иногда СВЧ возбуждение проявляется только при нажатии ключа или разговоре перед микрофоном, когда транзистор открыт полезным сигналом. Возбуждение на СВЧ может сильно понизить к.п.д. каскада, исказить полезный сигнал и даже вывести транзистор из строя. Самовозбуждение устраняется изменением конфигурации и укорочением проводников к выводам транзистора, применением ферритовых бусинок или резисторов малого сопротивления, включенных непосредственно около выводов транзистора. Для распознавания возбуждения полезен хотя бы простейший резонансный волномер, позволяющий найти самовозбудившийся каскад и ориентировочно определить частоту возбуждения. Этот же волномер значительно ускоряет и облегчает настройку контуров передатчика на рабочие частоты. Волномер содержит параллельный резонансный контур, образованный конденсатором переменной емкости 100...200 пФ и одной из сменных катушек индуктивности. К контуру присоединен простейший детектор на точечном маломощном диоде. Индикатором может служить тестер, включенный вольтметром на минимальном пределе измерения.

## Глава пятая

# ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГЕТЕРОДИННЫХ ПРИЕМНИКОВ

### 1. ПРОСТОЙ ПРИЕМНИК НА ДИАПАЗОН 10 м

Принципиальная схема приемника показана на рис. 133. На входе приемника установлен двухконтурный полосовой фильтр  $L1C3$  и  $L2C4$ . Для настройки контуров фильтра служат подстроечные конденсаторы  $C2$  и  $C5$ . Смеситель выполнен на встречно-параллельных диодах  $VD1$ ,  $VD2$ . Он связан с гетеродином через катушку связи  $L4$ . В колебательный контур гетеродина входят катушка  $L3$  и конденсаторы  $C9—C12$ . Частота гетеродина изменяется электронным способом переменным резистором  $R3$ . При изменении напряжения на базе транзистора гетеродина  $VT1$  изменяется и полное сопротивление коллекторной цепи (емкость, время дрейфа носителей), что и приводит к изменению частоты. Пределы перестройки гетеродина составляют 14,25...14,55 МГц, что соответствует принимаемому диапазону 28,5...29,1 МГц (SSB участок 10-метрового диапазона).

Сигнал звуковой частоты после смесителя выделяется фильтром  $L5C6C7$  с частотой среза 3 кГц. УЗЧ приемника выполнен по схеме с непосредственной связью. Для повышения чувствительности в первом каскаде установлен малошумящий транзистор  $VT2$ . Режим всех транзисторов УЗЧ по постоянному току устанавливает-

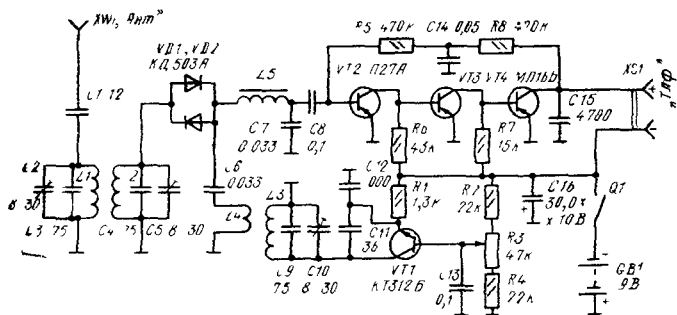


Рис. 133. Принципиальная схема простого приемника на 10 м

ся цепочкой обратной связи  $R5R8C14$ . Нагрузкой последнего каскада УЗЧ служат высокоомные телефоны, например ТА-4, имеющие сопротивление для постоянного тока 4,4 кОм. Низкоомные телефоны включать на выход приемника нельзя — это приведет к резкому увеличению потребляемого тока.

Питание приемник получает от двух батарей 3336Л, соединенных последовательно. Потребляемый ток не превышает 3 мА. Вместо указанных на схеме в приемнике можно применить следующие диоды и транзисторы (все с любыми буквенными индексами):  $VD1, VD2$  — КД503, КД509, КД514, КДС523;  $VT1$  — КТ312, КТ315;  $VT2$  — П27, П28;  $VT3, VT4$  — П13—П16; МП13—МП16, МП39—МП42. Желательно выбирать транзисторы с коэффициентом передачи тока не ниже 50...60.

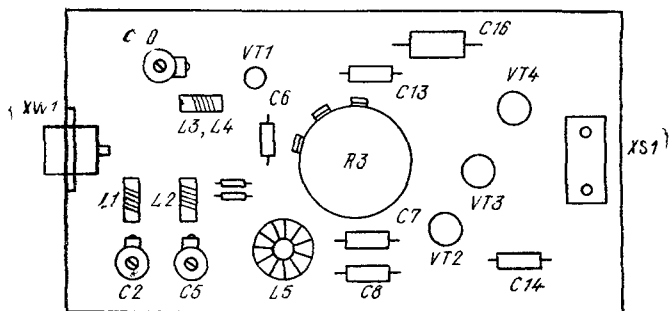
Катушки приемника намотаны на керамических каркасах диаметром 6 мм. Каркасами служат корпуса конденсаторов типа КБГ — у них следует отпаять щетки с выводами и удалить содержимое. Металлизированные колечки на краях получившейся керамической трубочки надо в одном месте сточить наждачным бруском, чтобы разорвать короткозамкнутый виток, находящийся рядом с катушкой. Оставшаяся часть металлизации пригодна для припайки выводов. Катушки  $L1$  и  $L2$  содержат по 7, а катушка  $L3$  — 14 витков провода ПЭЛ 0,44, намотанных виток к витку. Катушка связи  $L4$  содержит 2—3 витка провода ПЭЛШО 0,25, намотанных поверх витков катушки  $L3$  вблизи заземленного вывода. Катушка ФНЧ намотана на кольцо диаметром 18 мм из феррита 2000НН и содержит 270 витков провода ПЭЛШО 0,25.

Если кольцо имеет диаметр 10...12 мм, число витков надо увеличить до 300. При увеличении диаметра кольца число витков соответственно несколько уменьшается. Изменение магнитной проницаемости феррита вдвое приводит к изменению числа витков в  $\sqrt{2}$  раз. Катушку  $L5$ , в крайнем случае, можно заменить резистором с сопротивлением 1,3...1,8 кОм, что приведет к некоторой потере чувствительности и селективности приемника. Конденсаторы  $C1$ — $C5$  и  $C9$ — $C11$  должны быть керамическими, остальные конденсаторы и резисторы могут быть любых типов.

Описываемый приемник можно изготовить и на другие любительские диапазоны, увеличив число витков катушек  $L1$ — $L4$  и емкости конденсаторов  $C3$ ,  $C4$ ,  $C9$ ,  $C11$  и  $C12$ . Напомним, что при увеличении длины волны вдвое емкость должна увеличиваться также вдвое, а число витков катушки (при сохранении ее геометрических размеров) в  $\sqrt{2}$  раз. На низкочастотных диапазонах катушки наматываются способом «универсаль» или внавал между щечками. Подстроечные конденсаторы в этом случае целесообразно не устанавливать, а катушки подстраивать сердечниками. Диапазон электронной перестройки при возрастании емкости конденсаторов в контуре гетеродина сильно сужается, поэтому для настройки приемника вместо подстроечного конденсатора  $C10$  следует включить переменный конденсатор. Его емкость должна составлять 10...20% емкости контурного конденсатора  $C9$ . Тогда резистор  $R3$  будет служить «электрическим верньером».

Монтаж приемника выполнен на плате из одностороннего фольгированного гетинакса, одновременно служащей и передней панелью приемника. Ее размеры 190×80 мм. Все заземленные выводы припаиваются прямо к фольгированной поверхности. Для припайки других выводов служат небольшие прямоугольнички из того же материала, приклеенные к основной плате клеем БФ-2. Для увеличения жесткости монтажа транзисторы и другие детали можно также приклеить к плате, разумеется, через изолирующие бумажные прокладки. Расположение деталей показано на рис. 134. Разъем антенны  $XW1$  установлен на металлическом уголке.

Корпусом приемника служит дюралюминиевая коробка размерами 190×80×45 мм. На дне коробки с помощью гетинаксовой пластины закрепляются батареи



питания. Крышкой коробки служит монтажная плата — передняя панель приемника. Крепление платы к корпусу должно быть жестким и обеспечивать хороший электрический контакт, иначе может возникнуть нестабильность частоты гетеродина. Для облегчения поиска станций ручку настройки следует взять большого диаметра, например, от переключателя телевизионных каналов. Выключатель питания *Q1* совмещен с гнездами телефонов *XS1*.

Теперь, присоединив антенну, можно прослушивать эфир. Диапазон приемника устанавливают подстроечным конденсатором  $C10$ , а входной фильтр настраивают конденсаторами  $C2$  и  $C5$  по наибольшей громкости при-

ема. Для достижения максимальной чувствительности надо подобрать и число витков катушки связи  $L_4$ . С этой целью заранее наматывают 3—4 витка и закрепляют их клеем БФ-2. Затем, постепенно отматывая провод, добиваются максимальной громкости приема станций. Чувствительность правильно налаженного приемника достигает 0,5 мкВ. С помощью такого приемника на частоте 29,4 МГц принимались сигналы радилюбительских спутников «РС» и «Оскар». В полевых условиях антенной приемника может служить отрезок провода длиной 2,5 м (четверть волны), включенный в разъем антенны и протянутый к соседнему дереву. В помещении желательно использовать наружную антенну со снижением, выполненным из коаксиального кабеля.

## 2. ПРОСТОЙ ПРИЕМНИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

В однодиапазонном варианте приемник (рис. 135) содержит входной неперестраиваемый двухконтурный фильтр  $L1C1L2C2$ , смеситель на встречно-параллельных диодах  $VD1$ ,  $VD2$  и гетеродин, выполненный по схеме индуктивной трехточки на полевом транзисторе  $VT2$ . ФНЧ приемника с частотой среза около 3 кГц образован элементами  $L4C3C4$ . Для обеспечения минимальных потерь сигнала необходимо сквозное согласование сопротивлений антенны, входного фильтра, смесителя, ФНЧ и УЗЧ. Оптимальное значение сопротивлений, обеспечивающее достаточно близкий к единице коэффициент передачи смесителя и невысокий уровень его шума, лежит в диапазоне 3...10 кОм. Здесь учтены следующие факторы: при малых сопротивлениях для повышения коэффициента передачи смесителя приходится увеличивать мощность гетеродинного сигнала, что увеличивает как шум диода, так и шум гетеродина. Излишнее же повышение сопротивления хоть и увеличивает чувствительность, но несколько снижает помехоустойчивость. Кроме того, ФНЧ с высоким характеристическим сопротивлением труднее выполнить. Как компромисс, сопротивление выбрано около 3 кОм, а нагрузка ФНЧ несколько выше, что дает небольшой подъем АЧХ в области частот 2...3 кГц, улучшающий разборчивость

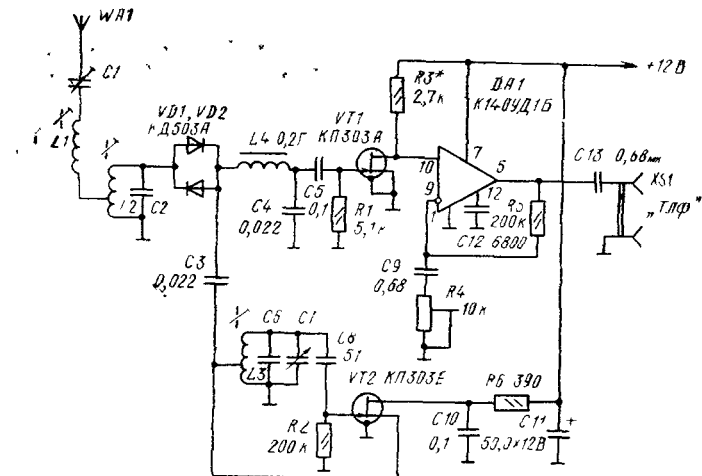


Рис. 135. Принципиальная схема приемника на современных деталях

речи. Согласование с антенной достигается подбором положения отвода катушки  $L_2$ , сделанного от  $1/5$ — $1/6$  общего ее числа витков.

УЗЧ приемника выполнен на маломощном полевом транзисторе  $VT_1$  и операционном усилителе  $A_1$ . Необходимое усиление устанавливается резистором  $R_4$  в цепи ООС. Кроме указанного подойдут и другие типы ОУ с соответствующими цепями коррекции. Для громкоговорящего приема на выходе можно включить составной эмиттерный повторитель, выполненный на комплементарной паре транзисторов. Данные катушек и контурных конденсаторов приемника приведены в табл. 11.

Таблица 11

| Диапазон, м | Число витков $L_1$ и $L_3$ | Число витков $L_2$ | Емкость $C_1$ , пФ | Емкость $C_2$ и $C_6$ , пФ |
|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 160         | 46                         | 23                 | 320                | 1500                       |
| 80          | 32                         | 16                 | 150                | 760                        |
| 40          | 23                         | 12                 | 82                 | 390                        |
| 20          | 16                         | 8                  | 39                 | 200                        |
| 15          | 13                         | 7                  | 27                 | 150                        |
| 10          | 11                         | 6                  | 20                 | 91                         |

Катушки намотаны на цилиндрических каркасах диаметром 6 мм и снабжены подстроечными М4 из магнитодиэлектрика. Для катушек диапазонов 160 и 80 м можно взять провод ПЭЛШО 0,1...0,15, для катушек других диапазонов — ПЭЛШО 0,25...0,35. Катушка ФНЧ L4 намотана на кольцевом магнитопроводе K16×8×4 из феррита 2000НМ и содержит 360 витков провода ПЭЛШО 0,1 или ПЭЛ 0,1...0,15.

Для компенсации реактивного сопротивления антенны произвольной длины конденсатор C1 можно сделать подстроечным. Конденсатор настройки C7 должен иметь максимальную емкость, составляющую 6...12% от емкости конденсатора C6. Конструктивное выполнение приемника может быть различным: с навесным монтажом на металлическом коробчатом шасси, на печатной плате, в корпусе портативного приемника и т. д.

### 3. ПРИЕМНИК НА 80 м

Принципиальная схема приемника для работы в диапазоне 80 м приведена на рис. 136. Сигнал из антенны через конденсатор связи C1 поступает на входной контур L1C2C3C4 и далее на смеситель, выполненный на двух включенных встречно-параллельно кремниевых диодах VD1, VD2. Нагрузкой смесителя служит П-образный фильтр нижних частот L3C10C11 с частотой среза 3 кГц. Напряжение гетеродина подается на смеситель через первый конденсатор фильтра C10.

Гетеродин приемника собран по схеме с емкостной обратной связью на транзисторе VT1. Катушка контура гетеродина включена в коллекторную цепь. Гетеродин и входной контур перестраиваются по диапазону одновременно сдвоенным блоком конденсаторов переменной емкости C3, C6, причем частота настройки гетеродина (1,75...1,9 МГц) вдвое ниже частоты настройки входного контура.

Усилитель НЧ выполнен по схеме с непосредственной связью между каскадами на транзисторах VT2, VT3. Нагрузкой усилителя служат высокоомные телефоны с сопротивлением постоянному току 4 кОм, например ТА—4.

Приемник может питаться от любого источника напряжением 12 В, потребляемый ток — около 4 мА.

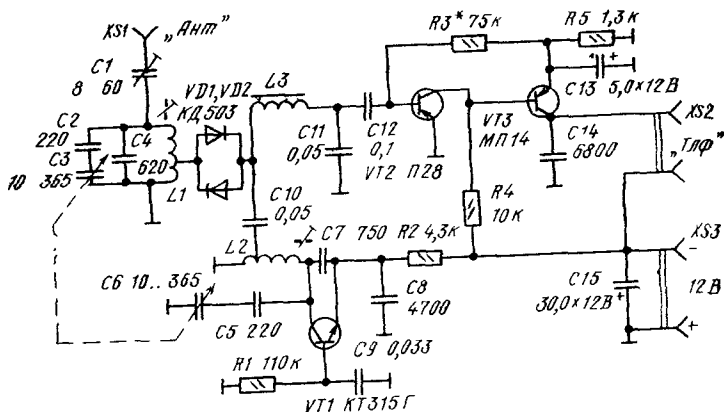


Рис. 136. Принципиальная схема приемника на 80 м

Катушки приемника  $L1$  и  $L2$  намотаны на каркасах диаметром 6 мм и подстраиваются сердечниками из феррита 600НН диаметром 2,7 и длиной 10...12 мм (можно использовать широко распространенные унифицированные каркасы от катушек радиовещательных приемников). Намотка — виток к витку.  $L1$  содержит 14 витков провода ПЭЛШО 0,15,  $L2$  — 32 витка провода ПЭЛШО 0,1. Отводы у обеих катушек — от четвертого витка, считая от заземленного вывода.

Катушка фильтра  $L3$  индуктивностью 100 мГ намотана на магнитопроводе  $K18 \times 8 \times 5$  из феррита 2000НН и содержит 250 витков провода ПЭЛШО 0,1...0,15. Можно применить магнитопровод  $K10 \times 7 \times 5$  из того же феррита, увеличив число витков до 300, либо  $K18 \times 8 \times 5$  из феррита 1500НН или 3000НН (в этом случае обмотка должна состоять из 290 или 200 витков соответственно). В крайнем случае, при отсутствии ферритовых магнитопроводов катушку фильтра можно заменить резистором сопротивлением 1...1,3 кОм. Избирательность и чувствительность приемника при этом несколько ухудшатся.

Блок переменных конденсаторов использован от приемника «Спидола». Можно применить и другой блок, но обязательно с воздушным диэлектриком. Для облегчения настройки на SSB станции желательно оснастить блок хотя бы простейшим верньером.

В гетеродине приемника хорошо работают транзисто-

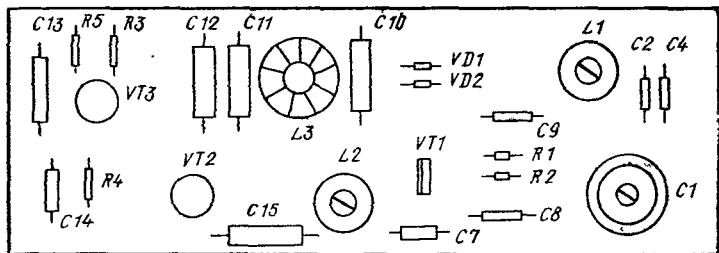


Рис. 137. Расположение деталей на плате приемника

ры КТ315 и КТ312 с любым буквенным индексом. Для усилителя НЧ пригодны практически любые низкочастотные *p-n-p* транзисторы. Желательно, однако, чтобы VT2 был маломощным (П27А, П28, МП39Б), а коэффициент передачи тока обоих транзисторов был не ниже 50...60. Конденсаторы C2, C4, C5, C7 — КСО или керамические. Остальные детали могут быть любых типов.

Шасси приемника состоит из передней панели размерами 180×80 мм и двух боковых планок длиной по 110 и высотой 20 мм, привинченных по бокам передней панели в нижней ее части. Все эти детали выполнены из дюралюминия. К планкам крепится монтажная плата размерами 180×55 мм из фольгированного гетинакса. Расположение деталей показано на рис. 137. Эскиз печатной платы не приводится, так как расположение проводников зависит от размеров использованных деталей. Печатный монтаж не обязателен. Если плата изготовлена из нефольгированного материала, вдоль нее следует проложить несколько «земляных» шин. Чем больше площадь таких шин, тем лучше экранировка деталей от внешних и внутренних наводок.

Налаживание приемника начинают с проверки режимов транзисторов по постоянному току. Напряжение на коллекторе транзистора VT3 должно составлять 7...9 В. Если оно отличается от указанного, подбирают резистор R3. Напряжение на эмиттере транзистора VT1 должно быть равно 6...8 В. Его регулируют подбором сопротивления резистора R1.

Затем следует убедиться в наличии генерации, замыкая выводы катушки L2. Уровень шума в телефонах должен при этом несколько уменьшаться из-за уменьшения шумов смесителя.

Подсоединив антенну, принимают какую-либо станцию и подбирают положение отвода катушки  $L_2$  (в пределах  $\pm 1-2$  витков) по наибольшей громкости приема. От тщательности выполнения этой операции зависит чувствительность приемника.

Диапазон настройки устанавливают сердечником катушки  $L_2$  с помощью ГСС или прослушивая сигналы любительских станций. В последнюю очередь настраивают входной контур вращением сердечника катушки  $L_1$  по наибольшей громкости приема. Связь с антенной устанавливают конденсатором  $C_1$  такой, чтобы большинство станций прослушивалось со средней громкостью. Это избавит от специального регулятора громкости.

Правильно налаженный приемник имеет коэффициент усиления, измеренный как отношение звукового напряжения на телефонах к высокочастотному напряжению на клемме антенны, около 15 000. В эту величину входят коэффициенты передачи входной цепи, смесителя и усиления усилителя НЧ. Напряжение собственных шумов приемника, приведенное к клемме антенны, не превышает 1 мкВ. Телеграфный сигнал величиной 1,5... 2 мкВ уже хорошо разбирается в телефонах. Шум эфира при использовании антенны длиной всего несколько метров намного превосходит собственные шумы приемника. Однако для получения достаточной громкости приема желательно, чтобы длина антенны была не менее 15...20 м.

Избирательность приемника по соседнему каналу определяется фильтром нижних частот  $L_3C_{10}C_{11}$  и составляет 35 дБ при расстройке  $\pm 10$  кГц. Лучшую избирательность может дать двухзвенный фильтр. Измерение реальной избирательности приемника показывает, что мешающий АМ сигнал с коэффициентом модуляции 30%, расстройкой  $\pm 50$  кГц и амплитудой 0,1 В создает на выходе такое же напряжение, как и полезный сигнал амплитудой 10 мкВ.

Побочные каналы приема имеются, как и в любом приемнике прямого преобразования, на частотах гармоник сигнала, т. е. 7; 10,5; 14 МГц и т. д. Однако они подавляются не менее чем на 50 дБ. Улучшить подавление можно, увеличив добротность входного контура или применив двухконтурный входной фильтр.

#### 4. ОДНОПОЛОСНЫЙ ПРИЕМНИК НА ДИАПАЗОН 160 м

Средневолновый радиолюбительский диапазон 160 м характеризуется высоким уровнем помех и большой насыщенностью станциями. Поэтому обычные двухполосные приемники прямого преобразования работают недостаточно хорошо из-за наличия двух полос приема. В то же время большой запас чувствительности позволяет применить в однополосном смесителе простые  $RC$  фазовращатели, вносящие заметные потери. Разумеется, это компромиссное решение, поскольку потери в фазовращателе несколько сужают и динамический диапазон приемника.

Описываемый приемник спроектирован специально для диапазона 160 м и имеет чувствительность 5 мкВ при отношении сигнал-шум 10 дБ, селективность не хуже 35 дБ при расстройке на 10 кГц и подавление верхней боковой полосы не хуже 24 дБ. Полоса пропускания приемника около 2100 Гц, что позволяет принимать телеграфные и однополосные станции. АМ станции хорошо принимаются при настройке на нулевые биения, но только в том случае, если несущая не имеет паразитной частотной модуляции фоном или сигналом, т. е. если у АМ сигнала хорошее качество.

Схема приемника приведена на рис. 138. Для подавления сигналов мощных радиовещательных станций на входе приемника установлен двухконтурный полосовой фильтр  $L2C1$  и  $L3C3$ . Его выход соединен со средней точкой ВЧ фазовращателя, образованного резистором  $R1$  и конденсатором  $C2$ . Напряжение гетеродина, подводимое от катушки связи  $L4$ , в верхнем по схеме канале сдвигается по фазе на  $45^\circ$  относительно напряжения в нижнем канале. Напряжение же сигнала в оба канала поступает в фазе. Смесители собраны на встречно-параллельных диодах  $VD1—VD4$ . Гетеродин приемника выполнен по обычной схеме с емкостной обратной связью на транзисторе  $VT1$ . Он перестраивается конденсатором  $C8$  в диапазоне 915...965 кГц, т. е. работает на половинной частоте сигнала. Сигнал с выходов смесителей поступает на низкочастотный фазовращатель, образованный цепочками  $R2C6$  и  $R3C7$ . Через конденсаторы  $C4$  и  $C5$  замыкаются токи высокой частоты. Трансформатор  $T1$  с симметричной обмоткой служит лишь

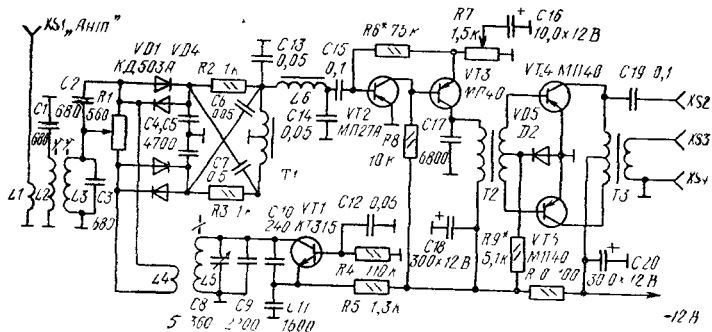


Рис. 138. Принципиальная схема однополосного приемника на 160 м

для получения противофазных НЧ сигналов в ветвях фазовращателя. Данные этого трансформатора совершенно не критичны.

Низкочастотный сигнал через ФНЧ  $L6C13C14$  подается на усилитель НЧ. Первые два каскада УЗЧ собраны по схеме с непосредственной связью. Они дают достаточное усиление для приема на высокоомные телефоны, поэтому последние можно включить в коллекторную цепь транзистора  $VT3$ . Дополнительное усиление дает выходной каскад, собранный по двухтактной схеме на транзисторах  $VT4$  и  $VT5$ . Высокоомная нагрузка (телефоны, трансляционный громкоговоритель) подключается к гнездам  $XS2$  и  $XS4$ , а низкоомные телефоны — к гнездам  $XS3$  и  $XS4$ . Приемник питается от стабилизированного выпрямителя с выходным напряжением 9...12 В или от батарей. Ток, потребляемый в режиме молчания, не превышает 10 мА. Ток выходного каскада растет с увеличением громкости.

В приемнике можно использовать очень широкий ассортимент деталей. В смесителе применимы любые кремниевые высокочастотные диоды. Транзистор  $VT1$  — любой маломощный кремниевый  $n-p-n$  типа с граничной частотой не ниже 10 МГц. Для УЗЧ годятся любые маломощные германиевые транзисторы  $p-n-p$  типа. Первый каскад УЗЧ желательно собрать на маломощном транзисторе. Резисторы и конденсаторы могут быть любых типов. Емкость конденсаторов  $C12$ ,  $C16$ — $C20$  не критична и может быть изменена в 2—3 раза. Емкость конден-

саторов *C4*, *C5* и *C15* можно увеличить в 2—3 раза. Номиналы остальных деталей достаточно выдержать с точностью  $\pm 20\%$ .

Катушки *L1*, *L2*, *L3* и *L4*, *L5* намотаны на цилиндрических каркасах диаметром 8...9 мм. Они подстраиваются сердечниками СЦР-1 из карбонильного железа. Контурные катушки *L2*, *L3* и *L5* содержат по 35 витков провода типа ЛЭШО 21 $\times$ 0,07, намотка типа «универсаль» или внавал между щечками. Длина намотки 10 мм. Для намотки можно взять литцендрат и другого типа, а в крайнем случае провод ПЭЛШО диаметром 0,3...0,4 мм. Катушки связи *L1* и *L4* наматываются проводом ПЭЛШО диаметром 0,15...0,25 мм рядом с контурными катушками *L2* и *L5* на тех же каркасах. Они содержат по 10 витков. Намотка типа «универсаль» или внавал, длина намотки 2 мм. Витки катушек скрепляются клеем БФ-2. Катушки связи должны передвигаться по каркасу для регулировки их связи с контурными катушками. Трансформаторы *T1*, *T2* и *T3* использованы стандартные от любого карманного приемника. *T2* — это переходной трансформатор, а *T1* и *T3* — выходные трансформаторы. У *T1* используется только первичная обмотка. Катушка фильтра намотана на ферритовом кольце диаметром 12...18 мм с магнитной проницаемостью 2000. Она содержит 300 витков любого подходящего провода. Катушкой *L6* может служить и половина первичной обмотки выходного трансформатора от карманных приемников.

Конструкция приемника показана на рис. 139. На передней панели, изготовленной из пластины дюралюминия размерами 200 $\times$ 80 мм, размещаются конденсатор настройки *C8* (блок КПЕ от приемника «Спидола» или ему подобный), гнезда *XS1*—*XS4* и регулятор громкости *R7*. Боковые и задняя стенки подвала шасси изготовлены из дюралюминиевого уголка. Высота стенок 20...30 мм, глубина шасси 110 мм. Верхней панелью шасси служит пластина фольгированного гетинакса размерами 200 $\times$ 55 мм, на которой смонтированы все детали приемника. Можно применить как печатный, так и навесной монтаж. В последнем случае заземленные выводы деталей припаиваются к фольгированной поверхности, как и при печатном монтаже, а другие выводы, пропущенные в отверстия платы, соединяются изолированными проводниками. Фольгу около этих отверстий следует

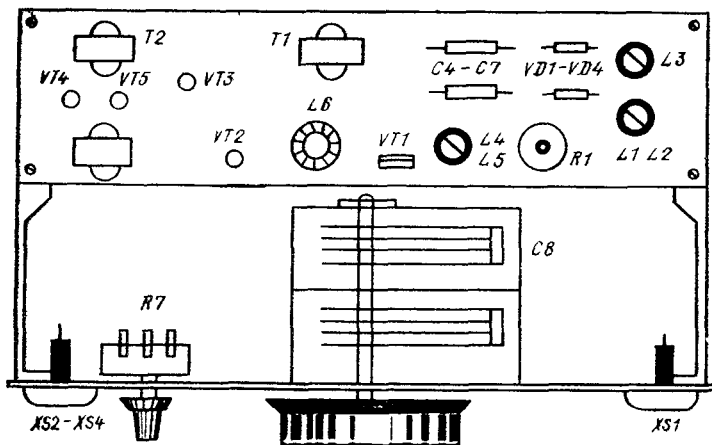


Рис. 139. Конструкция и расположение деталей приемника на 160 м

удалить, например зенковкой, во избежание замыканий выводов. При отсутствии фольгированного гетинакса плату приемника можно изготовить и из обычного, уложив вдоль нее несколько «земляных» шин, соединенных с шасси.

Налаживание приемника начинают с проверки режимов транзисторов. Ток покоя выходного каскада устанавливается в пределах 3...6 мА подбором резистора  $R9$ . Напряжение на эмиттере транзистора  $VT3$  должно составлять 1,5...2 В. Оно регулируется подбором резистора  $R6$ . При прикосновении к выводам катушки фильтра  $L6$  в телефонах должен быть слышен сильный звук, свидетельствующий о нормальной работе УЗЧ. Негромко должны прослушиваться и шумы первого каскада. Проверить наличие генерации и установить частоту гетеродина можно, прослушивая его сигнал на стоящем рядом средневолновом радиовещательном приемнике (сигнал прослушивается как мощная несущая в паузах передачи).

Присоединив антенну, настраивают катушку  $L3$  и  $L2$ , а также регулируют связь между катушками  $L1$ ,  $L2$  и  $L4$ ,  $L5$  по максимальной громкости приема. Делать это лучше в ночное время, когда в диапазоне 160 м слышно много любительских станций. Полезно также подобрать

расстояние между каркасами катушек  $L_2$  и  $L_3$  — для получения оптимальной связи контуров входного фильтра при полосе пропускания 100 кГц катушки должны располагаться почти вплотную друг к другу. Регулируя резистор  $R_1$  и слегка изменяя положение катушки связи  $L_4$ , добиваются максимального подавления верхней боковой полосы приема.

При правильной регулировке на частотах 800 Гц и 2 кГц появляются точки «бесконечного» подавления, где ослабление сигнала достигает 40 дБ (100 раз по напряжению) и более. Три «всплеска» подавляемой боковой на частотах примерно 300 Гц, 1,5 кГц и 3,3 кГц достигают уровня —24 дБ (ослабление 16 раз по напряжению). Располагая генератором стандартных сигналов и осциллографом, можно настроить приемник точнее. Последовательность операций при этом остается прежней. Наблюдая (снимая) частотную характеристику приемника в выделяемой нижней боковой полосе, полезно подкорректировать ее, подбирая емкости конденсаторов  $C_{13}$ — $C_{15}$  и  $C_{17}$ , а также число витков катушки фильтра  $L_6$ . Полоса пропускания должна составлять 500...2600 Гц по уровню —3 дБ.

На первых порах приемник может работать с любой суррогатной антенной, но для дальнего приема желательно использовать наружную антенну длиной около 40 м (четверть волны). Корпус приемника следует заземлить, например соединить с трубами водопровода. Уровень сигналов с наружной антенны может возрасти настолько, что понадобится входной аттенюатор. Им может служить переменный резистор сопротивлением 5...10 кОм, включенный в провод, идущий к гнезду антенны  $X_1$ . Ручку резистора выводят на переднюю панель рядом с гнездом  $X_1$ .

## 5. ГЕТЕРОДИННЫЙ УКВ ПРИЕМНИК

При разработке гетеродинного приемника на диапазон 144...146 МГц приходится учитывать специфические особенности УКВ. Насыщенность диапазона станциями очень мала, поэтому требования к селективности приемника можно несколько снизить. Это позволяет применить в УЗЧ активный фильтр и избежать трудоемкого процесса намотки низкочастотных катушек. В то же время

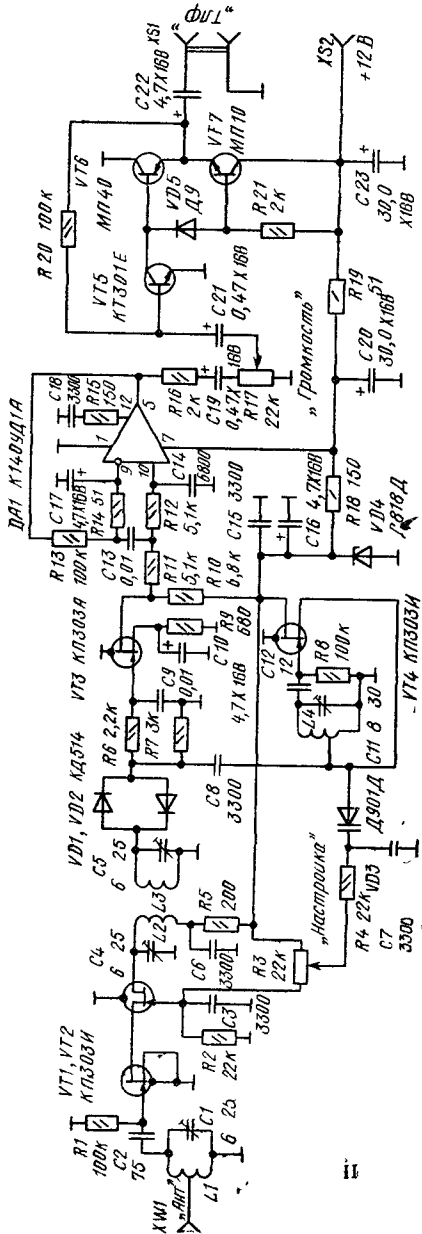


Рис. 140. Принципиальная схема УКВ приемника

уровень внешних шумов мал, а сигналы станций слабы, поэтому чувствительность приемника должна быть предельно высокой. Необходим УРЧ и УЗЧ с большим коэффициентом усиления. Принципиальная схема приемника на диапазон 2 м, спроектированного с учетом названных особенностей, приведена на рис. 140.

Входной сигнал от антенны через контур  $L1C1$  подается на УРЧ, собранный по каскодной схеме на полевых транзисторах  $VT1$  и  $VT2$ . На выходе УРЧ включен двухконтурный полосовой фильтр  $L2C4$  и  $L3C5$ , значительно ослабляющий внедиапазонные помехи (сигналы телецентров и т. д.). УРЧ, собранный на полевых транзисторах, отличается высокой линейностью, но имеет небольшой коэффициент усиления. Для повышения усиления транзистор  $VT2$  можно заменить биполярным, например типа ГТ311. Если при этом возникает самовозбуждение, коллектор транзистора следует присоединить к отводу катушки  $L2$ . Смеситель приемника выполнен на встречно-параллельных диодах  $VD1$ ,  $VD2$ . Гетеродин, собранный на полевом транзисторе  $VT4$ , перестраивается в диапазоне 72...73 МГц. Для настройки служит варикап  $VD3$ . Изменяя место подключения варикапа, можно изменять и диапазон перестройки в пределах от 100 кГц до нескольких мегагерц.

В первом каскаде УЗЧ установлен малощумящий полевой транзистор  $VT3$ . Для предварительной фильтрации звуковых сигналов служит цепочка  $R6C9$ , установленная в цепи его затвора. Усиленный сигнал НЧ подается на основной усилитель — микросхему  $DA1$ . Элементами активного фильтра на входе основного усилителя являются цепочки  $R11C13$  и  $R12C14$ . Напряжение обратной связи, необходимое для работы активного фильтра, получается из выходного напряжения усилителя с помощью делителя  $R13R14$ . Отношение сопротивлений резисторов делителя примерно равно коэффициенту усиления микросхемы. По постоянному току усилитель охвачен 100%-ной отрицательной обратной связью, стабилизирующей его режим.

Далее усиленный и отфильтрованный НЧ сигнал подается через регулятор громкости  $R17$  на оконечный усилитель, собранный по обычной схеме. Он содержит усилитель напряжения на транзисторе  $VT5$  и двухтактный эмиттерный повторитель на транзисторах  $VT6$  и  $VT7$ . Питается приемник от стабилизированного выпря-

мителя с выходным напряжением 12 В. Потребляемый ток в режиме молчания составляет 25 мА.

В приемнике можно применить транзисторы и операционный усилитель указанных типов с любыми буквенными индексами. Оконечный УЗЧ можно собрать на любых низкочастотных транзисторах подходящей структуры. Стабилитрон *VD4* — любого типа, с напряжением стабилизации 8...9 В. В высокочастотной части приемника использованы керамические конденсаторы, остальные конденсаторы и резисторы могут быть любых типов. Все подстроечные конденсаторы — КПК-М, но в гетеродине лучше установить конденсатор *C11* с воздушным диэлектриком.

Катушки приемника намотаны проводом ПЭЛ 0,7. Катушки *L1*, *L2* и *L3* бескаркасные, диаметром 5 мм. *L1* содержит 5 витков при длине намотки 8 мм, а *L2* и *L3* по 4 витка, намотанных виток к витку. Каркасом катушки гетеродина *L4* служит керамическая трубочка диаметром 5 мм. Провод наматывается с большим натяжением и закрепляется пайкой концов к металлизированным участкам керамики. Можно закрепить провод и клеем БФ-2, но стабильность частоты гетеродина в этом случае будет хуже. Катушка содержит 6 витков, отвод сделан от 1,5 витка, длина намотки 6 мм.

Приемник смонтирован на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита размерами 220×45 мм. Расположение деталей показано на рис. 141, а. Фольга с платы нигде не удаляется, лишь между отдельными ее участками прорезаются острым ножом или резакom изолирующие дорожки. Ширина дорожек 1...2 мм. Такой монтаж обеспечивает максимальную площадь «земляных» проводников и естественную экранировку между токонесущими участками, что значительно уменьшает паразитные связи и улучшает стабильность приемника. Можно применить и разработанный *UW3FL* монтаж «на точках» [6] — круглых площадках диаметром 5...7 мм, отделенных изолирующей дорожкой от остальной фольги, служащей общим проводом. Детали припаиваются выводами к «точкам» или к общему проводу со стороны фольги. Плата приемника размещается на прочном шасси или, еще лучше, в закрытой металлической коробке (корпусе). Необходимо позаботиться о механической прочности корпуса и надежности всех электрических контактов между частями конструкции,

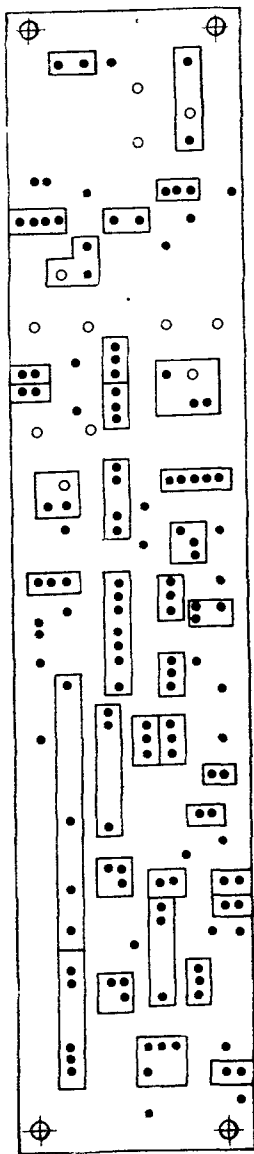
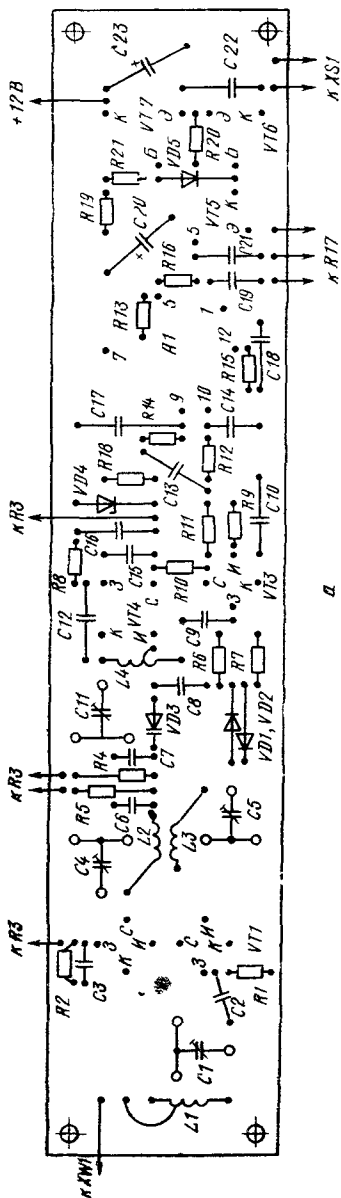


Рис. 141. Печатная плата УКВ приемника.

а — вид со стороны деталей; б — вид со стороны фольги

поскольку от этого зависит стабильность частоты гетеродина. Выводы резисторов  $R3$  и  $R17$ , если они имеют значительную длину, следует провести экранированным проводом. Монтаж приемника может быть и навесным, если подобрать или изготовить прямоугольную коробку с размерами, близкими к указанным. Внутри следует установить несколько экранирующих перегородок, выделив входной контур, смеситель и гетеродин.

В отличие от КВ приемника, включив который можно надеяться сразу услышать хотя бы мощные станции, УКВ приемник, прежде чем он «оживет», нуждается в тщательном и кропотливом налаживании. Сначала измеряют напряжение на эмиттерах транзисторов  $VT6$ ,  $VT7$  и устанавливают его равным половине напряжения питания, подбирая резистор  $R20$ . Аналогичным образом устанавливают напряжение 6В на выходе операционного усилителя (вывод 5 микросхемы), подбирая резистор  $R9$  в цепи истока транзистора  $VT3$ . В случае самовозбуждения УЗЧ при установке регулятора  $R17$  в положение максимальной громкости увеличивают емкость блокировочных конденсаторов  $C16$ ,  $C20$  и  $C23$ , экранируют выводы потенциометра  $R17$  и провод, идущий к выходному гнезду  $XS1$ . Шум первого каскада нормально работающего УЗЧ прослушивается довольно громко. Если имеется звуковой генератор, полезно снять частотную характеристику УЗЧ, присоединив ЗГ через делитель напряжения к точке соединения резисторов  $R6$  и  $R7$ . Усилитель должен иметь полосу пропускания по уровню 0,7 450...2700 Гц. Ослабление сигнала на частоте 10 кГц достигает 30 дБ. Скорректировать АЧХ усилителя можно, подбирая номиналы конденсаторов  $C9$ ,  $C13$ ,  $C14$  и резистора  $R14$ .

Для настройки высокочастотной части приемника желательно иметь резонансный волномер, ГИР или УКВ генератор. Частоту гетеродина 72...73 МГц можно установить, принимая его сигнал на радиовещательный приемник с УКВ диапазоном. Гетеродин прослушивается как несущая мощной станции в паузах передачи. Ротор конденсатора  $C11$  при правильной настройке оказывается введенным примерно на 3/4. Контур УРЧ настраивается по максимуму шума на выходе приемника. Роторы конденсаторов этих контуров оказываются введенными примерно на 1/3. Настройка контуров довольно острая. Контур можно настроить точнее по максимуму

какого-либо сигнала с частотой 144 МГц, поданного на вход приемника. При отсутствии УКВ генератора можно принять гармонику простейшего самодельного кварцевого генератора, работающего на частоте 8, 9, 12, 18 и т. д. МГц. Хорошо прослушивается пятая гармоника генераторов, работающих на частоте 10-метрового диапазона 28,8 МГц. После настройки приемник градуируют с помощью кварцевого калибратора. Шкалу удобно выполнить в виде диска, насаженного на ось потенциометра настройки.

Настроенный приемник имеет высокую чувствительность. При подключении наружной антенны 2-метрового диапазона шум заметно возрастает за счет «шума эфира» даже при отсутствии промышленных помех. Недостатком приемника является невысокая стабильность частоты гетеродина, из-за этого при приеме *SSB* станций его приходится часто подстраивать. Телеграфные станции принимаются гораздо лучше, тон их достаточно чистый. Однако при больших изменениях температуры и питающего напряжения уход частоты гетеродина может достигать десятков килогерц. Поэтому для периодической проверки калибровки шкалы полезно иметь опорный сигнал с известной частотой, полученной от кварцевого калибратора или простейшего кварцевого гетеродина. Опорным генератором с успехом может служить задающий генератор телеграфного передатчика с кварцевой стабилизацией частоты. Если же в передатчике уже имеется перестраиваемый генератор, его сигнал можно подать на смеситель приемника, построив таким образом трансивер прямого преобразования. Транзистор *VT4* и варикап *VD3* в этом случае не устанавливаются, а контур *L4C11* связывается с промежуточным каскадом передатчика, настроенным на частоту 72 МГц. Перестраиваемый задающий генератор можно построить по схеме кварцевого генератора с вводом частоты внешними элементами, подключенными к резонатору (*VXO*) или по схеме со смещением сигналов кварцевого и плавного гетеродинов.

При работе приемника в составе радиостанции необходимо позаботиться о защите транзисторов УРЧ от мощного сигнала собственного передатчика. Желательно применить антенное реле с малой емкостью контактов. Для ограничения просочившегося сигнала контур *L1C1* полезно зашунтировать парой встречно-параллель-

ных кремниевых диодов, например типа КД503. Описанный приемник можно выполнить и портативным для проведения экспериментов по УКВ связи, «охоты на лис» и т. д. Стабилитрон VD4 в этом случае не устанавливают, а для питания используют батарею напряжением 9 В.

## Глава шестая

# ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСИВЕРОВ

### 1. ТЕЛЕГРАФНЫЙ МИКРОТРАНСИВЕР

Этот простейший трансивер предназначен для экспериментальной работы и проведения местных связей телеграфом в диапазоне 10 м. Трансивер выполнен по схеме прямого преобразования, причем выходной транзистор передающего тракта используется и как смесительный элемент при приеме. В нем нет какой-либо коммутации по цепям высокой частоты. Трансивер имеет следующие технические характеристики: выходная мощность в телеграфном участке диапазона 28,0... 28,2 МГц не менее 0,35 Вт; сдвиг частоты при переходе с приема на передачу и наоборот — не более 400 Гц; чувствительность приемника при отношении сигнал-шум на выходе 10 дБ не хуже 2 мкВ; полоса пропускания приемника по уровню 3 дБ  $2 \times 2,9$  кГц; селективность при расстройке 10 кГц не хуже 35 дБ; потребляемый ток от источника питания напряжением 15 В около 120 мА при передаче и около 30 мА при приеме; сопротивление нагрузки передатчика 75 Ом.

Принципиальная схема трансивера изображена на рис. 142. Задающий генератор (он же является гетеродином при приеме) выполнен на транзисторе VT2. Контур в цепи базы настроен на частоту 14 МГц, а в цепи

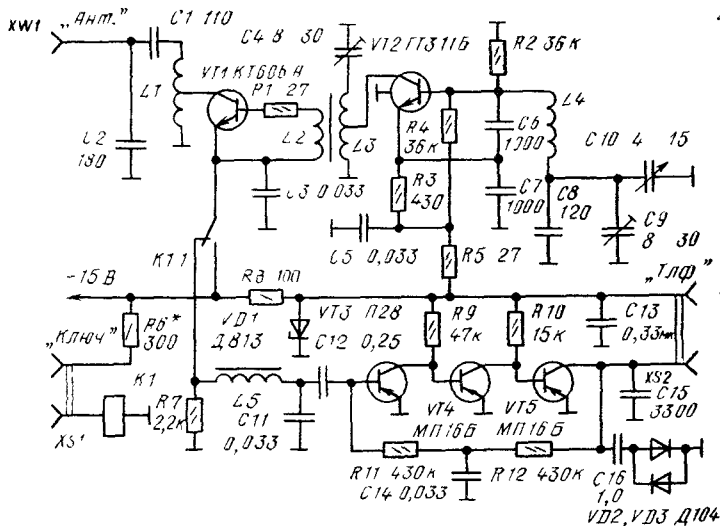


Рис. 142. Схема телеграфного микротрансивера

коллектора — на ее вторую гармонику. При нажатом ключе через контакты *K1.1* реле *K1* на выходной транзистор поступает напряжение питания 15 В, и он работает как усилитель мощности. При отжатом ключе на этот транзистор поступает только высокочастотное напряжение от гетеродина. В этом случае транзистор представляет собой управляемый активный «резистор», так как сопротивление участка коллектор-эмиттер периодически изменяется с частотой гетеродина. Когда во входную цепь от антенны поступает сигнал, то продукты преобразования (сигналы разностной звуковой частоты) выделяются на резисторе *R7*. Селективность приемника определяется фильтром нижних частот *C3L5C11*. Он имеет частоту среза 3 кГц, что позволяет принимать и однопольные станции. Сигнал звуковой частоты усиливается трехкаскадным усилителем низкой частоты на транзисторах *VT3—VT5*. Его коэффициент усиления превышает 10 000. Нагрузкой УЗЧ служат высокоомные головные телефоны (наушники) с общим сопротивлением постоянному току 3,2...4,4 кОм. Низкоомные телефоны на выход УЗЧ включать нельзя. Ограничитель напряжения на встречно-параллельных диодах *VD2, VD3* за-

щищает оператора от импульсных помех и щелчков, возникающих при ключевании. Напряжение питания УЗЧ и задающего генератора подается со стабилизатора напряжения, собранного на элементах  $R8$ ,  $VD1$ .

Катушки трансивера имеют следующиемоточные данные:  $L4$  — 18 витков на каркасе диаметром 8 мм, длина намотки 12 мм, провод ПЭЛ 0,6;  $L3$  — 9 витков провода ПЭЛШО 0,25 (отвод от 6-го витка) на кольцевом магнитопроводе из альсифера, типоразмер  $K10 \times 5 \times 10$ ;  $L2$  — 3 витка такого же провода и на том же магнитопроводе. Кольцо можно изготовить из ненужного цилиндрического сердечника от старых контуров, просверлив по оси сердечника отверстие. Катушка выходного контура  $L1$  имеет 10 витков медного провода диаметром 0,6...0,8 мм на каркасе диаметром 10 мм, длина намотки 14 мм. Отвод сделан от 3-го витка. Катушка  $L5$  ФНЧ должна иметь индуктивность 0,15 Гн. Ее можно намотать на кольцевом магнитопроводе из феррита с проницаемостью 3000, типоразмер  $K10 \times 7 \times 5$ , провод ПЭЛШО 0,07, число витков 350. Вместо этой катушки можно включить и первичную обмотку выходного трансформатора от УЗЧ портативных приемников.

Изменив данные частотоопределяющих цепей, этот трансивер можно изготовить и на другие диапазоны. Сравнительно простой задающий генератор обуславливает заметное изменение частоты при ключевании, поэтому, усовершенствуя конструкцию, целесообразно между задающим генератором и выходным каскадом ввести буферный усилитель.

Более совершенный трансивер на том же самом принципе можно построить, используя мощный полевой транзистор в выходном каскаде. Цепи изолированного затвора транзистора мало нагружают задающий генератор, и необходимость в буферном каскаде отпадает. Кроме того, благодаря использованию в системе (в режиме приема) более линейного элемента (полевого транзистора) заметно возрастает помехоустойчивость. Схема трансивера, рассчитанного на диапазон 20 м приведена на рис. 143. Задающий генератор выполнен на транзисторе  $VT2$  по схеме, аналогичной предыдущей. Его контур настраивается в диапазоне 7...7,1 МГц конденсатором  $C14$ . В коллекторной цепи задающего генератора установлен контур  $L2C7C8$ , настроенный на среднюю частоту диапазона 14...14,2 МГц. Напряжение

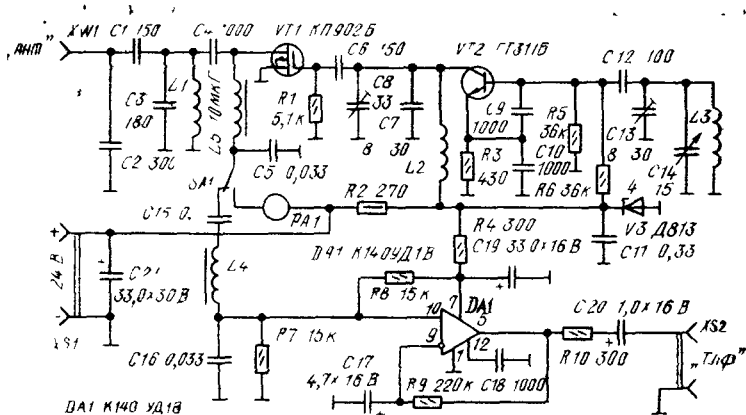


Рис. 143 Микротрансивер с мощным полевым транзистором

с контура подается на затвор выходного транзистора *VT1*. При передаче (правое по схеме положение подвижного контакта ключа *SA1*) на сток транзистора подается напряжение питания +24 В. Ток стока контролируется миллиамперметром *РА1*. Цепь стока собрана по схеме параллельного питания с дросселем *L5*. Выходной контур *L1C3* связан с антенной емкостным делителем *C1C2*.

При приеме цепь стока выходного транзистора *VT1* подсоединяется контактами ключа к УЗЧ. На его входе установлен П-образный ФНЧ *C15L4C16*. УЗЧ собран на операционном усилителе *DA1*. По постоянному току он охвачен 100% ООС, стабилизирующей режим (цепочка *R9C17*). Коэффициент усиления для данного типа усилителя составляет не менее 8000. УЗЧ нагружен на высокоомные телефоны. При желании можно увеличить сопротивление резистора *R10* до 1 кОм и включить параллельно телефонам ограничивающие диоды, как это сделано в предыдущей конструкции.

Катушка *L1* намотана на керамическом каркасе диаметром 10 мм и содержит 10 витков провода ПЭЛ 0,7. Длина намотки 15 мм. Дроссель *L5* использован готовый с индуктивностью 10 мГн. Он должен быть рассчитан на ток не менее 0,3 А. Катушки *L2* и *L3* намотаны на керамических каркасах диаметром 8 мм виток к витку проводом ПЭЛШО 0,25. Катушка *L2* содержит

20 витков, а  $L3$  — 36 витков. Подстроечные конденсаторы  $C7$  и  $C13$  с воздушным диэлектриком содержат по 6 подвижных и 5 неподвижных пластин. Все конденсаторы высокочастотной части трансивера должны быть керамическими или типа КСО. Резисторы и другие детали могут быть любых типов. Миллиамперметр  $PA1$  типа М733/1 взят от бытовой радиоаппаратуры, параллельно ему подключен шунт, подобранный под ток полного отклонения 100 мА.

Эскиз шасси трансивера показан на рис. 144. Дно шасси, передняя и задняя стенки образуют П-образную конструкцию, согнутую из дюралюминия толщиной 1,5... 2 мм. Шасси разделено экранирующей перегородкой. В правом отсеке расположены детали выходного каскада, катушка  $L1$ , дроссель  $L5$ , измерительный прибор  $PA1$  и встроенный телеграфный ключ  $SA1$ . Выходной транзистор  $VT1$  укреплен на дне отсека, шасси служит для него радиатором. Коромысло самодельного телеграфного ключа вырезано из толстого гетинакса. Контакты ключа закреплены на этом коромысле и соединены со схемой гибкими проводниками. На задней стенке отсека установлен разъем антенны. В левом отсеке вблизи перегородки расположены конденсатор настройки  $C14$ , катушки  $L2$  и  $L3$ , транзистор задающего генератора  $VT2$ . Остальные детали, ФНЧ и УЗЧ располагаются в левой части шасси. Монтаж трансивера навесной, выводы деталей припаиваются к заземленным шинам и контактными лепесткам, установленным на изоляционных планках. Ось конденсатора настройки выходит примерно в середине передней панели, на ней закреплена ручка настройки большого диаметра с круглой шкалой. С левой стороны передней панели расположены гнезда телефонов  $XS2$ . Клеммы питания  $XS1$  укреплены в этом же отсеке шасси на задней стенке.

Налаживание трансивера начинают с подгонки диапазона задающего генератора. Это легко сделать с помощью калиброванного КВ приемника, прослушивая на нем сигналы генератора. Контур  $L2C7C8$  настраивают, измеряя высокочастотное напряжение на затворе транзистора  $VT1$  высокочастотным вольтметром или простейшим пробником, состоящим из диода и конденсатора. Индикатором пробника служит обыкновенный тестер, включенный вольтметром на предел измерения 5...20 В. Этот же пробник, присоединенный к выходу

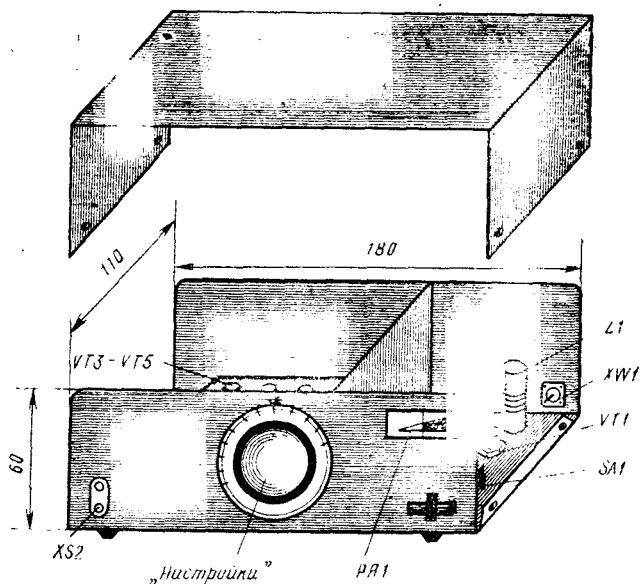


Рис. 144. Конструкция микротрансивера

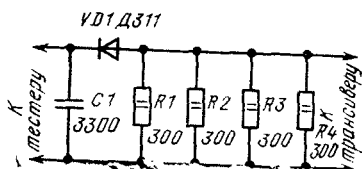


Рис. 145. Эквивалент антенны с ВЧ пробником

передатчика параллельно с эквивалентом антенны (рис. 145), позволит настроить и выходной каскад. Подбором емкостей конденсаторов  $C1$ — $C3$  настраивают выходной контур в резонанс и подбирают оптимальную связь с антенной по максимальному напряжению на эквиваленте. В режиме приема проверяют лишь чувствительность трансивера по сигналам удаленных любительских станций. Полосу пропускания УЗЧ можно подкорректировать со стороны высоких частот, подбирая число витков катушки ФНЧ  $L4$  и емкость конденсатора  $C18$ , а со стороны низких частот — подбирая емкость конденсатора  $C17$ . При наличии помех от внедиапазон-

ных станций или при значительном излучении гармоник на входе трансивера придется установить двух-, трех-контурный полосовой фильтр.

## 2. ТЕЛЕГРАФНЫЕ ТРАНСИВЕРЫ ДИАПАЗОНА 80 м

Очень простой *QRP* трансивер на этот интересный диапазон (80 м) сконструирован шведским радиолюбителем *SM6DW0* [26]. Принципиальная схема трансивера приведена на рис. 146. Задающий генератор (*VX0*) выполнен по схеме с кварцевой стабилизацией частоты на транзисторе *VT3*. Катушкой переменной индуктивности *L1* (она подстраивается сердечником) можно в небольших пределах, порядка долей процента, подстраивать частоту генератора. Конденсатор *C7* необходимой емкости подбирается экспериментально по диапазону перестройки и стабильности колебаний. Частота кварцевого резонатора *B1* лежит в пределах телеграфного участка диапазона 3500...3650 кГц. При нажатии ключа форсируется режим задающего генератора и включается усилитель мощности, собранный на транзисторе *VT4*. Антенной служит «длинный луч» длиной 42 м. Электрическая длина антенны составляет полволны, поэтому ее входное сопротивление велико и она подключается ко всему выходному контуру *L2C12*. Четвертьволновую антенну следует подключать к отводу катушки *L2* или к дополнительной катушке связи, число витков которой составляет  $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{10}$  числа витков контурной катушки. В этом случае необходимо хорошее заземление или четвертьволновый противовес.

Смеситель приемника собран по кольцевой баланс-ной схеме на диодах *VD1*—*VD4*. Простейший ФНЧ содержит резистор *R4* и конденсаторы *C4C5*. Двухкаскадный УЗЧ приемника выполнен на транзисторах *VT1* и *VT2* и нагружен высокоомными телефонами. При сопротивлении постоянному току 3,6...4,4 кОм их сопротивление для токов звуковой частоты достигает 15 кОм, поэтому коэффициент усиления УЗЧ получается большим, около 15 000...30 000. Питается трансивер от батареи напряжением 9 В.

Трансивер можно собрать на транзисторах отечественного производства. Для УЗЧ хорошо подойдут тран-

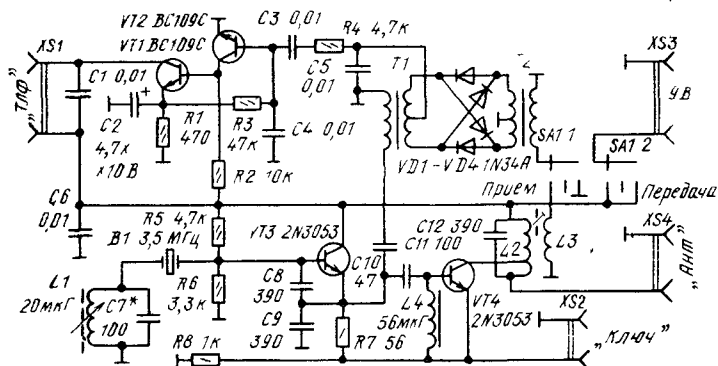


Рис. 146. QRP трансивер

зисторы КТ312 и КТ315, желательно подобрать экземпляры с высоким статическим коэффициентом передачи тока. Такой же транзистор можно применить и в задающем генераторе. Для выходного каскада подойдут транзисторы КТ606 и КТ904. В смесителе можно применить любые маломощные высокочастотные диоды, например Д311, КД503.

Катушка выходного контура  $L2$  содержит 30 витков на каркасе диаметром 8 мм. Отвод к коллектору транзистора  $VT4$  сделан от 5-го витка, считая от вывода, соединенного с проводом питания. Катушка связи  $L3$  имеет 4 витка, намотанных на том же каркасе. Трансформаторы кольцевого смесителя  $T1$  и  $T2$  намотаны на ферритовых кольцах внешним диаметром 8...16 мм с магнитной проницаемостью 400...1500. Сложенным втрое проводом наматывают 10...20 витков, затем начало одного провода соединяют с концом другого, образуя средний вывод вторичной (соединенной с диодами) обмотки. Третий провод составляет первичную обмотку.

Налаживание УЗЧ трансивера сводится к подбору резистора  $R3$  до получения напряжения 4,5 В на коллекторе транзистора  $VT1$  (с подключенными телефонами). В режиме передачи следует проверить токи ВЧ каскадов. В случае перегрева транзисторов надо увеличить сопротивление резистора  $R7$ . Выходной контур настраивают по максимуму напряжения на антенне, причем оно может достигать, в зависимости от мощности, 30...40 В. С данным трансивером удавались связи на расстояние до 850 км.

Значительно совершеннее, но и сложнее трансивер, разработанный советским радиолюбителем *UV3TQ* [27]. Приемник трансивера (рис. 147) содержит УРЧ на транзисторе *VT1*, смеситель на встречно-параллельных диодах с автоматическим смещением (*VD5—VD8*), двухзвенный ФНЧ *L3L4C8—C11* и УЗЧ, собранный на двух транзисторах *VT2*, *VT3* и микросхеме *DA1*. Прием ведется на ферритовую магнитную антенну *WA1*, настроенную конденсатором *C1* на среднюю частоту диапазона. Резистором *R2* регулируется чувствительность приемника. Встречно-параллельные диоды *VD1*, *VD2* и *VD3*, *VD4* защищают приемную часть от сигналов «своего» передатчика. ФНЧ приемника имеет частоту среза около 1250 Гц, что повышает селективность трансивера. Прием телефонных сигналов не предусмотрен. Ослабление мешающих сигналов при расстройке 2,5 кГц достигает 50 дБ.

Задающий генератор с плавной перестройкой частоты собран на полевом транзисторе *VT5* по схеме индуктивной «трехточки». Он работает в диапазоне частот 1750...1830 кГц. В контур генератора введена цепь независимой подстройки приемника на варикапе *VD10* и элементах *VT4*, *R16—R19*. При настройке на частоту корреспондента по нулевым биениям эта цепь отключается кнопкой *SB1*. Буферный каскад, собранный на транзисторе *VT8*, нагружен контуром *L9C36C37*, настроенным на среднюю частоту 1790 кГц. На том же сердечнике размещены катушки связи со смесителем и удвоителем частоты передатчика. Последний собран на транзисторе *VT9*. Резистором *R30* можно отрегулировать возбуждение удвоителя, а следовательно, и выходную мощность передатчика.

Электронная система манипуляции включает транзисторы *VT7*, *VT10*. При отжатом ключе (работа на прием) транзистор *VT7* открыт, а *VT10* заперт. Эмиттерная цепь удвоителя *VT9* при этом разорвана, и передатчик не излучает. При нажатом ключе транзистор *VT7* запирается, открывая транзисторы *VT10* и *VT4*. Одновременно подается напряжение на мультивибратор, собранный на двух инверторах цифровой микросхемы *DD1*. Его звуковой сигнал поступает в УЗЧ приемника через цепочку *R13C17* для контроля своей передачи.

Выходной каскад передатчика собран по двухтактной схеме на транзисторах *VT11*, *VT12*, работающих в

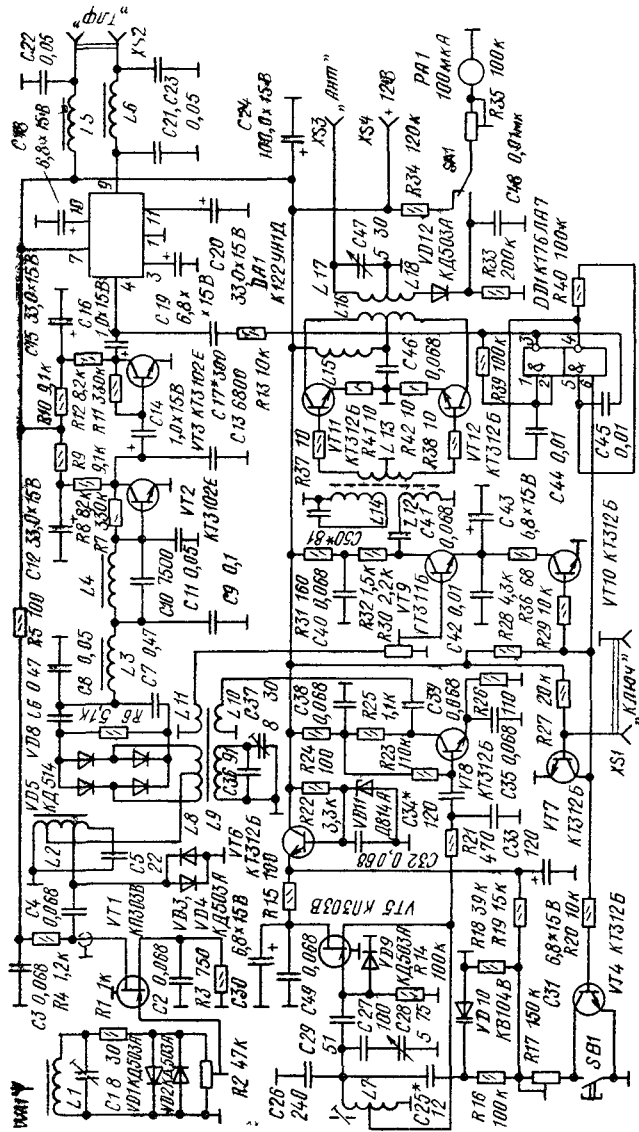


Рис. 147. Трансивер для РЛТ

| Катушка | Число витков  | Провод    | Каркас                       |
|---------|---------------|-----------|------------------------------|
| L1      | 34            | ПЭВ 0,31  | Ферритовый стержень<br>400НН |
| L2      | 48 отв 15, 10 | ПЭВ 0,31  | K20×10×5 50ВЧ2               |
| L3, L4  | 720           | ПЭЛШО 0,1 | K20×12×6 2000НМ1             |
| L7      | 35 отв 8      | ПЭЛШО 0,2 | СБ12а                        |
| L8      | 15 + 15       |           |                              |
| L9      | 57            |           |                              |
| L10     | 20            | ПЭЛШО 0,2 | K20×10×5 50ВЧ2               |
| L11     | 24            |           |                              |
| L12     | 6             |           |                              |
| L13     | 2 + 2         | ПЭВ 0,31  |                              |
| L14     | 27            |           |                              |
| L16     | 1 + 1         |           |                              |
| L17     | 48            | ПЭВ 0,31  | K20×10×5 50ВЧ2               |
| L18     | 2             |           |                              |

режиме класса С. Выходной контур *L17C47* рассчитан на подключение либо полуволновой, либо очень короткой антенны длиной до 10 м. Последняя пригодна лишь для местных связей. Четвертьволновая антенна подключается к отводу катушки *L17*. Для контроля выходной мощности и расхода батареи питания служит прибор *РА1*. Данные катушек транзистора приведены в табл. 12.

Дроссели *L5*, *L6* и *L15* фабричные типа Д-0,1 индуктивностью 50 мкГ.

### 3. ТЕЛЕГРАФНЫЙ ТРАНСИВЕР НА ДИАПАЗОН 10 м

Этот трансивер, как и предыдущий, содержит задающий генератор с плавным диапазоном перестройки, удвоитель и усилитель мощности передатчика. В приемной части имеются УРЧ, смеситель на встречно-параллельных диодах, ФНЧ и УЗЧ. Выходная мощность трансивера составляет 7-8 Вт, мощность, подводимая к оконечному каскаду, 12,5 Вт. Чувствительность приемника не хуже 0,5 мкВ. Селективность при расстройке на 10 кГц не менее 35 дБ. Питается трансивер от стабилизированного выпрямителя напряжением 27 В, потребляемый ток до 0,5 А.



Принципиальная схема трансивера приведена на рис. 148. При приеме сигнал из антенны через выходной П-контур передатчика  $L1C2C3$  и конденсатор связи  $C6$  поступает на входной контур УРЧ  $L2C7$ . Диоды  $VD1$ ,  $VD2$  и конденсатор  $C6$  образуют антенный переключатель. При приеме диоды имеют высокое сопротивление, а входной контур УРЧ — высокую добротность. Связь контуров через конденсатор  $C6$  получается больше критической, и мощность сигнала с небольшими потерями поступает в УРЧ. При работе передатчика диоды отпираются его мощным сигналом и шунтируют контур  $L2C7$ . Напряжение на нем не превосходит 0,6 В, а добротность становится низкой. От выходной цепи передатчика погребляется лишь небольшой дополнительный реактивный ток, текущий через конденсатор  $C6$ .

УРЧ собран на полевом транзисторе  $VT2$  и нагружен контуром  $L5C13$ . Ввиду малой добротности элементы подстройки в контуре отсутствуют. Усиленный сигнал через катушку связи  $L6$  подается на смеситель  $VD3$ ,  $VD4$ . На него же подается и сигнал гетеродина с частотой 14...14,4 МГц через катушку связи  $L8$ . Цепочка  $R10C17C18$  создает автоматическое смещение на диодах смесителя. Однозвенный ФНЧ включает элементы  $L10C19C20$ . Основное усиление НЧ сигнала осуществляет операционный усилитель  $DA1$ . Выходной каскад УЗЧ собран по двухтактной схеме на четырех транзисторах различной проводимости  $VT5$ — $VT8$ . Он охвачен отрицательной обратной связью через резисторный делитель  $R18$ — $R20$ . Желаемое усиление в пределах примерно 1,5...10 устанавливается резистором  $R18$ .

Гетеродин трансивера собран на биполярном транзисторе  $VT10$  по схеме емкостной «трехточки». Он возбуждается на частотах 7...7,2 МГц. Буферный каскад, выполненный на транзисторе  $VT9$ , одновременно служит и удвоителем частоты. В его коллекторную цепь включен контур  $L9C15C16$ , настроенный на частоту 14,2 МГц. Через катушки связи сигнал с этого контура подается на смеситель приемника и удвоитель частоты передатчика. Последний собран по двухтактной схеме на транзисторах  $VT3$  и  $VT4$ . Транзисторы работают в режиме класса С при небольшом запирающем напряжении, создаваемом током эмиттеров на резисторе  $R7$ . Коллекторный ток в этих условиях носит характер коротких импульсов. Благодаря противофазному включению базовых

цепей и синфазному — коллекторных, первая гармоника частоты 14 МГц подавляется, а вторая выделяется в контуре *L4C9C10*.

Выходной каскад собран на мощном многоэмиттерном транзисторе *VT1*. При отжатом ключе удвоитель запирается, возбуждение на выходном транзисторе не подается, и его ток равен нулю, поскольку начальное смещение на базе выходного транзистора также отсутствует. При нажатом ключе выходной транзистор работает в режиме класса С с высоким к.п.д. Схему трансивера можно и еще усовершенствовать, введя цепи расстройки частоты при приеме, устройство самоконтроля и т. д. Во время передачи УРЧ приемника целесообразно запереть или отключать, чтобы не прослушивался шум при нажатии ключа, вызванный синхронным детектированием «своего» мощного сигнала.

В трансивере можно применить транзисторы указанных серий с любыми буквенными индексами. Транзисторы *КТ312* можно заменить на *КТ315*. При использовании в УРЧ полевых транзисторов с большим напряжением отсечки, например *КП303Е*, в цепь истока следует включить резистор с сопротивлением 200...300 Ом, зашунтированный конденсатором емкостью 0,01...0,1 мкФ. Вместо диодов *КД503* можно применить диодные сборки *КД523* или другие кремниевые диоды с малой собственной емкостью. Операционный усилитель *DA1* можно взять с любым буквенным индексом. Для окончного каскада УЗЧ пригодны любые маломощные низкочастотные транзисторы соответствующей проводимости. Стабилитрон *VD5* может быть любого типа на напряжение стабилизации 12...13 В.

Катушка задающего генератора *L11* намотана на керамическом каркасе диаметром 12 мм. Каркасом может служить корпус конденсатора типа КБГ-И, у которого отпаяны щетки и удалено содержимое. Катушка содержит 25 витков провода ПЭЛШО 0,25, намотанных виток к витку. Катушка входного контура *L2* намотана таким же проводом на каркасе из оргстекла или другого изоляционного материала диаметром 6 мм. В каркас заворачивается подстроечник *M4* от магнитопровода СБ-12а. Катушка содержит 8 витков. Контуры удвоителя и выходного каскада намотаны на самодельных кольцах, изготовленных из цилиндрических карбонильных или магнетитовых сердечников от старых контуров.

Диаметр сердечника 10 мм. В нем по оси просверлено отверстие диаметром 4 мм, а высота уменьшена до 8...10 мм. Катушка *L1* содержит 3 витка, *L3* — 2 витка, *L4* — 5 витков одножильного изолированного монтажного провода диаметром 0,4...0,7 мм. Катушки *L7*—*L9* намотаны на таком же кольце проводом ПЭЛШО 0,25...0,3. *L7* содержит  $2 \times 4$  витка, *L8* — 2 витка, *L9* — 4+8 витков, считая от вывода, соединенного с проводом питания. Катушки *L5* и *L6* намотаны на кольце диаметром 6 мм и высотой 4 мм, в качестве которого использована центральная часть одной из чашек магнитопровода СБ-12а. Щечки магнитопровода обламываются кусачками и оставшаяся часть обрабатывается наждачным бруском. *L5* содержит 12 витков, а *L6* — 6 витков провода ПЭЛШО 0,25. Катушкой ФНЧ *L10* служит первичная обмотка выходного трансформатора карманных приемников. Средний ее вывод и вторичная обмотка остаются свободными. Конструкция катушек трансивера, в зависимости от возможностей радиолюбителя, может быть и другой. Числа витков в этом случае подбирают экспериментально, ориентируясь на порядок величин, данных выше.

Конденсатором настройки служит подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком, содержащий две неподвижных и одну подвижную пластины. Подстроечный конденсатор *C30* также с воздушным диэлектриком. Конденсаторы *C16* и *C10* керамические КПК-М. Конденсаторы гетеродина *C24*, *C25*, *C28* должны быть с малым ТКЕ, например КСО-Г. К остальным деталям трансивера особых требований не предъявляется.

Конструкция данного аппарата подобна конструкции микротрансивера, описанного выше. Внутри шасси с размерами 200×120×70 мм установлена одна перегородка. Монтаж ведется навесным способом с использованием «земляных» шин, лепестков и изолированных планок с контактными лепестками. Все выводы деталей, соединяемые по схеме с общим проводом, должны идти к шасси кратчайшим путем, это особенно относится к высокочастотной части трансивера. Расположение основных деталей на шасси трансивера показано на рис. 149. Детали контура задающего генератора полезно (хотя и необязательно) заэкранировать еще одной перегородкой, как показано на рисунке штриховой ли-

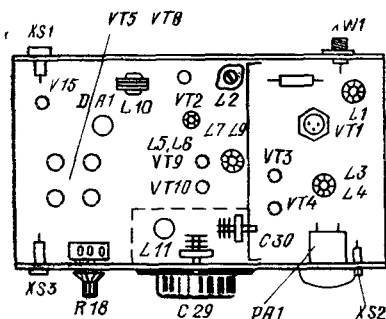


Рис. 149 Конструкция трансивера

нией. Это будет способствовать повышению стабильности частоты.

Налаживание трансивера начинают с приемной части. Частоту задающего генератора устанавливают с помощью волномера или градуированного КВ приемника. Контур  $L9C15C16$  настраивают с помощью волномера по максимальным его показаниям на частоте 14 МГц, однако эту операцию можно провести и при работе приемника по его максимальной чувствительности и по максимуму собственных шумов. Правильно смонтированный УЗЧ приемника налаживания не требует. Налаживание УРЧ состоит в проверке напряжения на стоке транзистора (оно должно составлять 6...10 В) и настройке контуров. При недостаточном напряжении на стоке в цепь истока добавляется цепочка автоматического смещения. Широкополосный контур  $L5C13$  настраивают по максимальной чувствительности приемника подбором емкости  $C13$ , а входной контур  $L2C7$  — сердечником катушки. При недостаточном или чрезмерном усилении УРЧ подбирают резистор  $R6$ . Его значительное увеличение может вызвать самовозбуждение УРЧ. После настройки при подключении наружной антенны шум в телефонах должен заметно возрасти за счет «шума эфира».

Налаживание трансивера в режиме передачи сводится к настройке в резонанс контура удвоителя  $L4C9C10$ . Уровень возбуждения выходного каскада можно изменять, подбирая сопротивление резистора  $R7$  в эмиттерных цепях удвоителя. Возбуждение контролируется по току в коллекторной цепи выходного транзистора. Данные выходного широкополосного П-контура

подобраны под сопротивление нагрузки 75 Ом. При использовании антенн с отличающимся от этой величины сопротивлением надо подобрать емкости конденсаторов  $C2$  и  $C3$  по максимуму ВЧ напряжения на разъеме  $XW1$  с подключенной антенной. Эту операцию надо делать осторожно и ни в коем случае не нажимать ключ при отсоединенных конденсаторах и антенне.

#### **4. SSB ТРАНСИВЕР НА ДИАПАЗОН 160 м**

Диапазон 160 м пользуется среди радиолюбителей большой популярностью. При сравнительно несложной аппаратуре в этом диапазоне легко устанавливаются связи на расстояниях до нескольких тысяч километров, здесь работает много начинающих радиолюбителей, ультракоротковолновиков. Да и коротковолновики охотно проводят связи в этом диапазоне. В результате этот узкий по полосе частот диапазон загружен до предела и зачастую невозможно найти свободную частоту для передачи общего вызова. В таких условиях первостепенное значение приобретает вид модуляции, используемый радиостанциями, и занимаемая ими полоса частот. Поэтому анахронизмом выглядят АМ станции, еще работающие в этом диапазоне. Особые неприятности доставляют их несущие, не говоря уж о том, что на излучение тратится полезная (и очень ограниченная) мощность передатчика. Когда на одной частоте работают несколько SSB станций, вполне можно разобрать передачу одной в паузах передачи другой. Когда же на одной частоте собирается несколько АМ станций, ничего, кроме свиста и воя, вызванного биениями несущих, разобрать нельзя. Думается, что если бы все АМ станции перешли даже на двухполосную модуляцию с подавленной несущей, помеховая обстановка на диапазоне значительно разрядилась.

Описываемый трансивер как раз и разрабатывался для того, чтобы способствовать решению проблемы [28]. Он несложен по схеме и конструкции, не содержит дорогих и дефицитных деталей. Изготовить и наладить его не сложнее, чем аппаратуру АМ станции. В то же время трансивер имеет максимально допустимую в диапазоне 160 м подводимую мощность 10 Вт, обеспечивает

излучение и прием сигнала с нижней боковой полосой. Чувствительность трансивера достаточна для приема самых удаленных станций.

По сравнению с трансиверами, выполненными по супергетеродинной схеме с электромеханическим фильтром в тракте ПЧ, он имеет лишь один недостаток — меньшую селективность в режиме приема и меньшее подавление верхней боковой полосы при передаче, что обусловлено предельной простотой примененных в трансивере фильтров и фазовращателей. Оно составляет 20...40 дБ, в зависимости от частоты звукового сигнала. Легко достигается подавление несущей не хуже 50 дБ, при этом несущая не прослушивается даже близкими корреспондентами.

Принципиальная схема трансивера показана на рис. 150. Рассмотрим сначала высокочастотные каскады. Антенна и заземление (противовес) через разъем *XS1* подключены к выходному П-контур передатчика, образованному катушкой *L1*, переменным конденсатором *C12* и одним из конденсаторов *C1—C11*. Через конденсатор связи небольшой емкости *C13* принимаемый сигнал поступает на входной контур УРЧ приемника *L3C16*. Диоды *VD1*, *VD2* служат для защиты УРЧ при работе передатчика.

УРЧ собран на транзисторе *VT1*. Сигнал на его базу поступает с катушки связи *L4*. Резистор *R3* обеспечивает смещение рабочей точки на линейный участок переходной характеристики транзистора, а напряжение питания (отрицательной полярности) подводится к цепи эмиттера через резистор *R11* от переключателя «прием-передача» *SA2.1*. Переключатель показан в положении «*R*» (*RX* — прием). Цепочка *R8C25* служит для регулировки усиления по ВЧ. Увеличение сопротивления резистора *R8* увеличивает отрицательную обратную связь и соответственно снижает усиление. При этом уменьшается и вероятность возникновения перекрестных помех как в УРЧ, так и в смесителе. В коллекторную цепь включен контур *L6C27*, настроенный так же, как и входной, на среднюю частоту диапазона 1880 кГц. Его полоса пропускания достаточно широка для того, чтобы ослабление сигнала на крайних частотах диапазона было незначительным.

Диод *VD7*, включенный в прямом направлении, открывается коллекторным током транзистора *VT1* и не



оказывает влияния на работу УРЧ. При переключении на передачу (положение «Т» переключателя SA2.1) напряжения питания с УРЧ снимается, прекращается коллекторный ток, и сопротивление диода VD7 возрастает до нескольких мегаом, обеспечивая дополнительную развязку между контуром L6C27 и выходным П-контуром трансивера. Через катушку L7 контур L6C27 связан с однополосным смесителем.

При работе на передачу напряжение питания подается переключателем SA2.1 на транзисторы VT2 и VT3 предварительного усилителя ВЧ передатчика. Диод VD8 при этом открывается, соединяя вход усилителя с контуром L6C27. Первый транзистор VT3 включен по схеме эмиттерного повторителя. Он обладает высоким входным сопротивлением и мало шунтирует контур. Вторым транзистор VT2 служит обычным усилителем напряжения. Связь между транзисторами непосредственная. Нагрузкой служит колебательный контур L5C24, настроенный также на среднюю частоту диапазона 1880 кГц. Для компенсации избытка усиления и уменьшения опасности самовозбуждения контур зашунтирован резистором R7. Усиленный ВЧ сигнал поступает на сетку единственной в трансивере лампы усилителя мощности VL1. Сеточное смещение —6 В задается делителем, составленным из резисторов R9 и R6. Диод VD5 в этом случае открыт током, протекающим через делитель. При переходе на прием на сетку лампы через диод VD6 поступает напряжение —12 В, и лампа полностью запирается. Диод VD5 также запирается, и питание на предварительный усилитель передатчика не подается. Таким образом осуществляется электронная коммутация ВЧ каскадов.

Напряжение на экранной сетке лампы VL1 (+160 В) стабилизировано двумя последовательно включенными стабилитронами VD3, VD4. Анодная цепь выполнена по схеме параллельного питания. Постоянная составляющая анодного тока проходит от источника питания (+300 В) через миллиамперметр PA1 и дроссель L2. Переменная высокочастотная составляющая ответвляется через конденсатор C15 в выходной П-контур L1C2—C12. Для настройки контура в резонанс служит переменный конденсатор C12, а для подбора связи с антенной — переключаемые конденсаторы C1—C11. Их емкости подобраны так, чтобы обеспечить согласование с

любой антенной, имеющей сопротивление в пределах 40...400 Ом. Для индикации настройки контура в резонанс установлена неоновая лампа *VL2*, слабо связанная с контуром через емкость конденсатора *C14* и емкость монтажа (один вывод лампы остается свободным). Часть высокочастотного тока контура (5...7 мА) ответвляется через конденсатор *C13* во входной контур приемника. Этот ток носит реактивный характер и поэтому не приводит к потерям излучаемой мощности. Обе его полуволны проходят через встречно-параллельные диоды *VD1*, *VD2*, а остаточное напряжение ВЧ на сильно зашунтированном открывающимися диодами контуре *L3C16* не превышает 0,6 В. Следовательно, потери мощности в этом электронном переключателе антенны не превосходят 4 мВт. При работе же «на прием» сопротивление диодов *VD1*, *VD2* велико, и входной контур *L3C16* эффективно «отсасывает» малую мощность принимаемого сигнала из П-контура.

Гетеродин трансивера собран по схеме емкостной «трехточки» на транзисторе *VT5*. Контур гетеродина *L10C36—C39* настроен на половинную частоту сигнала и перестраивается конденсатором переменной емкости *C39* в диапазоне 915...965 кГц. Обратная связь создается емкостным делителем *C36C37*. Эти конденсаторы, включенные параллельно переходам транзистора, имеют значительную емкость, что способствует повышению стабильности частоты гетеродина. Той же цели служит и буферный, или развязывающий, каскад, собранный на транзисторе *VT4*. Одновременно он является и удвоителем частоты. Для повышения эффективности работы смещение на базе транзистора не подается. Коллекторный ток в этих условиях носит характер коротких импульсов (режим класса *C*) и богат гармониками основной частоты. Вторая гармоника с частотой 1830...1930 кГц выделяется контуром *L8C32*, настроенным на среднюю частоту этого диапазона. Напряжение питания гетеродина стабилизировано цепочкой *R23VD10*.

Однополосный смеситель выполнен на диодах *VD11—VD14* и связан с гетеродином катушкой связи *L9*. Одна полуволна гетеродинного напряжения открывает два верхних по схеме диода, другая — два нижних. При этом сопротивление цепи между средними выводами балансирующих резисторов *R16*, *R17* и общим проводом периодически уменьшается до нескольких сотен

ом, что и обеспечивает преобразование частоты. Напряжение гетеродина в цепь сигнала при точной балансировке смесителей не поступает.

Высокочастотный фазовращатель выполнен по простейшей схеме. Он содержит конденсатор  $C29$  и подстроечный резистор  $R15$ . Через эти элементы проходит один и тот же ток от катушки связи  $L7$ , но напряжение на конденсаторе сдвинуто по фазе на  $90^\circ$  относительно напряжения на резисторе, что и обеспечивает необходимые фазовые сдвиги  $\pm 45^\circ$  в каналах смесителя. Конденсаторы  $C30$ ,  $C31$ ,  $C40$ ,  $C41$  и дроссели  $L11$ ,  $L12$  служат для разделения ВЧ и НЧ токов, протекающих в каналах через смесительные диоды.

Низкочастотный фазовращатель содержит симметрирующий трансформатор  $L13$  и две фазосдвигающие цепочки  $R24C43$  и  $R25C42$ .

Низкочастотный выход однополосного смесителя соединен с фильтром нижних частот  $L14C44C45$ , ослабляющим частоты выше 2700 Гц. Он определяет селективность трансивера по соседнему каналу в режиме приема и ограничивает ширину излучаемого спектра при передаче. Затухание сигнала с частотой 10 кГц в ФНЧ достигает 40 дБ.

При работе на передачу ФНЧ переключателем  $SA2.2$  соединяется с выходом микрофонного усилителя, выполненного на транзисторах  $VT6—VT8$ . Первые (от микрофонного входа  $XS3$ ) два каскада выполнены по обычной схеме УЗЧ с непосредственной связью между каскадами. Транзистор третьего каскада  $VT6$  включен по схеме эмиттерного повторителя и служит для согласования выходного сопротивления усилителя с характеристическим сопротивлением ФНЧ. Микрофонный усилитель рассчитан на работу от динамического микрофона, например МД-200. Диоды  $VD15$ ,  $VD16$ , встречно-параллельно подключенные ко входу ФНЧ, срезают пики звукового сигнала при слишком громком разговоре перед микрофоном. Возникающие при ограничении звукового сигнала гармоники, лежащие за пределами выбранного звукового диапазона (с частотой выше 2700 Гц), эффективно подавляются в ФНЧ. При приеме напряжения на выходе ФНЧ никогда не достигает порога отпираания диодов (0,5 В) и диоды не влияют на работу устройства.

УЗЧ приемника также не имеет особенностей. Пер-



входе УЗЧ с большим коэффициентом усиления. Схема источника питания показана на рис. 151. Выпрямитель анодного напряжения собран по мостовой схеме на диодах  $VD1—VD4$ . В сглаживающем фильтре установлены конденсаторы  $C1$ ,  $C2$  и резистор  $R1$ . Используемый автором силовой трансформатор от радиолы «ВЭФ-радио» не имеет понижающей обмотки на 12...15 В, поэтому выпрямитель низкого напряжения (—12 В) пришлось собрать по схеме с удвоением напряжения на диодах  $VD5$ ,  $VD6$  и запитать его от шестивольтовой накальной обмотки. Если же в трансформаторе имеется обмотка с напряжением 12...15 В, выпрямитель можно собрать по обычной мостовой схеме. Тогда в фильтре выпрямителя ( $C3—C5$ ,  $R2$ ) будет достаточно двух электролитических конденсаторов. Напряжение —12 В стабилизировано опорным диодом  $VD9$  (см. рис. 150).

Первоначально диод был установлен в источнике питания, но оказалось, что накальный ток лампы, проходя через общий провод четырехжильного кабеля, соединяющего трансивер с источником питания, создает пульсации напряжения —12 В. Это привело к появлению фона в УЗЧ трансивера. Фон практически полностью исчез, когда стабилитрон  $VD9$  был установлен в корпусе трансивера.

В трансивере можно применить очень широкий ассортимент деталей. Высокочастотные транзисторы  $VT1—VT5$  могут быть серий КТ315 и КТ312 с любым буквенным индексом. Можно применить и более современные маломощные кремниевые транзисторы с граничной частотой более 120 МГц. В УЗЧ и микрофонном усилителе можно использовать любые маломощные низкочастотные транзисторы, например МП14—МП16, МП39—МП42, ГТ108 и т. д. Желательно, чтобы транзисторы  $VT8$  и особенно  $VT9$  были маломощными, например типов МП13Б, МП39Б, П27А, П28 или более современных типов КТ326, КТ361. В однополосном смесителе можно использовать любые высокочастотные германиевые диоды — Д311, Д312, ГД507, ГД508. С несколько худшим результатом можно применить и диоды серий Д2, Д9, Д18—Д20. Любой из перечисленных диодов можно применить и в УЗЧ в качестве  $VD17$ . Коммутирующие и ограничительные диоды  $VD1$ ,  $VD2$ ,  $VD5—VD8$ ,  $VD15$ ,  $VD16$  маломощные, любого типа, но обязательно кремниевые. Можно использовать диоды серий

Д104, Д105, Д219—Д223 или им подобные. Кремниевые диоды отпираются при прямом напряжении около 0,5 В и поэтому обладают хорошими изолирующими свойствами при отсутствии смещения.

Стабилитрон *VD10* можно применить любого типа с напряжением стабилизации 8...9 В. Ток через стабилитрон *VD9* может достигать 50 мА, поэтому желательно использовать мощный стабилитрон с напряжением стабилизации 12...13 В. Но вполне допустимо применение и стабилитронов Д813, Д814Д, КС512А, если на корпус надеть небольшой радиатор любой конструкции. Площадь радиатора должна быть такой, чтобы стабилитрон не был горячим в процессе длительной работы. Стабилитроны *VD3*, *VD4* можно заменить одним газонаполненным стабилизатором напряжения типа СГП. Можно обойтись вообще без стабилизации экранного напряжения, но чтобы оно не изменялось в процессе передачи *SSB* сигнала, экранную сетку лампы надо питать от делителя напряжения, составленного из двух резисторов, сопротивлением 10...12 кОм. Правда, мощность, рассеиваемая каждым из этих резисторов, составит несколько более 2 Вт.

Резисторы, используемые в трансивере, могут быть любых типов, важно только, чтобы их допустимая мощность рассеяния была не ниже указанной на принципиальной схеме. В колебательных контурах трансивера желательно использовать керамические конденсаторы постоянной емкости. Особое внимание следует уделить выбору конденсаторов для гетеродина *C35—C38*. Они должны иметь малый температурный коэффициент емкости (ТКЕ). Кроме керамических в контурах можно использовать слюдяные опрессованные конденсаторы типа КСО или герметизированные типа СГМ. Конденсаторы, относящиеся к выходному П-контур и анодным цепям выходного каскада (*C13—C15*, *C17—C19*), должны быть рассчитаны на рабочее напряжение не ниже 500 В. Емкости разделительных и блокировочных конденсаторов не критичны (это относится, например, к *C25*, *C26*, *C28*, *C34*, *C48*). Увеличение их емкости в 2—3 раза не отражается на работе трансивера. То же самое относится и к емкости электролитических конденсаторов низкочастотной части трансивера. Их рабочее напряжение может быть любым, но не ниже 12 В.

Для настройки гетеродина служит подстроечный кон-

денсатор с воздушным диэлектриком (*C39*), содержащий 8 подвижных и 9 неподвижных пластин. Его ось выведена на переднюю панель трансивера и оснащена ручкой настройки большого диаметра (40...60 мм) с круглой шкалой. При отсутствии такого конденсатора можно взять одну секцию малогабаритного блока КПЕ от какого-либо радиовещательного транзисторного приемника. Если максимальная емкость КПЕ больше требуемой, можно удалить часть пластин или включить последовательно с КПЕ конденсатор постоянной емкости (91...130 пФ). Переменным конденсатором *C12* выходного П-контура может служить любой КПЕ с воздушным диэлектриком или одна секция блока КПЕ. Максимальная емкость должна лежать в пределах 360...510 пФ. Можно использовать КПЕ и меньшей емкости, подключив параллельно ему конденсатор постоянной емкости 130...200 пФ. Это даст более плавную настройку контура в резонанс.

Прибор *РА1*, служащий для контроля анодного тока лампы, а следовательно, и подводимой мощности,— любой малогабаритный, с током полного отклонения 50 мА. Если ток полного отклонения стрелки прибора меньше, параллельно ему включают низкоомный шунт, сопротивление которого следует подобрать. Переключатель *SA1* — обычный одноплатный галетный, на 11 положений. Переключателем *S* «прием-передача» служит двухполюсный тумблер, например типа ТП1-2, желательно с удлиненной ручкой. Разъемы, индикаторная неоновая лампа и другие неупомянутые детали могут быть любых типов. Трансформатор питания подойдет от любого лампового радиовещательного приемника или радиолы второго-третьего класса. Трансформатор должен иметь две накальные обмотки и номинальную мощность 30...50 Вт.

Катушка *L1* выходного П-контура намотана виток к витку проводом ПЭЛ 0,6 на керамическом каркасе диаметром 16 мм. Она содержит 60 витков. Выводы обмотки закреплены полосками лакоткани и клеем БФ-2. Остальные контурные катушки намотаны в броневого сердечниках типа СБ-12а проводом ЛЭШО 7×0,07. Можно применить и стандартные секционированные каркасы от контуров ДВ и СВ радиовещательных приемников, оснащенные ферритовыми подстроечниками диаметром 2,7 мм. Катушки связи намотаны поверх соответствующих контурных проводом ПЭЛШО 0,15...0,25. При от-

сутствии литцендрата таким же проводом можно намотать и контурные катушки. Число витков указано в табл. 13.

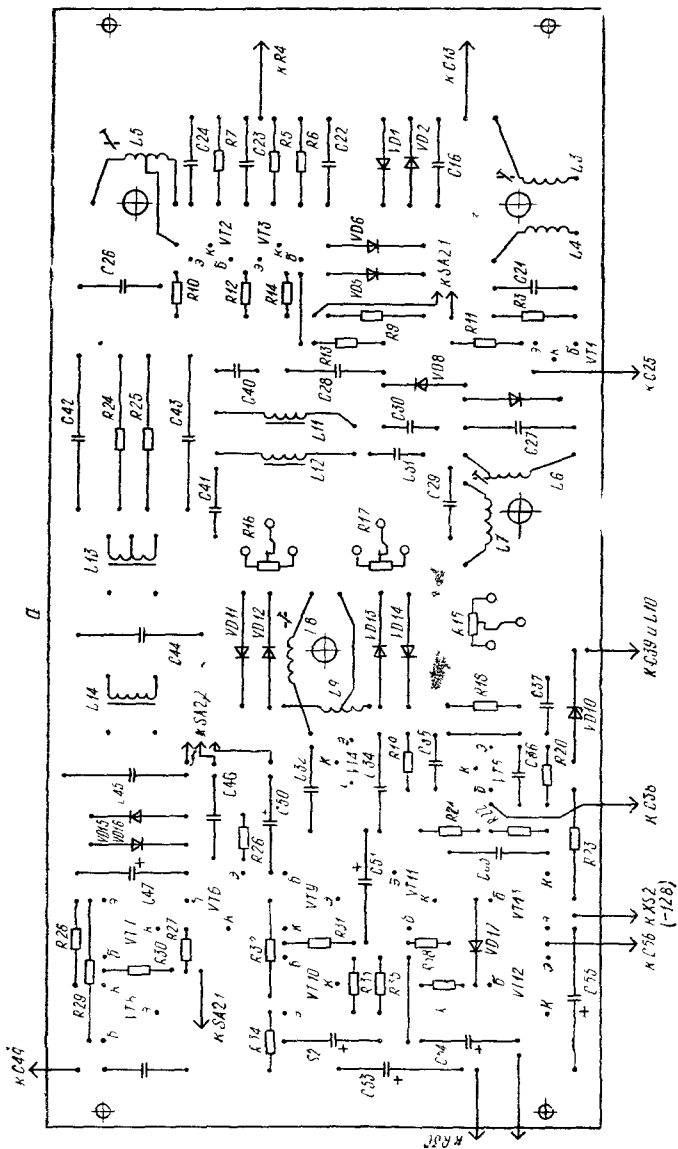
Таблица 13

| Катушка   | Сердечник |          | Катушка    | Сердечник |           |
|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|
|           | СБ-12а    | Ст. карк |            | СБ-12а    | Ст. карк. |
| <i>L3</i> | 25        | 40       | <i>L7</i>  | 12        | 19        |
| <i>L4</i> | 6         | 10       | <i>L8</i>  | 56        | 90        |
| <i>L5</i> | 12,5+12,5 | 20+20    | <i>L9</i>  | 5+5       | 8+8       |
| <i>L6</i> | 25        | 40       | <i>L10</i> | 53        | 85        |

Катушка гетеродина *L10* установлена не на печатной плате, а изнутри на передней панели трансивера рядом с конденсатором настройки *C39*. Она заключена в цилиндрический алюминиевый экран диаметром 20...30 мм и высотой 30...40 мм (катушка располагается примерно в середине экрана и закрепляется при помощи гетинаксовой или пластмассовой арматуры). Экран привинчивается непосредственно к передней панели. Это улучшает температурную стабильность контура благодаря большой тепловой инерции шасси и защищает контур от высокочастотных наводок, что в конечном итоге способствует повышению стабильности частоты.

Дроссель анодной цепи лампы *L2* намотан на секционном керамическом каркасе с внешним диаметром 10 мм и длиной 20 мм проводом ПЭЛ 0,1. Общее число витков не критично и составляет 300...600. При отсутствии подходящего каркаса можно использовать какую-либо керамическую трубочку (корпус резистора ВС-2 или конденсатора типа КБГ) и секционную намотку типа «универсаль». Можно изготовить и картонные щечки, хорошо пропитав их изолирующим лаком, и намотать дроссель «внавал». Дроссели *L11* и *L12* фабричные, индуктивностью 470 мкГ. При самостоятельном изготовлении их целесообразно намотать на ферритовых колечках диаметром 7...10 мм, имеющих магнитную проницаемость 1000...3000. Число витков не критично, около 70.

Симметрирующим трансформатором *L13* служит выходной трансформатор от портативного транзисторного приемника. Его вторичная обмотка не используется.



π

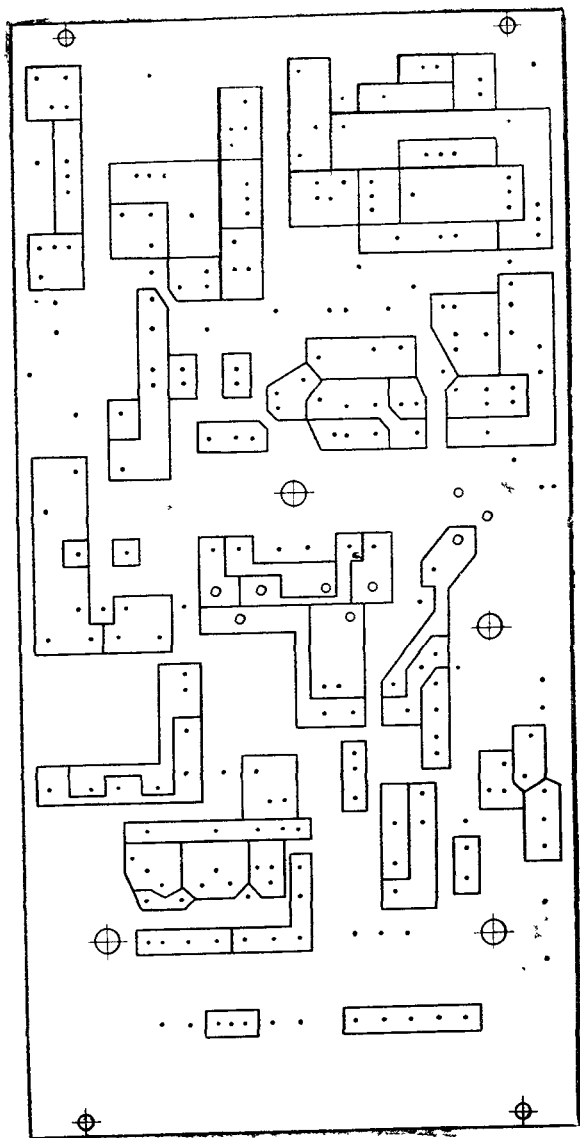


Рис 152. Печатная плата транзистора;

а — вид со стороны деталей, б — вид со стороны фольги

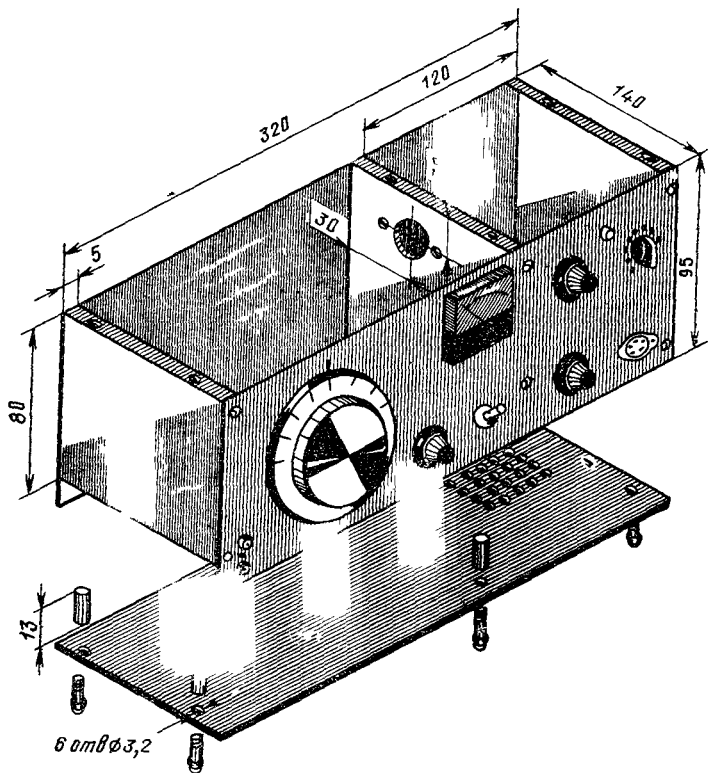


Рис 153. Конструкция шасси транзистора

Первичную обмотку другого такого же трансформатора можно использовать как катушку фильтра *L14*. Но все же целесообразно намотать трансформатор и катушку на ферритовых кольцах  $K20 \times 12 \times 6$  с магнитной проницаемостью 2000. Это уменьшит опасность магнитных наводок от расположенной рядом сетевой аппаратуры. Трансформатор *L13* содержит  $500 + 500$ , а катушка *L14* 270 витков любого изолированного провода диаметром 0,07...0,15 мм, лучше марки ПЭЛШО (меньше опасность повредить изоляцию при намотке). Наматывать трансформатор целесообразно двумя сложенными вместе проводами. После намотки начало одного провода соединяется с концом другого, образуя средний вывод.

Почти все детали транзисторной части трансивера смонтированы на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита или гетинакса. Плата имеет размеры  $100 \times 200$  мм. Ее эскиз показан на рис. 152. Изолирующие «дорожки» между «островками» фольги протравливают, гравировуют или прорезают любым способом. Если при изготовлении платы встретятся затруднения, можно поступить проще — вырезать и удалить всю фольгу, за исключением той, которая служит общим проводником. Выводы деталей, не соединенные по схеме с общим проводом, в этом случае пропускаются в отверстия платы, загибаются и припаиваются друг к другу в соответствии со схемой. В трансивере вполне допустимо применить и навесной монтаж, изготовив металлическое шасси и установив на нем достаточное количество опорных стоек и лепестков. Броневые сердечники катушек приклеиваются клеем БФ-2 непосредственно к печатной плате с нефольгированной стороны. В трансивере, изготовленном автором в соответствии с приведенным описанием, экранировать катушки не потребовалось.

Конструкция шасси трансивера показана на рис. 153. Все детали изготовлены из листового дюралюминия: боковые и средняя стенки толщиной 5 мм (можно толще), передняя панель толщиной 3 мм, задняя панель, верхняя и нижняя крышки толщиной 1,5..2 мм. Верхняя крышка аналогична нижней, на рис. 153 она не показана. Отверстия под крепежные винты сверлят «в торец» в боковых и средней стенках и нарезают в них резьбу М3. После сборки шасси даже без крышек оказывается достаточно жестким. Печатная плата привинчивается снизу к левой боковой и средней стенкам. Ее можно закрепить с помощью дюралюминиевых угольников; в этом случае высота стенок делается равной высоте шасси, а длина печатной платы уменьшается на 10 мм. Лампа и все детали выходного контура устанавливаются в отсеке между средней и правой боковой стенками. Отверстие под ламповую панельку показано на рисунке. Катушка  $L1$  и дроссель  $L2$  крепятся к средней или боковой стенкам.

Все органы управления трансивером помещаются на передней панели (рис. 154). В нижнем ряду слева на право расположены гнезда телефонов, ручка регулятора усиления ВЧ, переключатель «прием передача», ручка

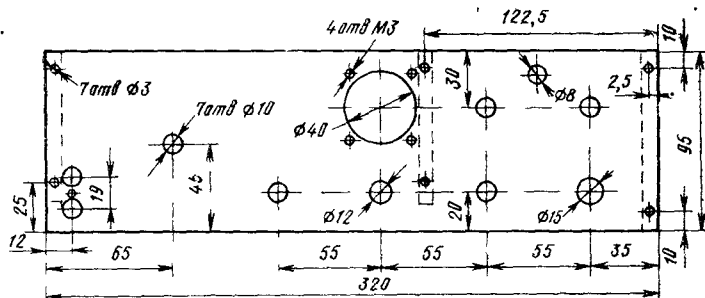


Рис. 154. Разметка передней панели

регулятора громкости, гнездо микрофона или микротелефонной гарнитуры. В верхнем ряду справа от измерительного прибора расположены ручки конденсатора *C12* (настройка П-контура) и переключателя *SA1* (связь с антенной), между ними установлена индикаторная неоновая лампа *VL2*. Разъемы для подключения антенны *XS1* и кабеля питания *XS2* установлены на задней панели шасси. Стабилитрон *VD9* размещен на небольшом дюралюминиевом уголке (радиаторе) и через изолирующую прокладку закреплен изнутри на задней панели. Стабилитроны *VD3* и *VD4* установлены на средней стенке под ламповой панелькой. Один из них крепится через слюдяную прокладку. Там же можно установить и вторую ламповую панельку под газовый стабилизатор напряжения СГП.

Такая конструкция шасси удобна тем, что любые перепайки и настройку можно делать на собранном трансивере, сняв лишь верхнюю и нижнюю крышки, каждая из которых закреплена шестью винтами МЗ. Кроме того, средняя перегородка экранирует выходной каскад от остальной части трансивера и изолирует тепловой поток выходной лампы. В районе ее расположения в крышках следует просверлить вентиляционные отверстия. Боковые стенки снаружи целесообразно облицовывать декоративным пластиком или гетинаксом, вырезав накладки по размеру боковых стенок с припуском, чтобы закрыть торцы передней, задней, верхней и нижней панелей. Прежде чем приступить к изготовлению шасси, необходимо собрать все крупногабаритные детали и проверить, размещаются ли они на отведенных

местах. При использовании устаревших типов КПЕ, например, или крупногабаритного измерительного прибора размеры шасси придется увеличить. Конструкция блока питания может быть любой, обеспечивающей прочность корпуса и безопасность в работе (не должно быть доступа к токонесущим деталям и проводам, поскольку напряжение  $\pm 300$  В является, безусловно, опасным).

Налаживание трансивера начинают с низкочастотной части. На это время высокое напряжение в блоке питания следует отключить. Напряжение на эмиттерах транзисторов *VT12* и *VT13* должно равняться половине напряжения питания ( $-6$  В). Его можно установить, подбирая сопротивление резистора *R38*. Аналогично напряжение на коллекторе транзисторов *VT10* и *VT7* ( $-6...8$  В) устанавливается подбором резисторов *R32* и *R29* соответственно. Для исключения возможных наводок провода, идущие к регулятору громкости и разъему микрофона *XS3*, надо заэкранировать.

Полезно снять частотную характеристику УЗЧ приемника вместе с фильтром нижних частот. С этой целью напряжение от звукового генератора подается на один из выводов симметрирующего трансформатора *L13*, а к разъему *XS4* присоединяется вход осциллографа. Чтобы выходной каскад УЗЧ не ограничивал сигнал, напряжение генератора не должно превышать  $10...100$  мкВ. При необходимости на выходе генератора устанавливается дополнительный резистивный делитель. АЧХ должна быть равномерной или с небольшим подъемом в сторону верхних частот в диапазоне  $400...2700$  Гц. Частоту среза ФНЧ ( $2700$  Гц) устанавливают, подбирая число витков катушки *L14* и емкость конденсаторов *C44*, *C45* в пределах  $0,03...0,1$  мкФ. АЧХ микрофонного усилителя должна иметь заметный подъем на верхних частотах звукового спектра — это улучшает разборчивость сигнала. Крутизна подъема АЧХ зависит от емкостей разделительного *C49* и блокировочного *C47* конденсаторов.

Режим транзистора УРЧ *VT1* проверяют, измерив напряжение на его эмиттере. Оно должно лежать в пределах  $6...9$  В. Режим транзисторов предварительного усилителя передатчика подгонки не требует. Наличие генерации в гетеродине проверяют, подключив осциллограф или ВЧ вольтметр к эмиттеру транзистора *VT5*. Частоту гетеродина ( $915...965$  кГц) можно установить,

прослушав его сигнал с помощью любого радиовещательного приемника со средневолновым диапазоном или связанного приемника с диапазоном 160 м (в этом случае прослушивается вторая гармоника). Контур *L8C32* настраивают в резонанс на частоту второй гармоники (1880 кГц) по максимуму ВЧ напряжения на любом из крайних выводов катушки связи *L9*. Напряжение контролируют ВЧ вольтметром или осциллографом. Оно не должно быть меньше 0,2...0,3 В, в противном случае следует увеличить емкость конденсатора связи *C35* и число витков катушки связи *L9*.

Частоту гетеродина можно установить и с помощью генератора стандартных сигналов, подключив его выход к контуру *L6C27* через конденсатор емкостью 2...5 пФ и включив трансивер «на прием». Прослушивая сигнал ГСС на различных частотах, можно отградуировать шкалу трансивера. Подключив выход ГСС или антенну к разъему *XS1*, настраивают оба контура УРЧ (*L3C16* и *L6C27*) по максимальной громкости приема. Затем переключают трансивер в режим передачи и оценивают (с помощью осциллографа или ВЧ вольтметра) напряжение несущей на контуре *L5C24*. Подстраивая сердечник катушки контура, добиваются максимального увеличения его амплитуды. Следует иметь в виду, что при входной емкости осциллографа (вместе с соединительным кабелем) более 30...50 пФ контур вообще может не настроиться в резонанс, но для данной операции это неважно. Подстраивать контур можно и потом, по максимальной выходной мощности. Контролируя уровень несущей, следует поочередно вращать движки подстроечных резисторов *R16* и *R17* до практически полного подавления несущей. Теперь при разговоре перед микрофоном на экране осциллографа должны наблюдаться характерные всплески ВЧ сигнала.

Получив максимальное подавление несущей в режиме передачи, снова переключают трансивер на прием и, прослушивая сигнал ГСС или сигналы радиостанций из эфира, добиваются максимального подавления верхней боковой полосы с помощью подстроечного резистора *R15*. Это лучше всего сделать при прослушивании пемодулированной несущей, расстроив гетеродин трансивера вниз по частоте на 1...1,5 кГц относительно частоты этой несущей. Если хорошего подавления получить не удастся, следует подобрать в небольших пределах



Рис. 155. Кривая селективности трансивера

(270...380 пФ) емкость конденсатора  $C29$ . Если же и этого недостаточно, надо несколько изменить сопротивление одного из резисторов НЧ фазовращателя  $R24$  или  $R25$  и снова повторить регулировку.

Кривая селективности трансивера при правильной настройке показана на рис. 155. В верхней боковой полосе приема должны наблюдаться две точки «бесконечного» подавления, соответствующие точной балансировке смесителя по амплитудам и фазам сигналов в двух каналах. Отрегулированный при приеме смеситель будет подавлять верхнюю боковую полосу и при передаче.

Налаживание выходного каскада передатчика трансивера сводится к проверке режима лампы  $VL1$ . Подключив высокое напряжение в блоке питания и соблюдая меры предосторожности, устанавливают ток покоя лампы равным 10...15 мА, подбирая сопротивление резистора  $R9$ . Для проверки настройки выходного контура надо подать сигнал звуковой частоты на микрофонный вход, а к разъему антенны подключить эквивалент нагрузки — лампу накаливания автомобильного типа на напряжение 26 В, мощностью 10 Вт (когда такая лампа горит, ее сопротивление близко к 50 Ом). Настраивая контур конденсатором  $C12$  и регулируя связь с нагрузкой переключателем  $SA1$ , добиваются максимальной яркости свечения лампы. В момент настройки контура в резонанс анодный ток лампы должен уменьшаться на 10...15%, а неоновая лампа  $VL2$  — светиться. При слишком сильной связи с нагрузкой ток почти не уменьшается, а неоновая лампа светится слабо или не горит совсем. Напротив, при слабой связи с нагрузкой ток при настройке в резонанс уменьшается сильно, а неоновая лампа горит ярко. Это свидетельствует о перенапряженном режиме анодной цепи выходной лампы. Как слишком сильная, так и слабая связь с нагрузкой приводит

к уменьшению отдаваемой мощности, что заметно по яркости свечения лампы накаливания — эквивалента нагрузке.

Если трансивер будет использоваться с согласованной антенной (симметричный полуволновый диполь, провод длиной  $1/4$  или  $3/4$  длины волны с заземлением или противовесом), имеющий входное сопротивление 50...75 Ом, то оптимальная настройка П-контура примерно совпадет с настройкой при работе на эквивалент антенны. Если же будет использоваться другая антенна случайной длины, настройку П-контура с подключенной антенной производят заново, ориентируясь по относительной величине спада анодного тока во время настройки контура в резонанс и по яркости свечения индикаторной неоновой лампы. Эту операцию следует производить в дневное время на частоте, свободной от работающих станций. При отсутствии звукового генератора для настройки выходного каскада можно просто восстановить несущую, разбалансировав однополосный смеситель одним из подстроечных резисторов *R16* или *R17*. По окончании настройки смеситель балансируют снова по минимуму напряжения несущей на выходном П-контуре или разъеме антенны. Индикатором служит осциллограф или ВЧ вольтметр.

На радиостанции автора трансивер использовался с простейшей антенной типа «наклонный луч» длиной около 60 м, протянутой к крыше соседнего, более высокого дома. Противовесом служило металлическое ограждение крыши «своего» дома. За несколько недель зимой 1981/82 г. были установлены связи со всеми районами Союза, кроме 8-го и 0-го. Качество сигнала всеми корреспондентами оценивалось как хорошее или отличное.

## Литература

1. Момот Е. Г. Проблемы и техника синхронного радиоприема.— М.: Связьиздат, 1961.
2. Поляков В. Т. Приемники прямого преобразования для любительской связи.— М.: ДОСААФ, 1981.
3. Поляков В. Т. Трансиверы прямого преобразования.— М.: ДОСААФ, 1984.
4. Дроздов В. В. Любительские КВ трансиверы.— М.: Радио и связь, 1988.— (МРБ, вып. 1118).

5. Скрыпник В. А. Приборы для контроля и налаживания радиолубительской аппаратуры.— М.: ДОСААФ, 1989.
6. Жутяев С. Г. Любительская УКВ радиостанция.— М.: Радио и связь, 1981.— (МРБ. вып. 1037).
7. Поляков В. О реальной селективности КВ приемников.— Радио, 1980, № 3, с. 18—21 и № 4, с. 21—22.
8. The Radio and Electronic Engineer, 1973, v. 43, № 3.
9. Radio Communication, Sept., 1981.
10. Поляков В. Радиосвязь с ФМ.— Радио, 1986, № 1, с. 24—26.
11. Поляков В. Виды модуляции при дальней связи на УКВ.— Радио, 1975, № 6, с. 17.
12. Поляков В. Техника УКВ ЧМ связи.— Радио, 1977, № 3, с. 20—23.
13. The Radio and Electronic Engineer, 1980, v. 50, № 4.
14. Поляков В. Т. Радиовещательные ЧМ приемники с фазовой автоподстройкой.— М.: Радио и связь, 1983.— (МРБ, вып. 1063).
15. Погосов А. Модуляторы и детекторы на полевых транзисторах.— Радио, 1981, № 10, с. 19—21.
16. Поляков В., Степанов Б. Смеситель гетеродинного приемника.— Радио, 1983, № 4, с. 19—20.
17. Поляков В. Балансный модулятор.— Радио, 1981, № 9, с. 23—24.
18. Маклюков М. И. Инженерный синтез активных RC фильтров низких и инфранизких частот.— М.: Энергия, 1971.
19. QST, Jan. 1988, p. 16—23.
20. PIRE, March, 1952.
21. Funkamateur, 1975, № 6, s. 291—293.
22. Electronics, 1970, v. 43, № 20
23. Поляков В. Фазовые ограничители речевых сигналов.— Радио, 1980, № 3, с. 22—25.
24. Комаров С. Простой однодиапазонный телеграфный передатчик.— Радио, 1982, № 7, с. 25—26.
25. Скрыпник В. Однодиапазонный телеграфный трансвер.— Радио, 1981, № 2, с. 30—32.
26. Radio Communication, Jan. 1981.
27. Трансвер для РЛТ. Информационные материалы по радиоспорту № 61 ЦРК СССР.— М.: 1982, с. 31—35.
28. Поляков В. Трансвер прямого преобразования на 160 м.— Радио, 1982, № 10, с. 49—50 и № 11, с. 50—53.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| От автора . . . . .                                                     | 3   |
| Введение . . . . .                                                      | 4   |
| Глава первая. Гетеродинный прием . . . . .                              | 11  |
| Глава вторая. CW и SSB трансиверы прямого преобразования . . . . .      | 43  |
| Глава третья. ЧМ и ФМ трансиверы прямого преобразования . . . . .       | 74  |
| Глава четвертая. Элементы схем приемников и трансиверов . . . . .       | 107 |
| Глава пятая. Практические конструкции гетеродинных приемников . . . . . | 205 |
| Глава шестая. Практические конструкции трансиверов . . . . .            | 227 |
| Литература . . . . .                                                    | 262 |

**Владимир Тимофеевич Поляков**

## **РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ О ТЕХНИКЕ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ**

Художественный редактор *Т. А. Хитрова*

Технический редактор *Э. И. Сарвина*

Корректор *О. С. Назаренко*

ИБ № 4048

Сдано в набор 22.05.89. Подписано в печать 15.01.90 г. Г-43306. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 13,86. Усл. кр.-отт. 14,18. Уч.-изд. л. 13,52. Тираж 200 000 экз. Заказ 4111. Цена 1 р. 10 к. Изд. 2/п-531.

Ордена «Знак Почета» издательство ЦК ДОСААФ СССР «Патриот», 129110, Москва, Олимпийский просп., 22.

Типография издательства «Омская правда», Омск-56, просп. Маркса, 39.